传染病学_主复习资料

传染病学 高效复习手册（教材浓缩型 v5.3）

> 模块来源：基于大四教学计划（第 7–12 周，24 学时，主讲王珣等）**仅覆盖课表讲授的 11 个章节**，按教材（第 10 版）划分为 8 大模块编写 | 教材浓缩型 v5.3 五维深度体系（D1–D5）
> 来源：《传染病学》第 10 版（人民卫生出版社 2024-07，李兰娟 主编，ISBN 978-7-117-36616-8）
> 版本：传染病学_v1 | 目标：期末复习 / 执业医师基础
> 范围说明：严格对照《大四上课程学习章节清单》，只保留课表讲授章节（总论/病毒性肝炎/麻疹/水痘和带状疱疹/狂犬病/艾滋病/伤寒/细菌性痢疾/霍乱/疟疾/日本血吸虫病），其余章节不纳入。

科目导航：传染病学怎么学？

一句话核心逻辑链：传染病学的一切都可以用「**一条传播链 + 三类病原 + 一套防治框架**」串起来——**传播链**=传染源→传播途径→易感人群（三大环节）；**三类病原**=病毒（肝炎/麻疹/水痘/狂犬病/艾滋病）→细菌（伤寒/菌痢/霍乱）→寄生虫（疟疾/血吸虫）；**一套框架**=每种病都按**病因→流行病学→发病机制→临床表现→诊断→治疗预防**六要素展开。临床表现再压成几条**综合征主线**：发热出疹（麻疹/水痘）、发热+消化道（伤寒/菌痢/霍乱）、发热+肝损（病毒性肝炎）、发热+恐水/痉挛（狂犬病）、发热+免疫缺陷（艾滋病）、周期性寒战高热（疟疾）、疫水接触后发热肝脾大（血吸虫）。抓住「**流行病学史定病种 → 热型/体征定诊断 → 六要素定治疗预防**」这条链，全科即可打通。

- **命题规律**：两大量点 = **病毒性肝炎（M02）**与**肠道细菌病鉴别（M05/M06）**；其次艾滋病（M04，传播途径与四期）与疟疾（M07，生活史与周期热）。数值类必考：潜伏期、隔离期、传染病报告时限（甲类 2 小时 / 乙丙类 24 小时）、各型病毒性肝炎慢性化率、霍乱脱水分级。鉴别类必考：肝炎五型传播途径、肠道溃疡形态、腹泻性状（侵袭性 vs 分泌性）、热型。
- **题型结构**：A1（病原/传播/数值/首选处理）、A2/A3（病例：流行病学史+热型+体征 → 诊断，如"东南亚归来+间歇热+脾大 → 疟疾"）、B1（共用选项鉴别：肝炎病毒传播组、肠道溃疡形态组、腹泻粪便性状组、抗疟药组）、X（机制与分类多选：肉芽肿/化脓性炎/免疫缺陷/嗜酸性粒细胞）。
- **复习路径**：先 M01 搭「三环节 + 六要素 + 报告」框架 → M02 病毒性肝炎（最大考点，投入最多时间，五型对比 + 重型肝炎 + 抗病毒）→ M03 出疹病毒病 + M04 狂犬病/艾滋病（其余病毒组）→ M05/M06 伤寒・菌痢・霍乱（肠道细菌病，鉴别核心）→ M07 疟疾 + M08 日本血吸虫病（寄生虫，生活史驱动）。

- **避坑提示**：① 潜伏期 / 隔离期 / 报告时限必须逐字背（甲类 2h、乙丙类 24h；麻疹隔离至出疹后 5 天、合并肺炎延长）；② 病例题第一眼抓**流行病学史**（疫水接触=血吸虫；疫区蚊虫=疟疾；动物咬伤=狂犬病；不洁饮食/水源=伤寒・菌痢・霍乱；输血/注射/母婴=肝炎・艾滋病）；③ **热型是鉴别核心**（稽留热=伤寒，间歇热=疟疾，弛张热；中毒性菌痢可高热伴休克而肠道症状轻）；④ 病毒性肝炎五型的传播途径与病原学标志物组合必背（甲戊粪-口，乙丙丁血液体液，丁为缺陷病毒需 HBV 辅助）；⑤ **霍乱=分泌性腹泻**（无里急后重、无脓血、米泔水样便、重度脱水），**菌痢=侵袭性腹泻**（里急后重 + 黏液脓血便）；⑥ 伤寒禁用大量退热药与激素（防虚脱/肠穿孔），慎用灌肠。

本科目高分密码

每遇到一个病，都问四句话：**传染源与传播途径是什么？→ 潜伏期与隔离期多久？→ 典型热型与关键体征是什么？→ 首选诊断与首选治疗是什么？** 再加一句「**和它长得像的病怎么鉴别？**」——五句话答完，考点基本全覆盖。

使用指南

分层阅读策略：

- 🔴 **掌握级**（逐字精度）：病原与传播途径、潜伏期/隔离期、诊断标准、首选检查与首选治疗、急症与报告时限——考前必背，配合 D1 第一性原理理解。
- 🟡 **熟悉级**（能复述机制与鉴别）：发病机制、鉴别要点、并发症。
- 🟢 **了解级**（眼熟即可）：罕见类型、带过章节。

主动回忆法：每模块「🔄 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住自测再核对；「🌳 D4 决策树」要求自己从主诉口述完整路径。

三遍刷法：第 1 遍只读 D2 因果链与 D3 谱系（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值与鉴别表 → 第 3 遍用 D4 决策树和主动回忆区输出检验。

📐 传染病学 疾病谱系总览（D3：从可自限到危及生命）

【病毒性疾病】
麻疹 / 水痘·带状疱疹（多为自限，可疫苗预防，预后好）
↓ ← 转折点1：并发症（麻疹肺炎/脑炎；水痘继发细菌感染）
病毒性肝炎（急性多自愈；乙丙丁戊可慢性化）
↓ ← 转折点2：慢性化 / 重型化
慢性肝炎 → 肝硬化 → 肝癌（"三部曲"）；重型肝炎（肝衰竭，危及生命）
狂犬病（一旦发病，近乎 100% 死亡——暴露后处置是与时间的赛跑）
艾滋病（CD4 进行性下降 → 机会性感染与肿瘤，终末期致命）

【细菌性疾病】
细菌性痢疾（急性多可治愈；中毒性菌痢可在肠道症状轻微时休克）
↓ ← 转折点1：侵袭/毒力升级
中毒性菌痢（休克/脑病，急危）；伤寒（肠出血/肠穿孔，第二三周危险）
↓ ← 转折点2：失控
霍乱（分泌性腹泻，重度脱水 → 循环衰竭，补液是与死亡赛跑）

【寄生虫病】
疟疾（周期发作；恶性疟凶险发作脑型可致命；间日疟可复发）
日本血吸虫病（急性发热；慢性→晚期肝硬化/巨脾腹水/上消化道出血）

【共性防线】控制传染源 → 切断传播途径 → 保护易感人群（疫苗/防护）

关键转折点识别：

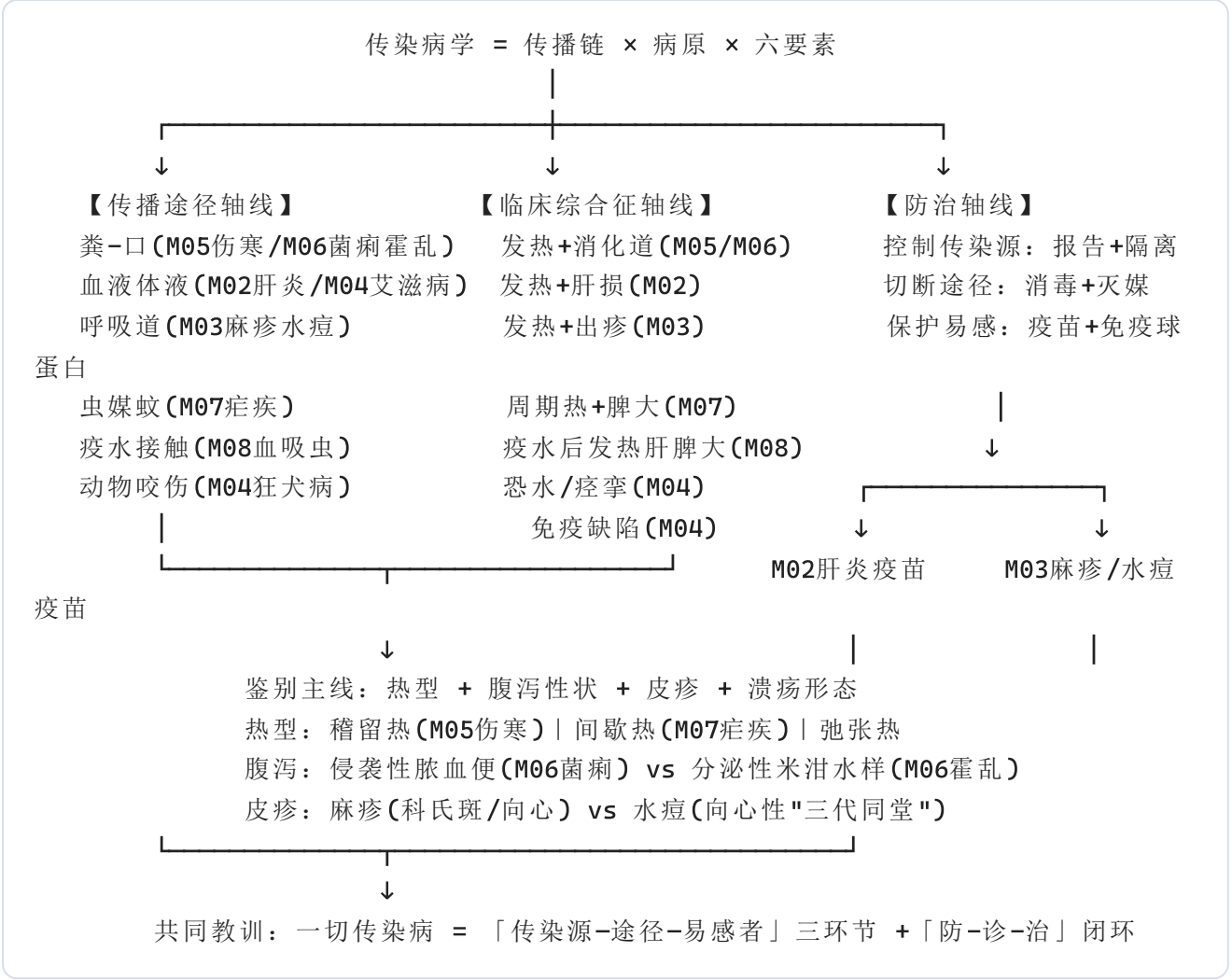
- 转折点1（自限→复杂）：并发症出现（麻疹肺炎、水痘继发感染、伤寒肠出血、菌痢中毒型）。
- 转折点2（→危及生命/不可逆）：重型肝炎、狂犬病发病、艾滋病终末期、霍乱重度脱水、恶性疟凶险发作、晚期血吸虫肝硬化。
- **防治主轴**：所有传染病都回到「控制传染源（隔离/报告/治疗）→ 切断传播途径（消毒/灭媒/卫生）→ 保护易感人群（疫苗/免疫球蛋白/防护）」三环节——答题卡壳时，先答这三条。

模块速览地图

模块	名称	教学范围	谱系位置	与其他模块关键连接
M01	传染病学总论	感染与免疫、发病机制、流行过程、特征、诊断、治疗、预防、传染病报告、新发感染病	全谱系共用框架（语言+报告制度）	为 M02–M08 提供三环节与六要素模板

模块	名称	教学范围	谱系位置	与其他模块关键连接
M02	病毒性肝炎	甲乙丙丁戊五型、临床分型、重型肝炎、病原学标志物、抗病毒、预防	转折点1→2（慢性化与重型化）	↔M01（报告/预防）、↔M04（输血/体液传播共…
M03	麻疹・水痘和带状疱疹	麻疹四期与科氏斑；水痘/带状疱疹（同源 VZV）	自限段（疫苗可控）为主	↔M01（呼吸道传播/隔离）、↔M02（出疹鉴别）
M04	狂犬病・艾滋病	狂犬病三期与暴露处置；HIV 传播、CD4 四期、机会性感染、HARRT	转折点2（近乎 100% 致死 / 免疫崩溃）	↔M01（报告/职业暴露）、↔M02（体液传播）
M05	伤寒（含副伤寒）	病原、两次菌血症四期、极期表现、肥达反应、肠出血肠穿孔	转折点1→2（并发症）	↔M06（肠道病鉴别）、↔M01（消化道传播/报告）
M06	细菌性痢疾・霍乱	菌痢三型（急性/慢性/中毒性）；霍乱 O1・O139 与补液	转折点1→2（中毒型/重度脱水）	↔M05（腹泻鉴别）、↔M01（消化道传播/检疫）
M07	疟疾	四型疟原虫生活史、周期热、凶险发作、抗疟药	可复发/可凶险（恶性疟致命）	↔M01（虫媒传播/预防）、↔M08（寄生虫鉴别）
M08	日本血吸虫病	钉螺中间宿主、尾蚴钻皮、三期临床、虫卵结节、吡喹酮	转折点1→2（慢性→晚期肝硬化）	↔M01（疫水/防护）、↔M07（寄生虫病对照）

🗺️ 传染病学 跨模块概念地图（D5）



关键跨模块链路：

- **M05↔M06：肠道细菌病鉴别轴线**——同以「发热 + 腹泻」起病：伤寒（稽留热、相对缓脉、玫瑰疹、肠出血/肠穿孔）→ 菌痢（里急后重、黏液脓血便、侵袭性）→ 霍乱（无发热或低热、无里急后重、米泔水样便、分泌性重度脱水）。三病一字排开即 D4 决策树主干。
- **M02↔M03↔M04：病毒病轴线**——传播途径与出疹/免疫表现分道：肝炎（血液体液+粪-口，肝损）→ 麻疹/水痘（呼吸道，出疹）→ 狂犬病（动物咬伤，神经）→ 艾滋病（性/血液/母婴，免疫缺陷）。同属「病毒 + 疫苗/抗病毒」框架。
- **M07↔M08：寄生虫病轴线**——均由「媒介/中间宿主」驱动：疟疾（按蚊传播、原虫、周期热）vs 血吸虫（钉螺中间宿主、尾蚴钻皮、疫水接触、肝脾与门脉）。防治共同点=切断媒介/中间宿主环节。
- **M01↔全部：报告与预防回环**——任何病的后续都回到 M01 的「传染病报告（甲 2h/乙丙 24h）+ 三环节预防 + 隔离期」。

模块01：传染病学总论（含新发感染病概述）

教材范围

《传染病学》第10版 第一章 总论（教材P2–P18）+ 第二章 新发感染病（教材P18–P25）。总论是全书各论的公共框架，术语、流程、分类、时限均在此定义，考点密度极高，务必优先掌握并反复默写。

前置知识检查

1. 感染与传染是同一个概念吗？构成传染和感染过程必须具备哪三个要素？（教材P2）
2. 感染过程的五个结局（感染谱）分别是什么？哪一种是绝大多数病毒性传染病中最常见的表现？（教材P3）
3. 隐性感染者、显性感染者、病原携带者、潜伏性感染者，四者谁排出病原体、谁不排出？（教材P3）
4. 传染源、传播途径、人群易感性三者缺其一，流行过程还能发生吗？（教材P7）
5. 传染病区别于其他感染性疾病的根本标志是什么？它对应的"传染期"有何用途？（教材P9）
6. 目前法定传染病共多少种？甲类、乙类、丙类各多少种？上报时限分别多久？（教材P17）
7. 新发感染病（EID）与再发感染病（REID）是什么关系？多重耐药菌感染为何也被纳入新发感染病？（教材P18、教材P20）

前置自查要点

若第5、6、7题答不出，说明"基本特征—报告制度—新发感染病"这条主线尚未建立，请先精读本模块的"传染病报告制度"与"新发感染病概念与组成"两节。

高收益摘要

高频考点	核心数值/结论	页码
病原携带者时限划分	短于 3 个月为急性携带者；长于 3 个月为慢性携带者；HBV 超过 6 个月才算慢性携带者	教材P3
致病最低菌量对比	伤寒需 10 万个菌体；细菌性痢疾仅 10 个菌体	教材P4

高频考点	核心数值/结论	页码
发热分度（口…	低热 37.3～38°C、中度 38.1～39°C、高热 39.1～41°C、超高热 41°C 以上	教材 P11
法定传染病总数	共 41 种：甲类 2 种、乙类 28 种、丙类 11 种	教材 P17
报告时限	甲类发现后 2 小时内上报；乙类诊断后 24 小时内上报（乙类甲管：SARS、肺炭疽）	教材 P17
人工自动免疫	接种后 1～4 周产生免疫，维持数月至数年，免疫次数 1～3 次	教材 P17
新发感染病人兽共患比例	60.3% 为新发感染病，其中 71.8% 源自野生动物	教材 P21

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】感染与传染的基本概念

感染（infection）是病原体和机体之间相互作用、相互斗争的过程。引起感染的病原体有 500 种以上，可来自宿主体外或体内（含在黏膜腔内移行移位或潜伏于组织和器官）。来自宿主体外病原体引起的感染称为**传染**，即病原体通过一定方式从一个宿主个体到另一个宿主个体的感染（教材P2）。

构成传染和感染的过程必须具备**三个因素**：病原体、机体和它们所处的环境，三者此消彼长。病原体与宿主多数处于相互依存、相互斗争的关系中，少数可达互相适应、互不损害的**共生状态**（commensalism），如肠道中的大肠埃希菌和某些真菌。但平衡是相对的：当宿主免疫功能受损（大剂量皮质激素、抗肿瘤药物、放射治疗及艾滋病等）、大量应用抗菌药物引起**菌群失调**（dysbacteriosis）、或机械损伤使寄生物离开固有部位而到达其他部位（如大肠埃希菌进入泌尿道或呼吸道）时，平衡被打破引起宿主损伤，称**机会性感染**（opportunistic infection）；这些共生菌在特定条件下可成为致病菌，称**条件致病菌**（conditional pathogen）（教材P2）。

> 🖊 **感染与传染的分界**
>
> **感染**范围更广（可来自体外或体内）；**传染**强调"病原体通过一定方式从宿主个体到另一个宿主个体"，即必须能在宿主间传播。区分二者是理解"传染性"这一基本特征的前提。

临床上可碰到多种形式的感染情况（教材P2）：初次感染称**首发感染**；在某种病原体感染基础上再次被同一种病原体感染称**重复感染**（常见于疟疾、血吸虫病和钩虫病）；同时被两种或两种以上病原体感染称**混合感染**；在此基础再被另外病原体感染称**重叠感染**（如慢性乙型肝炎重叠戊型肝炎），其中

原发感染后的其他病原体感染称**继发性感染**。住院患者在医院内获得者称**医院获得性感染**（医院内感染），来源含交叉感染、自身（内源性）感染和医源性感染；**医院感染不包括**入院前已开始或入院时已存在的感染，后者称**社区获得性感染**（教材P2）。

> ⚠ **高频陷阱**
>
> "重复感染"指**同一病原体**再次感染；"重叠感染"指**不同病原体**叠加感染。两者名称相近但含义不同，选择题与名词解释常考。医院感染**不包括**入院时已存在的感染，这一"排除项"是判定医院感染的关键。

【掌握级】感染过程的五种表现（感染谱）

病原体进入机体后，根据机体防御功能的强弱和病原体数量及毒力的强弱，感染过程可出现五种不同结局，即**感染谱**（infection spectrum），表现可移行或转化，呈现动态变化（教材P3）。

- **病原体被清除**（elimination of pathogen）：通过机体非特异性防御能力（皮肤黏膜屏障、胃酸杀菌、体液溶菌、细胞吞噬等）和事先存在的特异性体液与细胞免疫物质将病原体清除（教材P3）。
- **隐性感染**（covert infection）：又称**亚临床感染**，指病原体侵入后仅诱导机体产生特异性免疫应答，不引起或只引起轻微组织损伤，临床上无症状、体征甚至生化改变，只能通过免疫学检查发现。大多数病毒性传染病（如脊髓灰质炎、流行性乙型脑炎）中隐性感染最常见，数量常远远超过显性感染（10 倍以上）；结束后多数人获得特异性免疫，少数转为无症状携带者（教材P3）。
- **显性感染**（overt infection）：又称**临床感染**，指病原体侵入后不但诱导免疫应答，还通过病原体本身作用或机体变态反应导致组织损伤，引起病理改变和临床表现。多数传染病中显性感染只占受感染者的小部分（"海上冰山露出水面的小尖峰"）；麻疹、水痘等少数传染病中则多数感染者表现为显性感染（教材P3）。
- **病原携带状态**（carrier state）：指病原体侵入后停留于入侵部位或侵入较远脏器继续生长繁殖，而机体不出现任何疾病状态，但能携带并排出病原体成为传染源（防御能力与病原体相持的表现）。按病原体种类分带病毒者、带菌者、带虫者；按持续时间分潜伏期、恢复期、慢性携带者（教材P3）。
- **潜伏性感染**（latent infection）：又称潜在性感染，指病原体感染后寄生于某些部位，机体免疫功能足以将其局限化而不引起显性感染、但又不足以清除，病原体长期潜伏，待免疫功能下降时可引起显性感染。常见于单纯疱疹病毒、水痘病毒、疟原虫和结核分枝杆菌。**潜伏性感染期间病原体一般不排出体外**，此为与病原携带状态的不同之处（教材P3）。

> 🔥 **记忆锚点：携带状态二分法**
>
> 病原携带状态按携带时长：短于 **3 个月**为**急性携带者**，长于 **3 个月**为**慢性携带者**；对乙型肝炎病毒感染，**超过 6 个月**才算慢性携带者。这三个时间点是数值型高频考点。

五种表现	有无临床症状	是否排出病原体	免疫学可查	常见／意义
病原体被清除	无	否	可留特异性免疫	机体获胜，非特异性＋特异性清除
隐性感染（亚临床）	无（或极轻）	部分可排出	是（唯一发现途径）	最常见；数量常超显性 10 倍以上
显性感染（临床）	有	是	是	多数传染病中占小部分，易识别
病原携带状态	无	是（关…	是	重要传染源，分急／慢性
潜伏性感染	无	一般否	是	见于疱疹病毒、水痘病毒、疟原虫、结核分枝杆菌

除病原体被清除以外，另外四种表现形式在不同传染病中各有侧重：一般来说**隐性感染最常见，病原携带状态次之，显性感染所占比重最低**，但一旦出现则容易识别（教材P4）。

五种表现并非一成不变，可相互转变，同一疾病不同阶段可有不同表现（教材P4）；隐性感染者增多既可使人群易感性降低（对防扩散有积极意义），也可成为重要传染源，需结合具体疾病判断。

🔴 【掌握级】感染过程中病原体的致病能力

病原体侵入机体后能否引起疾病，取决于**病原体的致病能力**（pathogenicity）和**机体的免疫功能**两方面。致病能力包括四方面（教材P4）：

- **侵袭力**（invasiveness）：指病原体侵入机体并在机体内生长、繁殖的能力。有些可直接侵入（钩端螺旋体、钩虫丝状蚴、血吸虫尾蚴等）；有些须经消化道或呼吸道进入，先黏附黏膜表面再侵入组织细胞（志贺菌、结核分枝杆菌等）；病毒常通过与细胞表面受体结合进入细胞内。有些细菌表面成分（如伤寒沙门菌 Vi 抗原）有抑制吞噬、促进扩散的作用；引起腹泻的大肠埃希菌表达的受体称**定植因子**；侵袭力较弱者须经伤口进入（破伤风杆菌、狂犬病毒等）。
- **毒力**（virulence）：包括毒素和其他毒力因子。毒素分**外毒素**（以白喉杆菌、破伤风杆菌、霍乱弧菌为代表）与**内毒素**（以伤寒沙门菌、志贺菌为代表）。其他毒力因子如穿透能力、侵袭能力、溶组织能力等；许多细菌还分泌细菌素以利于自身生长繁殖。
- **数量**（quantity）：同一种传染病中病原体数量一般与致病能力成正比；不同传染病能致病的最低数量差异大。**伤寒需要 10 万个菌体，而细菌性痢疾仅为 10 个菌体**（教材P4）。
- **变异性**（variability）：病原体可因环境、药物或遗传因素出现变异。人工培养多次传代可使致病力减弱（如卡介苗 BCG）；在宿主间反复传播可使致病力增强（如肺鼠疫）；抗原变异可逃逸特异性免疫而使疾病慢性化（如流感病毒、丙型肝炎病毒、HIV）（教材P4）。

项目	内毒素（endotoxin）	外毒素（exotoxin）
来源	革兰氏阴性菌细胞壁（裂解后释放）	多为革兰氏阳性菌分泌
代表病原体	伤寒沙门菌、志贺菌	白喉杆菌、破伤风杆菌、霍乱弧菌
化学本质	脂多糖	蛋白质
作用方式	激活单核／巨噬细胞系统、释放细胞因子	与靶细胞受体结合后进入细胞内起作用
典型表现	发热、休克、弥散性血管内凝血	选择性损害靶器官或引起功能紊乱
免疫特性	免疫原性弱，不能脱毒成类毒素	免疫原性强，可脱毒成类毒素

🔴 【掌握级】免疫应答的作用

机体的免疫应答对感染过程的表现和转归起重要作用，可分为**保护性免疫应答**和**变态反应**两大类；保护性免疫应答又分**非特异性免疫**和**特异性免疫**。变态反应都属于特异性免疫应答（教材P4–P5）。

非特异性免疫（nonspecific immunity）是机体对侵入病原体的一种清除机制，不牵涉对抗原的识别和二次免疫应答的增强，包括（教材P4–P5）：

1. **天然屏障**：外部屏障（皮肤、黏膜及其分泌物如溶菌酶、气管黏膜纤毛等），内部屏障（血脑屏障、胎盘屏障等）。
2. **吞噬作用**：单核／巨噬细胞系统（血液游走大单核细胞、肝脾淋巴结骨髓中固有的巨噬细胞及各粒细胞尤其是中性粒细胞）。
3. **体液因子**：补体、溶菌酶、纤连蛋白、各种细胞因子（白细胞介素、TNF-α、IFN-γ、GM-CSF等）。

特异性免疫（specific immunity）指由于对抗原特异性识别而产生的免疫。感染后免疫都是特异性免疫，而且是**主动免疫**，通过细胞免疫和体液免疫的相互作用产生，分别由 T 淋巴细胞与 B 淋巴细胞介导（教材P5）：

- **细胞免疫**：致敏 T 淋巴细胞与相应抗原再次相遇时，通过细胞毒性淋巴因子杀伤病原体及其寄生的细胞；对**细胞内寄生病原体**的清除起重要作用，T 细胞还调节体液免疫。
- **体液免疫**：致敏 B 淋巴细胞受抗原刺激后转化为浆细胞并产生抗体（免疫球蛋白 Ig）。抗体主要作用于**细胞外**微生物。Ig 分 5 类：**IgM 首先出现**但持续时间不长，是**近期感染的标志**；**IgG 随后出现**且持续较久；**IgA** 主要是呼吸道和消化道黏膜上的局部抗体；**IgE** 主要作用于入侵的原虫和蠕虫（教材P5）。

（变态反应均属特异性免疫应答；细胞免疫主要清除细胞内寄生病原体，由 T 细胞介导；体液免疫作用于细胞外微生物，由 B 细胞→浆细胞→Ig 介导，IgM 为近期感染标志、IgG 持续较久、IgA 守黏膜、IgE 斗原虫与蠕虫。）

> **抗体类别速记（IgM / IgG / IgA / IgE）**
>
> **IgM 打头阵**（近期感染）、**IgG 殿后守**（持续久、可评价免疫状态）、**IgA 守黏膜**、**IgE 斗虫**（原虫、蠕虫）。

【掌握级】传染病的发病机制：发生发展与组织损伤

传染病的发生与发展都有一个共同特征，即**疾病发展的阶段性**；发病机制的阶段性与临床表现的阶段性大多数吻合，但有时并不完全一致（如伤寒第一次菌血症时还未出现症状，第 4 周体温下降时肠壁溃疡尚未完全愈合）（教材P5）。

- **入侵部位**：入侵部位适当，病原体才能定植、繁殖及引起病变。如志贺菌、霍乱弧菌必须经口感染，破伤风杆菌必须经伤口感染（教材P6）。
- **机体内定位**：可在入侵部位直接引起病变（恙虫病的焦痂）；可在入侵部位繁殖分泌毒素而在远处引起病变（白喉、破伤风）；可进入血循环再定位于靶器官（流脑、病毒性肝炎）；也可经生活史阶段最后定居于某器官（蠕虫病）（教材P6）。
- **排出途径**：是判断传染性的重要因素。有单一途径（志贺菌经粪便）、多途径（脊髓灰质炎病毒经粪便与飞沫），或存于血液经虫媒叮咬／输血离开机体（疟原虫）；排出持续时间不同决定传染期长短（教材P6）。

组织损伤及功能受损是疾病发生的基础，传染病导致组织损伤的方式有三种（教材P6），近年提出的超强免疫病理反应可视为第四类：

1. **直接损伤**：借助机械运动及分泌的酶直接破坏组织（溶组织内阿米巴滋养体），或通过细胞病变使细胞溶解（脊髓灰质炎病毒），或诱发炎症引起组织坏死（鼠疫）。
2. **毒素作用**：外毒素选择性损害靶器官（肉毒杆菌神经毒素）或引起功能紊乱（霍乱肠毒素）；革兰氏阴性杆菌内毒素激活单核／巨噬细胞分泌 TNF-α 等，导致发热、休克及弥散性血管内凝血。
3. **免疫机制**：有些传染病抑制细胞免疫（麻疹）或直接破坏 T 淋巴细胞（艾滋病）；更多病原体通过变态反应损伤组织，以**III型（免疫复合物）**（如肾综合征出血热）及**IV型（细胞介导）**（如结核病及血吸虫病）最常见。
4. **超强免疫病理反应**：超抗原（SAg）、全身炎症反应综合征（SIRS）、细胞因子风暴等，可致急性呼吸窘迫综合征与多器官衰竭（详见下方展开）（教材P6）。

⚠ **三代变态反应要点**

传染病中致组织损伤的变态反应以**III型（免疫复合物）**和**IV型（细胞介导）**最常见。记忆锚：**肾综合征出血热→III型，结核病、血吸虫病→IV型**。此点在机制题与鉴别题中反复出现。

🔬 展开：细胞因子风暴（超强免疫病理反应）

近年研究提出超抗原（SAg）、全身炎症反应综合征（SIRS）、细胞因子风暴（cytokine storm）等新概念（教材P6）。细胞因子风暴指病原微生物感染后激活免疫系统，大量快速产生白细胞介素-6、TNF-α、IFN-γ 等促炎性细胞因子，发生极端免疫攻击、免疫系统失控，可引起急性呼吸窘迫综合征和多器官衰竭。它是许多病毒感染最后阶段的"夺命杀手"，如埃博拉病毒感染、人感染禽流感、新冠病毒感染等；临床可用肾上腺糖皮质激素、自由基清除剂、血管活性药物、血液净化技术等清除（教材P16）。

🔴 【掌握级】重要的病理生理变化

- **发热**（pyrexia，fever）：常见于传染病但并非其特有。外源性致热原（病原体及其产物、免疫复合物、异性蛋白、药物等）进入机体后，激活单核／巨噬细胞等使其释放内源性致热原（IL-1、TNF、IL-6 和 IFN 等）；内源性致热原刺激体温调节中枢释放**前列腺素 E2（PGE2）**，使产热超过散热而引起体温上升（教材P6）。
- **慢性感染导致组织纤维化**：最初反应是炎症、释放以 IFN-γ 为代表的 Th1 细胞因子；若不能短期愈合则释放以 IL-4、IL-13 为代表的 Th2 细胞因子抑制 Th1；**Th2 细胞因子通常为前纤维化因子**，引导病理性修复即纤维化（教材P7）。
- **急性期改变**中 **C 反应蛋白（CRP）是急性感染的重要标志**，红细胞沉降率增快；急性感染早期糖皮质激素水平**可高达正常的 5 倍**（教材P6–P7）。

🔴 【掌握级】流行过程三环节与影响因素

传染病的**流行过程**就是传染病在人群中发生、发展和转归的过程。其发生需要三个基本条件——**传染源、传播途径和人群易感性**，三者必须同时存在，若切断任何一个环节，流行即告终止。流行过程本身又受**自然因素、社会因素**和**个人行为因素**的影响（教材P7）。

（一）传染源（source of infection）：指体内有病原体生存、繁殖并能将病原体排出体外的人和动物，包括四方面（教材P7）：①**患者**——多数传染病重要的传染源，一般以发病早期传染性最大；②**隐性感染者**——在某些传染病（流脑、脊髓灰质炎等）中，病原体被清除前是重要传染源；③**病原携带者**——慢性携带者长期排出病原体，在伤寒、菌痢等中有重要流行病学意义；④**受感染的动物**——以啮齿动物最常见，其次家畜家禽；以动物为传染源者称动物源性传染病，以野生动物为传染源者称自然疫源性传染病（鼠疫、钩端螺旋体病、肾综合征出血热、森林脑炎等）。

（二）传播途径（route of transmission）：病原体离开传染源到达另一个易感者的途径，同一种传染病可有多种传播途径（教材P7–P8）：

1. **呼吸道传播**：飞沫或气溶胶被吸入（麻疹、白喉、结核病、禽流感、SARS 等）。
2. **消化道传播**：污染食物、水源或食具（伤寒、菌痢、霍乱等）。
3. **接触传播**：接触污染的水或土壤（钩端螺旋体病、血吸虫病、钩虫病）；伤口被污染（破伤风）；密切接触（麻疹、白喉、流感）；性传播（HIV、HBV、HCV、梅毒螺旋体等）。
4. **虫媒传播**：吸血节肢动物叮咬（按蚊、人虱、鼠蚤、白蛉、硬蜱、恙螨等），导致疟疾、斑疹伤寒、黑热病、莱姆病、恙虫病等，多有严格季节性。
5. **血液、体液传播**：经血制品、分娩或性交等传播（疟疾、乙型／丙型肝炎、艾滋病等）。
6. **医源性感染**：接受诊疗时由污染器械或受污染药品／生物制品引起（如输注因子Ⅷ引起艾滋病）。

上述途径统称**水平传播**（horizontal transmission）；母婴传播属于**垂直传播**。婴儿出生前已从母亲或父亲处获得的感染称**先天性感染**（如梅毒、弓形虫病）（教材P8）。

（三）人群易感性：对某种传染病缺乏特异性免疫功能的人称**易感者**，其在人群中的比例决定人群易感性；易感者比例达一定水平又有传染源和合适途径时则易发生流行。病后免疫巩固的传染病（麻疹、水痘、乙型脑炎）经一次流行后须待数年当易感者比例再升时才发生另一次流行，称**流行周期性**；普遍推行人工主动免疫可阻止周期性发生（教材P8）。

> **三环节"缺一不可"原则**
>
> 传染源、传播途径、人群易感性必须**同时存在，切断任何一环，流行即告终止**。据此，预防措施也分三条线：管理传染源、切断传播途径、保护易感人群（见本模块预防节）。

影响流行过程的因素（教材P8–P9）：

- **自然因素**：地理、气象和生态等。寄生虫病和虫媒传播的传染病对自然条件依赖尤明显，如我国北方有黑热病地方性流行区、南方有血吸虫病地方性流行区，疟疾、乙型脑炎的夏秋季发病率较高；某些生态环境促成了鼠疫、恙虫病、钩端螺旋体病等在野生动物间传播（自然疫源性传染病或人兽共患病）。
- **社会因素**：社会制度、经济状况、生活条件和文化水平等。计划免疫使许多传染病发病率明显下降；人口流动、生活方式与饮食习惯改变和环境污染等则可能使结核病、艾滋病等发病率升高。
- **个人行为因素**：不文明、不科学的行为和生活习惯（旅游、集会、日常生活、饲养宠物等）也可造成传染病的发生与传播。

🔴 【掌握级】传染病的基本特征与临床特点

传染病与其他疾病的主要区别在于其具有四个基本特征（教材P9–P10）：

（一）病原体：每种传染病都由**特异性病原体**引起，可为微生物、寄生虫甚至某些节肢动物（如螨虫）。近年还证实一种缺乏核酸结构、具感染性的变异蛋白质——**朊粒**——是克-雅病、库鲁病及新变异型克-雅病等中枢神经系统退行性疾病的病原；特定病原体的检出对确定诊断和流行有重大意义（教

材P9）。

（二）传染性（infectivity）：是传染病与其他感染性疾病的主要区别。如耳源性脑膜炎与流行性脑脊髓膜炎临床都表现为化脓性脑膜炎，但前者无传染性、无须隔离，后者有传染性、必须隔离。患者有传染性的时期称**传染期**，相对固定，可作为隔离患者的依据之一（教材P9）。

（三）流行病学特征：包括四方面（教材P9）：

- **流行性**：分**散发**（常年一般发病率水平）、**暴发**（局部地区或集体单位短期内突然出现许多同一疾病患者，多由同一传染源或同一传播途径）、**流行**（发病率显著超过常年水平或为散发发病率的数倍）、**大流行**（迅速传播波及全国甚至超出国界或洲境，如 2003 年 SARS 大流行、2019 年起的 COVID-19 大流行）。
- **季节性**：呼吸道传染病常发生在寒冷的冬春季节，肠道传染病及虫媒传染病好发于炎热的夏秋季节。
- **地方性**：因中间宿主、地理、气温、生活习惯等常局限在一定地理范围内发生（恙虫病、疟疾、血吸虫病、丝虫病、黑热病等）。
- **外来性**：指在国内或地区内原来不存在，而从国外或外地传入的传染病，如霍乱。

（四）感染后免疫（postinfection immunity）：指免疫功能正常的机体经显性或隐性感染某种病原体后，产生针对该病原体及其产物的特异性免疫。感染后免疫与疫苗接种同属**主动免疫**；经注射或从母体获得抗体者属**被动免疫**。持续时间因病而异（麻疹、脊髓灰质炎、乙型脑炎等较长甚至终生；流感、细菌性痢疾、阿米巴病等较短）。持续时间较短时可出现**再感染**（痊愈后经间隙再度感染，如感冒、菌痢）和**重复感染**（病程中同一病原体再度侵袭，常见于蠕虫病如血吸虫病、并殖吸虫病、丝虫病，是发展为重症的主要原因）（教材P10）。

> **主动免疫 vs 被动免疫（一眼区分）**
>
> **主动免疫**＝机体自己产生抗体（感染后免疫、疫苗接种）；**被动免疫**＝直接输入现成抗体（注射免疫血清、经母体获得）。前者起效慢但持久，后者起效快但短暂。此为治疗预防与免疫题的基础分界。

临床特点包括病程发展的阶段性、常见的症状与体征、临床类型三部分（教材P10–P12）：

（一）病程发展的阶段性：急性传染病的发生、发展和转归通常分四个阶段，加上恢复期后可能的**后遗症**，复习时可按**五期**记忆（教材P10–P11）：

1. **潜伏期**（incubation period）：从病原体侵入机体起至开始出现临床症状为止，呈常态分布，是检疫、留验接触者的重要依据。长短不一，短者仅数小时（细菌性食物中毒），多数数天内（白喉、猩红热、细菌性痢疾等），可延至数月（狂犬病）甚至数年（麻风、艾滋病）；通常与病原体感染量成反比。狂犬病潜伏期取决于病毒进入机体的部位，离中枢神经系统越近越短。
2. **前驱期**（prodromal period）：从起病至症状明显开始为止，临床表现通常非特异（头痛、发热、疲乏、食欲缺乏、肌肉酸痛等），一般持续 1～3 天，**已具有传染性**；起病急骤者可无前驱期。

3. **症状明显期**：该传染病特有的症状和体征充分表现（特征性皮疹、黄疸、肝脾大、脑膜刺激征等）；某些传染病（脊髓灰质炎、乙型脑炎等）大部分患者可随即进入恢复期，临床称**顿挫型**。
4. **恢复期**：症状体征基本消失，但体内可能还有残余病理或生化改变（如伤寒、病毒性肝炎），病原体尚未完全清除（如霍乱、痢疾），血清抗体效价升至最高水平。
5. **后遗症**（sequela）：恢复期结束后某些器官的功能长期未能恢复正常，多见于以中枢神经系统病变为主的传染病（脊髓灰质炎、乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎等）；也可因变态反应出现免疫性疾病（猩红热后的急性肾小球肾炎）（教材P11）。

病程中还可能出现**再燃**（recrudescence）或**复发**（relapse）（教材P11）：再燃指患者临床症状体征逐渐减轻、但体温尚未完全恢复正常的缓解阶段，因潜伏于血液或组织中的病原体再度繁殖，体温再次升高、初发症状体征再度出现；复发指患者进入恢复期后已热退一段时间，因体内残存病原体再度繁殖而临床表现再度出现。再燃和复发可见于伤寒、疟疾和细菌性痢疾等传染病。

对比项	再燃（recrudescence）	复发（relapse）
所处阶段	体温尚未恢复正常的缓解阶段	恢复期，已热退一段时间
触发机制	潜伏病原体再度繁殖	体内残存病原体再度繁殖
体温特征	尚未完全正常即再升	热退后再度发热
常见疾病	伤寒、疟疾、细菌性痢疾	伤寒、疟疾、细菌性痢疾

（二）常见的症状与体征（教材P11–P12）：

- **发热**：以口腔温度为标准分四度——低热 37.3～38℃、中度发热 38.1～39℃、高热 39.1～41℃、超高热 41℃ 以上；口腔和直肠须探测 3 分钟，腋下须探测 10 分钟。发热过程分体温上升期、极期、体温下降期。
- **发疹**：分外疹（皮疹）和内疹（黏膜疹）。出疹时间、部位和先后次序对诊断与鉴别有重要参考价值：水痘、风疹多于病程第 1 天，猩红热第 2 天，麻疹第 3 天，斑疹伤寒第 5 天，伤寒第 6 天。皮疹形态分四类——斑丘疹、出血疹（瘀点，可融合成瘀斑）、疱疹（液呈脓性者称脓疱疹）、荨麻疹；焦痂见于恙虫病。
- **毒血症状**：病原体代谢产物（含细菌毒素）可引起除发热以外的多种症状，如疲乏、厌食、头痛、肌肉关节骨骼疼痛等，严重者可有意识障碍、谵妄、脑膜刺激征、中毒性脑病、呼吸衰竭及休克。
- **单核／巨噬细胞系统反应**：在病原体及其代谢产物作用下出现充血、增生等反应，临床表现为肝、脾和淋巴结肿大。

（三）临床类型：按病程长短分**急性、亚急性、慢性**型；按病情轻重分**轻型、典型（普通型）、重型、暴发型**（教材P12）。

【掌握级】传染病的诊断（三结合）

传染病的诊断要综合分析三个方面资料——**临床资料、流行病学资料、实验室及其他检查资料**（教材P12）。

一、临床资料：来源为详尽病史与细致体检。发病诱因和起病方式有重要参考价值；热型及伴随症状（腹泻、头痛、黄疸等）要从鉴别诊断角度描述。体检不要忽略有重要诊断意义的体征，如麻疹的口腔黏膜斑、白喉的假膜、伤寒的玫瑰疹、霍乱的无痛性腹泻与米泔水样粪便、破伤风的牙关紧闭与角弓反张等（教材P12）。

二、流行病学资料：占重要地位，包括传染病的地区分布、时间分布（季节性、周期性）和人群分布（年龄、性别、职业），以及接触史、预防接种史（教材P12）。

三、实验室及其他检查资料（教材P12–P14）：

- **一般实验室检查**：白细胞计数和分类用途最广。化脓性细菌感染白细胞总数显著增多（流脑、败血症、猩红热等）；革兰氏阴性杆菌升高不明显甚至减少（布鲁菌病、伤寒及副伤寒等）；病毒性感染通常减少或正常，但肾综合征出血热、乙型脑炎往往增加；原虫感染也常减少（疟疾、黑热病）。肾综合征出血热白细胞增加而中性粒细胞百分率减少、淋巴细胞百分率增加并出现异型淋巴细胞；蠕虫感染嗜酸性粒细胞增多，其减少常见于伤寒、流脑。
- **病原学检查**：直接检查病原体、分离培养、检测特异性抗原、检测特异性核酸（含高通量测序）。特异性抗原检测可较快提供病原体存在的证据，诊断意义往往较抗体检测更可靠。
- **特异性抗体检测**（血清学检查）：急性期及恢复期双份血清抗体由阴性转为阳性或滴度升高 4 倍以上有重要诊断意义；特异性 IgM 有助于现存或近期感染的诊断，IgG 可评价个人与群体免疫状态；蛋白印迹法（Western blot）常用于艾滋病确诊。

> ⚠ **NGS 的适应证边界**
>
> 宏基因组高通量测序技术（新一代测序，NGS）可同时检测临床样本中的各种微生物或其耐药基因，无须培养，特别适用于生长缓慢或不能培养的病原体（病毒、结核分枝杆菌等）。但 **NGS 不能取代常规的病原体检查方法，也不宜用来评估抗感染治疗的效果**（教材P14）。这一"不能"是选择题高频否定项。

【掌握级】传染病的治疗原则与方法

治疗原则：治疗目的不仅在于促进患者康复，还在于控制传染源、防止进一步传播。坚持**综合治疗**原则，即治疗与护理、隔离与消毒并重，一般治疗、对症治疗与病原治疗并重（教材P14）。

治疗方法（教材P14–P16）：

- **一般治疗及支持治疗**：隔离和消毒（按传播途径分呼吸道、消化道、接触隔离等；隔离标识分空气〔黄色〕、飞沫〔粉色〕、接触〔蓝色〕）；护理；心理治疗；饮食、补充液体及盐类、给氧。

- **病原或特异性免疫治疗**：抗菌治疗（危重感染采用降阶梯治疗，起始经验性广谱，据药敏换用相对窄谱药物；青霉素使用前须做皮肤试验）；抗病毒治疗（利巴韦林、奥司他韦／玛巴洛沙韦、DAAs、阿昔洛韦／更昔洛韦、恩替卡韦／替诺福韦酯等）；抗寄生虫治疗（甲硝唑、吡喹酮〔对血吸虫病有特效〕、伯氨喹、青蒿素类等）；免疫治疗（抗毒素用于白喉、破伤风、肉毒中毒，治疗前须做皮肤试验；干扰素、免疫球蛋白、恢复期血清等）。
- **对症治疗**：针对症状明显期病理生理异常，如高热降温、颅内压升高脱水、抽搐镇静、心衰强心、休克改善微循环、严重毒血症用肾上腺糖皮质激素等。
- **康复治疗**：针对脊髓灰质炎、脑炎和脑膜炎等后遗症，采用针灸、理疗、高压氧等。
- **中医药治疗**：某些中药（黄连、大蒜、鱼腥草、板蓝根、山豆根等）有一定的抗微生物作用。

🔴 【掌握级】传染病的预防三环节与传染病报告

预防是传染病工作者的重要任务。应针对构成流行过程的**三个基本环节**采取综合性措施，并根据各种传染病特点针对传播的主导环节采取适当措施，坚持经常性预防措施与疫情发生后措施相结合，即**平战结合**原则（教材P16）。

一、管理传染源（教材P17）：**传染病报告制度**是早期发现、控制传染病的重要措施。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》，将法定传染病依据其传播方式、速度及对人类危害程度的不同，分为**甲类、乙类、丙类**，实行分类管理，目前法定传染病**共 41 种**。

分类	种类数	管理性质	举例	上报时限
甲类	2 种	强制管理的烈性传染病	鼠疫、霍乱	发现后 2 小时内
乙类	28 种	严格管理的传染病	SARS、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、肾综合征出血热、狂犬病、乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流脑、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾；后续新增人感染 H7N9 禽流感（2013）、新型冠状病毒感染〔2023 年起乙类乙管〕、猴痘（2023）	诊断后 24 小时内

分类	种类数	管理性质	举例	上报时限
丙类	11种	监测管理传染病	流行性感冒（含甲型 H1N1 流感）、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、棘球蚴病、丝虫病、除霍乱／痢疾／伤寒副伤寒外的感染性腹泻病、手足口病（2008增）	按监测管理要求报告

其中，乙类传染病中的**严重急性呼吸综合征、肺炭疽**实施"**乙类甲管**"。对传染病的接触者，应根据该种疾病的潜伏期采取检疫措施，密切观察并适当做药物预防或预防接种；应尽可能检出病原携带者，进行治疗、教育、调整工作岗位和随访观察；对被污染的场所、物品及医疗废弃物，必须按法律法规相关规定实施消毒和无害化处理（教材P17）。

> **报告制度"三个数字"**
>
> **41 种**（甲 2＋乙 28＋丙 11）；甲类 **2 小时**内上报；乙类 **24 小时**内上报。乙类甲管两个特例：**SARS、肺炭疽**。这组数字是法律法规类考题的必背项。

二、切断传播途径：对消化道传染病、虫媒传染病和寄生虫病通常是起主导作用的预防措施，主要措施为隔离和消毒（教材P17–P18）：

- **严密隔离**：传染性强、病死率高者（霍乱、鼠疫、狂犬病等），住单人房。
- **呼吸道隔离**：SARS、流感、流脑、麻疹、白喉、百日咳、肺结核等。
- **消化道隔离**：伤寒、菌痢、甲型肝炎、戊型肝炎、阿米巴病等。
- **血液-体液隔离**：乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、钩端螺旋体病等。
- **接触隔离**：破伤风、炭疽、梅毒、淋病和皮肤真菌感染等。
- **昆虫隔离**：乙型脑炎、疟疾、斑疹伤寒、回归热、丝虫病等，防蚊、防蝇、防螨、防虱、防蚤。
- **保护性隔离**：免疫功能特别低者（长期大量应用免疫抑制剂、严重烧伤、早产婴儿、器官移植患者等）。
  消毒分疫源地消毒（含随时、终末消毒）及预防性消毒两大类，方法包括物理、化学消毒法。

三、保护易感人群：包括特异性和非特异性两方面（教材P18）。非特异性措施为改善营养、锻炼身体、提高生活水平等；特异性措施指有重点、有计划的预防接种：

对比项	人工自动免疫	人工被动免疫
输入物质	疫苗、菌苗、类毒素	含特异性抗体的免疫血清（抗毒血清、人血丙种球蛋白等）

对比项	人工自动免疫	人工被动免疫
起效时间	1～4 周后主动产生	注射后免疫立即出现
持续时间	数月至数年	仅 2～3 周
免疫次数	1～3 次	多为 1 次
主要用途	预防传染病	治疗外毒素疾病或接触后的应急

人类由于普遍接种牛痘已在全球消灭天花，我国在儿童中坚持计划免疫、全面推广服食脊髓灰质炎疫苗，已基本消灭脊髓灰质炎（教材P18）。

🔴 【掌握级】新发感染病：概念、组成与流行因素

一、基本概念（教材P18）：新发感染病概念最早于 1992 年由美国国家科学院医学研究所（IOM）提出，此后 CDC 修订为过去 20 年发病率上升或将来可能增加的感染病。目前广为接受的是 WHO 2003 年定义，即**新发感染病**（emerging infectious diseases，EID）是指由新种或新型病原微生物引起的感染病，以及近年来导致地区性或国际性公共卫生问题的感染病，后者又称**再发的感染病**（re-emerging infectious diseases，REID）。习惯上用"新发感染病"指代两者；"近年来"一般指从 20 世纪 70 年代以来。

二、组成（教材P18–P20）：

- **新发现的感染病**：造成地区性或国际性公共卫生问题的新识别的和以往未知的感染病。含三种类型：病原体适应性变异和进化得以感染人类的新疾病（如艾滋病、SARS、人禽流感、新型冠状病毒感染等）；早已存在、近年发现病原体并证实为感染病者（如 T 淋巴细胞白血病、消化性溃疡）；既往病因不清、近年发现病原体并定性者（如丙型、戊型病毒性肝炎）。
- **再发感染病**（REID）：早为人们所知并已良好控制、发病率极低，现又重新流行的感染病，如结核病、疟疾、狂犬病、梅毒等。
- **特殊的新发感染病——多重耐药菌感染**：**多重耐药菌**（MDROs）指对**三类或三类以上抗菌药物同时耐药**的细菌，广义还包括泛耐药（XDR）与全耐药（PDR）细菌；其具**双重特性**（常规老病原体符合再发感染病特点，基因突变／获得耐药质粒符合新发现感染病特点），故被纳入新发感染病范畴。

新发感染病"三分法"与"一次包含"

组成＝新发现的感染病＋再发感染病＋多重耐药菌感染。WHO 2003 年定义中，EID 包含 REID，"新发感染病"一词习惯上**包含**两者，而非并列。多重耐药菌因"老病原体＋新遗传特性"的双重性被纳入新发感染病范畴。

多重耐药菌防控"五个常见危险因素"

住院时间长、多次住院、前期抗菌药物暴露史、机械通气等侵袭性操作、免疫缺陷或使用免疫抑制剂；此外年龄大、既往有多重耐药菌携带或感染病史亦为危险因素（教材P20）。多重耐药菌可致社区感染及医院感染，但**以医院感染更为常见**。

🔬 展开：多重耐药菌的形成机制与 WHO 威胁分级

多重耐药菌的产生是被人类强化的自然现象（教材P20）：细菌生命周期短、易突变产生耐药基因，且不同细菌间可通过**质粒传递耐药基因**；抗菌药物与杀虫剂滥用等在选择压力下使耐药性不断积累。不同于其他新发感染病有一定流行时间和地域，**多重耐药菌感染是世界范围内持续存在且很可能继续加重的疾病**。分级参考（教材P20–P21）：美国 CDC 2013 年将 18 种耐药菌分为"紧急""严重""值得关注"3 级，最高"紧急"级有 **艰难梭菌、耐碳青霉烯类肠杆菌、淋病奈瑟菌**；WHO 2017 年发布 12 种重要耐药菌名单（优先 1 级〔危急〕含耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肠杆菌）。

🟡 【熟悉级】新发感染病的流行病学特点

新发感染病六个特点（教材P21–P22）：病原体种类复杂（病毒、细菌为主，还有真菌、立克次体、衣原体、螺旋体及寄生虫等）；**人兽共患、宿主多样**（有资料表明 60.3% 的新发感染病为人兽共患病，其中 71.8% 源自野生动物）；人群普遍易感、传播快；传播途径多样、传染性强；受社会因素与人类行为影响；不确定性。

🟢 【了解级】新发感染病的流行因素与防治对策

流行因素分三大类（教材P22–P24）：①**生物学因素**——病原体可自发基因突变，原核生物还可通过**接合、转化、转导**获得外源基因，产生新毒力／耐药基因或改变感染宿主（如 1992 年印度和孟加拉国霍乱暴发由 O139 群霍乱弧菌引起；HIV 与 SIV 高度同源）；②**自然因素**——气候改变（20 世纪全球平均气温比 19 世纪上升 0.7℃）、生态环境破坏（如美国东北部植树后出现莱姆病）、自然灾害；③**社会因素**——城市化、环境污染、生活方式改变（饲养宠物、滥捕野生动物、空调致嗜肺军团菌传播、无保护性行为致艾滋病与猴痘流行）、国际旅行与贸易全球化、战争、生物武器、医源性因素、不合理使用抗菌药物。

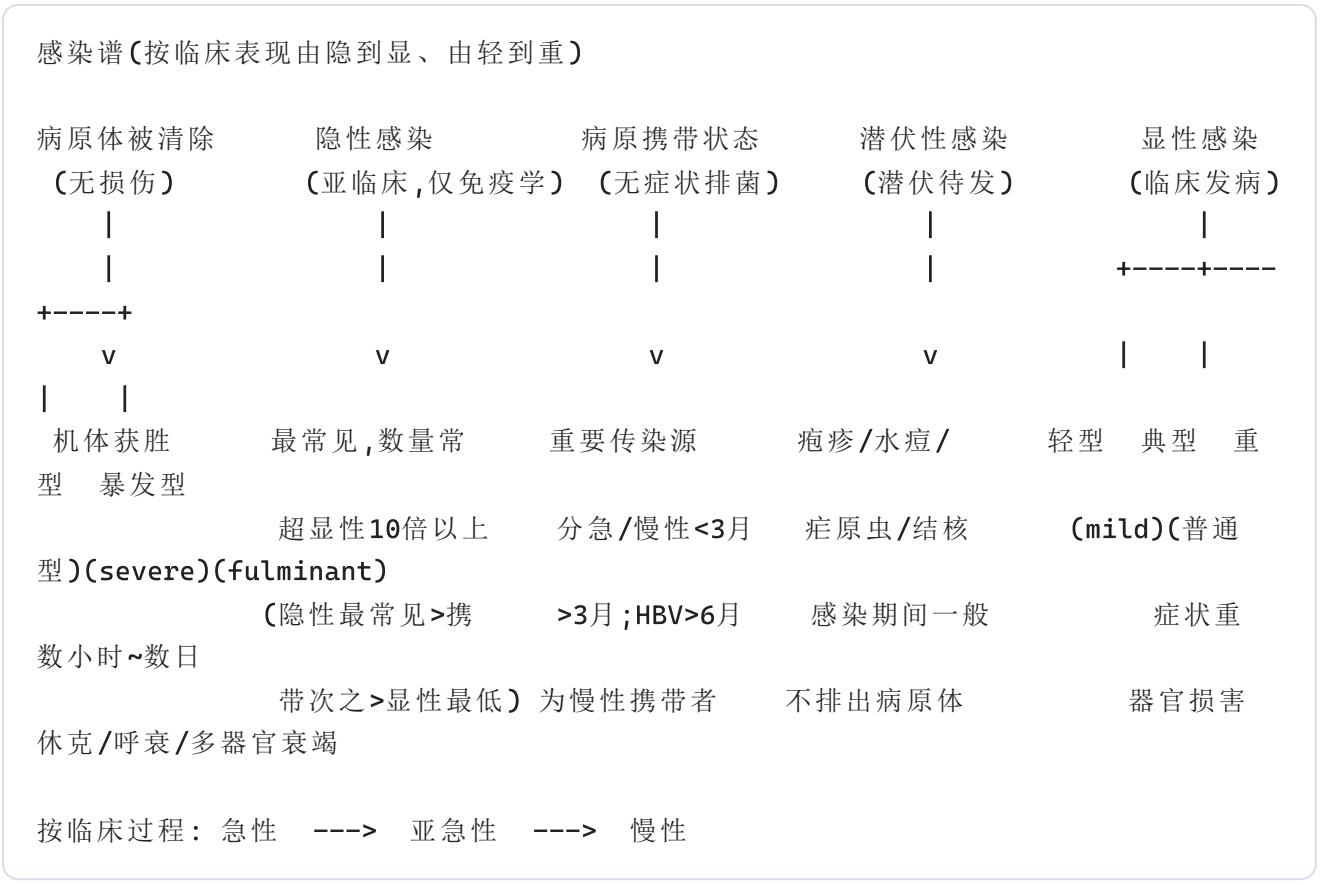
防治对策要点（教材P24）：完善全球监控网络形成早期快速反应能力；加强法律法规；加强生态保护、禁止乱捕野生动物、控制传播媒介；加强抗菌药物管理与监督；严格落实计划免疫；建立防治队伍；加强研究与新诊疗方法研发；加强防控知识宣传、提倡健康生活方式。

🧠 D2 因果链：感染发生 → 组织损伤 → 临床转归

```
病原体入侵(须在适当入侵部位：志贺菌/霍乱弧菌经口，破伤风杆菌经伤口)
        |
        v
定植/繁殖 + 机体内定位(局部直接病变 | 远处分泌毒素 | 血行定位靶器官 | 生活史定居)
        |
        v
致病能力释放：侵袭力 + 毒力[外毒素/内毒素] + 数量(伤寒需10万个,菌痢仅10个) + 变异性
        |
        v
组织损伤三大机制：直接损伤 | 毒素作用 | 免疫损伤(Ⅲ型如肾综合征出血热,Ⅳ型如结核/血吸虫病)
        |
        v
病理生理改变：发热(外源致热原->内源IL-1/TNF/IL-6/IFN->PGE2->体温调高)
              + 急性期改变(CRP↑/ESR↑；糖皮质激素可达正常5倍) + 慢性感染纤维化(Th2为主导)
        |
        v
临床表现：毒血症状 + 发热(热型) + 发疹(出疹时间/形态) + 单核巨噬系统反应(肝脾淋巴结肿大)
        |
        v
转归分流：病原体被清除 | 隐性感染 | 显性感染 | 病原携带状态 | 潜伏性感染
        |
        v
重症失控：细胞因子风暴 -> 急性呼吸窘迫综合征 / DIC / 多器官衰竭(埃博拉/禽流感/新冠)
```

关键转折点：**入侵部位是否适当**决定能否定植；**组织损伤机制的类型**决定病理特点；**免疫应答强弱**决定走隐性还是显性；**免疫是否失控（细胞因子风暴）**决定转归为康复还是多器官衰竭。

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图



谱系核心：**从隐性到显性、从轻到重**。轻重分型之间可移行转化；"潜伏性感染"与"病原携带状态"的关键区别在于**潜伏期病原体一般不排出体外**。

🌳 D4 鉴别决策树：发热 → 诊断

```
主诉：发热
   |
   v
体温分度(以口腔为标准，测3分钟；腋下测10分钟)
   低热37.3~38 | 中度38.1~39 | 高热39.1~41 | 超高热>41
   |
   v
判断热型(重要鉴别线索)
   |-- 稽留热(升高>39℃且24h相差不超1℃) ---------> 伤寒/斑疹伤寒极期
   |-- 弛张热(24h相差>1℃，最低点未达正常) -------> 败血症/伤寒缓解期/肾综合征出血热
   |-- 间歇热(发热期与无热期有规律交替) ----------> 疟疾/败血症
   |-- 回归热(高热数天退,数天后再现;反复数月=波状热) -> 回归热/布鲁菌病
   |-- 不规则热(体温曲线无规律) ------------------> 流行性感冒/败血症
   |
   v
结合血常规分流(白细胞计数＋分类)
   |-- WBC显著增多 ------------------------------> 化脓性细菌：流脑/败血症/猩红热
   |-- WBC升高不明显甚至减少 --------------------> 革兰阴性杆菌：伤寒/副伤寒/布鲁菌病
   |-- WBC减少或正常 ----------------------------> 病毒(流感/登革热/肝炎)；原虫(疟疾/黑热病)
   |-- WBC增加 + 中性粒比率反降 + 异型淋巴细胞 -> 肾综合征出血热
   |-- 淋巴细胞增多 + 异型淋巴细胞 --------------> 传染性单核细胞增多症
   |-- 嗜酸性粒细胞增多 --------------------------> 蠕虫感染(钩虫/血吸虫/并殖吸虫)
   |-- 嗜酸性粒细胞减少 --------------------------> 伤寒/流行性脑脊髓膜炎
   |
   v
结合伴随症状/体征(按三结合思路整合)
   临床资料：热型＋伴随症状(腹泻/头痛/黄疸)＋特征性体征(麻疹口腔黏膜斑/白喉假膜/
             伤寒玫瑰疹/霍乱米泔水样便/破伤风牙关紧闭)
   流行病学：地区分布＋时间分布(季节/周期)＋人群分布(年龄/性别/职业)＋接触史/接种史
   实验室：病原学(直接检查/培养/抗原/核酸/NGS) ＋ 血清学(双份血清抗体转阳或滴度升4倍)
   |
   v
确诊：病原体检出或分离培养(直接确定诊断) / 特异性抗原或核酸阳性 / 双份血清抗体4倍升高
```

判读要点：热型只是"线索"，最终确诊仍靠**病原学与血清学**；血常规分流用于缩小鉴别范围；出疹时间（水痘风疹第 1 天、猩红热第 2 天、麻疹第 3 天、斑疹伤寒第 5 天、伤寒第 6 天）是重要的补充线索（教材P12）。

🔄 主动回忆区

1. 来自宿主体外的病原体引起的感染称为《传染》；构成传染和感染过程必须具备《病原体、机体及其所处环境》三个因素。
2. 感染过程五种表现是《病原体被清除／隐性感染／显性感染／病原携带状态／潜伏性感染》；其中最常见的是《隐性感染》，数量常超显性《10 倍以上》。
3. 潜伏性感染与病原携带状态的关键区别是：潜伏性感染期间病原体《一般不排出体外》；携带时长 <3 个月为《急性携带者》，>3 个月为《慢性携带者》，HBV 须超过《6 个月》才为慢性携带者。
4. 病原体致病能力包括《侵袭力、毒力、数量、变异性》四方面；伤寒需《10 万个》菌体致病，细菌性痢疾仅需《10 个》菌体。
5. 传染病致组织损伤的机制是《直接损伤／毒素作用／免疫机制／超强免疫病理反应》；变态反应以《III型（免疫复合物）》和《IV型（细胞介导）》最常见。
6. 流行过程三环节是《传染源、传播途径、人群易感性》，切断任一环节流行即《终止》；四个基本特征为《病原体、传染性、流行病学特征、感染后免疫》。
7. 法定传染病共《41 种》，甲类《2 种》（《鼠疫、霍乱》）须发现后《2 小时》内上报；乙类《28 种》须诊断后《24 小时》内上报（乙类甲管：SARS、肺炭疽）。
8. 人工自动免疫接种后《1～4 周》产生免疫、维持《数月至数年》（1～3 次）；人工被动免疫注射后免疫《立即》出现、持续仅《2～3 周》（多为 1 次）。新发感染病（EID）组成包括《新发现的感染病、再发感染病、多重耐药菌感染》，60.3% 为人兽共患病、其中《71.8%》源自野生动物。

模块02：病毒性肝炎

> **Note**
>
> 病毒性肝炎（viral hepatitis）是由多种肝炎病毒引起的、以肝脏损害为主的一组全身性传染病，目前按病原学明确分类的有甲型、乙型、丙型、丁型、戊型五种。各型临床表现相似，以疲乏、食欲缺乏、厌油、肝功能异常为主，部分病例出现黄疸。甲型、戊型主要表现为急性感染，经粪-口途径传播；乙型、丙型、丁型多呈慢性感染，少数可发展为肝硬化或肝细胞癌（HCC），主要经血液、体液等胃肠外途径传播。本模块是整个传染病学中分值最高、最易出病例分析题的章节，**病原学标志物组合判读、重型肝炎分型、抗病毒指征与疗程**必须逐字掌握。（教材P26）

🧩 前置知识检查

在进入本节前，请先自行回答以下问题，检验前置概念是否牢固；答不上来的先回看总论（模块M01）再回来。

> **Tip**
>
> 自测一：传染病流行过程的三个基本环节是什么？（传染源、传播途径、易感人群——本节五型肝炎的流行病学正是按此三环节展开，务必套用记忆。）
> 自测二：隐性感（亚临床）感染与病原携带状态有何区别？为什么甲型肝炎多隐性感染、而乙型肝炎可出现长期病毒携带？
> 自测三：何为“垂直传播”（母婴传播）？其包含宫内、围生期、分娩后三种方式，哪一种最主要？
> 自测四：肝功能里的ALT与AST各自主要来源于何处？“AST/ALT比值”变化有何临床意义？
> 自测五：什么是“病原学标志物组合判读”？为什么不能只看单项HBsAg就下结论？

> **Important**
>
> 本模块的核心记忆骨架：**五型病原（甲戊RNA、乙DNA、丙RNA、丁缺陷RNA）+ 两条传播路线（粪-口 vs 胃肠外）+ 五个临床类型（急性、慢性、肝衰竭、淤胆型、肝炎肝硬化）+ 四条治疗主线（一般治疗、抗病毒、抗炎保肝、预防）**。抓住这条骨架，本模块零散数值都能挂靠上去。

🎯 高收益摘要

高频考点	速览答案	教材页
甲肝病原与传播	HAV，单股RNA，粪-口途径；无病毒携带状态	教材P26-27
乙肝病原与传播	HBV，环状双股DNA，血液/体液/垂直/性传播	教材P27-29
丁肝病原特点	HDV，缺陷病毒，须HBsAg包被、须HBV辅佐	教材P30
主动免疫首选	乙肝疫苗（我国预防乙肝最关键措施）；甲肝、戊肝疫苗	教材P49-50
暴露后被动免疫	乙肝免疫球蛋白（HBIG）100IU，保护期约3个月	教材P49-50
反映肝功能最常用指标	ALT（急性肝炎AST/ALT常＜1，慢性常＞1）	教材P38-39

高频考点	速览答案	教材页
诊断肝衰竭的重要依据	PTA≤40%（PTA、INR、PT延长与肝损害程度密切相关）	教材P39
乙肝抗病毒一线药	恩替卡韦ETV、替诺福韦酯TDF、丙酚替诺福韦TAF	教材P45-46
丙肝治愈标准	治疗结束后12周获持续病毒学应答（SVR，HCV RNA＜15IU/ml）	教材P44-45
乙肝孕妇阻断阈值	妊娠中后期HBV DNA＞2×10⁵IU/ml，24～28周起服TDF	教材P46

> ⚠ **Warning**
>
> 数值纪律提醒：本模块所有百分比、剂量、时限均须逐字对应教材印刷页。凡教材未给出的剂量/比例，一律写“参见教材”，**禁止自行编造**。做题时若看到与教材不一致的“经验数值”，一律以教材为准。

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】五型肝炎病毒的病原学对照

病毒性肝炎的病原体是肝炎病毒，目前已证实甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒是主要致病因子。需注意：巨细胞病毒、EB病毒、单纯疱疹病毒、风疹病毒、黄热病毒等感染亦可引起肝脏炎症，但这些病毒所致的肝炎是全身感染的一部分，**不包括在“病毒性肝炎”范畴内**（教材P26）。

各型病毒核心特征如下（教材P26-30）：

项目	甲型HAV	乙型HBV	丙型HCV	丁型HDV	戊型HEV
发现/归类	1973年免疫电镜于粪便中发现；微小RNA病毒科嗜肝RNA病毒属	1965年“澳大利亚抗原”；嗜肝DNA病毒科	1989年分子克隆；黄病毒科丙型肝炎病毒属	1977年δ因子；缺陷病毒	1983年免疫电镜于粪便中发现
形态大小	球形27～32nm，无包膜	Dane颗粒42nm（包膜7nm、核心27nm）	球形30～60nm，有脂质外壳	球形35～37nm，由HBsAg包被	无包膜，27～34nm

项目	甲型HAV	乙型HBV	丙型HCV	丁型HDV	戊型HEV
核酸	单股线状RNA，7478个核苷酸	不完全环状双股DNA，长链约3200bp	单股正链RNA，约9.4kb	单股环状闭合负链RNA，1679bp	单股正链RNA，7.2～7.6kb
基因型	7个基因型（我国分离株均为Ⅰ型）；血清型仅1个	A～H共8个基因型（我国主要B、C型）；HBsAg分10个亚型	11个基因型（1型最常见，中国以1型为主，1b型载量高）	仅1个血清型	至少4个基因型（1、2型只感染人，3、4型人兽共患）
保护性抗体	抗-HAV IgG（是保护性抗体）	抗-HBs（是保护性抗体）	无（抗-HCV不是保护性抗体）	无（抗-HD不是保护性抗体）	抗-HEV IgG（恢复期滴度下降）

Note

记忆锚点：**“甲戊走肠道、RNA；乙肝DNA、耐受力最强；丙肝RNA、易变异；丁肝是缺陷病毒，靠乙肝表面抗原‘借壳’生存”**。HAV对外界抵抗力较强，耐酸碱，室温可生存1周，干粪中25°C能生存30天，60°C30分钟、80°C5分钟或100°C1分钟才能完全灭活；HBV抵抗力很强，37°C可存活7天，-20°C可保存15年，100°C10分钟可灭活（教材P27、P28）。

🔬 展开：HBV基因组结构与cccDNA的临床意义

HBV基因组结构独特而精密，由不完全的环状双链DNA组成：长链（负链）约3200bp，短链（正链）长度可变，相当于长链的50%～80%。4个开放读码框（ORF）均位于长链，分别是**S区、C区、P区和X区**，其中S区完全嵌合于P区内，ORF重叠使基因组利用率高达150%（教材P28）。

- S区分前S1、前S2及S三个编码区，分别编码pre-S1、pre-S2及HBsAg，前S蛋白有很强的免疫原性。
- C区由前C基因和C基因组成，编码HBeAg和HBcAg：含前C基因与C基因的蛋白经加工分泌到细胞外即为HBeAg；仅含C基因的蛋白为HBcAg。
- P区是最长读码框，编码具反转录酶活性的DNA聚合酶、RNA酶H等，参与HBV复制。**核苷类药物治疗患者中，P区突变株与耐药出现密切相关**。
- X基因编码X蛋白（HBxAg），具有反式激活作用，可促进HBV或其他病毒复制，**在原发性肝细胞癌（HCC）发生中可能起重要作用**。

病毒DNA进入宿主细胞核后，在DNA聚合酶作用下补齐两条链缺口，形成**超螺旋共价闭合环状DNA（cccDNA）**。cccDNA是乙肝病毒前基因组复制的原始模板，每个肝细胞内仅5～50拷贝，但其存在对病毒复制和感染状态的建立十分重要——**cccDNA从肝细胞核的清除，意味着HBV感染状态的中止**，

这正是乙肝难以彻底根治、需要长期用药的根本原因（教材P29）。HBV基因组还易突变：前C区及C区启动子变异可引起HBeAg阴性/抗-HBe阳性乙型肝炎，pre-C区1896位核苷酸是最常发生变异的位点之一。

【掌握级】乙型肝炎病毒标志物与组合判读

乙肝“两对半”及其组合判读是病例分析题必考点，现将各标志物要点逐一拆解（教材P29、P39-40）：

- **HBsAg与抗-HBs**：成人感染HBV后最早1～2周、最迟11～12周血中首先出现HBsAg（感染2周后即可阳性）。HBsAg本身只有抗原性、无传染性；HBsAg阳性反映现症HBV感染，**阴性不能排除HBV感染**。抗-HBs是一种保护性抗体，在急性感染后期HBsAg转阴后一段时间开始出现，6～12个月内逐步上升至高峰，可持续多年；抗-HBs阳性表示对HBV有免疫功能，见于乙肝恢复期、既往感染及疫苗接种后。
- **HBeAg与抗-HBe**：HBeAg是可溶性蛋白，一般仅见于HBsAg阳性血清，出现时间略晚于HBsAg。**HBeAg的存在表示病毒复制活跃且有较强传染性**（处于高感染低应答期）；HBeAg消失而抗-HBe产生称为e抗原血清转换，每年约10%病例发生自发血清转换。抗-HBe阳转后病毒复制多处于静止状态、传染性降低，但**长期抗-HBe阳性者20%～50%仍可检测到HBV DNA**，不能简单等同“无传染性”。
- **HBcAg与抗-HBc**：血清中HBcAg主要存在于Dane颗粒核心，游离极少，常规方法不能检出。抗-HBc IgM是感染后较早出现的抗体，绝大多数在感染第1周出现、多数6个月内消失（受类风湿因子影响大，低滴度应注意假阳性），**抗-HBc IgM阳性提示急性期或慢性肝炎急性发作**；抗-HBc IgG出现较迟但可保持多年甚至终身，高滴度表示现症感染。
- **HBV DNA**：是病毒复制和传染性的**直接标志**，定量测定对于判断复制程度、传染性、抗病毒疗效意义重大。

Important

组合判读口诀（速记）：**“大三阳”＝HBsAg+、HBeAg+、抗-HBc+（病毒复制活跃、传染性强）；“小三阳”＝HBsAg+、抗-HBe+、抗-HBc+（复制相对静止，但仍有部分HBV DNA阳性）；“恢复期”＝抗-HBs+、抗-HBe+、抗-HBc+（既往感染已清除）**。急性乙肝：HBsAg+、HBeAg+、抗-HBc IgM高滴度+；疫苗接种成功：仅抗-HBs+。判读组合题时先分“现症/既往/免疫成功”三类，再看复制活跃度。

【掌握级】流行病学：传染源与传播途径的对照

我国是病毒性肝炎的高发区，甲型肝炎人群流行率（抗-HAV阳性）约80%；全球约20亿人曾感染HBV、其中2.4亿为慢性HBV感染者，我国1～59岁一般人群HBsAg携带率7.18%、约9300万，其中慢性HBV感染患者约2000万，每年约65万人死于HBV感染所致肝硬化、肝衰竭和肝细胞癌；全球HCV感染率约2.8%、估计1.85亿，我国1～59岁人群抗-HCV感染率约0.43%、约560万；丁型肝炎人群流行率约1%，戊型肝炎约20%（教材P30-31）。

型别	主要传染源	主要传播途径	关键流行特征
甲型	急性期患者和隐性感染者（后者远多于前者）；**无病毒携带状态**	粪-口途径；水源/食物污染可致暴发	感染后可产生持久免疫；感染年龄有后移趋向
乙型	急、慢性患者和病毒携带者；**慢性患者和携带者意义最大**	垂直传播、血液体液传播、性传播	垂直传播在我国特别重要，HBsAg阳性者30%以上由其积累；男:女约1.4:1；有家庭聚集现象
丙型	急、慢性患者，**慢性患者意义更重要**	肠道外途径（输血及血制品、注射针刺、血液透析、性传播）	输血后肝炎70%以上是丙型肝炎；感染后对不同株无保护性免疫
丁型	同乙型肝炎	同乙型肝炎，以重叠感染或同时感染形式存在	我国西南地区感染率较高，HBsAg阳性人群中超过3%
戊型	急、慢性HEV感染者；猪也可成为传染源	主要粪-口途径，也可经血液、垂直和密切接触传播	暴发多由粪便污染水源、散发多由不洁饮食；有春冬季高峰

乙型肝炎流行特征需掌握三点（教材P31-32）：①地区性差异，低度流行区HBsAg携带率0.2%～0.5%（北美、西欧、澳大利亚），中度2%～7%（东欧、地中海、日本、俄罗斯），高度8%～20%（热带非洲、东南亚、中国）；②性别差异，男性高于女性；③无明显季节性、以散发为主、有家庭聚集现象、婴幼儿感染多见。

> ⚠ **Warning**
>
> 易感人群判定是易错点：**抗-HAV阴性者均为甲肝易感人群；抗-HBs阴性者均为乙肝易感人群；人类对HCV普遍易感，抗-HCV非保护性抗体；人类对HDV普遍易感。**6个月以下婴儿有母体抗-HAV而不易感，6月龄后转为易感者；新生儿通常无先天性抗-HBs，因而普遍易感。

🔬 展开：丁型肝炎的“共感染/重叠感染”与戊型肝炎的基因型差异

丁型肝炎病毒（HDV）是一种缺陷病毒，在血液中由HBsAg包被，其复制、表达抗原及引起肝损害须有HBV或其他嗜肝DNA病毒的辅佐（但细胞核内HDV RNA无须HBV辅助即可自行复制）。因此**HDV与HBV的关系决定了两种感染模式**（教材P30、P36）：

- **同时感染（coinfection）**：HDV与HBV同时感染机体，临床类似急性乙型肝炎，大多数表现为黄疸型，有时可见双峰型ALT升高（分别表示HBV和HDV感染），预后良好，极少数发展为肝衰竭。

- **重叠感染（superinfection）**：在HBV感染基础上发生，病情常较重，ALT升高可达数月之久，部分进展为急性肝衰竭，大多向慢性化发展。**当HBV感染结束时，HDV感染亦随之结束。**

戊型肝炎的基因型差异直接影响临床判断（教材P30）：基因1型、2型只感染人，1型来自卫生条件较差的中亚、东南亚、中东等地区，引起水源性流行，主要感染男性青壮年，**孕妇感染后病死率高达20%**；基因3型、4型既可感染人也可感染多种动物，属人兽共患病，**慢性戊型肝炎多见于基因3型和4型**。抗-HEV IgM阳性是近期HEV感染的标志，多数3个月内阴转。

🔴 【掌握级】临床分型与五型病毒性肝炎的临床特点

病毒性肝炎临床分为**急性肝炎、慢性肝炎、肝衰竭（重型肝炎）、淤胆型肝炎、肝炎肝硬化**五个类型。各型潜伏期不同（教材P36）：甲型2～6周（平均4周），乙型1～6个月（平均3个月），丙型2周～6个月（平均40天），丁型4～20周，戊型2～9周（平均6周）。

（1）急性肝炎：包括急性黄疸型和急性无黄疸型。各型肝炎病毒均可引起急性肝炎。**甲型肝炎不转为慢性**，成年急性乙型肝炎约10%转慢性，丙型肝炎超过50%、丁型肝炎约70%转为慢性，免疫抑制者感染戊肝病毒后可进展为慢性。急性黄疸型肝炎分三期：黄疸前期（甲、戊起病较急，约80%有发热，本期持续5～7天，以ALT、AST升高为主）、黄疸期（尿黄加深、巩膜皮肤黄染，1～3周达高峰，本期持续2～6周）、恢复期（本期持续1～2个月，总病程2～4个月）。**无黄疸型肝炎发病率远高于黄疸型**，起病较缓、症状较轻、病程多在3个月内。

（2）慢性肝炎：指急性肝炎病程超过半年，或原有乙、丙、丁型肝炎急性发作再次出现症状体征及肝功能异常者。**戊型肝炎也可导致慢性肝炎**，见于免疫抑制患者（器官移植受者、HIV阳性者感染HEV后HEV RNA可持续阳性3个月以上）。慢性肝炎依据病情轻重分轻、中、重三度，依据HBeAg阳性与否分HBeAg阳性或阴性慢性乙型肝炎。重度慢性肝炎表现为明显或持续的肝炎症状，伴肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大，ALT和/或AST反复或持续升高、白蛋白降低、免疫球蛋白明显升高。

（3）肝衰竭（重型肝炎）：详见下文专节。

（4）淤胆型肝炎：以肝内胆汁淤积为主要表现，又称毛细胆管炎型肝炎。有梗阻性黄疸表现（皮肤瘙痒、粪色变浅、肝大），血清总胆红素明显升高且以直接胆红素为主，γ-GT、ALP、TBA、胆固醇升高；**黄疸深而消化道症状较轻，ALT、AST升高不明显，PT无明显延长，PTA＞60%**（教材P38）。

（5）肝炎肝硬化：分活动性与静止性两型；按肝组织病理及临床表现又分代偿性与失代偿性肝硬化（教材P38）：代偿性肝硬化属Child-Pugh A级，ALB≥35g/L、TBil＜35μmol/L、PTA＞60%，可有门静脉高压征但无腹水、肝性脑病或上消化道大出血；失代偿性肝硬化属Child-Pugh B、C级，ALB＜35g/L、A/G＜1.0、TBil＞35μmol/L、PTA＜60%，可有腹水、肝性脑病或食管胃底静脉破裂出血。

> **Note**
>
> 淤胆型与肝衰竭的鉴别“一句话”：**淤胆型“黄得深、症状轻、PTA还不低（＞60%）”；肝衰竭“黄得深、症状重、PTA明显降低（≤40%）、可有肝性脑病”**。这是病例题里最常设置的鉴别分水岭。

🔴 【掌握级】重型肝炎（肝衰竭）三型与四类

重型肝炎即肝衰竭，表现为一系列肝衰竭综合征：极度乏力、严重消化道症状、神经精神症状（嗜睡、性格改变、烦躁不安、昏迷等）、明显出血现象、凝血酶原时间显著延长［INR＞1.5］及凝血酶原活动度（PTA）＜40%、黄疸进行性加深（胆红素上升大于正常值10倍），可出现中毒性鼓肠、肝臭、肝肾综合征、扑翼样震颤及病理反射、肝浊音界进行性缩小、胆酶分离、血氨升高等（教材P37）。

传统**重型肝炎分三型**（教材P34-35，病理对应）：①**急性重型肝炎**——发病初肝脏无明显缩小，约1周后肝细胞大块坏死或亚大块坏死或桥接坏死，坏死肝细胞占2/3以上，无纤维组织增生、无明显肝细胞再生，肉眼肝体积明显缩小，称红色或黄色肝萎缩；②**亚急性重型肝炎**——肝细胞亚大块坏死、坏死面积小于1/2，肝小叶周边可见肝细胞再生形成再生结节，伴小胆管增生、胆汁淤积明显，肉眼肝表面见大小不等小结节；③**慢性重型肝炎**——在慢性肝炎或肝硬化病变基础上出现亚大块或大块坏死，多数尚可见桥接及碎屑状坏死。

按最新病理组织学特征和病情发展速度，肝衰竭又分**四类**（教材P37）：

类型	起病与判定时限	关键特征	病程/转归
急性肝衰竭（ALF，暴发型肝炎）	起病急，发病2周内	出现以 II 度以上肝性脑病为特征的肝衰竭综合征	病死率高，病程不超过3周
亚急性肝衰竭（SALF，亚急性肝坏死）	起病较急，发病15天～26周内	先出现 II 度以上肝性脑病为脑病型、先出现腹水和/或胸腔积液为腹水型	病程较长，常超过3周至数月，易转慢性肝炎或肝硬化
慢加急性（亚急性）肝衰竭（ACLF）	慢性肝病基础上	出现急性或亚急性肝功能失代偿	视基础肝病而定
慢性肝衰竭（CL…	肝硬化基础上	以腹水或门静脉高压、凝血功能障碍和肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿	病死率最高

各种类型肝衰竭的发病过程还可分为**早期、中期、晚期三个时相**（教材P37）：早期——极度乏力伴严重消化道症状，ALT和/或AST大幅升高、黄疸进行性加深（血清总胆红素≥171μmol/L或每天上升≥17.1μmol/L），有出血倾向且30%＜PTA≤40%（或1.5＜INR≤1.9），未出现肝性脑病或明显腹水；中期——在早期基础上ALT和/或AST快速下降、总胆红素持续上升（**胆酶分离现象**），出现 II 度以下肝性脑病和/或明显腹水，或出血倾向明显且20%＜PTA≤30%（或1.9＜INR≤2.6）；晚期——出现难治性并发症（肝肾综合征、上消化道大出血、严重感染、难以纠正的电解质紊乱）、III度以上肝性脑病，或严重出血倾向、PTA≤20%（或INR≥2.6）。

Important

重型肝炎最核心的三个数值：**PTA≤40%是诊断肝衰竭的重要依据；胆红素≥171μmol/L（或每天上升≥17.1μmol/L）提示黄疸进行性加深；APF与PTA的三档界值分别对应早、中、晚期（PTA 30%～40%、20%～30%、≤20%）**。记忆用“40、30、20”三档切分即可。

展开：肝衰竭的“三重打击”机制与诱因

HBV所致肝衰竭的核心机制是免疫损伤、缺血/缺氧及内毒素损伤的“**三重打击**”（教材P33）：机体处于变态反应，产生大量抗原-抗体复合物并激活补体系统，释放超量炎症因子（如TNF、IL-1、IL-6等）形成炎症风暴，使肝细胞遭受强烈免疫损伤打击（**第一重打击**），导致大片肝细胞坏死；继之由炎症所致肝细胞肿胀、血管改变导致肝细胞缺血缺氧，形成**第二重打击**，大量肝细胞变性坏死；随后肝脏解毒功能下降、肠菌异位，形成腹腔、胆道系统及肺部感染，内毒素释放，引起**第三重打击**。

肝衰竭的诱因复杂（教材P37）：重叠感染（如乙肝重叠其他肝炎病毒）、机体免疫状况、妊娠、HBV前C区突变、过度疲劳、精神刺激、饮酒、应用肝损伤药物、合并细菌感染、有其他合并症（如甲亢、糖尿病）等。理解“三重打击”有助于解释为什么肝衰竭患者既要抗病毒、又要免疫调节、还要防治感染与内毒素血症。

【掌握级】慢性肝炎分级（G）与分期（S）

慢性肝炎的病理诊断主要按炎症活动度进行分级（G）、按纤维化程度进行分期（S），这是病理与临床对应的核心考点（教材P35，表3-2）：

炎症活动度G分级	汇管区及周围	小叶	纤维化程度S分期	纤维化程序
G0	无炎症	无炎症	S0	无纤维化
G1	汇管区炎症	变性及少数点、灶状坏死灶	S1	汇管区纤维化，局限窦周及小叶内纤维化
G2	轻度PN（碎屑状坏死）	变性、点灶状坏死或嗜酸性小体	S2	汇管区纤维化扩大至周围，纤维间隔形成，小叶结构保留
G3	中度PN	变性、融合坏死或见BN（桥接坏…	S3	纤维间隔伴小叶结构紊乱，无肝硬化
G4	重度PN	BN范围广，多小叶坏死	S4	早期肝硬化

病理诊断与临床分型的对应关系（教材P35）：**轻度慢性肝炎G1～2、S0～2；中度慢性肝炎G3、S1～3；重度慢性肝炎G4、S2～4。**

> **Note**
>
> 记忆抓手：肝细胞坏死的形态学分级要记住“六个名词”——单细胞坏死、点状坏死、灶状坏死、**碎屑状坏死（PN，肝实质与间质之间肝细胞的坏死）**、桥接坏死（BN）、融合坏死。**急性肝炎如出现碎屑状坏死，提示极可能转为慢性**（教材P34），这是判断预后的重要病理线索。

【掌握级】实验室检查：肝功能与病原学标志物的组合判读

（一）肝功能检查要点（教材P38-39）：

- **ALT**：在肝细胞损伤时释放入血，是反映肝功能最常用指标，对肝病诊断的特异性比AST高。急性肝炎时ALT明显升高、AST/ALT常小于1，黄疸出现后ALT开始下降；慢性肝炎和肝硬化时ALT轻度或中度升高或反复异常、AST/ALT常大于1。**肝衰竭时可出现ALT快速下降而胆红素不断升高的“胆酶分离”现象，提示肝细胞大量坏死。**
- **AST**：在心肌中含量最高，依次为心、肝、骨骼肌、肾、胰。肝脏中AST 80%存在于肝细胞线粒体中，仅20%在胞质；肝病时血清AST升高提示线粒体损伤，病情易持久且较严重。
- **血清蛋白**：白蛋白半衰期较长约21天，主要由肝细胞合成；γ球蛋白主要由浆细胞合成。慢性肝炎中度以上、肝硬化、肝衰竭时白蛋白下降、γ球蛋白升高、A/G比例下降甚至倒置。
- **胆红素**：肝衰竭者常超过171μmol/L，是反映肝细胞损伤严重程度的重要指标；直接胆红素在总胆红素中的比例可反映胆汁淤积程度。
- **PT/PTA/INR**：PT延长或PTA下降与肝损害严重程度密切相关，**PTA≤40%是诊断肝衰竭的重要依据**；健康成人INR约1.0，值越大示凝血功能越差。
- **血氨、血糖、血浆胆固醇**：肝衰竭血氨升高可致肝性脑病；超过40%肝衰竭患者血糖降低；60%～80%血浆胆固醇来自肝脏，肝细胞严重损伤时胆固醇明显下降，越低预后越差。
- **甲胎蛋白（AFP）**：是筛选和早期诊断HCC的常规方法，但需注意假阴性及肝炎活动时的升高，应动态观察。

（二）病原学标志物组合判读（教材P40-41）：

型别	现症/近期感染标志	既往感染/保护标志	注意事项
甲型	**抗-HAV IgM阳性**（发病后数天即可阳性，3～6个月转阴）	抗-HAV IgG（保护性，2～3个月达高峰，持续多年或终…	急性期与恢复期双份血清抗-HAV IgG滴度4倍以上增长亦为诊断依据
乙型	HBsAg阳性、HBeAg阳性、**抗-HBc IgM阳性**、HBV DNA阳性	抗-HBs阳性、抗-HBc IgG阳性	HBsAg阴性不能排除HBV感染；抗-HBc IgM受类风湿因子影响

型别	现症/近期感染标志	既往感染/保护标志	注意事项
丙型	**抗-HCV IgM阳性**（发病后即可检测到，持续1～3个月）、HCV RNA阳性	抗-HCV IgG阳性提示现症或既往感染	抗-HCV非保护性抗体，是HCV感染的标志
丁型	**HDAg阳性（直接证据）**、抗-HD IgM阳性、HDV RNA阳性	抗-HD IgG高滴度提示持续感染、低滴度提示静止或终止	HDAg、抗-HD IgM、抗-HD IgG一般不会同时存在
戊型	**抗-HEV IgM阳性**（发病初期产生，多数3个月内阴转）、HEV RNA阳性	抗-HEV IgG（6～12个月阴转，少数持续数年）	少数患者抗-HEV IgM和IgG均阴性，不能完全排除戊型肝炎

> ⚠ **Warning**
>
> 病原学判读三个陷阱：①**“抗-HCV不是保护性抗体”，它只代表感染**，不能像抗-HBs那样理解为免疫；②HBsAg阴性不能排除HBV感染（隐匿性感染、S基因变异）；③抗-HD IgM阳性才是现症感染标志，抗-HD IgG高低滴度意义不同。戊肝HEV RNA阴性也不能排除急性感染（约20%～30%患者发病时病毒已基本清除）。

【掌握级】诊断与鉴别诊断

（一）诊断三要素（教材P42-43）：结合流行病学资料、临床诊断、病原学诊断。

病原学诊断要点：甲型肝炎——有急性肝炎临床表现并具备下列之一即可确诊：抗-HAV IgM阳性；抗-HAV IgG急性期阴性、恢复期阳性；粪便检出HAV颗粒或抗原或HAV RNA。乙型肝炎——(1)慢性乙型肝炎分HBeAg阳性与阴性两型（前者HBsAg、HBeAg、HBV DNA均阳性、抗-HBe阴性，ALT持续或反复升高；后者HBsAg和HBV DNA阳性、HBeAg持续阴性、抗-HBe阳性或阴性）；(2)慢性HBV感染分HBeAg阳性与阴性感染者；(3)**隐匿性慢性乙型肝炎——血清HBsAg阴性但血清和/或肝组织中HBV DNA阳性，约20%隐匿性感染者除HBV DNA阳性外其余HBV血清学标志均阴性**。丙型肝炎——抗-HCV IgM和/或IgG阳性、HCV RNA阳性可诊断。戊型肝炎——抗-HEV IgM阳性，或抗-HEV IgG由阴转阳/低转高/高转低甚至阴转，或血/粪便HEV RNA阳性。**免疫抑制患者ALT异常且血清和/或粪便HEV RNA持续阳性3个月以上，可诊断为慢性戊型肝炎**。

（二）鉴别诊断（教材P43-44）：记两条主线——**其他原因引起的黄疸**（溶血性黄疸：贫血、血红蛋白尿、网织红升高、以间接胆红素升高为主；肝外梗阻性黄疸：胆囊炎、胆石症、胰头癌等，以直接胆红素为主、肝内外胆管扩张），**其他原因引起的肝炎**（其他病毒所致肝炎、感染中毒性肝炎、药物性肝损害、酒精性肝病、自身免疫性肝炎、脂肪肝及妊娠急性脂肪肝、肝豆状核变性）。其中**肝豆状核变性（Wilson病）**表现为血清铜及铜蓝蛋白降低、眼角膜边缘可见凯-弗环（Kayser-Fleischer ring），是重要鉴别点。

Tip

黄疸鉴别“三步走”一句话记忆：**先看以哪种胆红素为主（间接→溶血；直接→梗阻；双相→肝细胞性）；再看有无胆管扩张（梗阻性有）；最后查原发病证据（贫血/血红蛋白尿、胆石症、药物史、K-F环）**。尿胆红素和尿胆原检测正有助于此鉴别：肝细胞性黄疸两者均阳性，溶血性以尿胆原为主，梗阻性以尿胆红素为主。

【掌握级】抗病毒治疗：指征、药物与疗程

病毒性肝炎的治疗原则为足够休息、合理饮食、辅以适当药物，避免饮酒、过劳和应用损害肝脏药物（教材P44-46）。**急性肝炎一般为自限性，多不采用抗病毒治疗；但急性丙型肝炎例外——只要HCV RNA阳性，就应尽快开始抗病毒治疗，可获得治愈。**

（一）抗病毒治疗目标：乙肝——最大限度长期抑制或消除病毒，减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化，延缓和阻止疾病进展，减少和防止肝脏失代偿、肝硬化、HCC及其并发症，部分适合患者应追求临床治愈；丙肝——清除HCV、获得治愈，阻止进展为肝硬化、失代偿期肝硬化、肝衰竭或HCC。

（二）抗病毒治疗指征（教材P44-45）：乙肝——血清HBV DNA阳性、ALT持续异常且排除其他原因者应治疗；临床确诊为代偿期和失代偿期乙型肝炎肝硬化患者，无论ALT、HBV DNA水平高低及HBeAg阳性与否，均应抗病毒治疗；血清HBV DNA阳性者无论ALT高低，只要符合下列之一即应治疗：**①有乙肝肝硬化家族史或HCC家族史；②年龄＞30岁；③无创指标或肝组织学提示肝脏存在明显炎症（G≥2）或纤维化（F≥2）；④HBV相关肝外表现**。丙肝——只要HCV RNA或HCAg阳性就应抗病毒治疗。戊肝——部分慢性HEV感染者可抗病毒治疗。

（三）两大类抗乙肝药物对比（教材P45，表3-3）：

项目	聚乙二醇干扰素-α（Peg-IFN-α）	核苷（酸）类似物（NAs）
作用机制	兼具抗病毒与免疫调节作用	直接抗病毒作用
给药途径	皮下注射	口服给药
疗程	有限疗程，通常48～96周	疗程不固定，需长期服药
抗病毒疗效	对HBsAg抑制较明显	对HBV DNA抑制较明显
耐受性	耐受性差，不良反应常见	耐受性好，不良反应少见

（四）NAs治疗要点（教材P45-46）：抗HBV治疗史上共6种NAs，按上市顺序为拉米夫定（LAM）、阿德福韦酯（ADV）、替比夫定（LdT）、恩替卡韦（ETV）、替诺福韦酯（TDF）和丙酚替诺福韦（TAF）；早期三种因耐药率高或不良反应多已很少使用。**目前临床一线用药为ETV、TDF、TAF三种**：恩替卡韦成人口服（空腹）0.5mg/d，曾用其他核苷类似物发生YMDD变异者加至1mg/d；替诺福韦酯300mg/d、耐药率低，可用于初始治疗及挽救治疗；丙酚替诺福韦25mg/d随餐服用，骨、肾安全

性更佳。疗程：HBeAg阳性者大多需长期用药、最好至HBsAg消失再停药；HBeAg阴性者治疗至HBsAg消失和/或出现抗-HBs且HBV DNA检测不到、巩固治疗6个月仍检测不到，可停药随访。肝硬化或肝功能失代偿患者均应长期治疗。

（五）Peg-IFN-α治疗要点：成人推荐剂量180μg，每周1次皮下注射，疗程多为48～96周。初治患者治疗前HBV DNA＜2×10^8IU/ml、ALT高水平（2×ULN～10×ULN）或肝组织炎症坏死G2及以上、A或B基因型、基线低HBsAg水平（＜25000IU/ml）、基线抗-HBc定量高水平，提示干扰素疗效较好。禁忌证：绝对禁忌包括妊娠或短期内有妊娠计划、精神病史、未能控制的癫痫、失代偿期肝硬化、未控制的自身免疫病及严重感染、视网膜疾病、心力衰竭、COPD等；相对禁忌包括甲状腺疾病、既往抑郁症史、未控制的糖尿病/高血压/心脏病。

（六）抗HCV治疗——直接抗病毒药物（DAAs）（教材P47）：包括NS3/4a蛋白酶抑制剂、NS5a抑制剂和NS5b聚合酶抑制剂。常用泛基因型方案有索磷布韦/维帕他韦、洛派韦联合索磷布韦；基因特异型方案有艾尔巴韦/格拉瑞韦（基因1b型）、来迪派韦/索磷布韦（基因1、2、4、5、6型）；索磷布韦/维帕他韦/伏西瑞韦用于治疗失败的基因1～6型挽救治疗。DAAs均可用于代偿期肝硬化，**含蛋白酶抑制剂方案不能用于失代偿期肝硬化**。

（七）抗HEV治疗：慢性戊肝患者如肝功能异常且病情较重，或有慢性肝病、免疫抑制，应及早考虑**利巴韦林治疗3个月**；病毒未清除可继续单药治疗6个月；仍持续阳性或利巴韦林无应答/不耐受者，可选用Peg-IFN-α治疗3个月（其他器官移植患者无替代方案）。

> **Important**
>
> 抗病毒“疗程与治愈”两句口诀：**乙肝——NAs不能预测具体疗程、多需长期乃至终身，目标“临床治愈”；丙肝——DAAs短疗程（约12周）即可获SVR，即治疗结束后12周HCV RNA＜15IU/ml，相当于临床治愈。**

展开：特殊人群抗病毒与肝衰竭的“禁干扰素”原则

妊娠女性（教材P46、P49）：妊娠中后期若HBV DNA定量＞2×10^5IU/ml，可在知情同意基础上于妊娠第24～28周开始服用TDF抗病毒，可有效阻断垂直传播；预防部分强调妊娠中、后期母亲HBV DNA载量＞2×10^6IU/ml时于24～28周起服TDF、LdT，产后评估是否停药、可母乳喂养。有生育要求且有抗病毒适应证者应尽量孕前治疗，意外怀孕若用Peg-IFN-α应终止妊娠、用NAs者改选TDF或LdT。

化学治疗、靶向治疗和免疫抑制剂治疗的患者：慢性HBV感染者接受上述治疗可能导致HBV再激活，重者可发生肝衰竭甚至死亡；所有接受者开始治疗前均应检查HBsAg、抗-HBc和/或HBV DNA，HBsAg和/或HBV DNA阳性者应在开始用药前至少1周应用NAs（至少应同时应用）。

> **Warning**
>
> **肝衰竭患者禁用干扰素，乙肝肝衰竭应尽早使用核苷类药物抗病毒治疗**（教材P48）。这是极易被忽略的绝对原则——干扰素在失代偿期肝硬化/肝衰竭为绝对禁忌，也正因如此，重症患者一律走NAs路线。肝移植术后应用高效价乙肝免疫球蛋白（HBIG）联合NAs可有效预防HBV再感染。

【熟悉级】一般治疗、抗炎保肝与肝衰竭综合治疗

一般治疗（教材P44）：急性肝炎一般为自限性、多可完全康复，以一般治疗及对症支持治疗为主；急性期应进行隔离，症状明显及有黄疸者应卧床休息，恢复期可逐渐增加活动量但避免过劳；饮食宜清淡、易消化，适当补充维生素，热量不足者静脉补充葡萄糖；药物不宜太多以免加重肝脏负担。慢性肝炎总体治疗原则为积极抗病毒、适当休息与合理营养等对症支持、积极治疗肝衰竭肝硬化失代偿及各种并发症（包括人工肝、肝移植）、避免饮酒及使用对肝脏有害的药物；合理饮食主张适当的高蛋白、高热量、高维生素易消化食物。

抗炎保肝治疗（教材P47）：甘草酸制剂、水飞蓟素制剂、多不饱和卵磷脂制剂和双环醇等具有抗炎、抗氧化和保护肝细胞作用，对肝组织炎症明显或ALT明显升高者可酌情使用；利胆类药物S-腺苷蛋氨酸（SAMe）及熊脱氧胆酸（UDCA）有助于肝细胞功能恢复、促进肝内淤积胆汁排泄，从而达到退黄、降酶及减轻症状的作用，可用于伴有肝内胆汁淤积的患者。

肝衰竭治疗原则（教材P48-49）：依据病情发展的不同时相，以支持、对症、抗病毒等内科综合治疗为基础，早期免疫控制，中、后期以预防并发症及免疫调节为主，辅以人工肝支持系统疗法，争取适当时期进行肝移植。支持和对症治疗要点——卧床休息、实施重症监护，宜清淡易消化饮食，予以碳水化合物为主的营养支持，补液量约1500～2000ml/d并注意出入量平衡，维持电解质及酸碱平衡，供给足量白蛋白、补充足量维生素B/C及K，输注新鲜血浆、白蛋白或免疫球蛋白，禁用对肝、肾有损害的药物；乙型肝炎肝衰竭应尽早使用核苷类药物抗病毒、禁用干扰素；免疫调节方面早期多以免疫亢进为主，可适当短程使用激素，后期以免疫抑制为主、使用免疫增强药。并发症防治——肝性脑病者蛋白质摄入量一般维持在1.2～1.5g/(kg·d)，口服乳果糖保持排便通畅，采用乳果糖或弱酸溶液保留灌肠使肠内pH保持在5～6，降血氨可静脉用乙酰谷酰胺、谷氨酸钠、精氨酸、门冬氨酸钾镁，纠正假性神经递质可用左旋多巴（0.2～0.6g/d），治疗脑水肿用20%甘露醇和呋塞米快速滴注；上消化道出血可给予质子泵抑制剂或H2受体阻滞剂、静脉使用生长抑素、补充凝血因子及血小板；肝肾综合征可用特利加压素（1mg/4～6h）联合白蛋白（20～40g/d），去甲肾上腺素（0.5～3.0mg/h）联合白蛋白亦有效。

人工肝与肝移植：非生物型人工肝支持系统主要有血浆置换、选择性血浆置换、血浆（血液）灌流、特异性胆红素吸附、血液滤过和血液透析等，对早期肝衰竭有较好疗效、对晚期有助于争取时间让肝细胞再生或为肝移植做准备；肝移植技术成熟，在应用NAs充分抑制HBV复制的情况下通过同种异体肝移植治疗肝衰竭能显著提高存活率，术后应用高效价乙肝免疫球蛋白（HBIG）联合NAs可有效预防HBV再感染（教材P48-49）。

淤胆型肝炎治疗（教材P49）：早期治疗同急性黄疸型肝炎；黄疸持续不退时，可加用泼尼松40～60mg/d口服或静脉滴注地塞米松10～20mg/d，2周后如血清总胆红素显著下降则逐步减量。肝炎肝硬化参照慢性肝炎和肝衰竭治疗，有脾功能亢进或门静脉高压明显时，可根据食管-胃底静脉曲张出血风险选用非选择性β受体阻滞剂或内镜下治疗或介入及手术治疗。

【掌握级】预防：管理传染源、切断传播途径、保护易感人群

（一）管理传染源（教材P49）：HBV感染标志阳性者不能献血、捐献器官和精子，并应定期随访；家庭成员或性伴侣如未感染应尽早接种乙肝疫苗。

（二）切断传播途径：甲型和戊型肝炎——搞好环境卫生和个人卫生，加强粪便、水源管理，做好食品卫生、食具消毒，防止“病从口入”；乙、丙、丁型肝炎——加强服务行业监督管理，严格执行消毒制度，提倡使用一次性注射用具，**加强血制品管理、严格筛选献血员、阻断垂直传播、远离毒品、避免无保护性接触**。

（三）保护易感人群——疫苗与免疫球蛋白（教材P49-50）：

型别	主动免疫	被动免疫/阻断	关键数据
甲型	甲肝灭活疫苗、甲肝减毒活疫苗、甲乙肝联合疫苗	—	用于抗-HAV IgG阴性者（幼儿、学龄前儿童及高危人群）
乙型	基因工程乙肝疫苗（我国预防乙肝最关键措施）	乙肝免疫球蛋白（HBIG，属被动免疫）	疫苗0、1、6个月程序，每次10～20μg，抗-HBs阳转率90%以上；HBsAg阳性母亲新生儿出生12小时内尽早注射HBIG 100IU并接种第一剂疫苗，保护率95%以上；HBIG保护期约3个月
戊型	2012年我国全球率先批准上市的重组戊肝疫苗	—	全程3针按0、1、6个月程序，每剂30μg抗原；适用16岁及以上易感人群；唯一用于预防戊型肝炎的疫苗
丙型/丁型	目前对丙型和丁型肝炎尚缺乏特异性免疫预防措施	—	—

> **Note**
>
> 乙肝疫苗应答判断：接种后抗-HBs阳性者具有免疫功能；随时间推移部分人抗-HBs水平下降，宜加强接种。高危人群包括HBsAg阳性母亲的新生儿、HBsAg阳性者家属、反复输血及血制品者（如血友病）、血液透析患者、多个性伴侣者、静脉药瘾者、接触血液的医务工作者等。

【熟悉级】发病机制、病理生理与病理改变

发病机制（教材P32-34）：甲型肝炎——HAV经口入血引起短暂病毒血症，约1周后进入肝细胞内复制、2周后由胆汁排出；肝细胞损伤以细胞免疫为主（激活特异性$CD8^+$T淋巴细胞），后期体液免疫亦参与。乙型肝炎——HBV通过肝细胞膜上的钠离子-牛磺胆酸-协同转运蛋白（NTCP）为受体进入肝细胞，HBV DNA形成cccDNA难以彻底清除；**肝细胞病变主要取决于机体免疫应答（尤其细胞免疫）**：免

疫耐受者多为无症状携带者、免疫功能正常者多表现为急性肝炎、免疫低下或不完全耐受或病毒变异逃逸者可发生慢性肝炎、变态反应（炎症风暴）者发生肝衰竭。丙型肝炎——慢性化率为60%～85%，感染17～20年后仅2%～4%发展为肝硬化，HCV相关HCC在感染30年后平均1%～3%，一旦肝硬化则肝癌年发生率约1%～7%；其慢性化机制为HCV高度变异性、对肝外细胞的泛嗜性、血液中滴度低免疫原性弱。丁型肝炎——HDV本身及表达产物可能直接作用肝细胞，HDAg是特异性$CD8^+$T淋巴细胞攻击的靶抗原。戊型肝炎——发病机制尚不清楚，可能与甲型肝炎相似。

HBV感染自然史四期（教材P32-33）：免疫耐受期（HBV复制活跃，HBsAg水平高、HBeAg阳性、HBV DNA滴度很高，ALT正常、肝组织无明显坏死和纤维化）→免疫清除期（ALT持续或反复升高，肝组织有明显炎症坏死和/或纤维化）→免疫控制期（HBsAg水平低、HBeAg阴性、HBV DNA检测不到、ALT正常）→再活动期（自发或免疫抑制导致HBV DNA复制，伴或不伴HBeAg血清转换，ALT持续或反复异常）。青少年或成年期感染HBV多无免疫耐受期而直接进入免疫清除期。

病理生理（教材P35-36）：黄疸以肝细胞性黄疸为主；肝性脑病三大机制为血氨及其他毒性物质贮积（主要为）、支链/芳香氨基酸比例失调、假性神经递质假说，常见诱因有大量利尿致低钾低钠、消化道大出血、高蛋白饮食、合并感染、使用镇静剂、大量放腹水等；出血、肝肾综合征（功能性肾衰竭）、肝肺综合征（肺内毛细血管扩张、动静脉分流）、腹水（早期以钠潴留为主，后期以门静脉高压、低蛋白血症和肝淋巴液生成增多为主）均为重要并发症。

病理（教材P34-35）：基本病变为肝细胞变性（气球样变、嗜酸性变即嗜酸性小体）、坏死，伴炎性细胞浸润、间质增生和肝细胞再生。各临床型肝炎的病理特点——急性肝炎可见点、灶状坏死；甲型、戊型肝炎汇管区可见较多浆细胞，乙型肝炎汇管区炎症不明显，丙型肝炎见滤泡样淋巴细胞聚集和较明显脂肪变性。病理改变与临床诊断符合率为40%～80%。

【了解级】并发症、预后与特殊人群肝炎

并发症（教材P41-42）：肝内并发症多发生于HBV和/或HCV感染，主要有肝硬化、肝细胞癌、脂肪肝；肝外并发症包括胆道炎症、胰腺炎、糖尿病、甲亢、再生障碍性贫血、溶血性贫血、心肌炎、肾小球肾炎、肾小管性酸中毒等。肝衰竭常见并发症：肝性脑病（分Ⅰ～Ⅳ度，Ⅰ度以精神症状为主，Ⅱ度以神经症状为主、扑翼样震颤可引出，Ⅲ度昏睡，Ⅳ度深昏迷）、上消化道出血、肝肾综合征、感染（以胆道、腹膜、肺多见，病原体以革兰氏阴性杆菌为主）。

预后（教材P44）：甲型肝炎预后良好、病死率约0.01%；急性乙型肝炎60%～90%可完全康复、10%～40%转为慢性或病毒携带；急性丁型肝炎重叠HBV感染时约70%转为慢性；戊型肝炎病死率1%～5%、妊娠晚期合并戊型肝炎病死率10%～40%；重度慢性肝炎约80%在5年内发展成肝硬化、少部分可转为HCC；肝衰竭病死率50%～70%，急性肝衰竭存活者多不发展为慢性肝炎和肝硬化，亚急性肝衰竭存活者多数转为慢性肝炎或肝炎肝硬化，慢性肝衰竭病死率最高可达80%以上。

特殊人群肝炎（教材P38、P36）：小儿急性肝炎多为黄疸型、以甲型肝炎为主，婴儿肝炎病情常较重可发展为急性肝衰竭，小儿慢性肝炎以乙型和丙型多见；老年急性病毒性肝炎以戊型肝炎较多见、以黄疸型为主，老年慢性肝炎特点是黄疸较深、持续时间较长、易发生胆汁淤积、肝衰竭发生率高、预后较差；妊娠期合并肝炎病情常较重，尤其妊娠后期为严重，较易发展为肝衰竭、病死率较高，妊娠合并戊型肝炎时病死率可高达30%以上。

> **Note**
>
> 乙、丙肝→肝硬化→肝癌关联（教材P33-34）：**HBV与HCC关系密切**——HBV在肝细胞内与人体染色体整合是癌变的启动因素，HBxAg在HCC发生中可能起重要作用，某些原癌基因（N-ras）激活、抑癌基因（p53）突变均可促进癌变，大部分肝癌发生在HBV感染晚期、尤以肝硬化基础上为多。**HCV与HCC关系也很密切但机制不同**——它不经过与肝细胞染色体整合的过程，从HCV感染到HCC通常要经过慢性肝炎和肝硬化的阶段，慢性炎症导致肝细胞不断破坏和再生是HCC发生的重要因素。这也是“乙肝靠整合、丙肝靠炎症再生”的核心区别。

🧠 D2 因果链：肝炎病毒→肝细胞损伤→临床类型的核心机制链

病原入侵（HAV/HEV：粪-口；HBV/HCV/HDV：血液·体液）
　　|
　　▼
病毒血症 → 肝细胞摄取病毒（HBV经NTCP受体） → 胞内复制
　　|　　　　　　　　　　　　　　|
　　|　　　　　　　　　　HBV DNA → cccDNA（持续存在→难以根治）
　　▼
机体免疫应答（以细胞免疫/$CD8^+$T为主）
　├ 免疫耐受/免疫耐受期 ⟶ 无症状携带者，肝组织无明显坏死
　├ 免疫正常 ⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶ 急性肝炎（多彻底清除病毒）
　├ 免疫低下/病毒变异逃逸 ⟶ 慢性肝炎（HBV·HCV·HDV为主，HEV见于免疫抑制者）
　└ 变态反应·炎症风暴 ⟶⟶ 大片肝细胞坏死 → 肝衰竭（"三重打击"）
　　|
　　▼
病理：肝细胞变性（气球样变/嗜酸性变） → 坏死（点状/灶状/碎屑PN/桥接BN/融合）
　　|
　　▼
间质增生/纤维化 → 肝硬化 → 肝细胞癌
　HBV：染色体整合+HBxAg反式激活（启动因素）
　HCV：慢性炎症→肝细胞不断破坏与再生（无整合过程）

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

轻 ←——————————————————————————————→ 重

无症状携带 — 急性无黄疸型 — 急性黄疸型 — 慢性肝炎(轻→中→重) — 肝衰竭

肝衰竭四类递进：
急性肝衰竭(2周内,Ⅱ度以上肝性脑病,病程≤3周)
↑ 病死率高
亚急性肝衰竭(15天～26周,脑病型/腹水型,病程常>3周)
↑ 易转慢性肝炎/肝硬化
慢加急性肝衰竭(慢性肝病基础上的急性失代偿)
慢性肝衰竭(肝硬化基础上,病死率最高)

淤胆型肝炎：起病似急性黄疸型，黄疸深、消化道症状轻、PTA＞60%（独立支线）
肝炎肝硬化：代偿性(Child-Pugh A, PTA＞60%) → 失代偿性(Child-Pugh B/C, PTA＜60%)

肝衰竭时相：早期(PTA 30%～40%,无肝性脑病) → 中期(胆酶分离,PTA 20%～30%) → 晚期(PTA≤20%,Ⅲ度以上肝性脑病)

🌳 D4 鉴别决策树：乏力+食欲缺乏+ALT升高 → 诊断

```
主诉：乏力、食欲缺乏、厌油、ALT升高（部分伴黄疸）
        │
        ├─ 第一步：有无黄疸？胆红素以何者为主？
        │      ├─ 无黄疸 ──────→ 急性无黄疸型肝炎 / 慢性肝炎（查病程是否>半年）
        │      └─ 有黄疸 ──→ 尿胆红素+尿胆原
        │             ├─ 间接胆红素为主+贫血+血红蛋白尿+网织红↑ → 溶血性黄疸
        │             ├─ 直接胆红素为主+肝内外胆管扩张          → 肝外梗阻性黄疸
        │             └─ 两者均阳性（肝细胞性）                 → 病毒性肝炎（查病原）
        │
        ├─ 第二步：病原学标志物组合判读
        │      ├─ 抗-HAV IgM(+) ──────────────→ 甲型肝炎
        │      ├─ HBsAg(+) / HBV DNA(+) ──────→ 乙型肝炎（再辨HBeAg、抗-HBc IgM）
        │      ├─ 抗-HCV(+) / HCV RNA(+) ─────→ 丙型肝炎
        │      ├─ HBsAg(+) 且 抗-HD IgM/HDV RNA(+) → 丁型肝炎（辨同时/重叠感染）
        │      └─ 抗-HEV IgM(+) / HEV RNA(+) ──→ 戊型肝炎
        │
        ├─ 第三步：病程与病情
        │      ├─ 病程≤半年，无肝性脑病、PTA正常 ──→ 急性肝炎
        │      ├─ 病程>半年，反复ALT异常 ──────→ 慢性肝炎（轻度G1-2/中度G3/重度G4）
        │      ├─ 黄疸深、症状轻、PTA＞60% ─────→ 淤胆型肝炎
        │      ├─ 极度乏力+出血+Ⅱ度以上肝性脑病+PTA≤40% ──→ 肝衰竭（按四类+时相判定）
        │      └─ 肝掌/蜘蛛痣/脾大/腹水/A-G倒置 ──→ 肝炎肝硬化（代偿/失代偿）
        │
        └─ 第四步：排除他因（药物史、饮酒史、自身抗体、铜蓝蛋白及K-F环等）
```

🔁 主动回忆区

请先自答，再用《》核对（教材P26-50）。

1. 五型肝炎病毒核酸类型：HAV为《单股线状RNA》、HBV为《不完全环状双股DNA》、HCV为《单股正链RNA》、HDV为《单股环状闭合负链RNA》、HEV为《单股正链RNA》。
2. 甲型和戊型肝炎主要经《粪-口途径》传播；乙、丙、丁型主要经《血液、体液等胃肠外途径》传播。
3. 乙肝三种颗粒中唯一有传染性的是《大球形颗粒（Dane颗粒）》，其直径《42nm》。
4. HBV形成的持续感染模板是《cccDNA（共价闭合环状DNA）》，其清除意味着《HBV感染状态的中止》。
5. 乙肝保护性抗体是《抗-HBs》，丙肝和丁肝《均无保护性抗体》。

6. 反映肝功能最常用指标是《ALT》；急性肝炎AST/ALT常《小于1》，慢性肝炎和肝硬化常《大于1》。
7. 诊断肝衰竭的重要依据是《PTA≤40%》；肝衰竭时ALT快速下降而胆红素升高的现象称《胆酶分离》。
8. 慢性肝炎病理诊断中，G代表《炎症活动度（分级）》，S代表《纤维化程度（分期）》；重度慢性肝炎对应《G4、S2～4》。
9. 肝衰竭按病情发展速度分四类：《急性肝衰竭、亚急性肝衰竭、慢加急性（亚急性）肝衰竭、慢性肝衰竭》。
10. 乙肝抗病毒一线NAs有《恩替卡韦ETV、替诺福韦酯TDF、丙酚替诺福韦TAF》三种。
11. Peg-IFN-α成人推荐剂量《180μg，每周1次皮下注射》，疗程多为《48～96周》。
12. 丙肝获得临床治愈的指标是《治疗结束后12周获持续病毒学应答（SVR，HCV RNA＜15IU/ml）》。
13. 我国预防和控制乙肝流行最关键的措施是《接种乙型肝炎疫苗》；HBsAg阳性母亲新生儿的阻断方案是出生《12小时内尽早注射HBIG 100IU并接种第一剂乙肝疫苗》。
14. 戊型肝炎疫苗全程《3针》，按《0、1、6个月》程序，每剂《30μg》抗原。

Tip

回忆区答完后回看“高收益摘要”表，若仍有2项以上答错，重点重读教材P38-41（实验室检查）与P44-47（抗病毒治疗）两处，这是本模块得分密度最高的区域。

模块03：麻疹·水痘和带状疱疹

本模块范围与页序

本模块覆盖教材第三章第五节「麻疹」（教材P90–P95）与第七节「水痘和带状疱疹」（教材P99–P103）。麻疹与风疹是相邻但独立的两节，本模块**只写麻疹**，风疹仅作鉴别对象；水痘与带状疱疹由同一 VZV 引起，故合并掌握。带状疱疹「初次感染水痘、潜伏后再激活」的主线最易混，是机制重点。

🧩 前置知识检查

进入本模块前，先用 5 个问题自测前置概念

1. 呼吸道传染病最主要的传播途径是什么？为什么冬春季高发？（提示：飞沫、人群聚集、气温）
2. 病毒感染人体后引起两次病毒血症，通常发生在哪两个时间点？为什么皮疹常常「分批」出现？
3. 什么是「潜伏感染」？病毒潜伏在神经节，机体免疫下降后再激活，这种模式的典型疾病有哪些？
4. 出疹性疾病的鉴别，临床最看重哪几个变量？（提示：发热与出疹的先后关系、出疹顺序、皮疹形态、有无黏膜疹）
5. 抗疱疹病毒药物「阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦」三者什么关系？为什么后两者疗效与安全性更好？

前置概念落点

若能答第 2、3 题，机制链（两次病毒血症、VZV 潜伏-再激活）就已具备基础；第 4 题模糊者请回看 D4 鉴别决策树与预防小节。

🎯 高收益摘要

高频考点速览（数值均出自教材对应印刷页）

以下为最常考、最易错的数值与首选，先整体过一遍再看笔记。

考点	关键数值/首选	出处
麻疹病原	副黏病毒科、麻疹病毒属；单股负链 RNA；**只有 1 个血清型**；直径 150～200nm；56°C 30 分钟可灭活	教材 P91
麻疹唯一传染源	**麻疹患者是唯一的传染源**	教材 P91
麻疹传染期	发病前 2 天至出疹后 5 天；**合并肺炎等并发症者延长至出疹后 10 天**	教材 P91
麻疹潜伏期	**6～21 天，平均约 10 天**；接种过疫苗者可延长至 3～4 周	教材 P92

考点	关键数值/首选	出处
麻疹前驱期特征体征	麻疹黏膜斑（科氏斑 Koplik spots），发病后 2～3 天、**90% 以上患者**出现	教材 P92
麻疹确诊依据	血清特异性 **IgM 阳性**；或 IgG 恢复期较早期增高 **4 倍以上**；RT-PCR 阳性	教材 P93
麻疹最常见并发症/死因	**肺炎**，占麻疹死亡原因 90% 以上，多见于 5 岁以下	教材 P93
麻疹隔离期	隔离至**出疹后 5 天**；伴呼吸道并发症延长至**出疹后 10 天**	教材 P95
麻疹主动免疫	8 个月、18 个月各皮下注射 **0.5ml MMR（麻腮风疫苗）**	教材 P95
VZV 归属	人类疱疹病毒 α 科 3 型；球形，直径 150～200nm；**双链 DNA**；仅 1 个血清型，人为唯一宿主	教材 P99
水痘潜伏期	**10～21 天，以 14～16 天为多见**	教材 P100
水痘皮疹特点	**向心性分布**；斑丘疹、疱疹、结痂**同时存在**（「三代同堂」）	教材 P100
水痘传染期	发病前 1～2 天至皮疹**完全结痂**为止	教材 P99
水痘抗病毒首选	**阿昔洛韦**（早期应用）；2 岁以上及成人 20mg/kg，每日 4 次口服，连用 5 天	教材 P102
带状疱疹特征	沿单侧周围神经呈**带状分布**的成簇水疱 + **神经病理性疼痛**	教材 P103
带状疱疹抗病毒时机	应在发疹后 **24～72 小时**开始使用	教材 P103
带状疱疹疫苗	减毒活疫苗 40 岁及以上 1 剂次；重组疫苗 50 岁及以上 2 剂次（间隔 2 个月）	教材 P103

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】麻疹——病原学

麻疹由**麻疹病毒（measles virus）**引起，是急性呼吸道传染病，属**法定乙类传染病**。主要临床表现为发热、流涕、咳嗽、眼结膜炎、麻疹黏膜斑（科氏斑）及皮肤斑丘疹。我国自 1965 年广泛接种麻疹疫苗、1978 年纳入计划免疫后发病率显著降低（教材P90–P91）。

病原学要点（教材P91）：

- 分类与形态：属**副黏病毒科**、麻疹病毒属，呈球状或丝状，直径 **150～200nm**，外有脂蛋白包膜，核衣壳内为**单股负链 RNA，只有 1 个血清型**。
- 致病物质：包膜结构蛋白**血凝素（H）、融合蛋白（F）、基质蛋白（M）**是主要致病物质——血凝素识别靶细胞受体、促病毒黏附；融合蛋白使病毒与宿主细胞融合；基质蛋白与组合病毒成分及繁殖有关。
- 抵抗力：体外抵抗力弱，对热、紫外线及一般消毒剂敏感，**56℃ 30 分钟即可灭活**；对寒冷干燥抵抗力强，室温存活数天、**-70℃ 可存活数年**。

> ⚠ **易错点**
>
> 麻疹病毒是「单股负链 RNA」，而 VZV 是「双链 DNA」，二者核酸类型完全不同，切勿因都属「呼吸道传播的病毒性出疹病」而记混。另注意「只有 1 个血清型」，因此疫苗免疫与血清学诊断相对稳定。

🔴 【掌握级】麻疹——流行病学

（教材P91）

- **传染源**：**麻疹患者是唯一的传染源**。发病前 2 天至出疹后 5 天内均有传染性，有肺炎等合并症者可延长至出疹后 10 天；病毒主要存在于患者口、鼻、咽、眼结膜分泌物中。病毒携带者和隐性感染者少见，作为传染源意义不大。
- **传播途径**：经**呼吸道飞沫传播**为主；密切接触者可经污染病毒的手传播；经污染玩具、食具、衣物等间接传播极少见。
- **人群易感性**：人群普遍易感，易感者感染后 **90% 以上发病**，病后获持久免疫；6 个月以内婴儿可从母体获得抗体、很少患病。主要在 **6 个月至 5 岁**小儿间流行；近年年长儿和成人也可见轻型麻疹，多因未接种疫苗或未复种、抗体水平降低所致。
- **流行特征**：全球流行，**全年可发病、冬春季高发**，是儿童死亡最主要的传染病之一。2022 年全球报告 20.5 万例、年发病率 2.86/10 万；我国 1950～1965 年年均发病率 590/10 万（1959 年高达 1433/10 万），2022 年降至 0.04/10 万。

记忆锚点

麻疹传染期三个数字：**前 2 天、后 5 天、并发肺炎后 10 天**；隔离期与其对应（出疹后 5 天/10 天）。易感者接触后 90% 以上发病，是本模块与 VZV「接触后 90% 发病」唯一容易混淆的并列数字——两个 90% 都来自教材，含义相同（高发病率）。

展开：麻疹的两次病毒血症与「皮疹自上而下」的机制

麻疹病毒经空气飞沫到达上呼吸道或眼结膜，在局部上皮细胞内复制，并侵入局部淋巴组织。病毒感染后**第 2～3 天引起第一次病毒血症**，随后进入全身单核吞噬细胞系统大量增殖；**感染后第 5～7 天病毒再次入血，形成第二次病毒血症**，随血流播散至全身组织器官，引起口咽部、眼结膜、皮肤等局部及全身表现；随着特异性免疫应答清除病毒，疾病进入恢复期。

病理特征为感染部位**数个细胞融合形成多核巨细胞**（可见于皮肤、眼结膜、呼吸道和胃肠道黏膜、全身淋巴组织、肝、脾等处）；呼吸道及肠道黏膜呈卡他样改变。皮疹由病毒直接或免疫损伤使皮肤浅表血管内皮细胞肿胀、增生、渗出，真皮淋巴细胞浸润、充血肿胀所致；因崩解的红细胞和血浆渗出，皮疹消退后**遗留色素沉着**，表皮细胞坏死及退行性变形成**疹后皮肤脱屑**（教材P91–P92）。

为什么麻疹皮疹「自上而下」

教材描述出疹顺序为耳后、发际→颜面、颈部→躯干、四肢→手掌足底，2～3 天遍及全身。这一「自上而下」的特点与第二次病毒血症后病毒随血流分布、以及不同部位血供与免疫应答时序有关；临床上正是靠「发热 3～4 天后出疹 + 自上而下 + 有科氏斑」三点与风疹、幼儿急疹区分。

【掌握级】麻疹——临床表现（潜伏期与典型麻疹）

潜伏期：**6～21 天，平均约 10 天**；接种过麻疹疫苗者可延长至 3～4 周（教材P92）。

典型麻疹临床过程可分为三期（教材P92）：

- **前驱期**：从发热到皮疹出现，一般持续 **3～4 天**。急性起病，表现为发热、咳嗽、流涕、声音嘶哑等上呼吸道卡他症状及畏光、流泪、眼结膜充血等结膜炎症状，婴幼儿可有呕吐、腹泻。发病后 **2～3 天、90% 以上患者口腔出现麻疹黏膜斑**，是前驱期特征性体征与临床诊断依据：位于**双侧第二磨牙对面的颊黏膜**，充血粗糙、出现 **0.5～1.0mm 针尖大小**白色点状突起、周围有红晕，1～2 天内增多融合、2～3 天后消失。部分患者颈、胸、腹部可出现一过性斑丘疹、数小时退去，称麻疹前驱疹。
- **出疹期**：病后 **3～4 天**出皮疹，持续约 1 周。皮疹先见于**耳后、发际**，自上而下蔓延至颜面、颈部、躯干及四肢，2～3 天遍及全身、最后达手掌足底。初为淡红色斑丘疹，直径 **2～5mm**，压之退色、**疹间皮肤正常**；后可融合成片、颜色转暗，部分呈出血性（压之不退色）。出疹同时体温持续 **39～40℃**、中毒症状加重，可有浅表淋巴结肿大及肝脾大；严重者可嗜睡/烦躁、谵妄抽搐，或并发心肌炎、心衰、肺炎（闻及干湿啰音）。成人麻疹中毒症状较重、并发症较少见。

- **恢复期**：皮疹达高峰并持续 1～2 天后，疾病迅速好转，体温下降，全身症状减轻，皮疹按出疹顺序依次消退，可留有**浅褐色色素沉着斑，1～2 周后消失**，皮疹退时有**糠麸样细小皮肤脱屑**。

无并发症者病程一般 **10～14 天**。麻疹感染时机体免疫功能明显减退，可使原有的变态反应性疾病（湿疹、哮喘、肾病综合征）暂时缓解，但易继发细菌感染，结核病灶可复发或恶化（教材P92）。

> **典型麻疹「三期要点」**
>
> 见下方对比表。请着重记忆三期的**持续时间**与**标志事件**：前驱期 3～4 天→科氏斑；出疹期病后 3～4 天→自上而下皮疹 + 高热 39～40°C；恢复期→色素沉着 + 糠麸样脱屑。

🔬 展开：科氏斑（麻疹黏膜斑）为何是「前驱期特征性体征」

科氏斑位于双侧第二磨牙对面的颊黏膜上，形态为充血粗糙背景上 **0.5～1.0mm 针尖大小的白色点状突起，周围绕以红晕**，1～2 天内增多融合，2～3 天后消失（教材P92）。其病理基础是口腔黏膜内血管内皮细胞肿胀、坏死及淋巴细胞浸润（教材P92）。临床价值在于：

- 出现时间早：在皮疹之前（发病后 2～3 天）即可出现，故是**早期诊断麻疹的关键体征**。
- 出现率高：**90% 以上**患者阳性。
- 高特异性：风疹、幼儿急疹、猩红热、药物疹均**无**科氏斑，故它是 D4 决策树中「一眼分流」的最强节点。

> **⚠ 常见误区**
>
> 科氏斑「2～3 天后很快消失」，出疹期常已消退，因此**就诊时未见科氏斑不能排除麻疹**；须依靠流行病学史、出疹时间与自上而下的出疹顺序综合判断。

🟡 【熟悉级】麻疹——非典型麻疹分型

因患者年龄、免疫状态、感染病毒数量与毒力、是否接种疫苗及疫苗种类不同，临床上可出现非典型麻疹（教材P93）：

- **轻型麻疹**：多见于对麻疹有部分免疫功能的人群（6 个月以下婴儿、近期接受被动免疫或接种者）。潜伏期可达 3～4 周；低热持续短，皮疹稀疏色淡，无或不典型科氏斑，卡他症状轻；一般无并发症，病程约 1 周，**但病后所获免疫与典型麻疹相同**。
- **重型麻疹**：多见于全身状况差、免疫功能低下或继发严重感染者，病情危重、病死率高，包括：**中毒性**（起病急，迅速 40°C 以上高热，皮疹迅速增多融合成片，呼吸急促、发绀、心率快，可有谵妄、抽搐、昏迷）；**休克性**（面色苍白、发绀、四肢厥冷、心音弱、血压下降等循环衰竭，皮疹暗淡稀少或出现后突然隐退）；**出血性**（皮疹出血性、压之不退色，可有内脏出血）；**疱疹性**（高热、中毒症状重，皮疹呈疱疹样、融合成大疱）。

- **异型麻疹**：多在接种**麻疹灭活疫苗后 4～6 年**再接触患者时出现。突起高热，头痛、肌痛、腹痛，而卡他症状不明显，**无科氏斑**；病后 2～3 天出现多形性皮疹，与普通型相反、**从四肢远端开始**扩散到躯干。常伴四肢水肿、肝脾肿大，多为自限性。**病毒分离阴性、无传染性**；恢复期血清麻疹血凝抑制抗体高滴度是最重要诊断依据（教材P93）。

【熟悉级】麻疹——实验室检查、诊断与鉴别诊断

实验室检查（教材P93）：

- **血常规**：白细胞总数减少、淋巴细胞比例相对增高；淋巴细胞严重减少常提示预后不良；白细胞数及中性粒细胞百分率增加提示继发细菌感染。
- **血清学检查**：ELISA 或化学发光法测血清麻疹特异性 IgM 和 IgG。**IgM 于病后 5～20 天最高、阳性即可确诊；IgG 恢复期较早期增高 4 倍以上即为阳性**，可作确诊依据；血凝抑制、中和或补体结合试验恢复期增高 4 倍以上有助于诊断及流调。
- **病原学检查**：病毒分离（早期眼、鼻、咽分泌物或血、尿接种原代人胚肾细胞，不作常规）；病毒抗原检测（早期鼻咽分泌物、血细胞及尿沉渣细胞，免疫荧光/免疫酶法，阳性可早期诊断）；核酸检测（RT-PCR 扩增麻疹病毒 RNA，阳性即确诊，对不能产生特异抗体者尤有价值）。

诊断：典型麻疹根据流行病学及临床表现即可作出临床诊断，确定诊断须病原学检查阳性；非典型患者主要依赖实验室检查。临床应结合当地有无麻疹流行、有无疫苗接种史与接触史，以及有无急起发热、卡他症状、结膜充血、畏光、科氏斑及典型皮疹等综合判断（教材P94）。

鉴别诊断：麻疹主要与其他出疹性疾病如风疹、幼儿急疹、猩红热、药物热相鉴别（教材P94）：

- **风疹**：前驱期短，全身及呼吸道症状较轻，**无口腔麻疹黏膜斑**，发热 1～2 天出疹；皮疹以面、颈、躯干为主，1～2 天消退，**疹后无色素沉着和脱屑**，常伴耳后、颈部淋巴结肿大。
- **幼儿急疹**：突起高热持续 3～5 天，上呼吸道症状轻，**热骤降后出现皮疹**（热退疹出）；皮疹散在、呈玫瑰色、多位于躯干，1～3 天退尽。
- **猩红热**：前驱期发热、咽痛明显，发病 1～2 天全身出现针尖大小红色丘疹，**疹间皮肤充血、压之退色**，面部无疹、**口周苍白圈**，皮疹持续 4～5 天随热降而退、出现大片脱皮；白细胞总数及中性粒细胞百分率增高显著。
- **药物疹**：有近期服药史，皮疹多形性、有瘙痒、低热或不发热，无科氏斑及卡他症状，停药后渐退；嗜酸性粒细胞可增多。

鉴别一句话总结

麻疹 = 「**发热 3～4 天出疹 + 科氏斑 + 自上而下 + 疹后色素沉着脱屑**」；风疹 = 「发热 1～2 天出疹 + 面部始 + 耳后淋巴结大 + 无色素沉着」；幼儿急疹 = 「**热退疹出**」。

【熟悉级】麻疹——并发症

（教材P93–P94）

- **喉炎**：以 3 岁以下小儿多见，表现为声音嘶哑、犬吠样咳嗽、呼吸困难、发绀，严重时极易发生喉梗阻、窒息而死亡，须及早行气管切开；多由继发细菌感染导致喉部组织水肿、分泌物增多所致。
- **肺炎**：为麻疹**最常见的并发症和死亡原因**，多见于 5 岁以下患儿，**占死亡原因的 90% 以上**。病毒本身所致肺炎多不严重，继发细菌性肺炎较重（金葡菌等单一或混合感染），表现为病情突然加重、咳脓痰、鼻翼扇动、发绀、肺部明显啰音，肺 CT 见大片或多段炎症，可因心衰、脓胸危及生命。
- **心肌炎**：多发生在 **2 岁以下**重型麻疹、并发肺炎及营养不良患儿；表现为精神萎靡、面色苍白、烦躁、气促、心音低钝、心率快，**皮疹不能出全或突然隐退**；心电图示 T 波和 ST 段改变，可发生心力衰竭。
- **脑炎**：发病率 **0.01%～0.50%**，多发生在出疹后 2～6 天（亦可 3 周左右），主要为麻疹病毒直接损伤脑组织。表现为高热、惊厥、意识障碍及中枢定位症状，与其他病毒性脑炎类似，多数可恢复；部分留智力低下、癫痫、瘫痪等后遗症，**病死率约 15%**。
- **亚急性硬化性全脑炎（SSPE）**：是麻疹的**远期并发症**，为慢性或亚急性进行性脑炎，发病率仅 **1～4/100 万**，潜伏期 **2～17 年、平均 7 年**；患者逐渐出现智力障碍、性格改变、运动不协调、语言视听障碍、癫痫等，病程多在 1 年左右（少数 6～7 年），最后因昏迷、强直性瘫痪死亡；血清及脑脊液麻疹特异性抗体持续强阳性，但很难分离到病毒。

> ⚠ **机制提示**
>
> SSPE 的机制是**病毒变异后机体不能产生对基质蛋白的抗体**，导致病毒在脑细胞中长期潜伏所致（教材P91）。由此可串联：基质蛋白（M）既是主要致病物质之一，其抗体缺失又直接导致 SSPE，是 D2 因果链末端的关键分叉。

【了解级】麻疹——预后、治疗与预防

预后：无并发症的单纯麻疹预后良好，重型麻疹病死率较高（教材P94）。麻疹为自限性疾病，目前尚无特效药物，主要为对症治疗、预防和治疗并发症（教材P94）。

治疗（教材P95）：

- **一般治疗**：按呼吸道传染病隔离、卧床休息，保持室内空气新鲜、温度适宜，保持眼、鼻、口腔清洁，多饮水。
- **对症治疗**：高热者酌用小剂量解热药或物理降温；咳嗽用祛痰镇咳药；剧烈咳嗽和烦躁不安者可用少量镇静药；体弱病重患儿可早期注射免疫球蛋白；必要时吸氧，保证水电解质及酸碱平衡。

- **并发症治疗**：喉炎——雾化吸入、抗菌药物，喉水肿可用肾上腺皮质激素，梗阻严重时及早气管切开；肺炎——病毒性肺炎同一般病毒性肺炎，继发细菌性肺炎给抗菌治疗；心肌炎——心衰者及早静脉注射强心药并用利尿药，重症可用肾上腺皮质激素；脑炎——同一般病毒性脑炎，SSPE 无特殊治疗。

预防：预防麻疹的关键措施是**婴幼儿广泛接种麻疹疫苗**（教材P95）。

- **管理传染源**：早诊断、早报告、早隔离、早治疗；患者隔离至**出疹后 5 天**，伴呼吸道等并发症者应延长到**出疹后 10 天**；易感接触者**检疫期为 3 周**，并使用被动免疫制剂。
- **切断传播途径**：流行期间避免去公共场所或人多拥挤处，出入戴口罩；无并发症患儿在家中隔离。
- **保护易感人群**：
  - **主动免疫**：主要对象为婴幼儿，我国程序为 **8 个月、18 个月各皮下注射 0.5ml 麻腮风联合减毒活疫苗（MMR）**；无免疫史、免疫史不详或仅 1 剂次者也可接种。禁忌包括妊娠、过敏体质、免疫功能低下者（肿瘤、白血病、使用免疫抑制剂及放疗者等）；活动性结核者先治疗；发热及一般急、慢性病者暂缓；**6 周内接受过被动免疫制剂者应推迟 3 个月接种**。
  - **被动免疫**：体弱、妊娠女性及年幼易感者接触后应立即被动免疫；接触 **5 天内**肌内注射免疫球蛋白 **0.25ml/kg**（免疫受损者 **0.5ml/kg**、最大总剂量 **15ml**），或静脉注射 **100～400mg/kg**。

🔴 【掌握级】水痘——病原学（VZV）

水痘（varicella，chickenpox）和带状疱疹（herpes zoster）是由**水痘-带状疱疹病毒（VZV）**感染引起的、临床表现不同的两种疾病。**水痘为原发性感染**，多见于儿童，特征是全身同时出现丘疹、水疱及结痂；**带状疱疹**是长期潜伏在脊髓后根神经节或脑神经节内的 VZV 再激活引起的感染性皮肤病，以沿周围神经呈带状分布的成簇疱疹和神经病理性疼痛为主要表现，多见于成人（教材P99）。

病原学要点（教材P99）：

- VZV 属**人类疱疹病毒 α 科 3 型**，球形、直径 **150～200nm**；衣壳由 **162 个壳粒**排成对称 20 面体，外层脂蛋白包膜，**核心为双链 DNA**。
- 病毒含 **DNA 聚合酶**和**胸腺嘧啶激酶**：前者为合成 DNA 所必需、系疱疹病毒属共有；**后者仅存在于单纯疱疹病毒和 VZV**，且**与潜伏感染、引起带状疱疹有关**。
- 该病毒**仅一个血清型，人为唯一宿主**；抵抗力弱，**不能在痂皮中存活**，不耐热酸，可被乙醚等消毒剂灭活。

三句话锁定 VZV 的「潜伏-再激活」特性

1. 人是唯一宿主、仅 1 个血清型 → 初次感染后病毒不会被彻底清除。
2. **胸腺嘧啶激酶仅存在于单纯疱疹病毒和 VZV**，且与潜伏感染相关 → 是 VZV 能在神经节潜伏的分子基础。
3. 带状疱疹 = 潜伏病毒在免疫低下时的**再激活** → 这解释了「水痘病后可获持久免疫，但仍可发生带状疱疹」。

【掌握级】水痘——流行病学、发病机制与病理

流行病学（教材P99–P100）：

- **传染源**：**水痘患者是唯一的传染源**；病毒存在于上呼吸道黏膜和疱疹液中，**发病前 1～2 天至皮疹完全结痂为止均有传染性**；易感者接触带状疱疹患者也可发生水痘。
- **传播途径**：VZV 主要经**呼吸道飞沫和直接接触传播**，也可经污染用具间接传播。
- **人群易感性**：人群普遍易感，**接触后 90% 发病**，儿童为主；6 个月以下婴儿因母体被动免疫而较少发病。全年可发生、**冬春季高发**；**病后持久免疫，但可发生带状疱疹**。

发病机制与病理（教材P100）：

- 病毒经上呼吸道侵入、在黏膜细胞中增殖，**2～3 天后入血形成第一次病毒血症**，进入单核吞噬细胞系统增殖后**再次入血形成第二次病毒血症**，引起器官病变；主要累及皮肤。
- **皮疹分批出现与病毒间歇性入血有关**，其时间与间隙性病毒血症一致。
- 皮疹出现 **1～4 天后**机体产生特异性细胞免疫及体液免疫，病毒血症消失、症状缓解。
- 病理：受感染细胞融合形成**多核巨细胞**、**核内见嗜酸性包涵体**；皮肤病变主要在**表皮棘细胞层**，细胞肿胀伴**气球样变性**，组织液渗入形成疱疹、含大量病毒；疱液先透明后变浊减少，下层上皮再生形成结痂，**结痂脱落后一般不留痕迹**。免疫功能缺陷者可出现**播散性水痘**，累及胃肠道、肺、肝、脾、胰、肾上腺等，可有局灶性坏死、炎性细胞浸润；并发脑炎者脑组织可有水肿、充血和点状出血。

【掌握级】水痘——临床表现与并发症

潜伏期：**10～21 天，以 14～16 天为多见**。典型水痘分为两期（教材P100–P101）：

- **前驱期**：主要出现畏寒、低热、头痛、乏力、咽痛、咳嗽、恶心、食欲缺乏等感染中毒症状；婴幼儿多无症状，部分可出现低热、烦躁、易激惹或拒乳。
- **出疹期**：发病同时至病后 1～2 天出皮疹，**呈向心性分布**，先见于躯干、后延及面部、四肢较少，部分可发生于口腔、咽喉、眼结膜及外阴等黏膜处。初为红色斑疹，数小时后变丘疹并发展成疱疹；**疱疹单房性、椭圆形，直径 3～5mm，周围有红晕、壁薄易破**，疱液先透明很快变混浊、常伴瘙痒。1～2 天后疱疹从中心干枯结痂、红晕消失，约 1 周痂皮脱落愈合、一般

不留瘢痕，继发感染则成脓疱、脱痂延长。**因皮疹分批出现，故同一部位可同时存在斑丘疹、疱疹和结痂，为本病临床特点**。多为自限性、**10 天左右自愈**；儿童轻，成人较重、易并发水痘肺炎，免疫低下者易出现播散性水痘。

- 特殊类型：**出血型**——全身症状重，皮肤黏膜瘀点、瘀斑和内脏出血，系血小板减少或 DIC 所致；**坏疽型**——继发细菌感染致皮肤大片坏死，可因脓毒症死亡；**妊娠相关**——妊娠 20 周前患水痘可累及胎儿、发生先天性水痘，致畸形、早产或死胎；产前数天内患水痘可感染新生儿、发生新生儿水痘，病情常危重、病死率高。

并发症（教材P101）：

- **皮疹继发细菌感染**：皮肤化脓性感染、丹毒、蜂窝织炎等。
- **肺炎**：原发性水痘肺炎多于病后 **1～6 天**发生在成人及年长儿，重者咳嗽咯血、呼吸困难、呼吸衰竭；继发性肺炎多为继发细菌感染，多见于小儿。
- **脑炎**：多见于出疹后 1 周左右的幼儿，**发生率小于 1%**，重者可留神经系统后遗症，**病死率约 5%**。
- **肝炎**：多表现为转氨酶轻度升高，少数严重者可发生瑞氏综合征。

🔬 展开：水痘皮疹「三代同堂」——为什么斑丘疹、疱疹、结痂能同存

教材明确「皮疹分批出现与病毒**间歇性入血**有关，其出现时间与间隙性病毒血症发生相一致」（教材P100）。可以这样理解：第二次病毒血症并非一次性释放，而是病毒反复、间歇地进入血流，每次入血就在皮肤「种下」一批皮疹；每一批皮疹自身经历「斑疹→丘疹→疱疹→结痂」的固定演变（约 1～2 天干枯结痂、1 周脱落）。当新的一批正在出现时，早一批已结痂，于是同一部位**同时**见到不同阶段的皮疹——这就是「**斑丘疹、疱疹和结痂同时存在**」的临床特点，也是与脓疱疹（无分批）、丘疹样荨麻疹（不结痂）鉴别的核心依据。

🖊 与麻疹对比记忆

麻疹皮疹「一批出齐、自上而下、疹间皮肤正常、疹后色素沉着 + 脱屑」；**水痘**皮疹「分批出现、向心性、斑丘疹/疱疹/结痂同存、结痂脱落不留痕」。这一对比是历年最常考的鉴别点，见下方对比表。

【熟悉级】水痘——鉴别诊断、治疗与预防

实验室检查（教材P101）：血常规——白细胞总数正常或稍增高，淋巴细胞百分率升高；血清学——ELISA 或补体结合试验检测特异性抗体，补体结合抗体于出疹后 **1～4 天**出现、2～6 周达高峰、6～12 个月后逐渐下降，**可与单纯疱疹病毒交叉反应而呈假阳性**；病原学——病毒分离（病程 3～4 天疱疹液接种人胚成纤维细胞）、抗原检查（皮肤刮取物免疫荧光法，敏感快速、易与单纯疱疹鉴别）、核酸检测（PCR 检测呼吸道上皮细胞和外周血白细胞病毒 DNA，特异性高、时间短）。

诊断：典型水痘根据流行病学、临床表现及皮疹特点即可临床诊断，确定诊断需病原学检查阳性，非典型患者须结合病原学检查（教材P101）。

鉴别诊断（教材P101）：

- **手足口病**：由多种病毒引起，EV71 病情较重、多见于年长儿，3 岁以内婴幼儿病情较重；皮疹主要见于手、足和口腔，多为红色丘疹、部分呈疱疹状。
- **脓疱疹**：儿童常见细菌感染性疾病，好发于鼻唇周围或四肢暴露部位，初为疱疹、继成脓疱、最后结痂；**无分批出现特点、无全身症状**。
- **丘疹样荨麻疹**：皮肤过敏性疾病，婴幼儿多见，四肢和躯干分批出现红色丘疹，顶端小疱、周围无红晕、**不结痂、不累及头部和口腔**。

治疗（教材P102）：

- **一般和对症治疗**：按呼吸道传染病**隔离至全部疱疹结痂为止**；发热期卧床休息，给予易消化食物并补充水及电解质、可对症退热；保持皮肤清洁干燥、避免搔抓以免继发感染；瘙痒者用炉甘石洗剂，疱疹破裂后涂甲紫或抗生素软膏。
- **抗病毒治疗**：病程早期应用**阿昔洛韦**有一定疗效，可用于免疫缺陷者水痘及妊娠期妇女水痘病毒肺炎；**2 岁以上儿童及成人每次 20mg/kg、每日 4 次口服、连用 5 天**，出现症状即开始应用，能控制皮疹发展、加速恢复；**新一代伐昔洛韦和泛昔洛韦疗效与安全性更好**；阿糖腺苷和干扰素也可试用。
- **防治并发症**：继发细菌感染用抗菌药物，合并脑炎脑水肿者脱水治疗；**治疗水痘不宜使用糖皮质激素**。

预防（教材P102）：患者应**呼吸道隔离至全部疱疹结痂**，污染物和用具可煮沸或日晒消毒；易感者注射**水痘减毒活疫苗**可预防；免疫功能低下或使用免疫抑制剂者及孕妇有接触史时，可肌注免疫球蛋白以预防或减轻病情。

> ⚠ **高频陷阱**
>
> **治疗水痘不宜使用糖皮质激素**——糖皮质激素会抑制免疫、促进病毒播散。这一点与麻疹的某些并发症（如喉炎水肿、重症心肌炎）可用肾上腺皮质激素形成对比，切勿张冠李戴。

🔴 【掌握级】带状疱疹——发病机制、临床表现与治疗

概念：带状疱疹是长期潜伏在脊髓后根神经节或脑神经节内的 VZV 经**再激活**引起、以皮肤损害为主的感染性疾病，常出现在**年龄较大、免疫抑制或免疫缺陷**人群；临床特征为沿单侧体表神经分布区域出现呈带状的成簇水疱，伴神经病理性疼痛（教材P102）。

流行病学（教材P102）：传染源为水痘和带状疱疹患者；传播途径主要系水痘后病毒潜伏再激活，也可经呼吸道飞沫或直接接触传播、但非主要途径；人群普遍易感，**痊愈后仍可复发**。

发病机制与病理（教材P102）：初次感染 VZV 的水痘患者痊愈后，部分残余病毒沿感觉神经轴突逆行（或经感染的 T 淋巴细胞与神经元融合）转移至**脊髓后根神经节或脑神经节**内潜伏；当恶性肿瘤、使用免疫抑制剂、其他病毒感染或艾滋病等使免疫功能降低时，潜伏 VZV 被激活，经感觉神经轴突转移

至皮肤、穿透表皮，引起相应节段疱疹并产生神经痛。病理变化主要是**神经节炎症**（单个核细胞浸润、神经细胞变性、核内包涵体）；病变在末梢神经和皮肤，皮疹病变与水痘相同。

临床表现（教材P102–P103）：起病初期可有低热、乏力、食欲缺乏等全身不适；患处皮肤灼热感或神经痛、触之痛觉敏感，也可无前驱症状即发疹。**1～3 天后出现潮红斑**，很快出现**粟粒至黄豆大小丘疹、呈簇状分布而不融合**，继而迅速变为水疱，**疱壁紧张发亮、疱液澄清、外周绕以红晕**，分批出现、沿神经支配皮肤呈带状排列。疱疹 3 天左右转为疱疤，1 周内水疱干涸，**10～12 天结痂、2～3 周脱痂**，不留瘢痕，结痂脱落后留暂时性淡红斑或色素沉着。**病程一般 2～3 周，老年人 3～4 周**。显著的**神经痛**是突出特征，可在发疹前、发疹时及皮损痊愈后出现，多为阵发性、也可持续性，老年体弱者可持续数月。

带状疱疹可发生于任何感觉神经分布区，**多为一侧性、很少超过躯体中线**；好发部位依次为**肋间神经、颈神经、三叉神经及腰骶部神经**。侵犯三叉神经眼支→眼带状疱疹，侵犯面神经及听神经→耳带状疱疹，侵犯中枢神经系统→病毒性脑炎和脑膜炎，侵犯内脏神经→急性胃肠炎、膀胱炎等；另有顿挫型、无疹性、播散性及大疱性、出血性、坏疽性带状疱疹。**播散性带状疱疹**除皮肤损害外还伴高热和病毒血症，甚至发生带状疱疹肺炎和脑膜脑炎，**病死率高**。

实验室检查：带状疱疹的实验室检查同水痘；当出现带状疱疹脑炎、脑膜炎、脊髓炎时，脑脊液细胞数及蛋白有轻度增加，糖和氯化物正常（教材P103）。

诊断与鉴别：典型患者根据**单侧、呈带状排列的疱疹和伴神经痛**诊断多无困难，非典型者依赖实验室检查。须与**单纯疱疹**鉴别，后者常反复发生、分布无规律、疼痛不明显（教材P103）。

治疗：带状疱疹系自限性疾病，治疗目标是缓解急性期疼痛、缩短皮损持续时间、防止皮损扩散、预防或减轻带状疱疹后神经痛等并发症（教材P103）。

- **抗病毒治疗**：能缩短病程、加速皮疹愈合、减少新皮疹及病毒播散，**应在发疹后 24～72 小时开始使用**。阿昔洛韦 **400～800mg/次、每日 5 次、口服 7 天**；免疫受损或伴严重神经系统疾病者 **5～10mg/kg、每 8 小时 1 次、静滴、连用 7 天**；也可 **300～1000mg/次、每日 3 次、口服 7 天**。新一代伐昔洛韦和泛昔洛韦疗效与安全性更好。
- **对症治疗**：保持皮损处清洁、防止继发细菌感染；局部用阿昔洛韦乳剂可缩短病程；神经痛剧烈者给予镇痛药如阿片类、加巴喷丁、普瑞巴林等。

预防（教材P103）：预防水痘是基础预防措施；带状疱疹患者应**接触隔离**；健康人群接种疫苗可降低疾病负担，目前有两种：**减毒活疫苗**——**40 岁及以上接种 1 剂次**；**重组疫苗**——**50 岁及以上接种 2 剂次、间隔 2 个月**。低剂量阿昔洛韦预防用药可能降低 HIV 感染者发病率。

🧠 D2 因果链

因果链 A：麻疹病毒致病链（病因→机制→病理→表现→并发症）

看两条分叉：主干是「两次病毒血症」，末端分叉是「免疫恢复」与「M 抗体缺失→SSPE」。

麻疹病毒（经呼吸道飞沫/眼结膜侵入）
→ 局部上皮细胞复制 → 侵入局部淋巴组织
→ 感染后第 2～3 天：第一次病毒血症
→ 全身单核吞噬细胞系统大量增殖
→ 感染后第 5～7 天：第二次病毒血症 ★关键转折
→ 病毒随血流播散全身组织器官
├─ 口咽/眼结膜/呼吸道 → 卡他症状、结膜炎、科氏斑
├─ 皮肤浅表血管内皮肿胀渗出 → 淡红色斑丘疹（自上而下、疹间皮肤正常）
│ └─ 红细胞崩解+血浆渗出 → 疹后色素沉着 + 糠麸样脱屑
└─ 感染细胞融合 → 多核巨细胞（病理特征）
→ 机体特异性免疫应答清除病毒 → 恢复期（单纯麻疹预后良好）
→ 【分叉·远期】病毒变异使机体不能产生抗基质蛋白（M）抗体
→ 病毒在脑细胞中长期潜伏 → 亚急性硬化性全脑炎（SSPE）★预后极差

因果链 B：VZV 潜伏-再激活链（水痘与带状疱疹同根同源）

核心转折点：初次感染→潜伏于神经节→免疫下降→再激活。

VZV（呼吸道飞沫/直接接触）初次感染
→ 上呼吸道黏膜细胞增殖
→ 2～3 天后：第一次病毒血症
→ 单核吞噬细胞系统再增殖
→ 第二次（间歇性）病毒血症 ★关键转折
→ 病毒间歇入血 → 皮肤分批出疹 → 斑丘疹/疱疹/结痂「三代同堂」
→ 出疹 1～4 天后特异性细胞+体液免疫建立 → 病毒血症消失、症状缓解
→ 水痘痊愈；但【残余病毒沿感觉神经轴突逆行】
→ 潜伏于脊髓后根神经节 / 脑神经节（靠胸腺嘧啶激酶相关机制）
→ 【诱因】恶性肿瘤 / 免疫抑制剂 / 其他病毒感染 / 艾滋病 → 免疫功能降低 ★关键转折
→ 潜伏病毒再激活 → 沿感觉神经轴突至皮肤、穿透表皮
→ 相应节段带状成簇水疱 + 神经病理性疼痛 → 带状疱疹

两条因果链的共同结构与差异

共同点：都经「局部复制→两次病毒血症→皮肤表现」、都以「多核巨细胞」为病理特征。差异：麻疹病毒**不潜伏**（清理后即愈，仅 SSPE 是变异后极端后果），VZV 则**潜伏于神经节、可再激活**，故「水痘一次、带状疱疹可复发」。

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

🖊 谱系 A：麻疹——从轻到重的临床分型梯度

判读方向：左轻右重（部分免疫→免疫低下/灭活疫苗后再接触）。

轻型麻疹 ——— 典型麻疹 ——— 重型麻疹 ——— 异型麻疹

（部分免疫人群）	（普通人群）	（免疫低下/重症感染）	（灭活疫苗后再接触）
低热、皮疹稀疏	三期完整	中毒性/休克性/	高热、无卡他、
无/不典型科氏斑	科氏斑90%+	出血性/疱疹性	无科氏斑、四肢起疹、
病程约1周	体温39～40℃	病死率高	多自限、无传染性
	↑ 免疫仍持久		↑ 病毒分离阴性
严重度：★★☆☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆（病情较重但自限）

🖊 谱系 B：水痘与带状疱疹——从普通到危重

两病共用一张梯度轴，可对照记忆。

【水痘轴】

普通水痘 — 成人水痘 — 播散性水痘 — 出血型水痘 — 坏疽型水痘

儿童轻　症状较重、　免疫低下者、　血小板减少/DIC　继发细菌感染

10天自愈　易并发肺炎　皮疹融合成大疱　→ 瘀点瘀斑/内脏出血 → 大片坏死、脓毒症死亡

【带状疱疹轴】

顿挫型/无疹型 — 典型带状疱疹 — 播散性带状疱疹

无疹或仅有　单侧带状成簇水疱　伴高热+病毒血症

神经痛　+显著神经痛，　→ 带状疱疹肺炎/脑膜脑炎

病程2～3周（老年3～4周）　★病死率高

🌳 D4 鉴别决策树

🔥 决策树 A：「发热 + 皮疹」→ 出疹性疾病分流

三个先问变量：**①有无科氏斑 ②发热与出疹的时间关系 ③出疹顺序与形态。**

发热 + 皮疹
│
├─ 是否有口腔科氏斑（双侧第二磨牙对面颊黏膜、0.5～1.0mm 白色点+红晕）？
│　　├─ 有 ⟶ 麻疹（前驱期特征体征，90% 以上患者出现）
│　　└─ 无 ↓
│
├─ 发热与出疹时间关系？
│　　├─ 发热 3～4 天后出疹 ⟶ 麻疹（再由出疹顺序「耳后→自上而下」佐证）
│　　├─ 发热 1～2 天出疹，由面部开始，耳后淋巴结大 ⟶ 风疹
│　　├─ 热骤降后出疹（热退疹出），皮疹散在玫瑰色、多位于躯干 ⟶ 幼儿急疹
│　　├─ 发热 1～2 天出疹，针尖大小、疹间皮肤充血、口周苍白圈 ⟶ 猩红热
│　　├─ 用药后出疹，多形性、瘙痒、停药疹退 ⟶ 药物疹
│　　└─ 发病同时至病后 1～2 天出疹，向心性、分批 ⟶ 水痘
│
└─ 确诊病例：麻疹须病原学/血清 IgM 阳性；水痘须病原学阳性（PCR/抗原/病毒分离）

决策树 B：「疱疹/水疱」→ 水痘、带状疱疹与其他疱疹性疾病分流

关键变量：分布、是否分批同存、有无神经痛。

皮肤出现疱疹 / 水疱
│
├─ 分布特点？
│　　├─ 向心性（躯干多、四肢少），斑丘疹+疱疹+结痂同时存在 ⟶ 水痘
│　　│　　└─ 合并症/分型：成人/免疫低下→播散性水痘、水痘肺炎
│　　├─ 沿身体单侧周围神经呈带状成簇分布，很少超过中线，伴显著神经痛 ⟶ 带状疱疹
│　　│　　└─ 特殊部位：三叉神经眼支→眼带状疱疹；面/听神经→耳带状疱疹
│　　│　　└─ 中枢神经受累→病毒性脑炎/脑膜炎；内脏神经→胃肠炎、膀胱炎
│　　├─ 手足口腔为主、红色丘疹或疱疹状，年长儿/婴幼儿 ⟶ 手足口病
│　　├─ 鼻唇周围或四肢暴露部位，初疱疹→脓疱→结痂，无分批、无全身症状 ⟶ 脓疱疹
│　　└─ 四肢躯干分批红色丘疹、顶端小疱、无红晕、不结痂 ⟶ 丘疹样荨麻疹
│
└─ 带状疱疹 vs 单纯疱疹：单纯疱疹常反复发生、分布无规律、疼痛不明显 ⟶ 排除带状疱疹

主动回忆区

填空自测（先默写，再看括号答案）

1. 麻疹病毒属于副黏病毒科，核衣壳内为《单股负链 RNA》，且只有《1》个血清型，直径《150～200nm》。
2. 麻疹的唯一传染源是《麻疹患者》；发病前《2》天至出疹后《5》天有传染性，合并肺炎者延长至出疹后《10》天。
3. 麻疹潜伏期为《6～21 天》，平均约《10 天》；接种疫苗者可延长至《3～4 周》。
4. 麻疹前驱期特征性体征是《麻疹黏膜斑（科氏斑）》，于发病后《2～3 天》出现，位于《双侧第二磨牙对面的颊黏膜》。
5. 麻疹出疹顺序为《耳后、发际→颜面、颈部→躯干、四肢→手掌足底》，皮疹直径《2～5mm》，疹间皮肤《正常》。
6. 麻疹最常见并发症和死亡原因是《肺炎》，占死亡原因《90%》以上；远期并发症《SSPE》发病率《1～4/100 万》、潜伏期平均《7 年》。
7. 麻疹确诊：血清特异性《IgM》阳性即可确诊，或 IgG 恢复期较早期增高《4 倍》以上；隔离至《出疹后 5 天》，伴并发症延长至《出疹后 10 天》。
8. 麻疹主动免疫：8 个月、18 个月各皮下注射《0.5ml》麻腮风疫苗；被动免疫：接触《5 天》内肌注免疫球蛋白《0.25ml/kg》，免疫功能受损者《0.5ml/kg》，最大总剂量《15ml》。
9. 水痘-带状疱疹病毒属《人类疱疹病毒 α 科 3 型》，核心为《双链 DNA》，衣壳由《162》个壳粒组成；仅《1》个血清型，人为唯一宿主。
10. 水痘潜伏期《10～21 天》（以 14～16 天为多见），皮疹《向心性》分布，**斑丘疹、疱疹、结痂《同时存在》**，传染期为发病前《1～2 天》至《皮疹完全结痂》。
11. 水痘抗病毒首选《阿昔洛韦》，2 岁以上及成人每次《20mg/kg》、每日《4 次》口服、连用《5 天》；水痘**不宜使用《糖皮质激素》**。
12. 带状疱疹抗病毒应在发疹后《24～72 小时》开始；阿昔洛韦口服《400～800mg/次、每日 5 次、7 天》；减毒活疫苗《40 岁》及以上《1》剂次、重组疫苗《50 岁》及以上《2》剂次（间隔 2 个月）。

对比表索引（本模块共 6 张对照表）

表 M03-1 麻疹 vs 水痘 皮疹鉴别表（教材P92、P100）

鉴别项	麻疹	水痘
出疹时间	发热 **3～4 天**后出疹	发病同时至病后 **1～2 天**出疹
分布	从耳后、发际起，**自上而下**，遍及全身含手掌足底	**向心性**，躯干多、四肢少
形态	淡红色斑丘疹，直径 **2～5mm**，疹间皮肤正常	红色斑疹→丘疹→**单房性疱疹（3～5mm）**→结痂
皮疹分期	一批出齐，同期形态一致	**分批出现，斑丘疹/疱疹/结痂同时存在**
黏膜疹	**科氏斑**（前驱期特征）	口腔、咽喉、眼结膜、外阴黏膜可发生
退疹后	**色素沉着 + 糠麸样脱屑**	**一般不留痕迹/瘢痕**
传染期	发病前 2 天至出疹后 5（10）天	发病前 1～2 天至皮疹完全结痂

表 M03-2 麻疹 vs 风疹 vs 幼儿急疹 鉴别要点表（教材P94）

鉴别项	麻疹	风疹	幼儿急疹
科氏斑	+	-	-
出疹时间	发热 **3～4 天**出疹	发热 **1～2 天**出疹	**热骤降后**出疹（热退疹出）
皮疹起始/分布	耳后开始、自上而下全身	**面部开始**，面颈躯干为主	散在、玫瑰色、**多位于躯干**
退疹后	色素沉着 + 脱屑	**无色素沉着和脱屑**	1～3 天退尽
伴随体征	结膜炎、卡他重	耳后、颈部**淋巴结肿大**	上呼吸道症状轻
前驱期	3～4 天	短	突起高热 3～5 天

表 M03-3 非典型麻疹三型对比表（教材P93）

分型	常见人群	皮疹特点	传染性/免疫
轻型麻疹	部分免疫（6 月以下、被动免疫或接种者）	稀疏色淡，无/不典型科氏斑	病后免疫与典型相同
重型麻疹	全身状况差、免疫低下、继发严重感染	中毒性/休克性/出血性/疱疹性	病死率高
异型麻疹	接种灭活疫苗后 4～6 年再接触者	四肢远端开始、多形性、无科氏斑	**病毒分离阴性、无传染性**

表 M03-4 水痘 vs 带状疱疹 对比表（教材P100–P103）

鉴别项	水痘	带状疱疹
本质	VZV **原发性感染**	潜伏 VZV **再激活**
好发人群	儿童	成人、老年、免疫抑制/缺陷者
皮疹分布	**向心性**，全身	**单侧**沿周围神经**带状**，少越中线
皮疹演变	斑丘疹/疱疹/结痂**同时存在**	潮红斑→簇状丘疹→水疱，分批、不融合
疼痛	瘙痒为主	**显著神经病理性疼痛**（可发疹前/后）
病程	约 **10 天**自愈	一般 **2～3 周**，老年 3～4 周
免疫	病后持久免疫，但可发生带状疱疹	痊愈后**仍可复发**

表 M03-5 抗疱疹病毒药物与用法对比表（教材P102–P103）

药物	关系	水痘用法	带状疱疹用法
阿昔洛韦	首选/基础	2 岁以上及成人 20mg/kg，每日 4 次口服，连用 5 天	400～800mg/次，每日 5 次口服 7 天；重症 5～10mg/kg，每 8h 静滴 7 天
伐昔洛韦	阿昔洛韦前体	更好的疗效和安全性	更好的疗效和安全性
泛昔洛韦	喷昔洛韦前体	更好的疗效和安全性	更好的疗效和安全性
用药时机（带状疱疹）	—	—	发疹后 **24～72 小时**内开始

表 M03-6 麻疹主动免疫 vs 被动免疫对比表（教材P95）

项目	主动免疫	被动免疫
制剂	麻腮风联合减毒活疫苗（MM…	免疫球蛋白（肌注或静注）
对象	婴幼儿为主；无免疫史/免疫史不详/仅 1 剂次者	体弱、妊娠女性及年幼易感者接触后
时机/剂量	8 个月、18 个月各皮下 0.5ml	接触 5 天内肌注 0.25ml/kg（免疫受损 0.5ml/kg，最大 15ml）或静注 100～400mg/kg
禁忌/注意	妊娠、过敏体质、免疫低下、活动性结核先治疗；发热及急性病暂缓	6 周内接受过被动免疫制剂者应推迟 3 个月接种（针对主动免疫）

本模块收束

主线：**麻疹**——副黏病毒、单股负链 RNA、唯一传染源为患者、两次病毒血症、科氏斑 + 自上而下皮疹、肺炎为主要死因、隔离至出疹后 5（10）天、MMR 主动免疫；**水痘/带状疱疹**——同一 VZV、双链 DNA、人是唯一宿主、水痘向心性「三代同堂」、阿昔洛韦早期抗病毒、带状疱疹为再激活、单侧带状 + 神经痛、发疹后 24～72 小时用药。

模块04：狂犬病・艾滋病

本模块取材

教材《传染病学》第 10 版（李兰娟主编）第三章第十四节「狂犬病」（教材P134–137）与第十五节「艾滋病」（教材P138–147）。页码均为真实印刷页，凡教材未列数值一律写「参见教材」，不作臆测。

前置知识检查

请在进入本模块前自答以下问题，检验前置概念是否牢固：

1. 病毒的一般结构由哪几部分组成？什么是「包膜病毒」与「裸露病毒」，二者对消毒剂的抵抗力有何差别？
2. 反转录病毒的核心特征是什么？「反转录」与「前病毒（provirus）」之间是什么关系？
3. 中枢神经系统感染的共同临床表现有哪些（发热、头痛、意识障碍、脑膜刺激征）？脑脊液常规在病毒性与细菌性感染中如何区分？
4. 狂犬病疫苗为什么属于「暴露后预防」而非「暴露前常规免疫」？这提示了本病的什么流行病学特征？
5. $CD4^+$T 淋巴细胞在免疫应答中承担什么角色？其数量下降会导致哪一类感染的易感性升高？
6. 抗病毒治疗为何强调「联合用药」而非「单药治疗」？耐药变异与联合用药有何因果联系？

前置自测提示

若第 2、5、6 题不能顺畅作答，说明反转录病毒复制周期与免疫缺陷—机会性感染的因果链尚未建立，建议先回看 M01 总论中「病毒复制」与「感染免疫」两小节，再进入本模块。

🎯 高收益摘要

高频考点	关键数值 / 首选	出处
狂犬病病原形态	弹状病毒科拉沙病毒属，形似**子弹**，约 75nm×180nm，单股负链 RNA	教材 P134
决定嗜神经性的结构蛋白	**糖蛋白**（与乙酰胆碱受体结合）	教材 P134
我国狂犬病主要传染源	**病犬**，其次猫、猪、牛、马	教材 P134
被病犬咬伤后发病率	**15%～20%**	教材 P134
潜伏期	**20～90 天**，可长达 10 年以上	教材 P135
狂躁型三期	前驱期（2～4 天）→ 兴奋期（1～3 天）→ 麻痹期（6～18 小时）	教材 P135
特征性症状	**恐水**、恐风、咽肌痉挛	教材 P135
特征性病理	**内氏小体（Negri body）**，位于细胞质，直径 3～10μm	教材 P135
伤口冲洗时长	约 **15 分钟**，肥皂水与流动清水交替	教材 P136
暴露后 5 针程序	第 **0、3、7、14、28 天**各 1 剂次，共 5 剂次	教材 P137
被动免疫制剂剂量	**20IU/kg**，一次性全部使用	教材 P137
HIV 靶细胞	**$CD4^+$T 淋巴细胞**，CD4 分子为受体	教材 P138
HIV 包膜糖蛋白	**gp120**（外膜糖蛋白）、**gp41**（跨膜糖蛋白）	教材 P138
HIV 主要传播途径	**性接触传播**（经血液、垂直传播并列为三大途径）	教材 P139

高频考点	关键数值 / 首选	出处
艾滋病期 CD4 阈值	**＜200 个/μl**	教材 P141
HIV 诊断金标准	**HIV-1/HIV-2 抗体检测**，分筛查与确证两步	教材 P142
首选抗病毒方案骨架	**2 种 NRTIs** 联合第三类药物	教材 P145
职业暴露推荐方案	**TDF+FTC（3TC）+LPV/r 或 RAL**	教材 P146
暴露后预防（PEP）时限	尽早，不超过 **72 小时**	教材 P146

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】狂犬病——病原学与嗜神经分子基础

狂犬病（rabies）由狂犬病毒（Rabies virus）引起，是侵犯中枢神经系统为主的急性人兽共患传染病，病毒通常由**病兽通过唾液以咬伤方式**传给人（教材P134）。临床分狂躁型与麻痹型，狂躁型因有典型恐水症状，又名**恐水症（hydrophobia）**。本病无特效治疗，病死率几乎达 **100%**。1885 年巴斯德发明狂犬病减毒活疫苗用于预防（教材P134）。

狂犬病毒属弹状病毒科（Rhabdoviridae）拉沙病毒属（Lyssavirus），**形似子弹**，约 75nm×180nm，病毒中心为**单股负链 RNA**，外面为核衣壳和含脂蛋白及糖蛋白的包膜。病毒易被紫外线、过氧乙酸、碘酒、高锰酸钾、乙醇、甲醛等灭活；**加热 100℃ 2 分钟**也可灭活（教材P134）。从患者或患病动物直接分离得到的病毒称**野毒株（街毒株，street strain）**，致病力强、能在唾液腺繁殖；街毒株在动物脑内**传代 50 代**后毒力减弱、对人和犬失去致病力但仍保持免疫原性，可供制备疫苗，称**固定毒株（fixed strain）**（教材P134）。

狂犬病毒含 5 个结构基因：**G、N、L、P 和 M**，分别编码糖蛋白、核蛋白、转录酶大蛋白、磷蛋白和基质蛋白。其中**糖蛋白能与乙酰胆碱受体结合**，决定狂犬病毒的嗜神经性，并能刺激抗体产生保护性免疫；病毒的致病性与糖蛋白表达水平及诱导细胞凋亡的能力密切相关。**核蛋白**是荧光免疫法检测的靶抗原，有助于临床诊断（教材P134）。

> **两个「靶」不要混**
>
> 「糖蛋白」是**嗜神经性**与免疫原性相关的结构蛋白；「核蛋白」是**荧光免疫法检测的靶抗原**。前者管致病与免疫，后者管诊断，考试极易互换设错。

🔴 【掌握级】狂犬病——流行病学与发病机制

传染源：带狂犬病毒的动物。我国主要传染源是**病犬**，其次为猫、猪、牛、马等家畜；发达国家因控制流浪狗与强制免疫家养狗，蝙蝠、浣熊、臭鼬、狼、狐狸等野生动物成为主要传染源。一般**狂犬病患者不是传染源**，不形成人与人之间传染，因其唾液病毒量较少；但一些貌似健康的犬或其他动物唾液也可带病毒而传播（教材P134）。

传播途径：被感染动物咬伤后经含病毒唾液传染是**主要途径**；其他途径包括含病毒**气溶胶（常见于蝙蝠）经呼吸道传播**、组织或器官移植、宰杀切割剥皮处理受感染动物、开放性伤口或黏膜被含病毒唾液或神经组织污染（教材P134）。

人群易感性：人群普遍易感，兽医与动物饲养员尤甚。人被病犬咬伤后发病率 **15%～20%**。发病与否与：①咬伤部位（头、面、颈、手指处机会多）；②咬伤严重性（创口深而大者发病率高）；③局部处理情况（迅速彻底清洗者机会少）；④是否及时全程足量注射疫苗与免疫球蛋白；⑤被咬伤者免疫状态（免疫功能低下或缺陷者机会多）有关（教材P134）。

发病机制分三阶段：①**组织内病毒小量增殖期**——病毒先在伤口附近肌细胞小量增殖，局部可停留 **3 天或更久**，然后侵入近处末梢神经；②**侵入中枢神经期**——沿神经轴突向中枢作**向心性扩散**，至脊髓背根神经节大量繁殖，侵入脊髓并很快到脑，主要侵犯脑干、小脑等；③**向各器官扩散期**——从中枢向周围神经扩展，侵入各器官，尤以**唾液腺、舌部味蕾、嗅神经上皮**病毒量多。由于迷走、舌咽及舌下脑神经核受损，吞咽肌及呼吸肌痉挛，出现恐水、吞咽和呼吸困难；交感神经受累时唾液分泌与出汗增多；迷走、交感神经节和心脏神经节受损可致心血管功能紊乱或猝死（教材P135）。

狂犬病毒侵犯神经系统的原因：被侵犯神经细胞的**凋亡被抑制**，感染细胞继续存活，病毒得以不断传递到下一个神经细胞；特异性免疫 T 淋巴细胞虽可进入中枢神经系统但被破坏，抗病毒免疫不能有效控制病毒（教材P135）。

🔬 展开：为什么恐水成为狂犬病的「名片」

恐水并非「心理恐惧」，而是一条解剖学因果链的终点。病毒在向各器官扩散期最集中于**唾液腺、舌部味蕾、嗅神经上皮**；同时**迷走、舌咽、舌下脑神经核受损**，使支配吞咽的肌群处于高度应激状态。此时「饮水」这一动作会触发咽喉肌严重痉挛，反复被强化的痛苦体验使患者「虽渴极而不敢饮」，甚至**见水、闻流水声、仅提及饮水**均可诱发痉挛（教材P135）。因此恐水是「脑神经核损伤 + 咽喉肌痉挛」的外在标志，而非单纯精神症状。

> ⚠ **恐水不等于必有**
>
> 教材明确指出：恐水为本病特征，「但**不一定每例都有**」。麻痹型即以脊髓或延髓受损为主，**无兴奋期和典型恐水表现**。答题时切勿将「无恐水」直接排除狂犬病。

🔴 【掌握级】狂犬病——临床三期与麻痹型

潜伏期 20～90 天，也可长达 10 年以上；长短与年龄、伤口部位、伤口深浅、入侵病毒数量和毒力相关（教材P135）。

狂躁型（脑炎型）三期：

- **前驱期**：低热、倦怠、头痛、恶心、全身不适，继而恐惧不安、烦躁失眠，对声、光、风等刺激敏感而有喉头紧缩感。具诊断意义的早期症状是**愈合的伤口及其神经支配区有痒、痛、麻及蚁走等异常感觉，发生于 50%～80% 病例**。本期持续 **2～4 天**（教材P135）。
- **兴奋期**：高度兴奋、恐惧不安、**恐水、恐风**，体温常升高（38～40°C甚至超过 40°C）。典型者虽渴极但不敢饮，见水、闻流水声、饮水或提及饮水均可引起咽喉肌严重痉挛；风、光、声也可引起咽肌痉挛。因声带痉挛出现声嘶、吐词不清，严重时全身肌肉阵发性抽搐、呼吸肌痉挛致呼吸困难与发绀。常有**流涎、多汗、心率快、血压增高**等交感神经功能亢进表现，因吞咽困难与过度流涎出现「泡沫嘴」。患者神志多清晰，可有精神失常、幻视、幻听。本期约 **1～3 天**（教材P135）。
- **麻痹期**：肌肉痉挛停止，进入**全身弛缓性瘫痪**，由安静进入昏迷，最后因呼吸、循环衰竭死亡。该期一般 **6～18 小时**（教材P135）。

从出现症状到死亡，狂躁型平均 **7.8 天**。麻痹型以脊髓或延髓受损为主，无兴奋期和典型恐水，常见高热、头痛、呕吐、腱反射消失、肢体软弱无力、共济失调和大小便失禁，呈横断性脊髓炎或上行性麻痹，最终因全身弛缓性瘫痪死亡，平均 **11 天**（教材P135）。

对比项	狂躁型（脑炎型）	麻痹型
主要受损部位	脑干、小脑等，脑神经核受损	以脊髓或延髓受损为主
兴奋期	有	无
恐水	典型特征（不一定每例都有）	无
突出表现	恐水、恐风、咽肌痉挛、交感兴奋	高热、头痛、呕吐、腱反射消失、上行性麻痹
病程	前驱 2～4 天、兴奋 1～3 天、麻痹 6～18 小时	—
出现症状至死亡平均时间	7.8 天	11 天

【熟悉级】狂犬病——实验室检查与诊断

一般检查：外周血白细胞总数轻至中度增多，**中性粒细胞一般占 80% 以上**；尿常规可见轻度蛋白尿；**脑脊液压力稍增高，细胞数轻度增高，一般不超过 200×10^6/L，以淋巴细胞为主**，蛋白轻度增高，糖及氯化物正常（教材P135）。

病原学检查：①**抗原检查**——取脑脊液或唾液直接涂片、角膜印片或咬伤部位皮肤/脑组织行免疫荧光法，**阳性率可达 98%**，也可用快速狂犬病酶联免疫吸附法；②**病毒分离**——取唾液、脑脊液、皮肤或脑组织行细胞培养或乳小白鼠接种；③**内氏小体检查**——取动物或死者脑组织切片染色镜检，**阳**

性率 70%～80%；④**核酸测定**——取新鲜唾液和皮肤活检组织行 RT-PCR 测狂犬病毒 RNA（教材P136）。

抗体检查：存活 1 周以上者做血清中和试验或补体结合试验，抗体效价上升者有诊断意义；中和抗体也是评价疫苗免疫功能的指标。国内多用 ELISA，该抗体**仅在疾病晚期出现**（教材P136）。

诊断：依据被狂犬或病兽咬伤抓伤史，出现典型症状如**恐水、怕风、咽喉痉挛，或怕光、怕声、多汗、流涎和咬伤处麻木、感觉异常**即可作临床诊断；**确诊有赖于检查病毒抗原、病毒核酸或尸检脑组织中的内氏小体**。须与**破伤风、病毒性脑膜脑炎、脊髓灰质炎**鉴别（教材P136）。

并发症：狂犬病患者可并发**肺炎、气胸、纵隔气肿、心律失常、心力衰竭、动静脉栓塞、上消化道出血、急性肾衰竭**等（教材P136）。

治疗：发病后以对症支持等综合治疗为主。①**隔离患者**——单室严格隔离，防止唾液污染，尽量保持安静，减少光、风、声等刺激；②**对症治疗**——加强监护、镇静、解除痉挛、给氧、必要时气管切开、纠正酸中毒、补液、维持水电解质平衡、纠正心律失常、稳定血压，出现脑水肿时给予脱水剂（教材P136）。

预后一句话

狂犬病是所有传染病中最凶险的病毒性疾病，**一旦发病，病死率达 100%**（教材P136）。

展开：内氏小体（Negri body）——病理与病原学的交汇点

病理变化主要为急性弥漫性脑脊髓炎，以**大脑基底面海马回和脑干部位（中脑、脑桥和延髓）及小脑损害最明显**，外观有充血、水肿、微小出血。镜下脑实质有非特异神经细胞变性与炎性细胞浸润。**特征性病变是嗜酸性包涵体——内氏小体（Negri body）**，为狂犬病毒的集落，最常见于**海马以及小脑浦肯野细胞（Purkinje cell）**；位于细胞质内，呈圆形或椭圆形，**直径 3～10μm**，苏木精-伊红（HE）染色后呈**樱桃红色**，具诊断意义（教材P135）。记忆线索：Negri 是「病毒的集落」，位于细胞质、樱桃红、3～10μm、海马与浦肯野细胞——这五点常被拆成单选。

【掌握级】狂犬病——暴露后处置与预防接种

管理传染源：以犬的管理为主，捕杀野犬、管理和免疫家犬、实行进出口动物检疫；病死动物焚毁或深埋（教材P136）。

伤口处理（三级处理的核心步骤）：用**肥皂水（或其他弱碱性清洁剂、专业冲洗液）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗**所有咬伤和抓伤处**约 15 分钟**，然后用生理盐水洗净，再用无菌脱脂棉吸尽残留液；较深伤口可用注射器或专用设备对伤口内部灌注冲洗，力求去除狗涎、挤出污血。消毒用**稀释碘伏或其他有病毒灭活效果的皮肤黏膜消毒剂（如季铵盐类）**涂擦。伤口**一般不予缝合或包扎**，以便排血引流；碎烂组织较多者先清创。如有抗狂犬病免疫球蛋白或血清，应在伤口底部和周围**局部浸润注射**；还需注意预防破伤风及细菌感染（教材P136）。

预防接种：暴露后接种**无禁忌证**，狂犬疫苗和被动免疫制剂不会对孕妇、胎儿、哺乳期妇女及婴儿产生不良影响。暴露前预防主要用于高危人群（狂犬病研究实验室人员、接触患者的工作人员、兽医、动物收容管理人员、接触野生动物工作人员、猎人、洞穴探险者等）。WHO 推荐疫苗有**人二倍体细胞疫苗**、原代细胞培养疫苗（地鼠肾、狗肾、鸡胚细胞疫苗）、传代细胞系疫苗（Vero 细胞、BHK 疫苗）；我国批准并供应者以 **Vero 细胞疫苗和人二倍体细胞疫苗**为主（教材P137）。

暴露后 5 针免疫程序：**第 0（注射当天，下同）、3、7、14、28 天各注射 1 剂次，共 5 剂次**。「**2-1-1**」程序：第 0 天注射 2 剂次（左、右上臂三角肌各 1 剂次），第 7、21 天各 1 剂次，共 4 剂次。接种**不分体重和年龄**，每剂次均 1 个剂量；注射部位：**2 岁及以上在上臂三角肌肌内注射，2 岁以下婴幼儿在大腿前外侧肌内注射，避免臀部注射**（教材P137）。

暴露前预防：基础免疫为第 **0、7、21（或 28）**天各 1 剂次；持续暴露于风险者全程基础免疫后，无动物致伤情况下 **1 年后加强 1 剂次，以后每隔 3～5 年加强 1 剂次**（教材P137）。

再次暴露后处理：再次暴露发生在免疫接种过程中，应继续按原有程序完成剩余剂次；**全程接种后 3 个月内再次暴露一般不需要加强；全程接种后 3 个月及以上再次暴露者，应于第 0、3 天各加强接种 1 剂次**。被动免疫制剂：按暴露前或暴露后程序全程接种疫苗者，除严重免疫功能低下者外，暴露或再次暴露后**无需使用被动免疫制剂**（教材P137）。

免疫球蛋白注射：常用制品有**人抗狂犬病毒免疫球蛋白（HRIG）**和抗狂犬病马血清，以 HRIG 为佳；按**体重 20IU/kg** 计算剂量，**一次性全部使用**；抗狂犬病马血清使用前应做皮肤过敏试验（教材P137）。

暴露情形	处置要点	出处
首次暴露	接种越早越好；5 针程序（0/3/7/14/28 天）或「2-1-1」程序	教材 P137
免疫接种过程中再次暴露	继续按原程序完成剩余剂次	教材 P137
全程接种后 3 个月内再次暴露	一般不需要加强接种	教材 P137
全程接种后 3 个月及以上再次暴露	第 0、3 天各加强 1 剂次	教材 P137
严重免疫功能低下者再次暴露	需使用被动免疫制剂（除此之外一般无需）	教材 P137
伤口污染	肥皂水+流动清水冲洗约 15 分钟，碘伏消毒，不缝合不包扎	教材 P136

治疗现状

狂犬病发病后以**对症支持等综合治疗**为主：单室严格隔离、减少光风声刺激、镇静解痉给氧、必要时气管切开、纠正酸中毒与心律失常等。曾用 α-干扰素、阿糖腺苷、大剂量人抗狂犬病免疫球蛋白抗病毒治疗**均未获成功**（教材P136）。

【掌握级】艾滋病——病原学与分子结构

艾滋病（AIDS）由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起，是慢性传染病，主要经**性接触、血液及母婴传播**，HIV 主要侵犯、破坏 **CD4⁺T 淋巴细胞**，导致免疫细胞功能受损乃至缺陷，最终并发各种严重**机会性感染**和肿瘤（教材P138）。

HIV 为**单链 RNA 病毒**，属反转录病毒科慢病毒属人类慢病毒组。直径约 **100～120nm** 的球形颗粒，由核心和包膜组成。核心由**衣壳蛋白（p24）**组成的核壳、两条正链 RNA（与核心蛋白 P7 结合）以及病毒复制所需酶类组成，含**反转录酶（RT，P51/P66）、整合酶（INT，P32）、蛋白酶（PI，P10）**、RNA 酶 H 等；基质由**基质蛋白 p17** 组成。最外层为类脂包膜，嵌有 **gp120（外膜糖蛋白）和 gp41（跨膜糖蛋白）**，其中 gp41 及宿主 MHC II 类抗原与 HIV 进入宿主细胞密切相关。HIV 主要感染 CD4⁺T 淋巴细胞，**CD4 分子作为病毒受体**（教材P138）。

HIV 分 **HIV-1 型和 HIV-2 型**，全球流行主要毒株为 HIV-1；HIV-2 主要局限于非洲西部和西欧，传染性和致病性均较低。我国以 HIV-1 为主。HIV 变异性很强，尤以**包膜蛋白（env）基因变异率最高**；变异原因包括反转录酶无校正功能的随机变异、宿主免疫选择压力、基因重组及药物选择压力，其中**不规范的抗病毒治疗是导致耐药变异的重要原因**（教材P138）。

对外界抵抗力：HIV 对热敏感，**56℃ 30 分钟**能使其在体外对人的 T 淋巴细胞失去感染性但不能完全灭活血清中的 HIV；**100℃ 20 分钟**可完全灭活。常用消毒剂 **75% 乙醇、0.2% 次氯酸钠**可灭活 HIV；**0.1% 甲醛、紫外线和 γ 射线均不能灭活 HIV**。HIV 侵入人体可刺激产生非中和抗体，血清抗体阳性的感染者仍有传染性（教材P139）。

HIV 结构成分	编码基因	功能要点
外膜糖蛋白 gp120	env	与 CD4 分子（第一受体）结合
跨膜糖蛋白 gp41	env	介导与宿主细胞膜融合
衣壳蛋白 p24	gag	核壳主要成分，可作抗原检测靶标
基质蛋白 p17	gag	构成膜与核心之间的基质
反转录酶	pol	将 RNA 反转录为 cDNA
整合酶	pol	使双链 DNA 整合入宿主染色体
蛋白酶	pol	裂解前体蛋白，形成成熟病毒

HIV 结构成分	编码基因	功能要点
tat / rev	调控基因	反式激活基因表达 / 增加 gag 与 env 表达

🧪 第二受体与毒株

HIV-1 的 gp120 先与第一受体 **CD4 分子**结合，再与第二受体（嗜淋巴细胞受体 **CXCR4**、趋化因子受体 **CCR5** 等）结合。据第二受体结合特性分为 **R5 毒株（只用 CCR5）**与 **X4 毒株（可同时利用 CCR5、CXCR4 和 CCR3）**（教材P140）。

🔬 展开：HIV 复制周期四环节

HIV 感染复制周期包括 4 个环节（教材P140）：①**吸附与穿入**——HIV 与受体结合后，gp120 构象改变并与 gp41 分离，与宿主细胞膜融合进入细胞；②**反转录与整合**——在反转录酶作用下 RNA 反转录成 cDNA，在胞核内经 DNA 聚合酶复制成双链 DNA，部分在**整合酶**作用下整合入宿主染色体 DNA，这种整合的双链 DNA 即**前病毒（provirus）**；③**转录和翻译**——前病毒潜伏数月至数年后被活化而自身转录，部分 RNA 成为子代基因组 RNA，部分拼接为病毒 mRNA 并转译成结构/非结构蛋白，在蛋白酶作用下裂解；④**装配、成熟及出芽**——Gag 蛋白与病毒 RNA 结合装配成核壳体，经芽生释放时获得包膜形成成熟病毒颗粒。病毒复制中间产物及 gp120、vpr 等可诱导细胞凋亡。

CD4⁺T 淋巴细胞减少与功能障碍的原因：①HIV 引起 CD4⁺T 细胞凋亡或焦亡；②病毒复制的**直接杀伤**（如出芽致细胞膜完整性改变）；③间接杀伤（炎症因子释放或免疫系统杀伤）；④HIV 感染致胸腺组织萎缩和胸腺细胞死亡。除数量减少外，还包括 B 淋巴细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞和树突样细胞的功能障碍与异常免疫激活（教材P140–141）。

🔴 【掌握级】艾滋病——流行病学

传染源：HIV 感染者和艾滋病患者。其血液、精液、阴道分泌物、胸腔积液、腹水、脑脊液、羊水和乳汁等体液中均可存活病毒（教材P139）。

传播途径（三大途径）：

1. **性接触传播**——**主要传播途径**（含同性、异性和双性性接触），尤其无保护性接触，HIV 经性接触摩擦所致细微破损侵入。精液含 HIV 量（**100 万～1000 万个/ml**）远高于阴道分泌物。相关因素包括性伴数量、性伴感染阶段、性交方式和保护措施（教材P139）。
2. **经血液和血制品传播**——共用针具静脉吸毒、输入被污染的血液或血制品、介入性医疗操作等（教材P139）。
3. **垂直传播**——经胎盘、产道及产后血性分泌物、哺乳传给婴儿；HIV 阳性孕妇约 **11%～60%** 会发生垂直传播（教材P139）。

其他：接受 HIV 感染者器官移植、人工授精或污染器械；医务人员被污染针头刺伤或破损皮肤受污染。目前**无证据表明 HIV 可经食物、水、昆虫或生活接触传播**（教材P139）。

人群易感性：人群普遍易感，**15～49 岁发病者占 80%**；儿童和妇女感染率逐年上升。男男同性恋、静脉注射药物依赖者、多性伴者、多次接受输血或血制品者为高危人群（教材P139）。

流行状况：UNAIDS 报告 2022 年全球有 **3900 万**艾滋病感染者，**2980 万**人正接受抗反转录病毒治疗，**130 万**新发感染者，**63 万**人死于艾滋病相关疾病。截至 2022 年年底，我国报告存活艾滋病病毒感染者和患者 **122.3 万**名，2022 年新报告病例数 **10.78 万**，较 2021 年下降 **16.7%**；以性传播为主要传播途径，占 **97.6%**（教材P139）。

> ⚠ **常考否定项**
>
> 「HIV 能否经食物、水、昆虫或一般生活接触传播」的标准答案是**不能**（教材P139）。共用牙具、剃须刀属切断途径中「注意个人卫生」的行为预防提示，并非说明一般生活接触可传播。

🔴 【掌握级】艾滋病——临床四期（含各期 CD4 计数）

潜伏期平均 **8～9 年**，可短至数月、长达 15 年。我国诊疗指南将艾滋病分为**急性期、无症状期和艾滋病期**（教材P141）。

- **急性期**：通常发生在初次感染 HIV 的 **6 个月内**，出现病毒血症和免疫系统急性损伤症状，大多轻微，持续 **1～3 周**缓解。以**发热最常见**，可伴全身不适、头痛、盗汗、恶心、呕吐、腹泻、咽痛、肌痛、关节痛、皮疹、淋巴结肿大及神经系统症状。此期血清可检出 **HIV RNA 及 p24 抗原**，而 HIV 抗体在感染后数周才出现；**$CD4^+$T 淋巴细胞计数一过性减少，$CD4^+/CD8^+$ 比例倒置**（教材P141）。
- **无症状期**：可由急性期进入，亦可无明显急性期症状而直接进入。持续一般 **4～8 年**，长短与病毒数量型别、感染途径、机体免疫状况、营养卫生条件及生活习惯有关。此期 HIV 不断复制、**具有传染性，$CD4^+$T 淋巴细胞计数逐渐下降**（教材P141）。
- **艾滋病期**：终末期，**$CD4^+$T 淋巴细胞计数明显下降，多少于 200 个/μl**，HIV 血浆病毒载量明显升高。主要临床表现为 HIV 相关症状、体征及各种机会性感染和肿瘤（教材P141）。

HIV 相关症状：持续 **1 个月以上**的发热、盗汗、腹泻；**体重减轻 10% 以上**；部分患者记忆力减退、精神淡漠、头痛、癫痫及痴呆。持续性全身淋巴结肿大特点：①除腹股沟以外有两个或两个以上部位淋巴结肿大；②淋巴结**直径 ≥1cm，无压痛及粘连**；③**持续时间 3 个月以上**（教材P141）。

分期	时间 / CD4 计数	关键表现
急性期	感染后 6 个月内，持续 1～3 周	发热为主；可检出 HIV RNA 及 p24 抗原；$CD4^+$一过性减少、$CD4^+/CD8^+$ 倒置
无症状期	一般 4～8 年	无特异症状；HIV 不断复制具传染性；$CD4^+$逐渐下降
艾滋病期	$CD4^+$＜200 个/μl	HIV 相关症状 + 各种机会性感染与肿瘤

记忆锚点

「急性期看病毒标志物（RNA/p24），无症状期看时间（4～8 年），艾滋病期看 CD4（＜200）」。三期的「抓手」各不同，切勿跨期错配。

【熟悉级】艾滋病——机会性感染的器官分布

艾滋病期主要机会性感染及肿瘤按系统分布如下（教材P141–142）：①**呼吸系统**——**耶氏肺孢子菌引起的肺孢子菌肺炎（PCP）**，表现为发热、干咳、胸闷、血氧分压降低，少有肺部啰音，胸片示**弥漫性网状结节样间质浸润**，病原学可查见包囊或滋养体；还可发生鸟复合分枝杆菌复合群（MAC）感染、巨细胞病毒（CMV）肺炎、复发性细菌/真菌性肺炎，卡波西肉瘤也常侵犯肺部。②**中枢神经系统**——CMV 感染、新隐球菌脑膜炎、结核性脑膜炎、弓形虫脑病、各种病毒性脑膜脑炎。③**消化系统**——白念珠菌食管炎，CMV 性食管炎、肠炎，沙门菌/志贺菌/空肠弯曲菌及隐孢子虫性肠炎，表现为鹅口疮、食管炎或溃疡、吞咽疼痛、胸骨后烧灼感、腹泻、体重减轻、感染性肛周炎和直肠炎。④**口腔**——鹅口疮、舌毛状白斑、复发性口腔溃疡、牙龈炎。⑤**皮肤**——带状疱疹、传染性软疣、尖锐湿疣、真菌性皮炎和甲癣。⑥**眼部**——CMV 视网膜脉络膜炎和弓形虫性视网膜炎，表现为眼底絮状白斑。⑦**肿瘤**——卡波西肉瘤等恶性淋巴瘤。

病理特点：艾滋病病理特点是**组织炎症反应少，机会性感染病原体多**，病变主要在淋巴结和胸腺等免疫器官；淋巴结可为反应性滤泡增生性肿大，也可为肿瘤性病变（卡波西肉瘤、非霍奇金淋巴瘤、伯基特淋巴瘤等）（教材P141）。

【熟悉级】艾滋病——诊断

诊断原则：根据流行病学史（不安全性生活史、静脉注射毒品史、输入未经抗 HIV 抗体检测的血液或血制品、HIV 抗体阳性者所生子女或职业暴露史等）结合临床表现和实验室检查综合分析。诊断 HIV 感染/艾滋病**必须经确证试验证实 HIV 抗体阳性**；HIV RNA 和 p24 抗原检测能缩短抗体「窗口期」，帮助早期诊断新生儿感染（教材P143）。

实验室检查：①**$CD4^+$T 淋巴细胞检测**——是主要靶细胞，HIV 致其进行性减少、$CD4^+/CD8^+$ 倒置，用**流式细胞术**检测绝对数，可判断免疫状况、病情进展、确定分期与治疗时机。②**抗体检测**——**HIV-1/HIV-2 抗体检测是诊断「金标准」**，分筛查（初筛和复检）与确证两步，用 ELISA、化学发光法或免疫荧光法检测血清 p24 及 gp120 抗体，**灵敏度达 99%**，初筛阳性需经确证试验（免疫印迹法、条带/线性免疫试验和快速试验）确认。③**抗原检测**——抗-HIV p24 单克隆抗体 ELISA 测 p24 抗原，助窗口期和新生儿早期诊断。④**病毒核酸定量检测**——常用 RT-PCR。⑤**耐药检测**——主要采用基因型检测（教材P142）。

诊断标准要点：成人、青少年及 18 月龄以上儿童，符合下列 1 项即可诊断 HIV 感染：①HIV 抗体筛查试验阳性和 HIV 补充试验阳性（抗体确证阳性或核酸定性阳性或**核酸定量＞5000 拷贝/ml**）；②有流行病学史或艾滋病相关临床表现，**2 次 HIV 核酸检测均为阳性**；③HIV 分离试验阳性。HIV 感染中期指 $CD4^+$T 淋巴细胞计数为 **200～500 个/μl** 且无症状或符合无症状期表现（教材P143）。艾滋病期则依据 16 项指征性疾病或 **$CD4^+$＜200 个/μl** 判定（教材P143）。

鉴别诊断：①**原发性 CD4⁺T 淋巴细胞减少症**——少数患者可并发严重机会性感染，与艾滋病相似，但无 HIV 感染流行病学资料，且 HIV-Ⅰ、HIV-Ⅱ 病原学检测阴性；②**继发性 CD4⁺T 淋巴细胞减少**——多见于肿瘤及自身免疫性疾病经化学或免疫抑制治疗后，根据病史常可区别（教材P143）。

预后：通过有效的抗病毒治疗，HIV 感染/艾滋病目前是一种可以治疗但尚无法彻底治愈的慢性病，各种 HIV 相关和非相关的合并症与并发症也相应增多，后者已成为影响患者预后和生存质量的主要疾病；管理理念也已转向按慢性病管理的模式（教材P143）。

分期（成人及 15 岁以上）	诊断要点	出处
HIV 感染早期	3～6 月内有流行病学史/急性表现/PGL；或抗体筛查无反应而 2 次核酸阳性；或 1 年内抗体阳转	教材 P143
HIV 感染中期	$CD4^+$ 计数 200～500 个/μl；无症状或符合无症状期表现	教材 P143
艾滋病期	合并任一指征性疾病，或 $CD4^+$＜200 个/μl	教材 P143

🔴 【掌握级】艾滋病——HAART 治疗

高效抗反转录病毒治疗（HAART）是针对病原体的特异治疗，目标为：最大限度抑制病毒复制、重建或维持免疫功能；降低病死率和 HIV 相关疾病患病率，改善生活质量、提高期望寿命；减少异常免疫激活所致病理损害；减少传播风险、预防垂直传播（教材P144）。

药物种类：国际上有**六类 30 余种**（含复合制剂）——核苷类反转录酶抑制剂（NRTIs）、非核苷类反转录酶抑制剂（NNRTIs）、蛋白酶抑制剂（PIs）、融合抑制剂（FIs）、整合酶抑制剂（INSTIs）和 CCR5 抑制剂；国内现有 **NRTIs、NNRTIs、PIs、INSTIs 和 FIs 五类**。因单药易诱发变异产生耐药，**目前主张联合用药（HAART）**，可组成**以 2NRTIs 为骨架的联合 NNRTI 或 PI 方案**（教材P144）。

治疗时机：成人及青少年**一旦确诊 HIV 感染，无论 CD4⁺T 淋巴细胞计数高低，均建议立即开始治疗**；若存在严重机会性感染或既往慢性病急性发作期，应控制病情稳定后再抗病毒。**启动后原则上需终身治疗**。HIV 感染儿童无论 $CD4^+$水平如何都应尽早开始（教材P145）。

初治推荐方案：**2 种 NRTIs 类骨干药物联合第三类药物**；第三类可用 NNRTIs 或增强型 PIs（含利托那韦或考比司他）或 INSTIs，也可选用复方单片制剂（STR）（教材P145）。HAART 选用药物与组成方案须注意三点：①注意成人剂量和儿童、婴幼儿剂量的区别；②常见不良反应有头痛、恶心、呕吐、腹泻，毒副作用可能涉及骨髓抑制、肝肾损害、糖脂代谢异常，应注意监测以避免严重后果；③注意药物配伍的禁忌和相互作用（教材P144）。

抗病毒治疗监测：①**病毒学指标**——大多数患者治疗 **4 周时病毒载量应下降 1 lg 以上**，治疗 **3～6 个月后应达到低于检测水平**；②**免疫学指标**——治疗 **1 年时 CD4⁺T 淋巴细胞增加 30% 或增加 100 个/μl** 提示有效（教材P145）。

特殊人群要点：孕妇无论 $CD4^+$计数或临床分期如何均应终身维持治疗，**首选 TDF/FTC（或 TDF+3TC、ABC/3TC）+ RAL 或 DTG**；哺乳期妇女如母乳喂养须坚持治疗，新生儿 6 月龄后停止母乳喂养；合并结核者在抗结核治疗后 **2 周内**尽早启动抗病毒；合并 HBV 者方案应含两种对 HBV 亦有抑制作用药物（推荐含 3TC 联合 TDF/TAF/FTC）；合并 HCV 者抗 HIV 药物宜选肝脏毒性较小者（教材P145–146）。

分层记忆

「**2NRTIs 骨架 + 第三类（NNRTI / 增强型 PI / INSTI）**」是初治方案公式；孕妇与静脉药瘾者可优先含 **RAL 或 DTG**。剂量细节（如 AZT 成人 300mg/次、2 次/d；3TC 150mg、2 次/d）见教材P144，本资料不逐一复述以免误导。

展开：免疫重建与 IRIS

通过抗病毒治疗及其他医疗手段使 HIV 感染者受损的免疫功能恢复或接近正常，称为**免疫重建**，这是治疗的重要目标之一。免疫重建过程中可能出现一组临床综合征，表现为发热、潜伏感染的出现或原有感染加重恶化，称**免疫重建炎症反应综合征（IRIS）**。IRIS 诊断参考标准：①接受 ART 后，结核病或隐球菌脑膜炎等机会性感染的临床症状出现恶化；②症状加重与新的机会性感染、HIV 相关肿瘤、药物不良反应、耐药或治疗失败无关；③ART 后病毒载量下降和/或 $CD4^+$T 淋巴细胞计数增多。IRIS 发生时**应继续进行抗病毒治疗**，并根据情况对潜伏感染进行针对性病原治疗（教材P145）。

HAART 药物类别	作用靶点	教材举例
NRTIs	选择性抑制反转录酶，掺入延长中的 DNA 链	AZT（齐多夫定）、3TC（拉米夫定）、ABC、TDF、FTC
NNRTIs	作用于反转录酶特定位点使其失活	奈韦拉平、依非韦伦、依曲韦林、利匹韦林
PIs	抑制蛋白酶，阻断必需蛋白质合成	利托那韦、克力芝（LPV/r）、达芦那韦
INSTIs	抑制整合酶	拉替拉韦、多替拉韦
FIs	阻断病毒与细胞膜融合	艾博韦泰（静脉滴注）

【熟悉级】艾滋病——机会性感染与肿瘤的治疗

1. **肺孢子菌肺炎**：卧床休息、吸氧；病原治疗**首选磺胺甲噁唑-甲氧苄啶（SMZ-TMP）**，2 片/次、每 6 小时 1 次、**首剂加倍，疗程 2～3 周**，必要时延长；重症可静脉用药（教材P145）。

2. **其他真菌感染**：口腔及食管真菌感染用克霉唑 1.5g 或酮康唑 0.1g、2 次/d，制霉菌素 2.5 万 U 涂黏膜、每天 4 次；肺部念珠菌病可用氟康唑或伊曲康唑；新生隐球菌脑膜炎用两性霉素 B、氟胞嘧啶或氟康唑（教材P145）。
3. **病毒感染**：全身性 CMV、HSV、EBV 感染及带状疱疹可用阿昔洛韦 7.5～10.0mg/kg 或更昔洛韦 5mg，每天静脉滴注 2 次，疗程 2～4 周（教材P145）。
4. **弓形虫病**：首选乙胺嘧啶（负荷量 100mg、2 次/d，此后 50～75mg/d 维持）+ 磺胺嘧啶（1.0～1.5g、4 次/d）；替代为 SMZ-TMP（3 片、2 次/d）联合克林霉素（600mg/次、静脉、1 次/6h），疗程至少 6 周（教材P145–146）。
5. **鸟型分枝杆菌感染**：首选克拉霉素 500mg/次、每天 2 次，或阿奇霉素 500mg/d + 乙胺丁醇 15mg/(kg・d)，联合利福布汀 300～600mg/d；**抗 MAC 治疗开始 2 周后尽快启动 HAART**（教材P147）。
6. **艾滋病相关性肿瘤**：主要有淋巴瘤和卡波西肉瘤，确诊需病理活检，个体化综合治疗（教材P147）。**结核病**：治疗原则与非艾滋病患者相同，注意与抗病毒药物的相互作用及配伍禁忌（教材P147）。

【了解级】艾滋病——预防与职业暴露处置

艾滋病是《传染病防治法》管理的**乙类传染病**。发现 HIV 感染者应尽快（**城镇 6 小时内、农村 12 小时内**）向当地疾控中心（CDC）报告（教材P146）。

切断传播途径：加强宣传教育；高危人群用避孕套、规范治疗性病；严格筛查血液及血制品、用一次性注射器；严格消毒患者用过的医疗器械，对**职业暴露**采取及时干预，**推荐方案为 TDF+FTC（3TC）+LPV/r 或 RAL**；对 HIV 感染孕妇可采用产科干预加抗病毒药物干预及人工喂养阻断垂直传播；注意个人卫生，不共用牙具、剃须刀（教材P146）。

保护易感人群：HIV 疫苗目前处于试验研究阶段，当前应树立「**治疗即预防**」理念（教材P146）。①**暴露后预防（PEP）**——指尚未感染 HIV 的人群在暴露于高感染风险后（如与感染者或感染状态不明者发生明确体液交换行为），**尽早（不超过 72 小时）**服用特定抗 HIV 药物，是降低感染风险的生物学方法；②**暴露前预防（PrEP）**——指人面临 HIV 感染高风险时通过服药降低被感染概率的生物学预防方法；③强调早诊早治，推荐所有感染者尽可能早接受抗病毒治疗（教材P146）。

对比项	暴露后预防（PEP）	暴露前预防（PrEP）
适用对象	尚未感染但已暴露于高感染风险者	面临高感染风险但尚未暴露者
时机	尽早，**不超过 72 小时**	暴露风险前持续服用
本质	服用特定抗 HIV 药物以降低感染风险	服药降低被感染概率
教材推荐方案	职业暴露：TDF+FTC（3TC）+LPV/r 或 RAL	参见教材

🧷 三个 90%

2014 年联合国艾滋病规划署提出「2030 年终结艾滋病」愿景与「三个 90%」目标：**90% 感染者通过检测知道感染状况；90% 已诊断者接受抗病毒治疗；90% 接受治疗者病毒得到抑制**（教材P138）。

🧠 D2 因果链：狂犬病与 HIV 的核心致病链

【狂犬病·嗜神经致病链】

病兽唾液（含病毒）—咬伤/抓伤→ 伤口附近肌细胞小量增殖(可停留≥3天)
　　|
　　▼ 侵入近处末梢神经
沿神经轴突向心性扩散 → 脊髓背根神经节大量繁殖 → 侵入脊髓、脑
　　|　　[关键转折：达脑干、小脑]
　　▼
脑神经核受损(迷走、舌咽、舌下) → 吞咽肌/呼吸肌痉挛 → 恐水、吞咽困难、呼吸困难
　　|
　　▼ 向各器官扩散期
唾液腺/舌味蕾/嗅神经上皮病毒量多 → 交感兴奋(流涎、多汗) → 呼吸循环衰竭死亡

【HIV·免疫缺陷致病链】

HIV 经性/血液/母婴 → gp120 结合 CD4(第一受体) → 与 CXCR4/CCR5(第二受体)结合
　　|
　　▼ gp120 构象改变、与 gp41 分离、膜融合入胞
反转录酶：RNA→cDNA → 整合酶：双链DNA 整合入宿主染色体 = 前病毒
　　|　　[关键转折：潜伏数月至数年]
　　▼ 被活化 → 转录翻译 → 装配出芽（复制中间产物诱导细胞凋亡）
$CD4^+$T 淋巴细胞进行性减少、$CD4^+/CD8^+$ 倒置 → 免疫功能缺陷
　　|
　　▼
机会性感染（PCP、隐球菌脑膜炎、弓形虫脑病…）+ 肿瘤（卡波西肉瘤、淋巴瘤）

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

【狂犬病（狂躁型）临床时相梯度 —— 时间轴自左向右】

潜伏期 ——→ 前驱期 ——→ 兴奋期 ——→ 麻痹期 → 死亡
20~90天　　2~4天　　1~3天　　6~18小时
（可>10年）　低热/伤口蚁走感　　恐水恐风/咽肌痉挛　　弛缓性瘫痪
　　50%~80%有异常感　　38~40℃以上　　呼吸循环衰竭
　　└── 出现症状至死亡平均 7.8 天 ──┘

【狂犬病分型】

狂躁型(脑炎型)：脑干/小脑受损 → 有兴奋期、典型恐水
麻痹型　　：脊髓/延髓受损 → 无兴奋期、无恐水 → 上行性麻痹（平均 11 天）

【HIV 感染临床谱系梯度 —— 免疫持续恶化（自左上到右下）】

急性期	无症状期	艾滋病期
感染后6月内	一般4~8年	CD4 <200 个/μl
CD4 一过性减少	CD4 逐渐下降	病毒载量明显升高
↓	↓	↓
病毒血症症状	可完全无症状	机会性感染 + 肿瘤
(发热为主)	(仍具传染性)	(PCP、隐球菌、卡波西肉瘤…)
持续1~3周缓解		持续发热1月+/体重降10%+

🌳 D4 鉴别决策树

【主诉：被动物咬伤 → 是否有狂犬病风险 / 如何处置】

被狗或其他可疑动物咬伤/抓伤

↓

伤口立即处理：肥皂水+流动清水交替冲洗约 15 分钟 → 生理盐水洗净 → 碘伏消毒

↓

是否出现恐水、怕风、咽喉痉挛、怕光、怕声、多汗、流涎、咬伤处麻木？

是	否
↓	↓
临床诊断狂犬病	暴露后预防接种（5针:0/3/7/14/28 或 2-1-1）
确诊：病毒抗原/病毒核酸/尸检内氏小体	├─ 首次暴露 → 全程程序
↓	├─ 免疫过程中再次暴露 → 续完剩余剂次
鉴别：破伤风 / 病毒性脑膜脑炎 / 脊髓灰质炎	├─ 全程后<3月再次暴露 → 一般不需加强
	└─ 全程后≥3月再次暴露 → 0、3天各加强1剂
	严重免疫低下者加用被动免疫制剂(HRIG 20IU/kg)

```
【主诉：发热+淋巴结肿大/反复感染 → 是否 HIV / 如何分期】
发热、盗汗、体重下降、持续全身淋巴结肿大，或反复机会性感染
        |
        ▼
评估流行病学史（不安全性生活史、静脉吸毒、输血、职业暴露…）
        |
        ▼
首选检查：HIV-1/HIV-2 抗体检测（金标准：筛查试验→确证试验）
        |
    ┌───┴────┐
   阳性        阴性但高度怀疑
    |          |
    ▼          ▼
确证后分期     查 HIV RNA / p24 抗原（缩短窗口期）
    |          |
    ├─ CD4 一过性↓、可检出RNA/p24   → 急性期
    ├─ CD4 逐渐↓、无症状             → 无症状期
    └─ CD4 <200 个/μl 或合并指征病   → 艾滋病期
                                      |
                                      ▼
                  鉴别：原发性 CD4⁺T 淋巴细胞减少症（HIV 检测阴性）
                        继发性 CD4⁺T 减少（肿瘤/自身免疫病化学或免疫抑制治疗后）
```

🔄 主动回忆区

请先遮盖答案，逐条回忆后再核对：

1. 狂犬病毒形态为「形似《子弹》」，中心为《单股负链 RNA》，含《5》个结构基因。
2. 决定狂犬病毒嗜神经性的结构蛋白是《糖蛋白》，能与《乙酰胆碱受体》结合。
3. 街毒株在动物脑内传代《50》代后毒力减弱、保持免疫原性，称《固定毒株》。
4. 我国狂犬病主要传染源是《病犬》；人被病犬咬伤后发病率为《15%～20%》。
5. 狂躁型三期依次为《前驱期》、《兴奋期》、《麻痹期》；前驱期具诊断意义的早期症状是伤口处《痒、痛、麻及蚁走感》，发生于《50%～80%》病例。
6. 狂犬病特征性病理是《内氏小体（Negri body）》，位于细胞质，直径《3～10μm》，HE 染色呈《樱桃红色》，最常见于海马与小脑《浦肯野细胞》。
7. 狂犬病伤口冲洗应用《肥皂水/弱碱性清洁剂》与流动清水交替约《15 分钟》。
8. 暴露后 5 针程序为第《0、3、7、14、28》天各 1 剂次；被动免疫制剂按体重《20IU/kg》一次性使用。
9. HIV 主要侵犯《CD4⁺T 淋巴细胞》，CD4 分子为病毒《受体》；包膜糖蛋白为《gp120》和《gp41》。
10. HIV 三大传播途径为《性接触传播》、《经血液和血制品传播》、《垂直传播》，其中《性接触传播》为主要途径。

11. 艾滋病急性期通常发生在感染后《6 个月》内，持续《1～3 周》；无症状期一般持续《4～8 年》。
12. 艾滋病期 $CD4^+T$ 淋巴细胞计数多为《＜200 个/μl》；此期主要表现是各类《机会性感染》和《肿瘤》。
13. HAART 初治推荐《2 种 NRTIs》类骨干药联合第三类药物；治疗 4 周病毒载量应下降《1 lg》以上。
14. 肺孢子菌肺炎病原治疗首选《SMZ-TMP》，首剂《加倍》，疗程《2～3 周》。
15. 职业暴露推荐预防方案为《TDF+FTC（3TC）+LPV/r 或 RAL》；暴露后预防（PEP）应尽早、不超过《72 小时》。

模块05：伤寒（含副伤寒）

本模块取材

教材《传染病学》第 10 版（李兰娟主编）第五章第五节「沙门菌感染」中的**伤寒**与**副伤寒**，对应印刷页 教材P178–P185。页码均为真实印刷页；凡教材未列数值一律写「参见教材」，不作臆测。本模块不含配图，全部图形用 ASCII 文本呈现。

前置知识检查

请在进入本模块前自答下列问题，检验前置概念是否牢固：

1. 什么是「内毒素」？革兰氏阴性杆菌的脂多糖（LPS）在发热、白细胞减少、休克中扮演什么角色？伤寒沙门菌是否产生外毒素？
2. 肠道淋巴组织中的「派尔斑（Peyer’ s patch）」位于哪一段肠管？它在肠源性感染中为何是关键门户？
3. 「菌血症」与「脓毒血症」有什么区别？为什么消化道局部感染可以引发全身中毒症状？
4. 巨噬细胞（单核/巨噬细胞系统）吞噬病原后，会形成什么样的特征性病理结构？「肉芽肿」的病理学意义是什么？
5. 稽留热、弛张热、间歇热三种热型分别对应怎样的体温曲线？哪一种最多见于伤寒极期？
6. 「相对缓脉」与「绝对缓脉」有何不同？为什么发热时脉搏反而相对减慢，具有诊断意义？

前置自测提示

若第 1、2、4 题回答不顺畅，说明「内毒素—巨噬细胞—肉芽肿」这条伤寒核心机制链尚未建立，建议先回看 M01 总论中「感染的发病机制」与「感染免疫」两小节，再进入本模块。

🎯 高收益摘要

高频考点	关键数值 / 首选	出处
病原	伤寒沙门菌（*Salmonella typhi*），属 **D 组**，革兰氏阴性	教材P178
菌体大小	（0.6～1.0）μm×（2～3）μm	教材P178
主要抗原	**脂多糖（LPS）**、菌体抗原（**O 抗原**）、鞭毛抗原（**H 抗原**）、多糖毒力抗原（**Vi 抗原**）	教材P178
是否产生外毒素	**不产生外毒素**，菌体裂解的内毒素起主要致病作用	教材P178
唯一传染源	**带菌者或患者**	教材P178
慢性带菌者定义	恢复期排菌**超过 3 个月**者	教材P178
最重要传播途径	**水源被污染**（常引起暴发流行）	教材P178
主要传播途径	**食物被污染**（有时也暴发流行）	教材P178
引起发病的最低菌量	摄入量达 **10^5** 以上；超过 **10^7** 引起典型经过	教材P178
特征性病理结构	**伤寒细胞→伤寒小结（伤寒肉芽肿）**，具病理诊断意义	教材P178
潜伏期	**3～60 天**，通常 **7～14 天**	教材P179
典型伤寒四期	初期（第 1 周）→极期（第 2～3 周）→缓解期（第 4 周）→恢复期（第 5 周）	教材P179–180
极期持续发热热型	多为 **稽留热**	教材P179
玫瑰疹	病程 **7～14 天**，直径 **2～4mm**，多在 **10 个以下**，胸腹肩背为主	教材P179
血培养阳性率高峰	病程**第 1～2 周**，可达 **80%～90%**	教材P180
骨髓培养阳性率	可达 **80%～95%**，稍高于血培养	教材P180
粪便培养高峰	病程**第 3～4 周**，可达 **75%**	教材P180

高频考点	关键数值 / 首选	出处
确诊依据	**血和骨髓培养阳性**	教材P182
肥达试验诊断阈值	O 抗体 **≥1∶80**，H 抗体 **≥1∶160**，或 O 抗体 4 倍以上升高	教材P181
肠出血	病程第 2～3 周，发生率 **2%～15%**	教材P181
肠穿孔	最严重并发症，发生率 **1%～4%**，多在回肠末段	教材P181
经验治疗首选	**第三代喹诺酮类**；18 岁以下、哺乳期、孕妇首选**头孢曲松钠**	教材P183
病原治疗疗程	**14 天**	教材P184

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】伤寒——病原学与抗原系统

伤寒（typhoid fever）是由**伤寒沙门菌**（*Salmonella typhi*）引起的一种**急性肠道传染病**。临床特征为持续发热、表情淡漠、相对缓脉、玫瑰皮疹、肝脾大和白细胞减少等；有时可出现**肠出血、肠穿孔**等严重并发症（教材P178）。

伤寒沙门菌属 **D 组**沙门菌，革兰氏染色阴性，大小为 **（0.6～1.0）μm×（2～3）μm**。该菌在**普通培养基中即可生长**，但在**含胆汁的培养基中生长更好**——这也是其易在胆囊定植、形成慢性带菌状态的生物学基础（教材P178）。

其抗原系统是理解诊断试验的关键，包含四个成分：

- **脂多糖（lipopolysaccharide，LPS）**：革兰氏阴性菌细胞壁成分，即内毒素本体，是发病机制中致热、致毒的核心物质。
- **菌体抗原（O 抗原）**：菌体（胞壁）抗原，刺激机体产生特异性、**非保护性**的 IgM 与 IgG 抗体。
- **鞭毛抗原（flagellar，H 抗原）**：同样刺激产生特异性、非保护性抗体。
- **多糖毒力抗原（Vi 抗原）**：抗原性较弱；**当伤寒沙门菌从人体中被清除，Vi 抗体也随之消失**，故 Vi 抗体的持续存在提示菌体持续存在（慢性带菌）的可能。

三个「不」必须记牢

①伤寒沙门菌**不产生外毒素**，其菌体裂解所释放的**内毒素**在发病机制中起重要作用（教材P178）；②O、H 抗体都是**非保护性抗体**，不能提供免疫保护，故不能用于判断免疫力；③Vi 抗体的特点是**随菌清除而消失**，因此它对「菌还在不在」有提示意义，这一点在带菌者筛查中被利用。

【掌握级】伤寒——流行病学（三环节）

（一）传染源。带菌者或患者为伤寒的唯一传染源（教材P178）。带菌者按排菌时间分为三型：

带菌者类型	定义要点	流行病学意义
潜伏期带菌者	患者在**潜伏期**即已从粪便排菌	排菌早，传染期前移
暂时带菌者	恢复期仍排菌，但在**3 个月内停止**	短期传染源
慢性带菌者	恢复期排菌**超过 3 个月**者	少数可**终身排菌**，是伤寒不断传播甚至流行的**主要传染源**

原先有**胆石症或慢性胆囊炎**等胆道系统疾病的**女性或老年患者**容易变为慢性带菌者（教材P178）。典型伤寒患者在**病程第 2～4 周**排菌量最大，**每克粪便含菌量可达数十亿个**，传染性强。而**轻型患者**由于难以被及时诊断、隔离，向外界环境排菌的可能性大，具有重要的流行病学意义（教材P178）。

两个易错点

「轻型患者」与「典型患者」谁的流行病学意义更大？答案是**轻型患者**——因其难以被识别和隔离。另外，「慢性带菌者」的判定界限是**超过 3 个月**，不是 3 周或 6 个月，切勿混淆。

（二）传播途径。伤寒沙门菌通过**粪-口途径**传播（教材P178），可细分为四条：

传播途径	地位	流行形式
水源被污染	**最重要**的传播途径	常引起**暴发流行**
食物被污染	**主要**传播途径	有时也可引起暴发流行
日常生活密切接触	散发流行的传播途径	散发流行
苍蝇、蟑螂等媒介	机械性携带伤寒杆菌	散发流行

（三）人群易感性。未患过伤寒和未接种过伤寒菌苗的个体均属易感；伤寒**发病后可获得较稳固的免疫功能**，第二次发病少见。但**伤寒和副伤寒之间没有交叉免疫**（教材P178）——这是区分二者的重要免疫学线索。

（四）流行特征。伤寒主要在**亚洲和非洲饮水卫生条件较差的地区**暴发或流行；发达国家发病率维持在低水平。据中国疾病预防控制中心数据，2011 年到 2021 年 10 年间我国伤寒、副伤寒整体发病水平呈下降趋势：**2019、2020、2021 三年中国伤寒和副伤寒发病数量分别为 9 274、7 011、7 244 例**；仅在 **2019 年发生相关死亡人数 5 例**。伤寒可发生于任何季节，但以**夏秋季**多见；发病以**学龄期儿童和青年**多见（教材P178）。

🔬 展开：两次菌血症如何决定伤寒的四期临床

伤寒的临床分期与病理分期高度同步，其枢纽是**两次菌血症**：

```
摄入伤寒沙门菌（≥10⁵，多数被胃酸[pH<2]杀灭）
        │ 未被杀灭者到达回肠下段
        ▼
穿过黏膜上皮屏障 → 侵入回肠集合淋巴小结（派尔斑）单核/巨噬细胞内繁殖
        │ 形成【初发病灶】
        ▼
侵犯肠系膜淋巴结 → 经【胸导管】进入血液循环
        │
        ▼
★★★★★ 第一次菌血症 —— 临床上处于【潜伏期】 ★★★★★
        │ 被单核/巨噬细胞系统吞噬、繁殖
        ▼
再次进入血液循环
        │
        ▼
★★★★★ 第二次菌血症 —— 临床上处于【初期与极期】(病程第1~3周) ★★★★★
        │ 向肝、脾、胆、骨髓、肾、皮肤播散；肠壁淋巴结髓样肿胀、增生、坏死
        ▼
在【胆道系统】大量繁殖 → 随胆汁排入肠道
        ├─ 一部分随粪便排出体外（→粪–口传播、粪便培养阳性）
        └─ 一部分经肠道黏膜【再次】侵入肠壁淋巴结
                  │ 使原先致敏的淋巴组织发生更严重炎症反应
                  ▼
        ★★★★★ 溃疡形成 —— 临床上处于【缓解期】(病程第3~4周) ★★★★★
                  │ 坏死/溃疡累及血管 → 肠出血
                  │ 溃疡侵犯肌层和浆膜层 → 肠穿孔
                  ▼
        机体免疫增强 → 菌在血液和器官中被清除 → 肠壁溃疡愈合 → 【恢复期】
```

这条链解释了三个高频命题：①为什么粪便培养在第 3～4 周阳性率最高——因为此时菌正随胆汁大量排入肠道；②为什么肠出血、肠穿孔都集中在**第 2～3 周（极期与缓解期）**——因为此时肠壁溃疡最深、最脆弱；③为什么缓解期体温已下降却仍可能发生穿孔——因为病理改变仍处于溃疡期，临床症状与病理并不同步（教材P179）。

内毒素的致热与致毒作用是另一条关键旁路：伤寒沙门菌释放的**脂多糖内毒素**可激活单核/巨噬细胞释放 **IL-1 和 TNF** 等细胞因子，从而引起**持续发热、表情淡漠、相对缓脉、休克和白细胞减少**等表现（教材P179）。这就是极期「五大表现」的分子来源。

🔴 【掌握级】伤寒——发病机制与病理

人体摄入伤寒沙门菌后是否发病，取决于**所摄入细菌的数量、致病性以及宿主的防御能力**（教材P178）。

- **胃酸屏障**：当胃酸的 **pH 小于 2** 时伤寒沙门菌很快被杀灭。
- **菌量阈值**：伤寒沙门菌摄入量达 **10^5 以上**才能引起发病，**超过 10^7 或更多**时将引起伤寒的典型疾病经过。
- **宿主因素**：非特异性防御机制异常，如**胃内胃酸减少**和原先有**幽门螺杆菌感染**等，有利于伤寒沙门菌的定位和繁殖，此时引起发病的菌量也相应降低。
- **细胞免疫**：被激活的**巨噬细胞**对伤寒沙门菌的**细胞内杀伤机制**起重要作用。

特征性病理：巨噬细胞吞噬伤寒沙门菌、红细胞、淋巴细胞及细胞碎片，称为**伤寒细胞（typhoid cell）**；伤寒细胞聚集成团形成小结节，称为**伤寒小结（typhoid nodule）**或**伤寒肉芽肿（typhoid granuloma），具有病理诊断意义**（教材P178）。

> 🖊 **病理与临床的呼应**
>
> 「伤寒细胞→伤寒小结/肉芽肿」是伤寒**唯一具有病理诊断意义**的病变，常作为病理学与传染病学的交叉考点。它反映的是单核/巨噬细胞系统被激活，与临床上白细胞减少、嗜酸性粒细胞减少的「免疫—血液」改变同源。

🔴 【掌握级】伤寒——典型临床表现（四期）

潜伏期长短与感染量及机体免疫状态有关，波动范围为 **3～60 天**，通常为 **7～14 天**（教材P179）。典型伤寒分为四期：

分期	时间	核心表现
初期	病程**第 1 周**	起病缓慢；最早症状为**发热**，发热前可伴畏寒、寒战少见；热呈**阶梯形上升**，3～7 天达高峰，可达 **39～40℃**；伴疲倦、乏力、头痛、干咳、食欲缺乏、恶心、呕吐、腹痛、轻度腹泻或便秘；**右下腹轻压痛**；部分已可扪及肝脾大
极期	病程**第 2～3 周**	出现伤寒**特征性临床表现**（见下五大表现）

分期	时间	核心表现
缓解期	病程**第 4 周**	体温逐步下降，神经、消化系统症状减轻；但小肠病理**仍处溃疡期**，仍可能发生肠出血、肠穿孔
恢复期	病程**第 5 周**	体温正常，神经、消化系统症状消失，肝、脾恢复正常

极期五大表现（必背）（教材P179）：

1. **持续发热**：体温上升达高热后多呈**稽留热型**；若未进行有效抗菌治疗，热程可持续 **2 周以上**。
2. **神经系统中毒症状**：由内毒素的致热和毒性作用引起，表现为**表情淡漠、呆滞、反应迟钝、耳鸣、重听或听力下降**；严重者可出现**谵妄、颈项强直（虚性脑膜炎的表现）甚至昏迷**；儿童可出现**抽搐**。
3. **相对缓脉**：**成年人常见；并发心肌炎时，相对缓脉不明显**。
4. **玫瑰疹（rose spots）**：**大约一半以上**的患者在病程 **7～14 天**出现淡红色小斑丘疹，**直径 2～4mm，压之退色**，多在 **10 个以下**，主要分布在**胸、腹及肩背部，四肢罕见**，一般 **2～4 天**内变暗淡、消失，**可分批出现**；有时可变成**压之不退色的小出血点**。
5. **消化系统症状**：约半数患者出现腹部隐痛，位于**右下腹或呈弥漫性**；**便秘多见**；仅有约 **10%** 患者出现腹泻，多为水样便；**右下腹可有深压痛**。

此外，**肝脾大**：**大多数患者有轻度的肝脾大**。需要强调：由于多数患者能得到及时诊断和有效抗菌治疗，或在病初即经验性使用抗生素，因此**目前具有典型表现的患者较少见**（教材P180）。

极期记忆口诀

极期「五联征」＝**持续发热（稽留）＋神经中毒（表情淡漠）＋相对缓脉＋玫瑰疹＋肝脾大**，再加消化系统症状（便秘多见、右下腹压痛）。「表情淡漠、相对缓脉、玫瑰疹、肝脾大」四者是伤寒区别于其他发热病的画像特征。

展开：相对缓脉与玫瑰疹为何具有诊断价值

相对缓脉：正常发热时，体温每升高 1℃，脉搏约增快 10 次/分。伤寒极期却出现「体温很高而脉搏相对不快」的背离现象，即相对缓脉。**其机制与内毒素对心脏传导系统的直接抑制有关**——内毒素中毒使心肌与传导受抑，故脉搏增长幅度低于体温升高的预期。这带来一个关键临床判断：**一旦相对缓脉变得不明显（脉搏随发热明显增快），要提高并发心肌炎的警惕**（教材P179）。因此，相对缓脉既是诊断线索，也是并发症预警点。

玫瑰疹：本质是伤寒沙门菌二次菌血症期播散至皮肤毛细血管、被局部巨噬细胞捕获后形成的**过敏性炎性皮疹**，故它与菌血症同步出现于病程 7～14 天。其核心识别点是「**淡红色、直径 2～4mm、压之退色、多在 10 个以下、胸腹肩背为主、分批出现**」。出现于伤寒特有的时相与部位，使其成为极期最直观的床边体征之一（教材P179）。

体征	出现时相	量化要点	临床提示
相对缓脉	极期（成人常见）	脉搏增快幅度↓，与高热背离	并发心肌炎时消失
玫瑰疹	病程 7～14 天	2～4mm，压之退色，＜10 个，胸腹肩背	分批出现，可转为出血点
肝脾大	初期即可能出现	多为**轻度**	大多数患者有
右下腹深压痛	极期	约半数腹部隐痛	与回肠末段病变部位一致

【熟悉级】伤寒——其他临床类型与特殊背景

除典型伤寒外，按发病年龄、免疫状态、基础疾病、菌量毒力及抗菌药物使用早晚等因素，还有以下临床类型（教材P180）：

类型	起病与热程	突出特点	常见人群
轻型	毒血症状轻，病程短	**1～2 周**可恢复	儿童、发病初期即用有效抗菌药、曾接受菌苗者；易漏诊误诊
暴发型	急性起病，毒血症状严重	**高热或体温不升**，常并发中毒性脑病、心肌炎、肠麻痹、中毒性肝炎或休克	参见教材
迁延型	起病似典型，但发热持续 **5 周至数月**	呈**弛张热或间歇热**，肝脾大明显	原有慢性乙型肝炎、胆道结石或慢性血吸虫病等消化系统基础疾病者
逍遥型	起病初期症状不明显	能照常生活、工作，**部分直至肠出血或肠穿孔才被诊断**	参见教材

特殊临床背景下及病程中的伤寒特点（教材P180）：

- **小儿伤寒**：**年龄越小，临床表现越不典型**。一般起病较急，呕吐和腹泻等胃肠症状明显，**热型不规则**，便秘较少；多数患儿**无相对缓脉，玫瑰疹较少见，肝脾大明显**；外周白细胞计数**可不减少**；容易并发**支气管炎或肺炎**，肠出血和肠穿孔少见。
- **老年伤寒**：发热通常不高，**多汗时容易出现虚脱；病程迁延，恢复期长**；并发**支气管肺炎和心力衰竭**多见，**病死率较高**。

- **再燃**：部分患者于缓解期、体温还没降到正常时又重新升高，持续 **5～7 天**热退；此时**血培养可再次出现阳性**，可能与菌血症尚未得到完全控制有关；**有效和足量的抗菌药物治疗可减少或杜绝再燃**。
- **复发**：**10%～20% 用氯霉素治疗的患者**在热退后 **1～3 周**临床症状再度出现；此时血培养可再获阳性结果，与**病灶内细菌未被完全清除、重新侵入血流**有关；少数患者可有 2 次以上复发。

> ⚠ **再燃与复发别混**
>
> **再燃**发生于**缓解期、体温尚未降至正常时**即再度升高，热程 **5～7 天**；**复发**发生于**热退后 1～3 周**症状重现，与氯霉素治疗者关系密切（10%～20%）。两者血培养均可再阳性，但时相和诱因不同。

【掌握级】伤寒——实验室检查（血象与细菌培养）

（一）常规检查（教材P180）：

- **外周血象**：白细胞计数一般为 **（3～5）×10⁹/L**，**中性粒细胞减少**，可能与骨髓的粒细胞系统受到细菌毒素的抑制、粒细胞的破坏增加和分布异常有关。①**嗜酸性粒细胞减少或消失**，病情恢复后逐渐回升到正常，**复发时再度减少或消失**；**嗜酸性粒细胞计数对诊断和评估病情均有重要的参考意义**。②**血小板计数突然下降**，应警惕出现**溶血尿毒症综合征或弥散性血管内凝血（DIC）**等严重并发症。
- **尿常规**：从**病程第 2 周开始**可有轻度蛋白尿或少量管型。
- **粪便常规**：腹泻患者粪便可见少许白细胞；并发肠出血者可出现**潜血试验阳性或肉眼血便**。

（二）细菌学检查（培养时机的核心考点）（教材P180）：

培养标本	阳性率高峰时相	最高阳性率	临床要点
血培养	病程**第 1～2 周**	**80%～90%**	第 2 周后逐步下降，第 3 周末约 **50%**，以后迅速降低；再燃和复发时可阳性
骨髓培养	出现阳性时间与血培养相仿	**80%～95%**	骨髓中单核/巨噬细胞吞噬较多、菌存在时间长，阳性率稍高于血培养；**血培养阴性或用过抗菌药物、诊断困难者更有助于诊断**
粪便培养	病程**第 3～4 周**阳性最高	可达 **75%**	第 2 周起阳性率逐渐增加
尿培养	病程**第 3～4 周**	约 **25%**	初期多为阴性，阳性率低

（三）其他：十二指肠引流液培养有助于**带菌者**的诊断，但操作不便，一般很少使用；**玫瑰疹刮取液培养**在必要时亦可进行（教材P180）。

> **培养时机的「先后」逻辑**
>
> 血液中含菌高峰在**第 1～2 周**（第一次、第二次菌血症期）；肠道排菌高峰在**第 3～4 周**（胆汁排菌期）。所以口诀是「**早期采血、后期采粪**」。骨髓培养因菌存活时间长，阳性率最高，是**疑难、已用药患者的杀手锏**。

【掌握级】伤寒——肥达试验（血清学）

肥达试验（Widal test）采用伤寒沙门菌菌体抗原（O）、鞭毛抗原（H）以及副伤寒甲、乙、丙杆菌鞭毛抗原共**五种**抗原，以**凝集法**分别测定患者血清中相应抗体的凝集效价（教材P181）。多数患者在**病程第 2 周起出现阳性，第 3 周阳性率约 50%，第 4～5 周可上升至 80%**，痊愈后阳性可持续几个月。

评价结果时必须掌握以下特点（教材P181）：

序号	要点	结论
1	流行区正常人群可有低效价凝集抗体	**O≥1：80、H≥1：160，或 O 抗体有 4 倍以上升高**才有辅助诊断意义
2	伤寒与副伤寒甲、乙的 O 抗原**部分相同**	O 抗体升高**只支持沙门菌感染，不能区分伤寒或副伤寒**
3	4 种沙门菌的 **H 抗原各不相同**	未接种菌苗、未患过者，某种 H 抗体增高超过阳性效价，提示该型感染可能
4	菌苗接种后 O 抗体仅轻度升高、**3～6 个月消失**；H 抗体明显升高、**可持续数年**，且可因其他疾病**回忆反应**而升高	**单独 H 抗体升高对伤寒诊断帮助不大**
5	试验必须**动态观察**	一般 **5～7 天复查 1 次**，效价逐渐升高则辅助诊断意义提高
6	其他沙门菌属细菌也有 O、H 抗原	可与伤寒或副伤寒患者血清产生**交叉反应**
7	少数患者效价始终不高或阴性，多见于免疫应答低下的老弱或婴幼儿，或早期用抗菌药物者	**肥达试验阴性不能排除本病**；反之结核病、结缔组织病等也可致假阳性

序号	要点	结论
8	Vi 抗体效价一般不高	**带菌者常有高水平 Vi 抗体**并持久存在，**效价＞1：40 时有诊断参考价值**，对慢性带菌者调查有意义

🔬 展开：肥达试验为何「阴性不能排除、阳性不能确诊」

肥达试验测的是**宿主抗体应答**，而非病原体本身，因此它的可靠性受三重因素干扰：

```
[干扰一：抗体出现有时差]
病原菌先感染（第1~2周） → 抗体后出现（第2周起、第4~5周才达80%）
        ⇒ 早期采血查抗体 必然「假阴性」 ⇒ 阴性不能排除

[干扰二：抗体来源不专一]
O 抗体：伤寒与副伤寒甲、乙 部分相同 ⇒ 只见 O 高 不能分型
H 抗体：菌苗接种/既往感染/其他疾病可致「回忆反应」升高 ⇒ 单独 H 高 无意义

[干扰三：宿主应答能力不一]
老弱、婴幼儿、早期用药清除病原者 → 抗体应答低下 → 效价不升/阴性
结核病、结缔组织病等 → 发热病程中可出现假阳性
        ⇒ 阳性也不等于确诊，需结合病原学
```

所以伤寒的**确诊依据始终是病原学培养（血和骨髓培养阳性）**，肥达试验**只有辅助诊断意义**（教材P182）。这条「金标准 vs 辅助」的界分是考试反复设错的地方。

🔴 【掌握级】伤寒——并发症

> ⚠ **并发症的时间与危险度**
>
> 所有主要并发症都集中在**病程第 1～3 周**，尤其**肠出血、肠穿孔多见于第 2～3 周**。消化道的溃疡期与临床缓解期重叠，是「看似好转却骤然穿孔」的陷阱所在。

（一）肠出血：为常见的严重并发症，多出现在**病程第 2～3 周**，发生率 **2%～15%**；**成人比小儿多见**；常有**饮食不当、活动过多、腹泻以及排便用力过度**等诱发因素。大量出血时，常表现为**体温突然下降、头晕、口渴、恶心和烦躁不安**等；体检可发现**面色苍白、手足冰冷、呼吸急促、脉搏细速、血压下降**等休克体征（教材P181）。

（二）肠穿孔：为**最严重**的并发症，发生率 **1%～4%**，常发生于**病程第 2～3 周**；穿孔部位多发生在**回肠末段，成人比小儿多见**。穿孔**可发生在经过病原治疗、患者病情明显好转的数天内**；穿孔前可有**腹胀、腹泻或肠出血**等前兆。其临床演变分三期（教材P181）：

时期	时间	表现
休克期	穿孔即刻	**右下腹突然疼痛**，伴恶心、呕吐，四肢冰冷、呼吸急促、脉搏细速、**体温和血压下降**等休克表现
平静期	经 **1～2 小时**	腹痛和休克症状可**暂时缓解**（易被误认为好转）
腹膜炎期	不久之后	体温迅速上升，腹痛持续并加剧；**腹胀、腹壁紧张、全腹压痛和反跳痛、肠鸣音减弱或消失、移动性浊音阳性**等腹膜炎体征；白细胞较原先升高；腹部 X 线检查可发现**膈下有游离气体**

（三）中毒性肝炎：常发生在**病程第 1～3 周**，发生率 **10%～50%**；体检可发现**肝大和压痛**；血清 **ALT 轻至中度升高**，仅有部分患者血清胆红素轻度升高，发生肝衰竭者少见（教材P181）。

（四）中毒性心肌炎：常出现在**病程第 2～3 周**；患者有严重的毒血症状，主要表现为**脉搏增快、血压下降、第一心音低钝、心律失常**；**心肌酶谱异常**；心电图检查可出现 **P-R 间期延长、ST 段下降或平坦、T 波改变**等异常（教材P181）。

（五）其他并发症：包括支气管炎及肺炎、**溶血性尿毒症综合征（HUS）**、急性胆囊炎、骨髓炎、肾盂肾炎、脑膜炎和血栓性静脉炎等（教材P181）。

并发症	好发时相	发生率	关键识别点
肠出血	第 2～3 周	2%～15%	体温骤降＋休克体征；成人多、有诱因
肠穿孔	第 2～3 周	1%～4%	回肠末段；三期中「平静期」假缓解；膈下游离气体
中毒性肝炎	第 1～3 周	10%～50%	肝大压痛，ALT 轻中度升高
中毒性心肌炎	第 2～3 周	参见教材	相对缓脉消失＋心律失常，心肌酶谱异常

🔬 展开：肠出血与肠穿孔的识别时点与救急思路

二者同为回肠末段溃疡的后果，但「出血」与「穿孔」的识别与处置路径不同：

```
病程第2~3周（溃疡期）+ 饮食不当/用力排便/活动过多
        |
        ├─ 溃疡累及【血管】 ──▶ 肠出血
        |        信号：体温骤降、头晕口渴、烦躁不安；
        |              面色苍白、手足冰冷、脉细速、血压↓
        |        处置：绝对卧床、暂禁食、镇静、补充血容量、止血药、必要时输血；
        |              内科止血无效者手术
        |
        └─ 溃疡穿透【肌层与浆膜层】 ──▶ 肠穿孔
                 信号：右下腹突发剧痛 → 休克期 → 【平静期(1~2h假缓解)】
                       → 腹膜炎期（腹壁紧张、全腹压痛反跳痛、膈下游离气体）
                 处置：局限穿孔禁食+胃肠减压+加强抗菌；并发腹膜炎及时手术
```

关键判断点：**肠穿孔特有的「平静期」是最大的识别陷阱**——腹痛与休克短暂缓解常被误认为好转，随后迅速进入腹膜炎期。因此凡病程第 2～3 周的突发右下腹痛，必须连续观察并警惕膈下游离气体（教材P181）。

🔴 【掌握级】伤寒——诊断与鉴别诊断

诊断依据（教材P181–182）：

1. **流行病学特点**：当地伤寒疫情、是否有过伤寒史、最近是否与伤寒患者有接触史，以及**夏秋季**发病等均有重要参考价值。
2. **临床症状及体征**：**持续发热 1 周以上**，伴全身中毒症状（表情淡漠、食欲缺乏、腹胀）；胃肠症状（腹痛、腹泻或便秘）；**相对缓脉、玫瑰疹和肝脾大**等。如并发肠穿孔或肠出血，对诊断更有帮助。
3. **实验室依据**：**血和骨髓培养阳性有确诊意义**；外周血白细胞数减少、淋巴细胞比例相对升高、嗜酸性粒细胞减少或消失；**肥达试验阳性有辅助诊断意义**。

鉴别诊断按病程分两组（教材P182）：

（一）其他急性发热性疾病（伤寒病程第 1 周缺乏特征性）：

疾病	与伤寒相似点	关键鉴别点
病毒性上呼吸道感染	高热、头痛、白细胞减少	起病急，**咽痛、鼻塞、咳嗽等呼吸道症状明显**；**无表情淡漠、玫瑰疹或肝脾大**；病程不超过 2 周
细菌性痢疾	发热、腹痛、腹泻	腹痛以**左下腹**为主，伴**里急后重、排脓血便**；白细胞数**增高**；粪便培养到**志贺菌**
疟疾	发热、肝脾大、白细胞减少	**寒战明显**、体温每天波动范围大、退热时**出汗较多**；**红细胞和血红蛋白减少**；外周血或骨髓涂片找到**疟原虫**

（二）其他长期发热性疾病（伤寒病程 1～2 周，特征逐渐表现）：

疾病	与伤寒相似点	关键鉴别点
革兰氏阴性杆菌败血症	高热、肝脾大、白细胞减少	有**胆道、泌尿道或呼吸道等原发感染灶**；**寒战明显，弛张热**多见；常有**皮肤瘀点、瘀斑**；血培养找到相应致病菌
血行播散性结核病	长期发热、白细胞降低	有**结核病史或结核患者接触史**；发热**不规则**，伴**盗汗**；X 线胸片或 CT 可见**粟粒性结核病灶**

【熟悉级】伤寒——一般治疗与对症治疗

（一）一般治疗（教材P182）：

1. **消毒和隔离**：按肠道传染病常规消毒隔离。**临床症状消失后，每隔 5～7 天送粪便进行伤寒沙门菌培养，连续 2 次阴性才可解除隔离**。
2. **休息**：发热期**卧床休息**；**热退后 2～3 天**可在床上稍坐，**热退后 1 周**才由轻度活动逐渐过渡至正常活动量。
3. **护理**：观察体温、脉搏、血压和粪便性状等变化；注意口腔和皮肤清洁，定期更换体位，预防压疮和肺部感染。
4. **饮食**：发热期给予**流质或无渣半流质饮食，少量多餐**；退热后仍应从稀粥、软质饮食逐渐过渡，**热退后 2 周才能恢复正常饮食**。饮食应包括足量的碳水化合物、蛋白质和各种维生素。**过早进食多渣、坚硬或容易产气的食物有诱发肠出血和肠穿孔的危险**。

（二）对症治疗（教材P182–183）：

症状/措施	具体做法	禁忌/慎用
降温	物理降温：冰袋冷敷和/或 **25%～30% 乙醇四肢擦浴**	发汗退热药如**阿司匹林**有时可引起低血压，**以慎用为宜**
便秘	生理盐水 **300～500ml** 低压灌肠；无效可改用 **50% 甘油 60ml** 或液体石蜡 **100ml** 灌肠	**禁用高压灌肠和泻剂**
腹胀	减少豆奶、牛奶等产气食物；腹部松节油涂擦或肛管排气	**禁用新斯的明**等促进肠蠕动的药物

症状/措施	具体做法	禁忌/慎用
腹泻	低糖、低脂肪饮食；酌情小檗碱 **0.3g** 口服、每天 3 次	一般**不使用阿片制剂**（以免肠蠕动减弱、腹中积气）
肾上腺皮质激素	仅适用于**谵妄、昏迷或休克**等严重毒血症状的**高危患者**，在有效足量抗菌药物配合下使用；地塞米松 **5mg** 静滴每天 1 次，或氢化可的松 **50～100mg** 静滴每天 1 次；**疗程一般 3 天**	激素**可能掩盖肠穿孔**的症状和体征，观察病情时应予重视

🔬 展开：肾上腺皮质激素的指征与风险

激素在伤寒中的应用是「双刃剑」，必须严格卡住两条边界：

```
适用前提（两者并存）：
  ① 患者属于【高危】——出现 谵妄 / 昏迷 / 休克 等【严重毒血症状】
  ② 已在使用【有效且足量】的抗菌药物（激素不替代抗菌治疗）

目的：减轻内毒素引起的过度炎症反应，可降低病死率
方案：地塞米松 5mg 静滴 qd 或 氢化可的松 50~100mg 静滴 qd，疗程约 3 天

风险（必须警惕）：
  激素抑制炎症反应 ⇒ 可能【掩盖肠穿孔】的症状与体征
  ⇒ 用药期间仍须密切观察腹膜炎体征，不可因「症状减轻」而放松警惕
```

记忆要点：**「激素是给重症毒血症状的，不是给普通发热的；且必须配足量抗菌药；用了要防掩盖穿孔」**（教材P183）。

🔴 【掌握级】伤寒——病原治疗

历史与耐药背景：自 1948 年以来氯霉素用于治疗伤寒已有 50 余年历史，曾被作为首选药物；20 世纪 50 年代已发现耐氯霉素菌株，有些菌株呈现**多重耐药性**。因此**氯霉素、氨苄西林和磺胺甲唑-甲氧苄啶（SMZ-TMP）仅用于敏感菌株的治疗**（教材P183）。

第三代喹诺酮类：口服吸收良好，在血液、胆汁、肠道和尿路浓度高，能渗透进入细胞内，作用于细菌 **DNA 旋转酶**影响 DNA 合成而发挥杀菌药效；与其他抗菌药物**无交叉耐药性**；对氯霉素敏感与耐药的伤寒沙门菌株均有良好抗菌活性。故 **20 世纪 90 年代后，国内外许多报道推荐第三代喹诺酮类为治疗伤寒的首选药物**。但随其广泛应用，已报道伤寒沙门菌对其出现耐药，**耐药机制与伤寒沙门菌 DNA 旋转酶（gyrase enzyme）基因 83 和 87 位发生点突变有关**。相反，一些地区因近年减少对氨苄西林、庆大霉素和 SMZ-TMP 的应用，菌株对这些药物的敏感性有所恢复（教材P183）。

第三代头孢菌素：抗菌活性强，对伤寒沙门菌的**最小抑菌浓度多 ≤0.25μg/ml**，胆汁浓度高、不良反应少。尽管其退热时间比第三代喹诺酮类稍长，但对**氯霉素敏感、氯霉素耐药以及多重耐药**的伤寒菌株都能获得满意疗效，**治愈率达 90% 以上，复发率低于 5%**（教材P183）。

耐药监测：据中国细菌耐药监测网（CHINET）2022 年数据，83 株伤寒和副伤寒沙门菌对抗菌药的耐药率最高依次为**氨苄西林 67.6%、氯霉素 55.6%、氨苄西林/舒巴坦 41.5%、SMZ-TMP 32.5%、头孢吡肟 20.6%、头孢他啶 20.6%、环丙沙星 19.7%、头孢哌酮-舒巴坦 14%、头孢曲松 13.6%**。2022 年 3 月《中国疾病预防控制中心周报》报道了北京市昌平区一起由**饮用水污染**导致的泛耐药伤寒沙门菌感染病例，共有 23 例患者出现高热、腹泻等症状（教材P183）。

> **经验用药的「首选」与「例外」**
>
> 在没有药敏结果之前，伤寒经验治疗的首选药物**仍推荐第三代喹诺酮类**；但 **18 岁以下患者、哺乳期和孕妇**伤寒患者**仍首选头孢曲松钠**（喹诺酮类影响软骨发育、不宜用于未成年人及孕哺期）。治疗开始后必须密切观察疗效，尽快取得药敏结果，以决定是否调整方案（教材P183）。

具体方案（教材P183–184）：

1. **第三代喹诺酮类**：
   - **左氧氟沙星**：每次 **0.5g**，口服，每天 1 次，疗程 **14 天**。
   - **环丙沙星**：每次 **0.5g**，口服，每天 2 次，疗程 **14 天**。
   - 重型或有并发症者，**先静脉滴注，症状控制后改为口服，总疗程仍为 14 天**。必要时可用莫西沙星、培氟沙星、洛美沙星、司氟沙星等。
2. **第三代头孢菌素**（疗程均 **14 天**）：
   - **头孢噻肟**：成人每次 **2g** 静滴，每 8 小时 1 次；儿童每次 **50mg/kg** 静滴，每 8 小时 1 次。
   - **头孢曲松**：成人每次 **2g** 静滴，每天 1 次；儿童每次 **75mg/kg** 静滴，每天 1 次。
   - **头孢他啶**：成人每次 **2g** 静滴，每 8 或 12 小时 1 次；儿童每次 **50mg/kg** 静滴，每 8 或 12 小时 1 次。
   - **头孢哌酮**：成人每次 **2g** 静滴，每 12 小时 1 次；儿童每次 **50mg/kg** 静滴，每 12 小时 1 次。
3. **其他抗感染药物（参照当地耐药情况）**：
   - **氨苄西林**：**500～1 000mg** 静滴/口服，每天 4 次；重型或有并发症者先静滴，症状控制后改口服，总疗程仍为 **14 天**。
   - **阿莫西林**：**500～1 000mg** 静滴/口服，每天 4 次；用法同上。
   - **儿童及青少年**：**阿奇霉素 20mg/kg** 静滴，每天 1 次，总疗程 **14 天**。

带菌者的治疗：根据药敏试验选择药物，一般可选**左氧氟沙星 0.5g 每天 1 次**，或**环丙沙星 0.5g 口服每天 2 次，疗程 4～6 周**（教材P184）。

复发治疗：根据药物敏感试验选择抗菌药物，**用足剂量和疗程**（教材P184）。

病原治疗药物	关键剂量/疗程	备注
左氧氟沙星	0.5g 口服 qd；疗程 14 天	重症先静滴后口服
环丙沙星	0.5g 口服 bid；疗程 14 天	重症先静滴后口服
头孢曲松	成人 2g 静滴 qd；儿童 75mg/kg；疗程 14 天	**18 岁以下、哺乳期、孕妇首选**
头孢噻肟	成人 2g 静滴 q8h；儿童 50mg/kg；疗程 14 天	三代头孢，治愈率＞90%
带菌者	左氧氟沙星 0.5g qd 或环丙沙星 0.5g bid	**疗程 4～6 周**（显著长于普通病例）

【熟悉级】伤寒——并发症的治疗

并发症	处理要点（教材P184）
肠出血	①绝对卧床，密切监测血压和粪便出血量；②暂时禁食；③烦躁不安者给地西泮 10mg 肌注（必要时隔 6～8 小时重复）或苯巴比妥 0.1g 肌注（隔 4～6 小时重复）；④补充血容量，维持水、电解质和酸碱平衡；⑤止血药：维生素 K_1 10mg 静滴每天 2 次、卡巴克络 10mg 肌注每天 2 次、酚磺乙胺 0.5g/次静滴每天 2 次；⑥必要时输血；⑦内科止血无效者考虑手术
肠穿孔	①局限性穿孔：禁食、胃管胃肠减压；在对原发病有效抗菌治疗外，加强控制腹膜炎症，可**联合氨基糖苷类、第三代头孢菌素或碳青霉烯类**；警惕感染性休克。②并发腹膜炎者**及时手术治疗**，同时加用足量有效抗菌药物
中毒性心肌炎	①严格卧床休息；②保护心肌药物（高渗葡萄糖、维生素 B_1、三磷酸腺苷、1,6-二磷酸果糖等）；③必要时加用肾上腺皮质激素；④出现心力衰竭者给予**洋地黄和利尿剂**维持至症状消失
溶血性尿毒症综合征	①足量有效抗菌药物控制原发感染；②肾上腺皮质激素（地塞米松或泼尼松龙）；③输血、碱化尿液；④小剂量肝素和/或低分子右旋糖酐抗凝；⑤必要时血液透析
肺炎、中毒性肝炎、胆囊炎、DIC	采取相应内科治疗措施

【熟悉级】伤寒——预防

（一）管理传染源：患者应按肠道传染病隔离，**体温正常后的第 15 天才解除隔离**；如果有条件，**症状消失后 5 天和 10 天各做尿、粪便培养，连续 2 次阴性才能解除隔离。慢性携带者应调离饮食业，并给予治疗**；接触者接受**医学观察 15 天**（教材P184）。

（二）切断传播途径：做好**水源管理、饮食管理、粪便管理和消灭苍蝇**等卫生工作；避免饮用生水，避免进食未煮熟的肉类食品，进食水果前应洗净或削皮（教材P184）。

（三）保护易感人群：对易感人群进行**伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗**预防接种，**成人皮下注射 3 次，间隔 7～10 天，各 0.5ml、1.0ml、1.0ml；免疫期为 1 年**；每年可加强 1 次，**1.0ml** 皮下注射。**伤寒 Ty21a 活疫苗**，第 1、3、5 和 7 天各口服 1 个胶囊。以上疫苗仅有**部分免疫保护作用**，因此已行免疫预防的个体仍需注意饮食卫生（教材P184–185）。

> **预防的两组「15 天」**
>
> ①患者解除隔离：**体温正常后第 15 天**（或症状消失后 5 天、10 天各培养、连续 2 次阴性）；②接触者医学观察：**15 天**。二者数值巧合，需分清对象。

【熟悉级】副伤寒——与伤寒的区别

副伤寒（paratyphoid fever）是**甲型、乙型、丙型副伤寒沙门菌**引起的一组细菌性传染病，其**临床疾病过程和处理措施与伤寒大致相同**（教材P185）。学习重点在于与伤寒的差异。

（一）副伤寒甲、乙（教材P185）：副伤寒甲分布比较局限，副伤寒**乙呈世界性分布**；我国成人的副伤寒以**副伤寒甲**为主，儿童以**副伤寒乙**较常见。二者特点：

对比项	副伤寒甲、乙	伤寒
肠道病变	**表浅、范围较广，可波及结肠**	回肠末段淋巴组织，溃疡较深
潜伏期	**较短，2～15 天，一般 8～10 天**	3～60 天，通常 7～14 天
起病表现	常有**腹痛、腹泻、呕吐**等急性胃肠炎症状，2～3 天后减轻	起病缓慢，以发热为最早症状
热型与热程	体温波动大，**稽留热少见**；热程短，甲约 **3 周**、乙约 **2 周**	稽留热多见，热程可达 2 周以上
皮疹	出现**较早、稍大、颜色较深、量稍多，可遍布全身**	玫瑰疹 7～14 天、2～4mm、＜10 个、胸腹肩背为主
并发症与预后	甲**复发率较高**，肠出血、肠穿孔**少见**，病死率较低	肠出血 2%～15%、肠穿孔 1%～4%

（二）副伤寒丙（教材P185）：可表现为**脓毒血症型、伤寒型或急性胃肠炎型，以脓毒血症型多见**，临床表现比较复杂。起病急，**寒战**，体温迅速上升，热型不规则，**热程 1～3 周**；出现**迁徙性化脓病灶**时病程延长，以**肺部、骨骼及关节**等部位的局限性化脓灶为常见；**肠出血、肠穿孔少见**；**局部化脓病灶抽脓可检出丙型副伤寒沙门菌**。

治疗：副伤寒甲、乙、丙的治疗与伤寒相同；当副伤寒丙患者出现**脓肿形成**时，应进行**外科手术排脓**，同时加强抗菌治疗（教材P185）。

> ⚠ **副伤寒丙的两副面孔**
>
> 副伤寒丙以**脓毒血症型**最多见，可出现**迁徙性化脓灶**（肺、骨骼、关节），需外科排脓；而副伤寒甲、乙以胃肠炎起病、热程短、皮疹早为大，并发症少。切勿把丙型当成「甲、乙的简单版本」。

【了解级】伤寒——预后

伤寒的病死率在抗菌药物问世之前大约为 **12%**，使用氯霉素治疗之后下降至 **4% 左右**（教材P182）。尽管在发展中国家已有抗菌药物供应，但仍报道有病死率超过 **10%** 者。伤寒住院患者的病死率在巴基斯坦、越南大约为 **2%**，而在巴布亚新几内亚和印度尼西亚则高达 **30%～50%**；相反，发达国家病死率已下降至 **1% 以下**（教材P182）。

🧠 D2 因果链：伤寒从摄入到并发症的完整致病链

【伤寒·核心致病链】
摄入伤寒沙门菌（≥10^5 才发病；>10^7 始典型）
　　│ 胃酸 pH<2 时被迅速杀灭；胃酸减少/幽门螺杆菌感染利于定植
　　▼
到达回肠下段 → 穿过黏膜上皮 → 侵入回肠集合淋巴小结（派尔斑）
　　│ 在单核/巨噬细胞内繁殖 → 形成【初发病灶】
　　▼
侵犯肠系膜淋巴结 → 经胸导管入血
　　│
　　▼ ★关键转折一★
【第一次菌血症】── 临床=【潜伏期】
　　▼ 被单核/巨噬细胞系统吞噬、繁殖
【第二次菌血症】── 临床=【初期+极期】(第1~3周)
　　├─ 向肝/脾/胆/骨髓/肾/皮肤播散 → 肝脾大、玫瑰疹
　　├─ 肠壁淋巴结髓样肿胀、增生、坏死
　　└─ 内毒素(LPS)→激活巨噬细胞释放 IL-1、TNF
　　　　⇒ 持续发热(稽留)、表情淡漠、相对缓脉、白细胞减少
　　▼ ★关键转折二★
胆道系统大量繁殖 → 随胆汁排入肠道（粪培养高峰）
　　│ 一部分再侵入肠壁淋巴结 → 使【已致敏】淋巴组织发生更重炎症
　　▼
【溃疡形成】── 临床=【缓解期】(第3~4周)
　　├─ 溃疡累及血管 ──▶ 肠出血（第2~3周，2%~15%）
　　└─ 侵犯肌层与浆膜 ──▶ 肠穿孔（第2~3周，1%~4%，回肠末段）
　　▼ ★关键转折三★
免疫功能增强 → 菌在血液与器官被清除 → 溃疡愈合 ──▶ 恢复期

【伤寒·病理诊断链】
巨噬细胞吞噬伤寒沙门菌/红细胞/淋巴细胞/细胞碎片 = 【伤寒细胞】
　　│ 聚集成团
　　▼
【伤寒小结（伤寒肉芽肿）】── 具有病理诊断意义

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

【伤寒·典型病程时相梯度（时间轴自左向右）】

潜伏期 ──▶	初期 ──────▶	极期 ──────▶	缓解期 ──▶	恢复期
3~60天	第1周	第2~3周	第4周	第5周
（常7~14天）	阶梯形升温	稽留热/表情淡漠	体温渐降	体温正常
	39~40℃	相对缓脉/玫瑰疹	症状减轻	肝脾复常
		肝脾大/右下腹压痛	★仍处溃疡期	
			肠出血·肠穿孔高危	

└── 极期与缓解期（第2~3周）= 并发症集中窗口 ──┘

【伤寒·临床类型严重度梯度（自轻到重）】

轻型 → 典型伤寒 → 迁延型 → 暴发型

毒血轻/1~2周
易漏诊

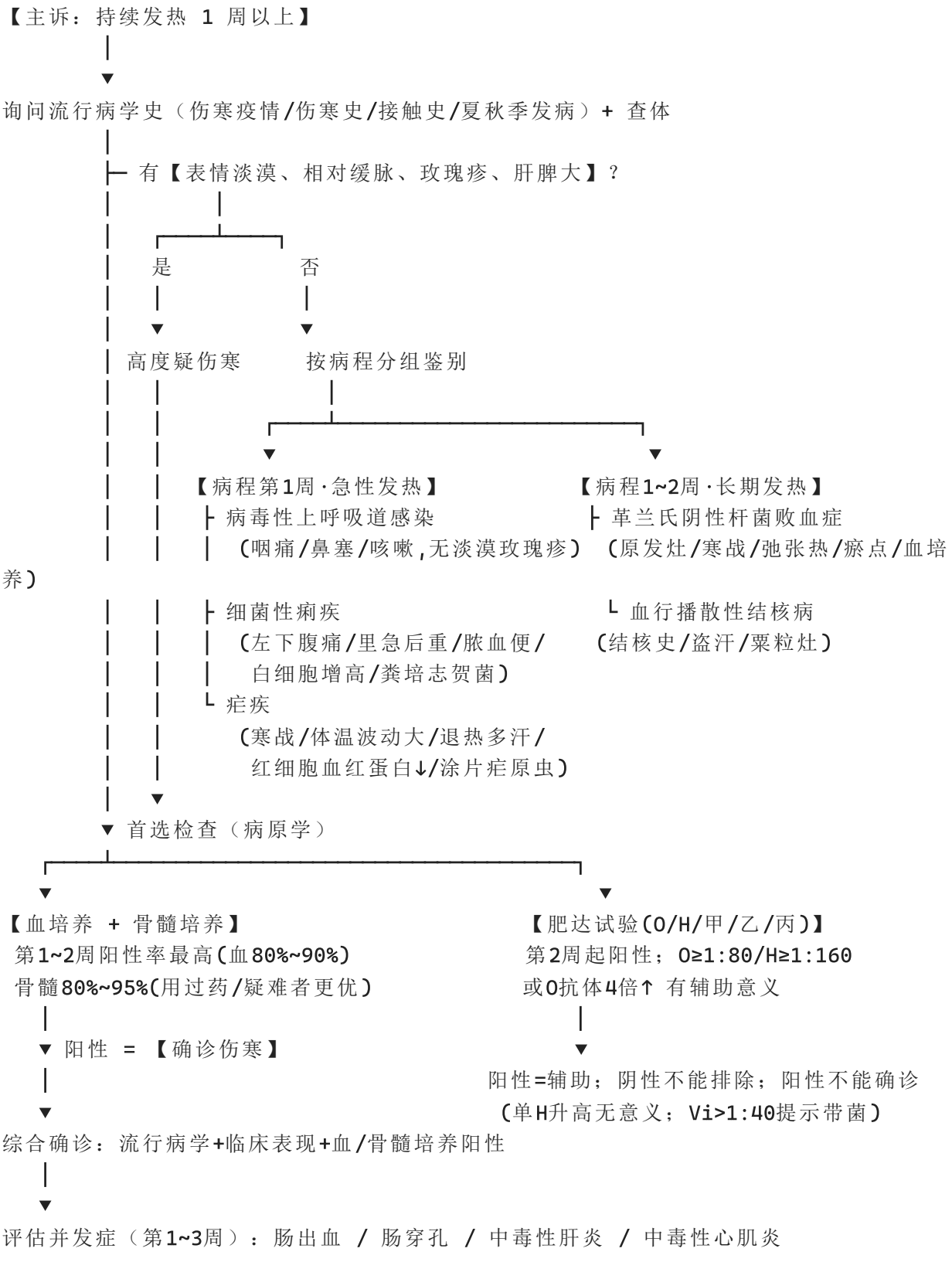
四期俱全
（目前较少见）
逍遥型（症状不显，至穿孔才诊断）

热程5周~数月
弛张/间歇热
肝脾大明显

毒血严重
高热或体温不升
并发中毒性脑病/心肌炎/肠麻痹/中毒性肝炎/休克

特殊背景：小儿伤寒（不典型） 老年伤寒（易虚脱·病死率高）

🌳 D4 鉴别决策树：主诉「持续发热」→ 是否伤寒 / 如何确诊



🔁 主动回忆区

请先遮盖答案，逐条回忆后再核对：

1. 伤寒病原为《伤寒沙门菌》，属沙门菌《D》组，革兰氏染色《阴性》，菌体大小《(0.6～1.0) μm×（2～3）μm》。

2. 伤寒沙门菌《不产生外毒素》，其菌体裂解释放的《内毒素》在发病机制中起重要作用；抗原包括脂多糖、《O 抗原》、《H 抗原》和《Vi 抗原》。
3. 伤寒的**唯一传染源**是《带菌者或患者》；慢性带菌者指恢复期排菌超过《3 个月》者。
4. 伤寒**最重要**的传播途径是《水源被污染》，主要传播途径是《食物被污染》，均属《粪-口途径》。
5. 摄入伤寒沙门菌达《10^5》以上才能发病，超过《10^7》引起典型经过；被巨噬细胞吞噬形成的特征性病理结构是《伤寒细胞》聚集成《伤寒小结（伤寒肉芽肿）》。
6. 伤寒两次菌血症分别对应临床《潜伏期》（第一次）与《初期和极期》（第二次，第 1～3 周）。
7. 典型伤寒四期为《初期》（第 1 周）、《极期》（第 2～3 周）、《缓解期》（第 4 周）、《恢复期》（第 5 周）。
8. 极期持续发热多呈《稽留热》；玫瑰疹出现于病程《7～14 天》，直径《2～4mm》，多《压之退色》、在《10 个以下》，主要分布《胸、腹及肩背部》。
9. 相对缓脉在《成年人》常见，**并发《心肌炎》时相对缓脉不明显**。
10. 血培养阳性率高峰在病程《第 1～2 周》（可达《80%～90%》）；骨髓培养可达《80%～95%》；粪便培养高峰在《第 3～4 周》（可达《75%》）。
11. 肥达试验辅助诊断阈值：O 抗体《≥1：80》、H 抗体《≥1：160》，或 O 抗体《4 倍》以上升高；Vi 抗体效价《＞1：40》时对慢性带菌者调查有参考价值。
12. 肠出血发生率为《2%～15%》，肠穿孔发生率为《1%～4%》，二者均多见于病程《第 2～3 周》；肠穿孔部位多在《回肠末段》。
13. 伤寒**确诊**依据《血和骨髓培养阳性》；伤寒经验治疗首选《第三代喹诺酮类》，而《18 岁以下、哺乳期和孕妇》首选《头孢曲松钠》；病原治疗疗程一般《14 天》。
14. 肾上腺皮质激素仅适用于《谵妄、昏迷或休克》等严重毒血症状的高危患者，须在《有效足量抗菌药物》配合下使用，疗程一般《3 天》，并注意其可能《掩盖肠穿孔》。
15. 副伤寒丙以《脓毒血症型》多见，可出现《迁徙性化脓病灶》，治疗上除抗菌外应《外科手术排脓》。

模块06：细菌性痢疾·霍乱

🧩 前置知识检查

本模块前置自测

1. 志贺菌革兰氏染色阴性还是阳性？有无鞭毛与动力？
2. 菌痢的特征性病理是"假膜性炎"还是"果酱样坏死"？病变位于大肠哪一段？
3. 霍乱在我国属甲类还是乙类传染病？是否国际检疫传染病？
4. 霍乱弧菌靠哪种毒素引起剧烈水样腹泻？该毒素使细胞内哪种环核苷酸升高？
5. 里急后重、左下腹压痛见于菌痢还是霍乱？

一句话记忆锚

菌痢＝**志贺菌侵袭肠黏膜致假膜性炎**，见里急后重、黏液脓血便、左下腹压痛；霍乱＝**霍乱弧菌产霍乱肠毒素（CT）致分泌性腹泻**，见无痛性剧烈泻吐、米泔水样便、脱水循环衰竭。二者同经粪-口传播，但一个"侵入黏膜、便量少、脓血"，一个"不侵入黏膜、便量特大、米泔水"。

🎯 高收益摘要

以下为两病种最易考的高频点、首选检查与处理速览，数值均取自教材对应印刷页。

高频考点	细菌性痢疾	霍乱	页码
病原	志贺菌属（Shigella），**G⁻杆菌，有菌毛、无鞭毛、无动力**	霍乱弧菌（Vibrio cholerae），G⁻弧形/逗点状，**单鞭毛、运动活跃**	P185 / P204
分群/分型	A痢疾、B福氏、C鲍氏、D宋内四群	**O1群**（古典/埃尔托）、**O139群**、不典型O1群	P185 / P203
特征毒素	内毒素（全身反应）+外毒素即**志贺毒素**	**霍乱肠毒素（CT）**，激活腺苷环化酶致cAMP升高	P185 / P205
传播途径	粪-口（手、苍蝇、食物、水）+生活接触	水、食物（鱼虾水产）+日常生活接触、苍蝇	P186 / P204
关键临床表现	**里急后重+黏液脓血便+左下腹压痛**	**无痛性剧烈泻吐、米泔水样便、无里急后重**	P187 / P206

高频考点	细菌性痢疾	霍乱	页码
确诊依据	**粪便培养出志贺菌**	**粪便培养霍乱弧菌阳性**；动力/制动试验	P188 / P208
首选抗菌药	**喹诺酮类（首选环丙沙星）**；WHO二线头孢曲松、匹美西林	抗菌仅辅助补液；环丙沙星、诺氟沙星、多西环素等	P189 / P210
治疗核心	隔离+抗菌+对症（ORS补液）	**及时正确补液（口服/静脉）是治疗关键**	P189 / P209

三大"必须一字不差"的数字

1. 志贺菌致病力强时 **10～100 个**即可引起发病（教材P186）。
2. 菌痢慢性化判定：反复发作或迁延不愈达 **2 个月以上**（教材P187）。
3. 霍乱典型脱水重度失水约 **4 000 ml**（儿童 100～120 ml/kg）（教材P207）。

两条"解除隔离"标准

菌痢：隔离至症状消失、**粪便培养连续 2 次阴性**（教材P189）。
霍乱：症状消失后**隔天粪便培养 1 次，连续 2 次阴性**（教材P209）。

结构化笔记

【掌握级】细菌性痢疾——病原学与流行病学

定义：细菌性痢疾（bacillary dysentery）简称菌痢，是由志贺菌引起的肠道传染病。主要病理变化为**直肠、乙状结肠的炎症与溃疡**；主要表现为腹痛、腹泻、排黏液脓血便及里急后重，可伴发热及全身毒血症状，严重者出现感染性休克和/或中毒性脑病。由于志贺菌各组及各血清型之间无交叉免疫，且病后免疫功能差，故可反复感染，一般急性，少数迁延成慢性（教材P185）。

病原学：志贺菌属（Shigella）俗称痢疾杆菌，属肠杆菌科，革兰氏阴性杆菌，**有菌毛，无鞭毛、荚膜及芽孢，无动力**，兼性厌氧，但最适宜于需氧生长（教材P185）。

- 抗原结构：根据生化反应和 O 抗原不同，将志贺菌属分为 **4 个血清群**：痢疾志贺菌（A）、福氏志贺菌（B）、鲍氏志贺菌（C）、宋内志贺菌（D），**共 47 个血清型或亚型（A群15、B群13、C群18、D群1）**。我国以**福氏、宋内志贺菌占优势**。福氏志贺菌感染易转为慢性；宋内志贺菌感染症状轻、多呈不典型发作；**痢疾志贺菌（A群）毒力最强**，可引起严重症状（教材P185）。

- 抵抗力：抵抗力弱，**60℃ 加热 10 分钟可被杀死**，对酸和一般消毒剂敏感；在粪便中数小时内死亡，但在污染物品及瓜果、蔬菜上可存活 **10～20 天**。**D群宋内志贺菌抵抗力最强，A群痢疾志贺菌抵抗力最弱**（教材P185）。
- 毒素：**内毒素**是引起全身反应如发热、毒血症及休克的重要因素；**外毒素又称志贺毒素（Shiga toxin）**，有肠毒性、神经毒性和细胞毒性，可致出血性结肠炎和溶血性尿毒症综合征（教材P185-186）。

志贺菌四群对比（教材P185）：

血清群	菌名	血清型数	毒力	抵抗力	典型临床特点
A 群	痢疾志贺菌	15	最强	最弱	可引起严重症状
B 群	福氏志贺菌	13	较强	较强	感染**易转为慢性**（我国优势）
C 群	鲍氏志贺菌	18	居中	居中	血清型最多
D 群	宋内志贺菌	1	较弱	最强	症状轻、多呈不典型发作（我国优势）

四群记忆口诀

"**A 最毒、B 最赖、C 居中、D 最轻最耐**"——毒力强↔抵抗力弱、症状轻↔抵抗力强两组反向对应；我国优势菌为**福氏（易慢性化）与宋内（症状轻）**，故二者最易持续传播。

流行病学（教材P186）：

- 传染源：**急、慢性菌痢患者和带菌者**。非典型患者、慢性菌痢患者及无症状带菌者症状不典型，易误诊或漏诊，在流行病学中意义重大。
- 传播途径：主要经**粪-口途径**传播；志贺菌随粪便排出后，通过手、苍蝇、食物和水经口感染；还可通过生活接触传播（接触患者或带菌者生活用具）。
- 人群易感性：人群普遍易感。病后可获一定免疫功能，但持续时间短，不同菌群及血清型间无交叉保护性免疫，易反复感染。
- 流行特征：主要集中发生在发展中国家，尤其医疗条件差且水源不安全地区。全球每年志贺菌感染人次估计为 **1.67 亿**；感染者中约 **70%** 患者和 **60%** 的死亡患者为 **5 岁以下儿童**。我国发病率仍显著高于发达国家但总体逐年下降，各地差异不大，终年散发，**夏秋季高发**。

🔬 展开：志贺菌"三要素致病"

志贺菌是否致病取决于**细菌数量、致病力和机体免疫功能**三要素（教材P186）：①胃酸——大部分被胃酸杀死；②正常菌群与分泌型 IgA——肠道正常菌群拮抗、sIgA 阻断；③细菌致病力——**致病力强者即使 10～100 个细菌进入人体也可引起发病**，免疫功能下降时少量细菌也可致病。

🔴 【掌握级】细菌性痢疾——发病机制与病理

发病机制：志贺菌经口进入，穿过胃酸屏障后，**侵袭和生长在结肠黏膜上皮细胞，经基膜进入固有层**，并在其中繁殖、释放毒素，引起炎症反应和小血管循环障碍；炎性介质释放使志贺菌进一步侵入并加重炎症反应，导致肠黏膜炎症、坏死及溃疡，由**黏液、细胞碎屑、中性粒细胞、渗出液和血液形成黏液脓血便**（教材P186）。

- 内毒素入血后引起发热和毒血症，并通过释放各种血管活性物质引起**急性微循环衰竭**，进而引起感染性休克、DIC 及重要器官功能衰竭，临床表现为**中毒型菌痢**。
- 外毒素（志贺毒素）由志贺毒素基因编码，能**不可逆地抑制蛋白质合成**，导致上皮细胞损伤，可引起出血性结肠炎和溶血性尿毒症综合征。

病理解剖（教材P186-187）：

- 病变主要发生在大肠，**以乙状结肠与直肠为主**，严重者可波及整个结肠及回肠末端。
- 急性菌痢典型过程：初期**急性卡他性炎**→特征性**假膜性炎和溃疡**→愈合。肠黏膜基本病理变化是**弥漫性纤维蛋白渗出性炎症**。早期点状出血、肠黏膜上皮浅表坏死并有黏液脓性渗出物；纤维素与坏死组织、炎性细胞、红细胞及细菌一起形成特征性**假膜**。约 **1 周**后假膜脱落，形成大小不等、形状不一的**"地图状"溃疡**。
- **中毒型菌痢者肠道病变轻微，突出的病理改变为大脑及脑干水肿、神经细胞变性**；部分病例肾上腺充血、肾上腺皮质萎缩。
- 慢性菌痢者肠黏膜水肿和肠壁增厚，溃疡不断形成与修复，导致瘢痕和息肉形成，少数出现肠腔狭窄。

🔴 【掌握级】细菌性痢疾——临床表现与分型

潜伏期一般为 **1～4 天**，短者数小时，长者可达 7 天（教材P187）。

急性菌痢根据毒血症及肠道症状轻重分 **4 型**，对比见下表（教材P187）：

型别	好发人群	发热/毒血	腹泻次数	粪便性状	里急后重	腹痛/压痛	转归
普通型（典型）	无特指	39℃ 以上	每天 10 余次至数十次	稀水样→黏液脓血便	明显	肠鸣亢进、左下腹压痛	1～2 周

型别	好发人群	发热/毒血	腹泻次数	粪便性状	里急后重	腹痛/压痛	转归
轻型（非典型）	无特指	无或仅低热	每天 10 次以内	稀便带黏液，可无脓血	轻或缺如	轻微、左下腹轻压痛	约 1 周自愈
重型	老年、体弱、有基础病、营养不良	急起发热	每天 30 次以上	稀水脓血便，偶排假膜甚至失禁	明显	明显，可中毒性肠麻痹	严重失水、外周循环衰竭
中毒型	2～7 岁儿童	突起畏寒高热、中毒症状重	起病时肠道症状轻或缺如	数小时后才见痢疾样便	无	局部症状很轻	迅速循环/呼吸衰竭

其中**中毒型**按临床表现再分 3 型：**休克型（周围循环衰竭型）**较常见，以感染性休克为主（面色苍白、四肢厥冷、皮肤花斑、发绀、脉细速、血压下降）；**脑型（呼吸衰竭型）**以中枢神经系统症状为主（脑水肿、颅内压增高甚至脑疝、瞳孔不等大、中枢性呼吸衰竭，病死率高）；**混合型**兼有两型表现，病情最凶险，**病死率 90% 以上**。

> ⚠ **中毒型菌痢的诊断陷阱**
>
> 中毒型以 **2～7 岁儿童**多见，起病时**局部肠道症状很轻甚至无腹痛腹泻**，却已有高热、惊厥、休克或呼吸衰竭。故疑似病例须**盐水灌肠或肛拭子取粪便检查**方能确诊，不可因"无腹泻"而漏诊。

慢性菌痢：菌痢反复发作或迁延不愈达 **2 个月以上**者即为慢性菌痢，分 3 型：

1. **慢性迁延型**：急性发作后迁延不愈、时轻时重，长期腹泻可致营养不良、贫血、乏力。
2. **急性发作型**：有慢性菌痢史，间隔一段时间又出现急性菌痢表现，但发热等全身毒血症状不明显。
3. **慢性隐匿型**：有急性菌痢史，无明显临床症状，但**粪便培养可检出志贺菌，结肠镜检可发现黏膜炎症或溃疡**等病变。

菌痢三型（急性／慢性／中毒性）对比（教材P187）：

大类	判定标准	对应亚型	核心特征	页码
急性菌痢	病程短、多在 1～2 周	普通型／轻型／重型／中毒型	起病急、发热、黏液脓血便、里急后重	P187

大类	判定标准	对应亚型	核心特征	页码
慢性菌痢	反复发作或迁延<>2 个月	慢性迁延型／急性发作型／慢性隐匿型	时轻时重、久泻致营养不良贫血	P187
中毒型菌痢	属急性、以全身中毒为主	休克型／脑型／混合型	肠道症状轻、休克/脑病，混合型病死率＞90%	P187

🔬 展开：中毒型菌痢"肠道轻、中毒重"的解剖学联系

中毒型菌痢最反直觉的考点是"局部肠道症状很轻或缺如"，而其突出病理却是**大脑及脑干水肿、神经细胞变性**（教材P187）。用因果链理解：志贺菌释放的**内毒素**入血 → 释放血管活性物质 → **急性微循环障碍** → 感染性休克（休克型）或脑微血管痉挛致脑水肿、颅内压增高甚至脑疝（脑型）。因此儿童高热惊厥、循环衰竭却无脓血便时，须**盐水灌肠或肛拭子取粪便检查**方能确诊（教材P188）——此为高频"诊断陷阱"。混合型因同时累及循环、呼吸、中枢多器官，病死率超 90%，预后最差。

🔴 【掌握级】细菌性痢疾——实验室检查、诊断与鉴别

一般检查（教材P187-188）：

- 血常规：急性菌痢白细胞总数可轻至中度增多，可达 **（10～20）×10⁹/L**，以中性粒细胞为主；慢性患者可有贫血。
- 粪便常规：外观多为黏液脓血便，镜检可见**白细胞（≥15 个/高倍视野）、脓细胞和少数红细胞**，如有**巨噬细胞**则有助于诊断。

病原学检查：粪便培养出志贺菌可以确诊；宜在抗菌药物使用前采集新鲜标本、取黏液脓血部分及时送检，早期多次送检可提高阳性率。特异性核酸检测（核酸杂交或 PCR）灵敏度高、特异性强、快速简便，但临床较少使用；免疫学检测抗原早期快速，但粪便抗原成分复杂易假阳性（教材P188）。

诊断（教材P188）：综合流行病学史、症状体征及实验室检查，**确诊依赖病原学检查**。菌痢多发夏秋季，有不洁饮食或与患者接触史；急性期见发热、腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血便，左下腹压痛。老年、体弱、有基础病和营养不良者急起发热、**腹泻每天 30 次以上**须警惕重型。慢性菌痢有急性痢疾史、病程超过 2 个月迁延未愈。中毒型以儿童多见，有高热、惊厥、意识障碍及呼吸循环衰竭，起病时胃肠道症状轻微甚至无腹痛腹泻，**常须盐水灌肠或肛拭子行粪便检查方可诊断**。粪便镜检有大量白细胞（≥15 个/高倍视野）、脓细胞及红细胞即可诊断，确诊有赖粪便培养出志贺菌。

鉴别诊断（教材P188-189）：菌痢应与多种腹泻性疾病相鉴别，中毒型则应与夏秋季急性中枢神经系统感染或其他病因所致感染性休克相鉴别。

- 急性菌痢：与**急性阿米巴痢疾**（表5-1）、其他细菌性肠道感染（肠侵袭型大肠埃希菌 EIEC、空肠弯曲菌、产气单胞菌等，鉴别有赖粪便培养）、**细菌性胃肠型食物中毒**（有进食同一食物集体发病史，粪便镜检白细胞通常不超过 5 个/高倍视野）、急性肠套叠及急性出血坏死性小肠炎相鉴别。

急性细菌性痢疾与急性阿米巴痢疾的鉴别（据教材表5-1，P188）：

鉴别点	急性细菌性痢疾	急性阿米巴痢疾
病原体	志贺菌	溶组织内阿米巴
流行病学	散发性，可流行	散发性
潜伏期	数小时至 7 天	数周至数月
临床表现	多有发热及毒血症状，腹痛重、有里急后重，每天十余次至数十次，多为左下腹压痛	多不发热、少有毒血症状，腹痛轻、无里急后重，每天数次，多为右下腹压痛
粪便检查	便量少、黏液脓血便，镜检大量白细胞及红细胞、可见吞噬细胞；培养有志贺菌生长	便量多、暗红色果酱样便、腥臭味浓，镜检白细胞少、红细胞多、有夏科-莱登结晶、可找到溶组织内阿米巴滋养体
血白细胞	总数及中性粒细胞百分率明显增多	早期略增多
结肠镜	肠黏膜弥漫性充血、水肿及浅表溃疡，以直肠、乙状结肠为主	有散发溃疡、边缘深切、周围有红晕，病变主要在盲肠、升结肠，其次乙状结肠和直肠

- 中毒型：休克型须与其他细菌所致感染性休克鉴别（血及粪便培养检出不同致病菌）；脑型须与**流行性乙型脑炎**鉴别（乙脑多发夏秋季、有高热惊厥昏迷，但起病后进展相对较缓、循环衰竭少见、意识障碍及脑膜刺激征明显、脑脊液蛋白及白细胞增高、乙脑病毒特异性 IgM 阳性可鉴别）。
- 慢性菌痢：须与**直肠癌、结肠癌、慢性血吸虫病及非特异性溃疡性结肠炎**相鉴别，确诊依赖特异性病原学检查、病理和结肠镜检。

并发症和后遗症：都少见。并发症包括菌血症、溶血性尿毒症综合征、关节炎和瑞氏综合征等；后遗症主要是神经系统后遗症，可产生耳聋、失语及肢体瘫痪（教材P188）。

🔴 【掌握级】细菌性痢疾——治疗与预防

急性菌痢（普通型）（教材P189）：

1. 一般治疗：**消化道隔离至临床症状消失、粪便培养连续 2 次阴性**；毒血症状重者必须卧床休息；饮食以流食为主，忌食生冷、油腻及刺激性食物。

2. **抗菌治疗**：轻型患者可不用抗菌药物，严重病例须应用抗生素；近年志贺菌耐药性逐年增长并呈**多重耐药**，应根据当地流行菌株药敏试验或粪便培养结果选择，疗程一般 **3～5 天**。
    - **喹诺酮类**：抗菌谱广、口服吸收好、不良反应小、耐药菌株相对较少，**可作为首选，首选环丙沙星**；其他喹诺酮类可酌情选用，不能口服者可静脉滴注。**儿童、孕妇及哺乳期妇女如非必要不宜使用**。
    - 其他 WHO 推荐的**二线用药**：**头孢曲松和匹美西林**可应用于任何年龄组，同时对多重耐药菌株有效。
    - **小檗碱**：有减少肠道分泌作用，可在使用抗生素时同用，每次 **0.1～0.3 g，每天 3 次，7 天 1 个疗程**。
3. 对症治疗：只要有水和电解质丢失均应口服补液盐（ORS），**只有严重脱水者才可考虑先静脉补液，然后尽快改为口服补液**；高热以物理降温为主，必要时适当用退热药；毒血症状严重者可给予小剂量肾上腺皮质激素；腹痛剧烈者可用颠茄片或阿托品。

急性菌痢（重型）：①支持、对症治疗；②抗菌治疗（可参考中毒型）；③重视基础疾病治疗，预防和治疗可能发生的多器官损伤（教材P189）。

急性菌痢（中毒型）：应采取综合急救措施，力争早期治疗（教材P189-190）。

1. 对症治疗：（1）降温止惊——高热物理降温，必要时退热药；高热伴烦躁、惊厥者可采用**亚冬眠疗法**。（2）休克型——①迅速扩充血容量、纠正酸中毒：快速给予葡萄糖盐水、**5% 碳酸氢钠**及低分子右旋糖酐等；②升压和改善微循环：多巴胺、去甲肾上腺素、间羟胺、酚妥拉明等；③保护心、脑、肾等重要器官功能；④可用肾上腺皮质激素，有早期 DIC 表现者可给予肝素抗凝。（3）脑型——可给予 **20% 甘露醇每次 1～2 g/kg 快速静脉滴注，每 4～6 小时 1 次**以减轻脑水肿；应用血管活性药物改善脑部微循环，给予肾上腺皮质激素；防治呼吸衰竭须保持呼吸道通畅、吸氧，如出现呼吸衰竭可使用**洛贝林**等药物，必要时应用呼吸机。
2. 抗菌治疗：药物选择基本与急性菌痢相同，但**应先采用静脉给药，病情好转后改为口服**，剂量和疗程同急性菌痢。

慢性菌痢：采用全身与局部治疗相结合的原则（教材P190）。一般治疗注意生活规律、进食易消化食物、积极治疗并存的慢性消化道疾病或肠道寄生虫病；病原治疗根据药敏选用有效抗菌药物，**通常联用 2 种不同类型药物，疗程须适当延长**，必要时多个疗程；也可药物保留灌肠，选用 **0.3% 小檗碱液、5% 大蒜素液或 2% 磺胺嘧啶银悬液**等 1 种，**每次 100～200 ml，每晚 1 次，10～14 天 1 个疗程**，加小剂量肾上腺皮质激素可提高疗效；菌群失调所致慢性腹泻者可给微生态制剂（益生菌、益生元）。对症：肠道功能紊乱者可用镇静或解痉药物。

预防：采用以**切断传播途径为主**的综合预防措施，同时做好传染源管理（教材P190）。①管理传染源：急、慢性患者和带菌者应隔离或定期访视管理，彻底治疗直至粪便培养阴性；②切断传播途径：养成良好卫生习惯，特别注意饮食和饮水卫生；③保护易感人群：据 WHO 报告，目前尚无获准生产的可有效预防志贺菌感染的疫苗，我国主要采用**口服活菌苗（如 F2a 型依链株）**，活菌苗对同型志贺菌保护率约 **80%**，对其他型别菌痢流行可能无保护作用。

🔬 展开：菌痢抗菌药的"耐药困局"与选药逻辑

志贺菌耐药性逐年增长并呈**多重耐药**（教材P189）。选药可归纳为"三看一避"：**看药敏/培养、看年龄组、看病情轻重，避开禁忌人群**。喹诺酮类为首选（首选环丙沙星），但影响软骨发育，**儿童、孕妇及哺乳期妇女如非必要不宜使用**；此时 WHO 推荐的二线**头孢曲松、匹美西林**可应用于任何年龄组且对多重耐药菌株有效，"儿科菌痢选什么"即答头孢曲松/匹美西林。轻型可不用抗菌药，此例外亦常考。

🔴 【掌握级】霍乱——病原学与流行病学

定义：霍乱（cholera）是由霍乱弧菌（Vibrio cholerae）引起的**烈性肠道传染病**，在我国被列为**甲类传染病**，也是**国际检疫传染病**，主要通过污染的水或食物传染，在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区为高发的感染性腹泻病因之一。典型表现：起病急，腹泻剧烈，多伴呕吐，并由此导致脱水、肌肉痉挛，严重者可发生循环衰竭和急性肾衰竭（教材P203）。

霍乱弧菌的分类（WHO 腹泻控制中心据菌体 O 抗原特异性、生化性状、致病性分为三群）（教材P203）：

1. **O1 群霍乱弧菌**：是霍乱的**主要致病菌**，可分为**古典生物型（classical biotype）**和**埃尔托生物型（El Tor biotype）**。据三个不同 O 抗原血清型又分：①**小川型**（异型，Ogawa），含 A、B 抗原；②**稻叶型**（原型，Inaba），含 A、C 抗原；③**彦岛型**（中间型，Hikojima），含 A、B 与 C 三种抗原。B、C 抗原可因弧菌变异而互相转化（小川型与稻叶型可互相转化）。
2. **非 O1 群霍乱弧菌**：不被 O1 群多价血清凝集，统称**不凝集弧菌（NAG）**；已从 O2 群编排至 O220 以上血清群。1992 年孟加拉霍乱流行时新发现、不被 O1 群及非 O1 群 O2～O138 诊断血清凝集的被命名为 **O139 群**，因其含与 O1 群相同的毒素基因、能引起流行性腹泻，**WHO 确定 O139 群引起的腹泻与 O1 群霍乱弧菌引起的腹泻同样对待**。其他非 O1/非 O139 群一般无致病性，仅少数血清型可引起散发性腹泻。
3. **不典型 O1 群霍乱弧菌**：可被多价 O1 群血清凝集，但在菌体内外均**不产生肠毒素**，故**没有致病性**。

生物学特点（教材P203-204）：革兰氏染色阴性呈弧形或逗点状，一般长 1.5～3.0 μm、宽 0.3～0.4 μm，**尾端有一鞭毛、菌体运动活跃**，暗视野悬滴镜检呈**穿梭状运动**，粪便直接涂片可见弧菌纵列呈**"鱼群"样**；O139 群菌体外还有**荚膜**。属兼性厌氧菌，普通培养基可良好生长，**碱性环境中繁殖更快**，可用 pH 8.4～8.6 的 1% 碱性蛋白胨水增菌培养。有耐热的菌体（O）抗原和不耐热的鞭毛（H）抗原：H 抗原为霍乱弧菌属共有；O 抗原特异性高，有群特异性和型特异性两种，是分群分型的基础。致病力包括鞭毛运动、霍乱肠毒素、内毒素、黏蛋白溶解酶、黏附素等；菌体有一种能与霍乱肠毒素协同调节表达的特殊菌毛，称**毒素共调菌毛（TCP）**，主要亚单位 TcpA，在定居人类肠道中起重要作用，被称为"**定居因子**"。对热、干燥、酸和常用消毒剂均敏感，**煮沸或加热 55℃ 10 分钟即可杀灭**；在正常胃酸中**存活 5 分钟**；在河水、海水和井水中**埃尔托生物型一般可存活 1～3 周**，在鱼、虾和贝类食物中存活 1～2 周，在蔬菜、水果上存活 1 周左右。

流行病学（教材P204-205）：

- 传染源：**患者和带菌者**。患者发病期一般可连续排菌 5 天，也有 2 周以上者；吐泻物中可有大量霍乱弧菌，可达 **10^7～10^9 个/ml**。轻型及隐性感染者不易诊断、得不到及时隔离和治疗，对传播有重要作用。
- 传播途径：患者和带菌者的粪便或排泄物污染水源和食物可引起**暴发流行**，能通过污染鱼、虾等水产品传播；日常生活接触和苍蝇亦可引起间接传播。
- 人群易感性：普遍易感，隐性感染较多；病后可获一定免疫功能，能产生抗菌抗体和抗肠毒素抗体，**但维持时间仅数月**，之后仍可能再感染。
- 流行特征：已有两个多世纪流行史，**自 1817 年以来发生七次世界性大流行**；第 7 次（1961—）为 **O1 群埃尔托生物型、O139 群**。1820 年传入我国；1949 年后未再出现古典型霍乱；1961 年起南部地区流行埃尔托型，先后发生 3 次较大流行；**O139 群 1993 年传入我国**。我国流行季节为夏秋季，**以 7～10 月为多**，流行地区主要是沿海一带；O139 群无家庭聚集性，发病以成人为主、男多于女，主要经水和食物传播；人群对 O1 群有免疫功能但不能保护免受 O139 群感染，现有霍乱菌苗对 O139 群无保护作用。

【掌握级】霍乱——发病机制、病理生理与病理

发病机制（教材P204-205）：是否发病取决于自身免疫功能、弧菌入侵数量和致病力。正常胃酸可杀灭相当数量霍乱弧菌而不发病；但胃酸分泌减少（胃大部切除、胃酸被稀释）或食入**超过 10^8 个**弧菌均能引起发病。霍乱弧菌经胃抵达肠道后，通过鞭毛运动及蛋白酶作用穿过肠黏膜黏液层，在**毒素共调菌毛 TcpA 和霍乱弧菌血凝素**作用下黏附于**小肠上段肠黏膜上皮细胞刷状缘**定居，**并不侵入肠黏膜下层**，故霍乱弧菌本身对肠道的致病力有限；在小肠碱性环境中细菌大量繁殖、产生霍乱肠毒素而发病。

霍乱肠毒素的作用通路：CT 有 **A、B 两个亚单位**，后者为结合部分、前者为毒性部分，是引起霍乱症状的主要致病物质。肠毒素与肠黏膜接触后，B 亚单位识别并结合肠黏膜上皮细胞上的受体**神经节苷脂（GS）**；具酶活性的 A 亚单位进入肠黏膜细胞内，其中 **A1 肽链**能从 NAD 中转移 **ADP-核糖**单元至靶蛋白 GTP 酶并与之结合，**使 GTP 酶活性受抑制，导致腺苷环化酶（AC）持续活化**，使 ATP 不断转变为 **cAMP**；细胞内 cAMP 浓度升高，**刺激肠黏膜隐窝细胞过度分泌水、氯化物及碳酸盐**，同时**抑制绒毛细胞对钠、氯离子的吸收**，使水和 NaCl 在肠腔聚集，引起特征性剧烈水样腹泻。CT 还能促使肠黏膜杯状细胞分泌黏液增加；当腹泻致失水、胆汁分泌减少，粪便成为**"米泔水"样**。除肠毒素外，霍乱弧菌还产生其他毒素及代谢产物（如内毒素）。

病理生理（教材P205）：霍乱粪便为**等渗性**，电解质含量为**钠 135 mmol/L、氯 100 mmol/L、钾 15 mmol/L、碳酸氢盐 45 mmol/L**，其中**钾和碳酸氢盐浓度为血浓度的 2～5 倍**。

1. **水和电解质紊乱**：剧烈吐泻使大量水和电解质丧失，严重者因血容量锐减出现循环衰竭，进而由肾灌注不足引起急性肾衰竭。丢失液体为等渗，但其中**含钾量是血清钾的 4～6 倍**而钠、氯稍低于血清，故补液时**在有尿的时候应及时补钾**，否则严重低血钾可导致心律失常。
2. **代谢性酸中毒**：主要由腹泻丢失大量碳酸氢盐引起；失水致周围循环衰竭、组织缺氧无氧代谢使乳酸产生过多加重酸中毒；急性肾衰竭者不能排泄酸性代谢产物亦是原因。

病理（教材P206）：主要病理改变为**严重脱水，器官实质性损害不重**；皮肤苍白、干瘪、无弹性，皮下组织和肌肉脱水，心、肝、脾等器官因脱水而缩小；肾小球和肾间质毛细血管扩张、肾小管变性和坏死；小肠仅有轻微炎症、水肿、色苍白暗淡、黏膜面粗糙。

🔴 【掌握级】霍乱——临床表现（三期）与分型

潜伏期为 **1～3 天（数小时～5 天）**，多为急起发病。古典生物型和 O139 型引起的疾病症状较重，埃尔托生物型所致者常为轻型、隐性感染较多。典型病例病程分三期（教材P206-207）：

1. **泻吐期**：
   - 腹泻：常为首发症状，**无痛性剧烈腹泻，不伴里急后重**；粪便性状由泥浆样或水样含粪质、见黏液，速转为**米泔样水便或洗肉水样血便**，无粪质，便次逐增，每天数次至十余次，重则从肛门直流而出，**每次便量超过 1 000 ml**，无粪臭、稍有鱼腥味。O139群霍乱患者发热、腹痛比较常见（达 **40%～50%**），可并发菌血症等肠道外症状。
   - 呕吐：发生在腹泻之后，多不伴恶心，呈**喷射性呕吐**；呕吐物初为胃内容物，后为水样，严重者呕吐"米泔水"样液体；轻者可无呕吐。
2. **脱水期**：频繁吐泻致大量丢失水分和电解质、内环境紊乱甚至循环衰竭，持续数小时至数天，**治疗是否及时和正确是缩短本期病程的关键**。
   - 脱水：轻度约失水 **1 000 ml（儿童 70～80 ml/kg）**；中度约失水 **3 000～3 500 ml（儿童 80～100 ml/kg）**；重度约失水 **4 000 ml（儿童 100～120 ml/kg）**，可见"**霍乱面容**"（眼眶下陷、两颊深凹、神志淡漠或不清）（详见下表表5-3）。
   - 肌肉痉挛：吐泻使钠盐大量丢失，低钠可引起**腓肠肌和腹直肌痉挛**，呈强直状态、疼痛。
   - 低血钾：钾盐大量丧失，引起肌张力减低、腱反射消失、鼓肠甚至心律失常。
   - 尿毒症、酸中毒：呼吸增快，严重者出现**库斯莫尔大呼吸**及意识障碍（嗜睡、感觉迟钝甚至昏迷）。
   - 循环衰竭：严重失水所致**低血容量性休克**，四肢厥冷、脉搏细速甚至不能触及、血压下降或测不出，继而脑供血不足致意识障碍。
3. **恢复期或反应期**：腹泻停止、脱水纠正后多数症状消失，体温脉搏血压恢复，尿量增加。约 **1/3** 病例因循环改善、残留肠腔内毒素被吸收，引起轻重不一的发热，一般体温高达 **38～39℃、持续 1～3 天自行消退**，尤以儿童多见。

另有罕见**暴发型（中毒型），又称"干性霍乱"（cholera sicca）**：起病急骤、发展迅速，患者尚未出现腹泻和呕吐即进入中毒性休克而死亡（教材P207）。

🔴 【掌握级】霍乱——脱水分级与临床分型（表5-3、表5-4）

下表据教材表5-3、表5-4整理（教材P207）。

霍乱患者脱水分度表（表5-3）：

分度	一般情况	尿量	体重减轻	估计体液减少	桡动脉搏动	收缩压	皮肤弹性	眼眶	肌痉挛
轻度	口渴不明显	正常	2%～3%	1 000 ml（儿童70～80 ml/kg）	快、充盈	正常	立即回缩（＜2s）	正常	无
中度	口渴、不安、嗜睡	减少，＜400 ml/24h	4%～8%	3 000～3 500 ml（儿童80～100 ml/kg）	快而弱	正常或低	回缩慢	凹陷	有
重度	极度口渴、嗜睡、昏迷、肢体发绀	无尿，＜50 ml/24h	9%或更多	4 000 ml（儿童100～120 ml/kg）	快、无力、测不到	＜80 mmHg	回缩很慢	深度凹陷	严重（可失声、洗衣工…

霍乱临床分型（表5-4）：

临床分型	便次与性状	意识	皮肤	眼窝/指纹	肌痉挛	脉搏	收缩压	尿量
轻型	10 次以下，有粪质	正常	正常或弹性略低	稍陷/不皱	无	正常	正常	减少不明显
中型	10～20 次，无粪质，米泔样	淡漠	干燥、缺乏弹性	下陷/皱瘪	有	细速	70～90 mmHg	＜500 ml/24h
重型	20 次以上	烦躁	无弹性	深陷/干瘪	严重	微弱而速或无脉	70 mmHg 以下	＜50 ml/24h

🔬 展开：霍乱"补水"的生理学依据——为什么口服补液有效

霍乱肠毒素虽抑制肠黏膜对 Na^+、Cl^- 的吸收，但**霍乱患者肠道对葡萄糖的吸收能力仍然完好**（教材P209）；葡萄糖吸收能**带动 Na^+ 的配对吸收及 K^+、碳酸氢盐的吸收**并增进水的吸收——这正是 WHO 口服补液盐（ORS）能纠正脱水的生理学基础。因腹泻液为等渗且含钾为血清钾的 4～6 倍，故"见尿补钾"是防低血钾性心律失常的必需步骤；静脉补液"先盐后糖"则因初期需迅速恢复血容量、纠正微循环。

🔴 【掌握级】霍乱——实验室检查、诊断与鉴别

一般检查（教材P207）：①血常规——失水致血液浓缩，**红细胞和白细胞计数均升高**；②粪便常规——可见黏液和少许红细胞、白细胞；③生化检查——可有尿素氮、肌酐升高、碳酸氢离子下降；电解质受治疗影响，**治疗前因细胞内钾外移，血清钾可在正常范围，酸中毒纠正后钾移入细胞内而出现低钾血症**。

病原学检查（教材P207-208）：

1. **粪便涂片染色**：革兰氏染色镜下可见 G^- 弧菌，呈**"鱼群"样排列**。
2. **动力试验和制动试验**：取发病早期新鲜粪便或碱性胨水增菌培养 6 小时后做**暗视野显微镜检**，见穿梭状运动的弧菌即为**动力试验阳性**；随后加 1 滴 O1 群抗血清，如细菌停止运动，提示标本中有 **O1 群霍乱弧菌**；如细菌仍活动，再加 1 滴 **O139 抗血清**，细菌活动消失，则证明为 O139 群霍乱弧菌。
3. **增菌培养**：所有怀疑霍乱的患者均应留取粪便，除镜检外还要增菌后分离培养，粪便留取应在使用抗菌药物之前并尽快送检。增菌培养基一般用 **pH 8.6 的碱性蛋白胨水**，置 37°C 培养 6～8 小时，再转种到选择性培养基（庆大霉素琼脂、**硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖（TCBS）琼脂**、四号琼脂等），18～24 小时菌落生长，然后与 O1 群、O139 群特异性单克隆抗体或诊断血清做玻片凝集试验。
4. **快速抗原检测**：目前较多用**霍乱弧菌胶体金快速检测法**，主要检测 O1 群和 O139 群霍乱弧菌抗原成分；应用纯化弧菌外膜蛋白抗血清、采用 ELISA 可快速检测粪便中弧菌抗原。
5. **PCR 检测**：通过识别霍乱弧菌毒素基因诊断，特异性和灵敏度均较高。

血清免疫学检查：感染后可产生抗菌抗体和抗肠毒素抗体，其中**抗凝集素抗体一般在发病第 5 天出现，病程 8～21 天达高峰**；主要用于流行病学追溯诊断和粪便培养阴性的可疑患者诊断，**双份血清滴度 4 倍以上升高有诊断意义**（教材P208）。

并发症（教材P208）：①**急性肾衰竭**——剧烈泻吐致脱水、低血容量性休克出现肾前性少尿，未及时纠正可致肾小管缺血性坏死、器质性肾衰竭，低血钾亦加重肾损害，表现为少尿和氮质血症、严重者尿闭可因尿毒症死亡，**多发生于病后 7～9 天**；②**急性肺水肿**——代谢性酸中毒致肺循环高压和肺水肿，大量不含碱的盐水补充也可加重，表现胸闷、呼吸困难、发绀、咳粉红色泡沫痰、颈静脉怒张及肺底湿啰音。

诊断（教材P208）：在霍乱流行地区和流行季节，任何有腹泻和呕吐的患者均应疑及霍乱可能，须做排除霍乱的粪便细菌学检查；凡有典型症状者应先按霍乱处理。

- **诊断标准**（具其一即可诊断）：（1）有腹泻症状，**粪便培养霍乱弧菌阳性**；（2）霍乱流行期间疫区内发现典型霍乱腹泻和呕吐症状并迅速出现严重脱水、循环衰竭和肌肉痉挛，虽粪便培养未发现霍乱弧菌但无其他原因可查（有条件可做双份血清凝集试验，滴度 4 倍上升者可诊断）；（3）疫源检索中发现粪便培养阳性前 5 天内有腹泻症状者，可诊断为**轻型霍乱**。
- **疑似诊断**（具其一即为疑似）：（1）具有典型霍乱症状的首发病例，病原学检查尚未肯定前；（2）霍乱流行期间与霍乱患者有明确接触史，并发生泻、吐症状而无其他原因可查。疑似患者应隔离、消毒，每天做粪便培养，**连续 2 次粪便培养阴性可排除诊断**。
- **带菌者**：无霍乱临床表现，但粪便、呕吐物或肛拭子细菌培养分离到霍乱弧菌者。

鉴别诊断（教材P208-209）：霍乱应与其他病原微生物引起的腹泻相鉴别。

- **细菌性食物中毒**：主要病原菌包括副溶血性弧菌、葡萄球菌、变形杆菌、蜡样芽孢杆菌等；起病急骤，有食用海（水）产品或进食不洁食物史，潜伏期短，**常先吐后泻**，排便前往往有肠鸣、阵发性腹部剧痛，粪便为黄色水样便、偶带脓血；收集粪便、呕吐物或可疑食物可检出相应病原菌。
- **急性细菌性痢疾**：由志贺菌侵袭肠黏膜引起炎症及溃疡，以发热、腹痛、腹泻、里急后重、黏液脓血便为主要特征，有全身中毒症状；从粪便或肛拭子检出志贺菌可确诊。
- **大肠埃希菌性肠炎**：①肠产毒型（ETEC）性肠炎，潜伏期 4～24 小时，有发热、恶心、呕吐及腹部绞痛，黄水或清水样便、无脓血；②肠致病型（EPEC）性肠炎，粪便为黄色或黄绿色**蛋花样便**、常有特殊腥臭味；两者粪便培养均可获相应大肠埃希菌。
- **病毒性肠炎**：常见病原体为**人轮状病毒**，多见于婴幼儿、好发于秋冬季，中毒症状轻、常为自限性，粪便可稀软或黄水样，临床表现与轻型霍乱相似；粪便培养霍乱弧菌阴性、轮状病毒检查阳性。其他如诺如病毒、腺病毒、冠状病毒和星状病毒等也可引起腹泻。

预后：与所感染霍乱弧菌的生物型、临床病情轻重、治疗是否及时和正确有关；年老体弱、婴幼儿或有并发症者预后差；**死亡原因主要是循环衰竭和急性肾衰竭**（教材P209）。

【掌握级】霍乱——治疗（补液疗法为核心）与预防

治疗原则：**严格隔离，及时补液，辅以抗菌和对症治疗**；重症患者应加强护理，密切观察病情，监测生命体征变化，记录出入量（教材P209）。

（一）严格隔离：患者按**甲类传染病**进行严格隔离、及时上报疫情；确诊患者和疑似病例应分别隔离，排泄物应彻底消毒；症状消失后**隔天粪便培养 1 次，连续 2 次粪便培养阴性方可解除隔离**（教材P209）。

（二）补液疗法：**及时、正确地补充液体和电解质是治疗霍乱的关键**。轻度脱水以口服补液为主，中、重型脱水或呕吐剧烈不能口服者进行静脉补液，待病情稳定、脱水程度减轻、呕吐停止后尽快开始口服补液（教材P209-210）。

1. **口服补液**：WHO 推荐的 ORS 配方为**葡萄糖 20 g、氯化钠 3.5 g、碳酸氢钠 2.5 g、氯化钾 1.5 g，溶于 1 000 ml 可饮用水内**，各电解质浓度均与患者排泄液浓度相当。口服补液不仅适用于轻、中度脱水，也适用于重度脱水（可减少静脉补液量及其不良反应，对年老体弱、心肺

功能不良及需及时补钾者尤为重要）。**ORS 用量在最初 6 小时，成人每小时 750 ml，儿童（＜20 kg）每小时 250 ml**，以后用量约为腹泻量的 **1.5 倍**；**呕吐不一定是口服补液的禁忌**，只是补液速度要慢一些，特别是儿童。

2. **静脉补液**：适合重度脱水、不能口服的中度脱水及极少数轻度脱水者。补液原则是**早期、迅速、足量，先盐后糖，先快后慢，纠酸补钙，见尿补钾**；对老人、婴幼儿及心肺功能不全者补液不可过快。国内常选择与患者丧失电解质浓度相似的 **541 溶液**（每升含氯化钠 5 g、碳酸氢钠 4 g、氯化钾 1 g，另加 50% 葡萄糖 20 ml 以防低血糖），配制比例为 **0.9% 氯化钠 550 ml、1.4% 碳酸氢钠 300 ml、10% 氯化钾 10 ml、10% 葡萄糖 140 ml**。输液速度：最初 1～2 小时宜快速滴入，中型者每分钟 **5～10 ml**，重型者开始按每分钟 **40～80 ml** 快速输入、以后按每分钟 20～30 ml 滴入；脱水纠正且有排尿时应注意补钾，**剂量按 0.1～0.3 g/kg 计算、浓度不超过 0.3%**。

霍乱患者不同失水程度最初 24 小时补液量（表5-5）（教材P210）：

临床类型	成人/ml	儿童/（ml/kg）	含钠液量/（ml/kg）
轻度	3 000～4 000	120～150	60～80
中度	4 000～8 000	150～200	80～100
重度	8 000～12 000	200～250	100～120

（三）抗菌治疗：**仅作为液体疗法的辅助治疗**，目的在于缩短病程、减少腹泻频次和迅速清除粪便中病原菌。常用口服药物（表5-6，教材P210）：

药物	成人单次剂量	频率/（次/d）
环丙沙星	250～500 mg	2
诺氟沙星	200 mg	3
多西环素	100 mg	2
磺胺甲恶唑-甲氧苄啶	2 片	2

（四）对症治疗：重症患者补足液体、纠正酸中毒后如血压仍低，可加用肾上腺糖皮质激素及血管活性药物；发现急性肺水肿和心力衰竭时应调整输液速度，给予镇静剂、利尿剂及强心剂；严重低钾血症者静脉滴注氯化钾，**浓度不能超过 0.3%**；急性肾衰竭者应纠正酸中毒及电解质紊乱，如出现高血容量、高血钾、严重酸中毒，必要时采用**透析治疗**；**氯丙嗪和小檗碱有抗肠毒素作用**——氯丙嗪能抑制上皮细胞腺苷环化酶活性，小檗碱能抗菌及抑制霍乱肠毒素的毒性作用，临床应用可减轻腹泻（教材P210）。

预防（教材P210-211）：①**管理传染源**：建立、健全肠道门诊，对腹泻患者登记和采便培养是发现霍乱患者的重要方法；对患者隔离治疗并做好疫源检索，**对接触者应严密检疫 5 天**，留粪便培养并服药预防。②**切断传播途径**：加强饮水消毒和食品管理，建立良好卫生设施，对患者和带菌者的排泄物彻底消毒，消灭苍蝇等传播媒介。③**保护易感人群**：肠道黏膜免疫在霍乱免疫保护中起主要作用，疫苗研制主要为口服疫苗，可使肠道产生特异性 IgM、IgG 和 IgA 抗体，亦能阻止弧菌黏附于肠壁。国际上批准的口服霍乱疫苗包括**二价灭活全菌体疫苗（O1 群和 O139 群）**、**灭活全菌体与基因重组 B 亚单位联合疫苗（WC-rBS）**、**减毒活疫苗 CVD103-HgR**，主要用于保护地方性流行区高危人群；我国市场供应主要是**国产重组 B 亚单位/菌体霍乱疫苗（肠溶胶囊）**。到霍乱流行地区旅行和工作的人员建议**提前 3 周或 4 周口服霍乱疫苗**。

【熟悉级】细菌性痢疾与霍乱腹泻的鉴别

两病同为粪-口传播肠道传染病，鉴别关键是"便性、便量与里急后重"，对比见下表。

鉴别点	细菌性痢疾	霍乱
病原	志贺菌（G^-杆菌，无动力）	霍乱弧菌（G^-弧菌，单鞭毛、运动活跃）
潜伏期	1～4 天（数小时～7 天）	1～3 天（数小时～5 天）
腹痛	明显腹痛、左下腹压痛	无痛性腹泻
里急后重	有（明显）	无
粪便性状	黏液脓血便、便量少	米泔水样/洗肉水样、无粪质
便量/便次	量少、每天 10 余次至数十次	每次可＞1 000 ml、每天数次至十余次
呕吐	可有，非喷射性	常在腹泻之后、多呈喷射性
脱水/循环	一般较轻，中毒型可致休克	迅速严重脱水、低血容量性休克
确诊	粪便培养出志贺菌	粪便培养霍乱弧菌阳性／动力制动试验
页码	P187-188	P206-208

鉴别口诀

"**菌痢靠侵入、霍乱靠毒素**"：菌痢**侵入结肠黏膜致假膜溃疡**，故**便量少、脓血、里急后重、左下腹压痛**；霍乱**不侵入黏膜、产肠毒素致分泌性腹泻**，故**便量特大、米泔水样、无里急后重**。二者一经确诊，霍乱须按**甲类传染病**先隔离上报。

🧠 D2 因果链：菌痢与霍乱的核心机制链

【细菌性痢疾】
志贺菌经口（10~100个即可致病）
→ 穿胃酸屏障 / 逃过sIgA与正常菌群拮抗
→ 侵袭结肠黏膜上皮细胞 → 经基膜入固有层
→ 繁殖并释放内毒素+志贺毒素
→ 肠黏膜炎症 / 小血管循环障碍 / 坏死溃疡
→ 炎性渗出物（黏液+细胞碎屑+中性粒细胞+红细胞+细菌）
→ 特征性假膜 → 1周后脱落成"地图状"溃疡
→ 临床表现：里急后重 + 黏液脓血便 + 左下腹压痛 + 发热
↓（内毒素入血，关键转折）
→ 血管活性物质释放 → 急性微循环衰竭
→ 感染性休克 / DIC / 多器官衰竭 = 中毒型菌痢

【霍乱】
霍乱弧菌经口（>10^8个 或 胃酸减少时发病）
→ 鞭毛运动 + 蛋白酶穿黏液层
→ TcpA/血凝素黏附于小肠上段上皮刷状缘（不侵入黏膜下层）
→ 小肠碱性环境大量繁殖 → 产霍乱肠毒素(CT)
→ CT的B亚单位结合神经节苷脂GS → A1肽链使GTP酶失活
→ 腺苷环化酶(AC)持续活化 → cAMP↑（关键转折）
→ 隐窝细胞过度分泌水/Cl^-/碳酸盐 + 抑制绒毛吸收Na^+/Cl^-
→ 特征性剧烈无痛水样腹泻 → "米泔水"样便
→ 大量等渗液丢失（含钾为血清钾4~6倍）
→ 脱水 / 低钾 / 代谢性酸中毒 / 低血容量性休克
→ 循环衰竭 + 急性肾衰竭（死亡主因）

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

【细菌性痢疾：由轻到重的临床谱系】
轻型（非典型） ⟶ 普通型（典型） ⟶ 重型 ⟶ 中毒型 ⟶ 慢性菌痢（按病程独立轴）

便次<10次/日	便次10余~数十次/日	便次≥30次/日	肠道轻、全身重	
无/低热,可无脓血	39℃↑,黏液脓血便	稀水脓血/假膜	┗休克型→脑型→混合型(病死率>90%)	
1周自愈	里急后重+左下腹压痛	中毒性肠麻痹	慢迁延型/急性发作型/慢性隐匿型(≥2个月)	

【霍乱：由轻到重的临床谱系】
轻型 ⟶ 中型 ⟶ 重型 ⟶ 暴发型"干性霍乱"(cholera sicca)

便次<10次,有粪质	10~20次,米泔样	>20次,无脉	未及泻吐即入中毒性休克死亡
脱水 2%~3%	脱水 4%~8%	脱水≥9%	

🌳 D4 鉴别决策树：以"急性腹泻"为主诉 → 菌痢还是霍乱

```
主诉：夏秋季 急性腹泻（±呕吐/发热）
    │
    ├─ 里急后重 + 黏液脓血便 + 左下腹压痛 + 便量少、便次多？
    │          │
    │          ├─ 是 → 疑【细菌性痢疾】
    │          │       首选检查：粪便常规(白细胞≥15/HPF,巨噬细胞) + 粪便培养志贺菌
    │          │       确诊：粪便培养出志贺菌
    │          │       ├─ 高热+惊厥+休克/呼吸衰竭而肠道症状轻 → 中毒型(儿童2~7岁，须盐水灌肠/肛拭子)
    │          │       ├─ 病程>2个月迁延 → 慢性菌痢
    │          │       └─ 暗红色果酱样便、右下腹压痛、无里急后重 → 鉴急性阿米巴痢疾
    │          │
    │          └─ 否 ↓
    │
    ├─ 无痛性剧烈泻吐 + 米泔水样便 + 无里急后重 + 便量特大(每次>1000ml) + 迅速脱水？
    │          │
    │          ├─ 是 → 疑【霍乱】(甲类传染病，先按霍乱处理+严格隔离)
    │          │       首选检查：动力试验+制动试验(暗视野穿梭状运动)
    │          │                + 碱性蛋白胨水增菌培养(37℃ 6~8h)→TCBS等18~24h
    │          │       确诊：粪便培养霍乱弧菌阳性 / 制动试验分O1群或O139群
    │          │       ├─ 脱水程度分级→决定口服/静脉补液量(表5-3、5-5)
    │          │       ├─ 先吐后泻+集体发病+黄水便 → 鉴细菌性食物中毒
    │          │       └─ 婴幼儿秋冬季+蛋花样/轮状病毒(+) → 鉴病毒性肠炎
    │          │
    │          └─ 否 ↓
    │
    └─ 其他腹泻：ETEC/EPEC大肠埃希菌性肠炎、其他细菌性肠道感染(EIEC/空肠弯曲菌/产气单胞菌)
                → 均需粪便培养检出不同病原菌以鉴别
```

🔁 主动回忆区

用《》遮蔽答案后自测；能顺畅说出即为掌握。

1. 菌痢的特征性病理是《假膜性炎》，基本病变为《弥漫性纤维蛋白渗出性炎症》，假膜约《1周》后脱落形成《"地图状"溃疡》。
2. 志贺菌属分《4》个血清群，共《47》个血清型或亚型；我国以《福氏、宋内》占优势；毒力最强的为《痢疾志贺菌（A群）》。
3. 菌痢慢性化判定为病程迁延《2个月以上》；中毒型菌痢好发于《2～7岁儿童》。
4. 菌痢首选抗菌药为《喹诺酮类（首选环丙沙星）》，疗程《3～5天》；儿童孕妇哺乳期非必要不宜使用。

5. 霍乱弧菌主要分《O1群（古典/埃尔托生物型）、O139群、不典型O1群》三群；第7次世界大流行由《O1群埃尔托生物型与O139群》引起。
6. 霍乱肠毒素分《A（毒性）、B（结合）》两个亚单位，B亚单位结合受体《神经节苷脂（GS）》，最终使细胞内《cAMP》升高。
7. 霍乱典型三期依次为《泻吐期→脱水期→恢复期（反应期）》；腹泻特点为《无痛性、不伴里急后重》。
8. 霍乱确诊首选检查为《动力试验和制动试验》（暗视野）结合《碱性蛋白胨水增菌培养》。
9. WHO口服补液盐（ORS）配方为《葡萄糖20g、氯化钠3.5g、碳酸氢钠2.5g、氯化钾1.5g，溶于1000ml水》。
10. 霍乱静脉补液原则为《早期、迅速、足量，先盐后糖，先快后慢，纠酸补钙，见尿补钾》。

本模块收束

鉴别核心在"**便性、便量与里急后重**"：菌痢**侵入黏膜、假膜溃疡、便量少、脓血伴里急后重**；霍乱**不侵入黏膜、产肠毒素、便量特大、米泔水无里急后重**。菌痢以抗菌（喹诺酮/头孢曲松）+对症为主，霍乱以**及时正确补液**为绝对核心、抗菌仅辅助，且属甲类传染病须先隔离上报。

模块07：疟疾

本模块取材

教材《传染病学》第 10 版（李兰娟主编）第八章第二节「疟疾」（教材P269–275）。页码均为真实印刷页（印刷页 = PDF 页 − 17）；凡教材未列数值一律写「参见教材」，不作臆测。

前置知识检查

请在进入本模块前自答以下问题，检验前置概念是否牢固：

1. 寄生虫的「无性繁殖期」与「有性繁殖期」分别发生在什么宿主体内？疟原虫的这两个阶段分别在哪里完成？
2. 「先肝后红」的侵入顺序为什么决定了疟疾潜伏期与发作周期的长短？肝内期与红细胞内期各产生什么后果？
3. 「复发」与「再燃」在寄生虫学基础上的本质区别是什么？哪一型疟疾会复发，为什么它是根治的难点？
4. 外周血「厚血片」与「薄血片」分别偏重什么功能？为什么血涂片镜检是 WHO 推荐的诊断「金标准」？

5. 抗疟药按作用环节分为「杀红内期」与「杀肝内期/配子体」两类，各自解决什么问题（控制临床发作 vs 防止复发与传播）？
6. 遗传性 6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）缺乏与哪一种抗疟药的安全性问题直接相关？

前置自测提示

若第 2、3、5 题不能顺畅作答，说明「生活史—发作周期—复发/传播」这条因果主线尚未建立，建议先回看寄生虫学总论中「疟原虫生活史」的概念框架，再进入本模块。

🎯 高收益摘要

高频考点	关键数值 / 首选	出处
病原体（感染人的 4 种）	间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫、卵形疟原虫	教材P269
传播媒介	**雌性按蚊**叮咬；少数经输血或垂直传播	教材P270
肝内裂体发育时间	裂殖子在肝细胞内经 **9～16 天**发育为成熟裂殖体	教材P269
速发型 / 迟发型子孢子	速发型 **12～20 天**；迟发型子孢子（休眠子）**6～11 个月**	教材P269
红细胞内期发育周期	间日疟、卵形疟约 **48 小时**；三日疟约 **72 小时**；恶性疟 **36～48 小时**	教材P269
潜伏期	间日疟/卵形疟 **13～15 天**；三日疟 **24～30 天**；恶性疟 **7～12 天**；诺氏疟 10～12 天	教材P271
典型发作三期	**发冷期→发热期→出汗期**，整个典型发作历时 **6～10 小时**	教材P271–272
复发仅见于	**间日疟、卵形疟**（与肝内休眠子/迟发型子孢子有关）	教材P272
再燃	与血液内残存疟原虫有关，临床治愈后 **1 个月内**，4 种均可	教材P272
重症诊断依据（原虫密度）	WHO：恶性疟原虫密度 **＞10%**；我国人群免疫极低，**＞5%** 即可致重症	教材P272
诊断「金标准」	外周血 **厚、薄血片**吉姆萨或瑞氏染色，显微镜检测疟原虫	教材P272
根治间日疟/卵形疟	**磷酸氯喹/磷酸伯氨喹 8 日疗法**	教材P274

高频考点	关键数值 / 首选	出处
重症疟疾首选	**青蒿琥酯注射剂静脉注射**	教材P274
伯氨喹用药前必查	常规做 **G6PD 活性检测；孕妇禁用**	教材P274

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】疟疾——概述与病原学

疟疾（malaria）是由**人类疟原虫感染引起的寄生虫病**，主要由**雌性按蚊**（Anopheles，Anopheline mosquito）叮咬传播。疟原虫先侵入肝细胞发育繁殖，再侵入红细胞繁殖，引起**红细胞成批破裂而发病**。临床上以**反复发作的间歇性寒战、高热、继以大汗后缓解**为特点；间日疟及卵形疟者可出现复发，恶性疟者发热常不规则、病情较重，并可引起**脑型疟**等凶险发作（教材P269）。

疟疾是人类的一种古老疾病。我国早在 3 000 多年前的殷商时代就已有疟疾流行的记载；《黄帝内经·素问》中《疟论》和《刺疟论》全面总结了秦汉及其以前人们对疟疾的认识。中国研究团队在中医古籍启发下从植物中提取高效抗疟药**青蒿素和双氢青蒿素**，为此作出突出贡献的科学家**屠呦呦**获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖。2021 年 6 月 30 日 WHO 发布公报，中国正式消除疟疾，成为西太平洋地区第一个消除疟疾的国家；当前任务是谨防输入性疟疾、持续巩固消除成果（教材P269）。

病原学：疟疾的病原体为疟原虫，属真球虫目（Eucoccidiida）疟原虫科（Plasmodidae）疟原虫属（Plasmodium）。疟原虫种类繁多，虫种**宿主特异性强**。可感染人类的疟原虫有 4 种：

- **间日疟原虫**（Plasmodium vivax）→ 间日疟；
- **恶性疟原虫**（P. falciparum）→ 恶性疟；
- **三日疟原虫**（P. malariae）→ 三日疟；
- **卵形疟原虫**（P. ovale）→ 卵形疟。

此外，人猴共患的**诺氏疟原虫**（Plasmodum knowlesi）会经**猴—蚊—人**进行传播（教材P269）。几种疟原虫的生活史基本相同，包括在人体内和在蚊体内发育繁殖两个阶段。

对比项	间日疟原虫	卵形疟原虫	三日疟原虫	恶性疟原虫
红细胞内期发育周期	约 48 小时	约 48 小时	约 72 小时	36～48 小时，发育先后不一
迟发型子孢子（休眠子）	有	有	无	无
能否复发	能	能	不能	不能
侵犯红细胞	年幼红细胞	年幼红细胞	衰老红细胞	各年龄红细胞

对比项	间日疟原虫	卵形疟原虫	三日疟原虫	恶性疟原虫
受染红细胞比例	一般不超过 2%	一般不超过 2%	一般不超过 1%	感染密度高
贫血程度	较轻	较轻	不明显	出现早且严重
潜伏期	13～15 天	13～15 天	24～30 天	7～12 天
发作间歇期	约 48 小时	约 48 小时	约 72 小时	不规则，无明显间歇
主要分布	南美洲、东南亚、东地中海	非洲和东南亚	非洲和东南亚	非洲撒哈拉以南地区为主
出处	教材P269–271	教材P269–271	教材P269–271	教材P269–271

四虫种的三个「抓手」

记四虫种只需抓三条线：①**周期**（48 / 72 / 36～48 小时）；②**有无休眠子**（间日疟、卵形疟有，三日疟、恶性疟无 → 决定能否复发）；③**侵犯红细胞类型**（间日疟、卵形疟侵犯年幼红细胞、贫血轻，三日疟侵犯衰老红细胞、贫血不明显，恶性疟侵犯各年龄红细胞、贫血重）。诺氏疟在红细胞内的裂体增殖周期为 **24 小时**，短时间内生成大量裂殖子且裂殖子可侵袭不同发育阶段的红细胞，与感染恶性疟原虫相似（教材P271）。

【掌握级】疟疾——生活史（人体内阶段与按蚊体内阶段）

疟原虫在人体内的裂体增殖阶段为**无性繁殖期（asexual stage）**；在按蚊体内的阶段为**有性繁殖期（sexual stage）**（教材P269）。

（一）人体内阶段：寄生于雌性按蚊体内的**感染性子孢子（sporozoite）**，在按蚊叮人吸血时随其唾液腺分泌物进入人体，经血液循环迅速进入肝脏。**裂殖子（merozoite）**在肝细胞内经 **9～16 天**发育为成熟的**裂殖体（schizont）**；被寄生的肝细胞破裂，释放大量裂殖子入血液循环，侵犯红细胞，从而开始红细胞内的无性繁殖周期（教材P269）。

红细胞内依次经**环状体（ring form）→ 滋养体（trophozoite）→ 成熟裂殖体**（内含数个至数十个裂殖子）。当被寄生的红细胞破裂时，释放出**裂殖子及代谢产物，引起疟疾发作**；血中的裂殖子再侵犯未被感染的红细胞，重新开始新一轮无性繁殖，导致**临床症状周期性发作**。间日疟及卵形疟原虫红细胞内发育周期约 **48 小时**，三日疟原虫约 **72 小时**，恶性疟原虫为 **36～48 小时**且发育先后不一，故临床发作亦不规则（教材P269）。

间日疟和卵形疟原虫既有**速发型子孢子（tachysporozoite）**又有**迟发型子孢子（bradysporozoite）**：速发型在肝细胞内经 **12～20 天**发育为成熟裂殖体；迟发型发育缓慢，需 **6～11 个月**才能发育为成熟裂殖体，亦称**休眠子（hypnozoite）**，是间日疟与卵形疟**复发的根源**。三日疟和恶性疟原虫**无迟发型子孢子，故无复发**（教材P269）。

部分疟原虫裂殖子在红细胞内经 **3～6 代**增殖后发育为**雌性配子体**与**雄性配子体**；配子体在人体内的存活时间为 **30～60 天**（教材P269）。

（二）按蚊体内阶段：雌性按蚊吸血时配子体被吸入体内，雌、雄配子体分别发育为雌、雄**配子（gamete）**，两者结合后形成**合子（zygote）**，发育后成为**动合子（ookinete）**，侵入按蚊肠壁发育为**囊合子（oocyst）**；每个囊合子中含数千个**子孢子母细胞（sporoblast）**，发育后形成具感染能力的子孢子。这些子孢子可主动移行到按蚊**唾液腺**中，当按蚊再次叮人吸血时进入人体，并继续其无性繁殖周期（教材P269）。

🖊 一句话串联生活史

按蚊唾液腺子孢子 → 人肝细胞（裂体增殖 9～16 天）→ 肝细胞破裂入血 → 红细胞（环状体→滋养体→裂殖体）→ 红细胞成批破裂（发作）→ 部分发育为配子体 → 按蚊吸血摄入 → 蚊体内有性繁殖 → 囊合子 → 子孢子入唾液腺。全程「人做无性繁殖场、蚊做有性繁殖场」。

🔬 展开：休眠子与复发——间日疟与卵形疟的「潜伏根」

复发之所以只见于间日疟和卵形疟，根子在肝内期的**两种子孢子**。速发型子孢子抢先发育（12～20 天）并引起初发；迟发型子孢子则「按下不表」，以**休眠子**的形式在肝细胞中潜伏，需 **6～11 个月**才发育为成熟裂殖体、再释出裂殖子入血引起再一次发作，这就是**复发**。因此，间日疟与卵形疟的抗疟治疗，**除用抗红内期疟原虫药物外，还需加服抗肝内期疟原虫的药物**（教材P272）。三日疟与恶性疟原虫无迟发型子孢子，故无复发；但也正因如此，临床上「复发」二字几乎等价于「间日疟或卵形疟」，而「再燃」则是 4 种疟原虫共有的现象（教材P269、教材P272）。

🔴 【掌握级】疟疾——流行病学

传染源：疟疾患者和带疟原虫者是间日疟、卵形疟、三日疟和恶性疟的传染源；**猴是诺氏疟的传染源**（教材P270）。

传播途径：疟疾的传播媒介为**雌性按蚊**，经叮咬人体传播。少数病例可因**输入带有疟原虫的血液**或经**垂直传播**感染。经垂直传播的疟疾称为**先天性疟疾（congenital malaria）**或经胎盘传播的疟疾（transplacental malaria）（教材P270）。

人群易感性：人对疟疾**普遍易感**。感染后虽可获得一定程度的免疫功能，但**不持久**；再次感染同种疟原虫，临床症状较轻，甚至可无症状。当来自非疟疾流行区的人员感染疟原虫时，临床表现常较严重。**各型疟疾之间无交叉免疫性**。妊娠妇女对疟疾易感并易发展为重症，可导致流产或胎儿先天性感染（教材P270）。

流行特征：疟疾主要流行于热带和亚热带，其次为温带，分布于全球**北纬 60° 和南纬 45°**之间的广泛地域，与按蚊的生活及繁殖环境密切相关。疟疾在全球**致死性寄生虫病中居第一位**：2020 年全球有超过 **2 亿**疟疾病例、**60 多万**例死亡，死亡主要见于 **<5 岁的非洲儿童**。非洲撒哈拉沙漠以南地区流行最为严重，每年发病数和死亡数均占全球的 **90% 以上**，绝大多数是恶性疟；间日疟广泛分布于南美洲、东南亚和东地中海地区；三日疟和卵形疟多见于非洲和东南亚地区；诺氏疟主要发现于马来西亚和印度尼西亚（教材P270–271）。

历史上疟疾曾严重危害中国人民健康，20 世纪 1940 年我国每年报告 **3 000 万例以上**；2021 年 WHO 宣布中国获得无疟疾认证，成为西太平洋区域 30 多年来第一个获得无疟疾认证的国家。然而消除疟疾并不意味着没有疟疾，随着出入境人员增加，我国面临的输入性疟疾威胁将长期存在，每年仍有 **4 000 余例**境外输入病例、数百例重症疟疾。输入来源主要为**非洲（撒哈拉沙漠以南国家）和东南亚国家**，各种疟疾均有输入，**以恶性疟为主，间日疟次之**，部分患者可为混合感染（教材P271）。

> ⚠ **输入性疟疾的两个「陷阱」**
>
> 其一，中国虽已获无疟疾认证，但本土无流行不等于无病例——输入性疟疾长期存在，流行病学史（流行区夜间停留史）是诊断的关键线索。其二，输入来源**以恶性疟为主**，而恶性疟热型不规律、病情重、易致凶险发作，若忽视流行病学资料极易误诊（教材P271、教材P273）。

【掌握级】疟疾——发病机制与病理

疟原虫在肝细胞及红细胞内增殖时**不引起症状**。当成批红细胞被胀破，释放出大量**裂殖子、代谢产物、虫体蛋白、变性血红蛋白及红细胞碎片**，它们作为**致热原**刺激机体产生强烈免疫反应，引起**寒战、高热**；随着血液内刺激物被吞噬和降解，机体通过**大量出汗**使体温逐渐恢复正常，进入发作间歇期。释放出来的一部分裂殖子继续侵入其他红细胞并重复红细胞内期增殖过程，使临床症状呈现**周期性发作**。随着机体对疟原虫产生的免疫功能增强，大量疟原虫被消灭，发作可自行停止；部分患者经反复发作获得一定免疫功能，此时体内虽有疟原虫增殖但可无疟疾发作的临床表现，成为**带疟原虫者**（教材P271）。

疟疾的严重程度与感染疟原虫的**种类和密度**有关。疟原虫寄生并大量破坏红细胞引起**贫血**：间日疟原虫和卵形疟原虫常侵犯年幼红细胞，受染红细胞一般不超过 **2%**，贫血较轻；三日疟原虫侵犯衰老红细胞，受染红细胞一般不超过 **1%**，贫血不明显；恶性疟原虫能侵犯不同年龄的红细胞且感染密度较高，贫血出现较早且严重（教材P271）。为清除疟原虫、代谢排泄物和红细胞碎片，单核/巨噬细胞系统细胞增生活跃，故患者常出现**脾大和脾功能亢进**（教材P271）。

恶性疟原虫在红细胞内繁殖时，可使受感染的红细胞体积增大呈球形、胞膜出现微孔，彼此较易黏附成团，并较易黏附于**微血管内皮细胞**上，引起微血管局部管腔变窄或堵塞，使相应部位的组织细胞缺血性缺氧而变性、坏死（教材P271）。

脑型疟疾（cerebral malaria）的发病机制学说不一，目前倾向于是**多因素参与的免疫病理过程**：患者体内 **$CD8^+$ T 淋巴细胞**介导血管内皮损伤，导致细胞因子、疟原虫抗原和黏附因子等通过血脑屏障进入脑实质，是引起脑型疟疾发病的重要因素；过量 **TNF-α、IFN-γ** 等细胞因子激活内皮细胞表达黏

附受体，增强内皮细胞的黏附性，使受染红细胞黏附于脑的微血管内，导致血管阻塞，造成脑局部缺氧和营养耗竭，出现中枢神经系统功能紊乱（教材P271）。

大量被疟原虫寄生的红细胞在血管内裂解，可引起高血红蛋白血症，出现腰痛、酱油色尿，严重者可出现中度以上贫血、黄疸，甚至发生急性肾衰竭，称为**溶血性尿毒综合征**，亦称**黑尿热（blackwater fever）**；此种情况也可由抗疟药物如**伯氨喹**所诱发（教材P271）。

疟疾的病理改变随疟原虫的种类、感染时间而异，主要有**脾大、肝大、软脑膜充血、脑组织水肿**。由于脾脏有充血性改变及网状内皮细胞增生，患者常有脾大，反复感染者可发生**脾脏纤维化**；其他器官如肾和胃肠道黏膜也有充血、出血和变性（教材P271）。

> 🔥 **「致热原」是发作机制的关键词**
>
> 症状不是虫体本身直接造成的，而是**红细胞成批破裂后释放的致热原**（裂殖子 + 代谢产物 + 虫体蛋白 + 变性血红蛋白 + 红细胞碎片）引发的强烈免疫反应。理解了这一点，就理解了「为什么周期性发作与红内期周期（48/72 小时）同步」，也理解了「为什么烈性溶血会产生黑尿热」。

🔬 展开：脑型疟的多因素免疫病理链

脑型疟并非单纯的「虫多堵血管」，而是一条「免疫—黏附—缺血」串联链。第一步，大量受染红细胞黏附于脑微血管内皮（黏附性因恶性疟使红细胞球变、胞膜出微孔而增强）；第二步，**$CD8^+$ T 淋巴细胞**介导血管内皮损伤，使血脑屏障通透性增加，细胞因子、疟原虫抗原、黏附因子得以进入脑实质；第三步，过量 **TNF-α、IFN-γ** 等细胞因子激活内皮细胞表达黏附受体，进一步强化黏附，造成血管阻塞、脑局部缺氧与营养耗竭，最终表现为中枢神经系统功能紊乱（教材P271）。这条链解释了两件事：一是脑型疟以恶性疟为主（恶性疟黏附性最强）；二是抗疟治疗之外必须配合脱水降颅压、镇静解痉等综合急救（教材P274）。

🔴 【掌握级】疟疾——临床表现

潜伏期：间日疟和卵形疟通常为 **13～15 天**，三日疟为 **24～30 天**，恶性疟为 **7～12 天**，诺氏疟为 **10～12 天**；间日疟原虫温带株的潜伏期可长达数月。经输血感染各种疟原虫的潜伏期一般在 **1 周左右**（教材P271）。临床上疟疾分为**普通型疟疾**（包括典型、不典型）和**重症疟疾**（教材P271）。

（一）普通型疟疾

1. 典型：初发者有低热、乏力、头痛及食欲缺乏等前驱症状，首次发作时发热多不规则，逐渐转为有规律的周期性发作，可分为三期（教材P271–272）：

- **发冷期**：骤起畏寒、剧烈寒战，口唇发绀，皮肤苍白或青紫，脉搏快而强，可有头痛、肌痛、乏力、恶心、呕吐、上腹部不适等，持续 **10～15 分钟**；反复发作数次后，发冷期可逐渐延长，持续 **30～45 分钟**。
- **发热期**：寒战停止继而高热，常可达 **39～41℃**，颜面潮红、头痛及口渴；严重者可出现谵妄、抽搐及昏迷，一般持续 **2～6 小时**。

- **出汗期**：高热后突然大汗，体温骤降，感觉明显好转但困倦思睡，历时 **2～3 小时**。

整个典型发作历时 **6～10 小时**，间歇期一般无症状。间日疟和卵形疟的间歇期约为 **48 小时**，三日疟约为 **72 小时**；恶性疟者发热不规律，发热常达 39℃ 以上，且无明显的间歇发作现象。反复发作造成大量红细胞破坏，可使患者出现不同程度的贫血和脾大（教材P272）。

2. 不典型：热型不典型（发冷—发热—出汗症状不明显），发作周期不规律。部分非洲输入病例以**发热伴呼吸系统症状**、发热伴消化系统症状或发热伴神经系统症状为主要表现，**易误诊**。妊娠期疟疾发作可致流产、早产及死产；胎盘屏障受损或分娩过程中母血污染胎儿伤口可致**先天性疟疾**，婴儿出生后不久即可有疟疾发作。年龄越小的儿童症状越不典型，另外可出现发育迟缓、营养不良、贫血及巨脾等（教材P272）。

（二）重症疟疾：多见于**无疟疾免疫功能人群**，4 种疟原虫均可引起，**多由恶性疟原虫所致，以脑型疟疾多见**。主要临床表现为发热、意识受损、全身无力、多次抽搐、酸中毒、低血糖、严重贫血、肾功能损害、黄疸、肺水肿或急性呼吸窘迫综合征、显著出血、休克（教材P272）。WHO 将血中恶性疟原虫密度 **＞10%** 定义为**高原虫血症**，也是诊断重症疟疾的依据之一；由于我国已消除疟疾、人群对疟疾免疫功能极低，患者原虫密度 **＞5%** 即可导致重症疟疾。急性血小板下降（**＜50×10⁹/L**）、血铁蛋白显著增高患者须警惕发展至重症（教材P272）。

（三）复发与再燃（教材P272）：

- **复发**：与肝内疟原虫**休眠子或迟发型子孢子**有关，**只见于间日疟和卵形疟**。因此，间日疟和卵形疟的抗疟治疗，除用抗红内期疟原虫药物外，还需加服抗肝内期疟原虫的药物。
- **再燃**：与**血液内残存的疟原虫**有关，常出现在临床治愈后 **1 个月内**，**4 种疟原虫均可引起**。

对比项	复发	再燃
寄生虫学基础	肝内休眠子 / 迟发型子孢子	血液内残存的疟原虫
出现时间	与肝内期虫体活化时间相关	临床治愈后 1 个月内
见于虫种	仅间日疟、卵形疟	4 种疟原虫均可
治疗含义	须加服抗肝内期药（伯氨喹）以根治	以杀红内期药控制发作
出处	教材P272	教材P272

间日疟与恶性疟是本模块最需对举的两型，汇总对比如下：

对比项	间日疟	恶性疟
病原	间日疟原虫	恶性疟原虫
潜伏期	13～15 天（温带株可长达数…	7～12 天

对比项	间日疟	恶性疟
红细胞内期周期	约 48 小时	36～48 小时，发育先后不一
热型	典型周期性发作，间歇期约 48 小时	发热不规则，常达 39℃ 以上，无明显间歇
迟发型子孢子	有 → 可复发	无 → 不复发
侵犯红细胞与贫血	年幼红细胞，受染一般＜2%，贫血较轻	各年龄红细胞，密度高，贫血出现早且严重
重症倾向	病死率很低	病死率较高，易引起脑型疟等凶险发作
治疗要点	氯喹/伯氨喹 8 日疗法根治	青蒿素类为主；重症首选青蒿琥酯静注
出处	教材P269–274	教材P269–274

⚠ **「复发」与「再燃」不可互换**

记忆判据：**复发=肝里的根（休眠子），只属于间日疟和卵形疟；再燃=血里的尾巴（残存原虫），4 种通用且限 1 个月内**。凡是把「再燃」说成「只见于间日疟和卵形疟」，或把「复发」说成「与血中残存原虫有关」的表述，都是设错点。

【熟悉级】疟疾——诊断与鉴别诊断

（一）流行病学资料：包括在非洲或东南亚疟疾流行区有**夜间停留史**或**近 2 周内输血史**（教材P272）。

（二）诊断标准（教材P272）：

1. **无症状带虫者**：疟疾病原学检查阳性，无临床表现。
2. **临床诊断病例**：有流行病学史和临床表现，疟疾病原学检查阴性。
3. **确诊病例**：疟疾病原学检查阳性，有临床表现及流行病学史。
4. **重症病例**：确诊病例，同时出现重症疟疾临床表现。

非典型疟疾患者临床表现复杂，应注意与其他发热性疾病鉴别。临床表现酷似疟疾但反复检查血涂片均系阴性者，须按**疟疾临床诊断病例**进行传染病报告，做**快速疟原虫抗原检测（RDT）**，并留取抗凝血样本送当地疾病预防控制机构，通过镜检和核酸复核以确认或排除疟疾（教材P272）。

（三）实验室检查（教材P272）：

1. **血常规**：白细胞及中性粒细胞在急性发作时可增加，发作后则正常；多次发作后白细胞减少而单核细胞增多；有不同程度的血红蛋白下降和血小板减少。
2. **病原学检查**：
    - **外周血涂片显微镜检测**：外周血涂制**厚、薄血片**，吉姆萨或瑞氏染色，显微镜检测疟原虫。目前，血涂片疟原虫显微镜检测是 WHO 推荐疟疾诊断的**「金标准」**，不仅能确定疟疾感染和鉴别疟原虫株，还能识别疟原虫期和原虫密度，协助重症疟疾救治；**骨髓涂片的阳性率稍高于外周血涂片**。
    - **快速疟原虫抗原检测（RDT）**：诊断试纸条检测简便、快速，但不同试纸条的敏感度和特异度有很大差异。
    - **疟原虫基因检测**：以 **PCR** 检测技术为主的核酸诊断方法，以及近些年快速发展的**宏基因检测**，不仅能进行虫种鉴别，还可以用于疟原虫抗药相关基因的检测，特异度和敏感度高。

检查手段	定位 / 优势	局限 / 要点	出处
厚、薄血片镜检	诊断「金标准」（WHO 推荐）；定感染、别虫种、识期与密度	需染色与镜检经验	教材 P272
骨髓涂片	阳性率稍高于外周血涂片	侵入性	教材 P272
快速抗原检测（RDT）	简便、快速	不同试纸条敏感度、特异度差异大	教材 P272
基因检测（PCR/宏基因）	虫种鉴别 + 抗药相关基因检测，敏感度特异度高	需专门平台与复核	教材 P272

鉴别诊断：疟疾应与以发热为主要症状的其他感染性疾病相鉴别，如急性上呼吸道感染、登革热、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、中毒性菌痢、败血症、肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征、急性肾盂肾炎、伤寒、钩端螺旋体病、恙虫病、巴贝虫病、黑热病、急性血吸虫病及旋毛虫病等；同时需与伴有发热、肝脾大等症状的非感染性疾病如溶血性疾病、淋巴瘤、白血病及噬血细胞性淋巴组织细胞增多症等相鉴别。**流行病学资料对鉴别诊断非常重要**；恶性疟患者表现为不规则发热，如果忽视流行病学资料，则易误诊（教材P273）。

预后：疟疾的病死率因感染的虫种不同而差异较大，间日疟、三日疟和卵形疟病死率很低；恶性疟的病死率较高，婴幼儿、感染原虫密度高、延误诊治和耐多种抗疟药虫株感染的患者预后较差（教材P273）。

诊断的「三步走」

第一步看**流行病学资料**（流行区夜间停留史/近 2 周输血史）；第二步做**血涂片**（金标准，定虫种、期与密度）；第三步对高热不退但涂片反复阴性的可疑病例，**上报为临床诊断病例 + 做 RDT + 留抗凝血送疾控复核（镜检与核酸）**。这三步对应确诊、临床诊断、无症状带虫者三类判定，务必分清。

【掌握级】疟疾——抗疟治疗

疟疾治疗包括**基础治疗、抗疟疾药物治疗、对症及支持治疗**（教材P273）。

（一）基础治疗：采取虫媒隔离措施，病室应**防蚊灭蚊**；发作期及热退后 **24 小时**应卧床休息。寒战时注意保暖；高热时采用物理降温，过高热患者可药物降温；大汗者应及时用毛巾擦干并更换汗湿的衣被，以免受凉；注意补足水分，对食欲不佳者给予流质或半流质饮食；吐泻不能进食者适当补液；贫血者可辅以铁剂。对凶险发作者应严密观察生命征、记录出入量、做好基础护理（教材P273）。

（二）抗疟原虫治疗：

1. 选药原则：根据诊断是否为恶性疟疾、血中原虫密度大小、病情轻重、是否来自耐药流行区、当地疟原虫的耐药类型、当地药物的可及性来选择药物。在全球大多数地区，恶性疟原虫已对**氯喹、周效磺胺-乙胺嘧啶**和单独使用的其他传统抗疟疾药物产生耐药性（教材P273）。

2. 常用药物分两类（教材P273–274）：

（1）杀灭红细胞内疟原虫的药物——控制临床发作：

- **青蒿素及其衍生物**：是从我国传统中草药黄花蒿中提取的一种**倍半萜内酯类**新型抗疟药物，能杀灭各种疟原虫的红内期无性体，并可阻碍恶性疟原虫配子体发育，广泛用于抗氯喹恶性疟的治疗，**较易通过血脑屏障**。目前主要包括**青蒿琥酯与蒿甲醚注射剂**和以青蒿素为基础的复方口服药物两大类。为缩短疗程并延缓抗药性产生，WHO 强烈要求青蒿素类药物的口服制剂应采用以青蒿素类药物为基础的复方或联合用药（**ACT**）；在我国可及的 ACT 有双氢青蒿素/磷酸哌喹片、青蒿琥酯/阿莫地喹片和青蒿素/哌喹片。
- **磷酸氯喹（chloroquine phosphate）**：对各种疟原虫的红内期无性期均有较强杀灭作用，口服吸收迅速而完全。主要不良反应有头痛、恶心、呕吐及视力模糊等，偶见抑制心肌兴奋性和房室传导，大剂量使用可对**视神经造成不可逆损害**。因大部分疟疾流行区的恶性疟原虫对氯喹已出现抗性，所以**不推荐磷酸氯喹用于恶性疟治疗**。
- **磷酸哌喹（piperaquine phosphate）**：4-氨基喹啉类，对各种疟原虫的红内期无性期均有较强杀灭作用，但与氯喹有**交叉抗药性**。主要不良反应有头晕、头痛、恶心及呕吐等；该药有**肝内蓄积作用**，可致血清丙氨酸转氨酶短期升高，**1 个月内不要重复使用**，肝病患者及孕妇慎用。
- **磷酸咯萘啶（pyronaridine phosphate）**：苯并萘啶类新型抗疟药，对各种疟原虫的红内期无性期均有较强杀灭作用，**与氯喹无交叉抗药性**，可用于抗氯喹恶性疟的治疗；可口服、肌内注射和静脉滴注，不良反应一般较轻，对心脏无不良反应。

（2）杀灭红细胞内疟原虫配子体和肝细胞内迟发型子孢子的药物——防止疟疾的传播与复发：

磷酸伯氨喹能杀灭肝内期疟原虫、防止复发，且能抑制成熟配子体在蚊体内发育、减少疟疾传播，但**对红内期疟原虫几乎无作用**。伯氨喹可使红细胞内 6-磷酸葡萄糖脱氢酶（**G6PD**）缺陷的患者发生急性血管内溶血，严重者可发生急性肾衰竭而致命，因此**使用前应常规做 G6PD 活性检测**。其他不良反应包括厌食、呕吐、腹痛等胃肠道反应，偶有头晕、中性粒细胞减少等。临床上伯氨喹常联合杀红内期疟原虫药物用于**根治间日疟和卵形疟**，但 G6PD 缺乏人群使用时应在医护人员的监护下进行，**孕妇禁用**（教材P274）。

药物	作用环节	用途定位	要点 / 不良反应	出处
青蒿素及其衍生物	杀红内期无性体；阻碍恶性疟配子体发育	抗氯喹恶性疟、ACT 基础	较易通过血脑屏障	教材 P273
磷酸氯喹	杀红内期无性期	间日疟、卵形疟等	不推荐用于恶性疟（耐药）；大剂量致视神经不可逆损害	教材 P273
磷酸哌喹	杀红内期无性期	复方组成之一	与氯喹交叉抗药性；肝内蓄积，1 个月内不重复；肝病、孕妇慎用	教材 P273
磷酸咯萘啶	杀红内期无性期	抗氯喹恶性疟	与氯喹无交叉抗药性；对心脏无不良反应	教材 P273
磷酸伯氨喹	杀肝内期疟原虫 + 抑制配子体在蚊体发育	防止复发与传播、根治间日疟/卵形疟	对红内期几乎无作用；G6PD 缺陷者急性溶血；孕妇禁用	教材 P273–274

两类药物的分工不能混

「杀红内期」解决**控制临床发作**（青蒿素类、氯喹、哌喹、咯萘啶）；「杀肝内期/配子体」解决**防止复发与传播**（伯氨喹，对红内期几乎无作用）。所以根治间日疟和卵形疟必须「两类合用」，只杀红内期则复发难免，只杀肝内期则发作不受控。

3. 治疗方案（教材P274）：

（1）非重症疟疾治疗：

- **间日疟及卵形疟：磷酸氯喹/磷酸伯氨喹 8 日疗法**，适用于国内生产的磷酸伯氨喹。成人总剂量：磷酸氯喹（基质）**1.2g**、磷酸伯氨喹（基质）**180mg**。磷酸氯喹第 1 天口服 **0.6g**，第 2 和第 3 天各 **0.3g**；从服磷酸氯喹第 1 天起同时服用磷酸伯氨喹，**1 次/d，22.5mg/次，连服**

8 天。另有**青蒿素复方制剂联合磷酸伯氨喹**方案：不同青蒿素复方制剂的剂量和疗程不同（参照三日疟和诺氏疟的用法、用量），从服用青蒿素复方制剂第 1 天起同时服用磷酸伯氨喹（剂量和疗程同上）；该方法也适用于**恶性疟与间日疟混合感染**。

- **三日疟和诺氏疟**：①双氢青蒿素/磷酸哌喹片，成人总剂量 **8 片**口服，首剂 2 片，**8、24 和 32 小时**各服 2 片；②青蒿琥酯/阿莫地喹片，成人总剂量 **6 片**口服，1 次/d、2 片/次、连服 **3 天**；③青蒿素/哌喹片，成人总剂量 **4 片**口服，1 次/d、2 片/次、连服 **2 天**；④蒿甲醚/奈酚喹片，成人总剂量 **8 片**，顿服。

病型	选用方案	成人剂量要点	出处
间日疟、卵形疟	磷酸氯喹/磷酸伯氨喹 8 日疗法	氯喹（基质）总量 1.2g；伯氨喹（基质）总量 180mg	教材 P274
间日疟、卵形疟（或恶性疟混合感染）	青蒿素复方制剂 + 磷酸伯氨喹	复方剂量疗程参照三日疟/诺氏疟；伯氨喹同上	教材 P274
三日疟、诺氏疟	双氢青蒿素/磷酸哌喹片	总量 8 片，首剂 2 片，8/24/32 小时各 2 片	教材 P274
三日疟、诺氏疟	青蒿琥酯/阿莫地喹片	总量 6 片，1 次/d，2 片/次，连服 3 天	教材 P274
三日疟、诺氏疟	青蒿素/哌喹片	总量 4 片，1 次/d，2 片/次，连服 2 天	教材 P274
三日疟、诺氏疟	蒿甲醚/奈酚喹片	总量 8 片，顿服	教材 P274
妊娠 3 个月内的孕妇患恶性疟	磷酸哌喹（基质）总量 1500mg，分 3 天口服	第 1 天 600mg 顿服，第 2、3 天各服 1 次、每次 450mg	教材 P274

（2）重症疟疾治疗：患者病情凶险、病死率高，除抗疟治疗外还须应用综合性急救措施，病因治疗和对症治疗并重（教材P274）：

1. **首选青蒿琥酯注射剂静脉注射**：成人 **120mg/次**（儿童按 **2.4mg/kg** 体重计算剂量），于 **0、12 和 24 小时**各 1 次，以后 1 次/d，连续用药**至少 7 天**；如患者清醒且能进食，可改口服复方青蒿素继续治疗 1 个疗程，如仍有疟原虫，可延长疗程至疟原虫消失。
2. **蒿甲醚注射剂肌内注射**：成人首剂 **160mg**，以后 1 次/d、**80mg/次**；儿童首剂 **3.2mg/kg**，以后 **1.6mg/kg**，连续用药至少 7 天；如患者清醒且能进食，可改口服复方青蒿素。
3. **磷酸咯萘啶静脉滴注**：成人 **160mg/次**，儿童 **3.2mg/kg**，1 次/d，连续 **3 天**。

重症用药	给药途径	成人剂量	疗程	出处
青蒿琥酯注射剂（首选）	静脉注射	120mg/次（儿童 2.4mg/kg），0、12、24 小时各 1 次，以后 1 次/d	至少 7 天	教材 P274
蒿甲醚注射剂	肌内注射	首剂 160mg，以后 1 次/d、80mg/次（儿童首剂 3.2mg/kg、以后 1.6mg/kg）	至少 7 天	教材 P274
磷酸咯萘啶	静脉滴注	160mg/次（儿童 3.2mg/kg），1 次/d	连续 3 天	教材 P274

（3）妊娠 3 个月内的孕妇患恶性疟的治疗：磷酸哌喹（基质）总量 1 500mg，分 3 天口服；第 1 天 600mg 顿服，第 2 天和第 3 天各服 1 次、每次 450mg。妊娠中晚期以及非恶性疟孕妇，治疗与非妊娠人群相同（教材P274）。

（三）对症及支持治疗（教材P274）：

1. **高热**：可采用物理降温，尽可能使体温降至 **38℃ 以下**；对乙酰氨基酚等解热镇痛药可加快退热速度；对超高热患者可酌情应用肾上腺皮质激素。
2. **脑水肿、抽搐**：昏迷患者多有脑水肿，可用脱水剂如**呋塞米、甘露醇**等；严重脑水肿者可酌情短期应用中等剂量肾上腺糖皮质激素；使用胶体液扩容以改善微循环、增加血容量、降低血液黏度；对抽搐患者可用镇静剂，肌内注射或静脉注射**地西泮**，频繁抽搐者则采用**氯丙嗪联合异丙嗪**肌内注射，必要时也可应用亚冬眠疗法。

对低氧血症或呼吸窘迫、酸中毒、低血糖等患者，须给予相应治疗（教材P274）。

> ⚠ **伯氨喹的安全红线**
>
> 用伯氨喹前**必须常规检测 G6PD 活性**——G6PD 缺陷者可发生急性血管内溶血，严重者急性肾衰竭致命；**孕妇禁用**，G6PD 缺乏人群确需使用时须在医护人员监护下进行（教材P274）。此外伯氨喹对红内期疟原虫几乎无作用，单用不能控制急性发作。

【熟悉级】疟疾——预防

（一）管理传染源：健全疫情报告制度，及时发现和报告疟疾输入病例，根治疟疾现症患者及带疟原虫者（教材P274）。

（二）切断传播途径：主要是消灭按蚊、防止被按蚊叮咬。旅行者在疟疾流行区停留期间，做好防蚊措施，可用**驱避剂或蚊帐**等，避免被蚊叮咬；若在流行区长期居住，可采用**长效杀虫剂处理蚊帐以及杀虫剂室内滞留喷洒**等，并加强居住地的环境治理，清除按蚊幼虫孳生场所，减少蚊虫孳生（教材P274）。

（三）保护易感人群：疟疾疫苗接种与药物干预相结合将有望大大降低疟疾的发病率和病死率，但疟原虫抗原的多样性给疫苗研制带来很大困难。目前研制比较成功的 **RTS，S 疫苗**包含基于恶性疟原虫子孢子表面的环子孢子抗原中 4 个氨基酸重复序列组成的靶点，是一种针对恶性疟原虫的重组抗原；在非洲进行III期临床试验显示该疫苗对儿童和婴幼儿有部分保护作用，WHO 已于 **2021 年 10 月**批准将 RTS，S 疫苗用于撒哈拉以南非洲和其他高传播地区的儿童（教材P275）。

赴疟疾流行区前应了解目的地疟疾流行状况、做好个人防护准备；在流行区停留期间可根据当地流行的疟原虫株及耐药情况选择化学药物进行预防。成人**常用氯喹口服 0.5g、每周 1 次**，或**磷酸哌喹 0.6g、每个月 1 次（连续服用不超过 3 个月）**；在耐氯喹疟疾流行区，可用**甲氟喹 0.25g、每周 1 次**，亦可选用**乙胺嘧啶 25mg、每周 1 次**，或**多西环素 0.2g、每周 1 次**。孕妇、儿童宜服用氯喹、甲氟喹或联合使用这两种药物作为预防（教材P275）。

预防措施	具体做法	出处
管理传染源	健全疫情报告制度，及时发现报告输入病例，根治现症患者及带疟原虫者	教材 P274
防蚊叮咬	驱避剂、蚊帐；长期居住者长效杀虫剂处理蚊帐、室内滞留喷洒	教材 P274
环境治理	清除按蚊幼虫孳生场所，减少蚊虫孳生	教材 P274
疫苗	RTS，S 疫苗（针对恶性疟原虫的重组抗原），2021 年 10 月 WHO 批准用于高传播地区儿童	教材 P275
化学药物预防（一般流行区）	氯喹 0.5g 每周 1 次；或磷酸哌喹 0.6g 每月 1 次（不超过 3 个月）	教材 P275
化学药物预防（耐氯喹区）	甲氟喹 0.25g 每周 1 次；或乙胺嘧啶 25mg 每周 1 次；或多西环素 0.2g 每周 1 次	教材 P275

预防的「三层结构」

按传染病三环节记忆：**管源头**（报告输入病例、根治现症与带虫者）、**断途径**（灭蚊 + 防叮咬 + 环境治理）、**护易感**（疫苗 + 化学预防）。孕妇与儿童的化学预防宜用**氯喹、甲氟喹或二者联合**。

🧠 D2 因果链：疟疾的核心致病链

【疟疾·核心致病链】
雌性按蚊唾液腺子孢子 ⟶ 进入人体 ⟶ 迅速入肝 ⟶ 肝细胞内裂体增殖(9~16天)
　　|　　[关键转折：间日疟/卵形疟另存迟发型子孢子→休眠子→复发根源]
　　▼ 被寄生肝细胞破裂
裂殖子入血 ⟶ 侵犯红细胞 ⟶ 红内期无性繁殖：环状体→滋养体→成熟裂殖体
　　|　　[间日疟/卵形疟 48h | 三日疟 72h | 恶性疟 36~48h 先后不一]
　　▼ 被寄生红细胞成批胀破
释放致热原（裂殖子＋代谢产物＋虫体蛋白＋变性血红蛋白＋红细胞碎片）
　　|
　　▼ 刺激机体强烈免疫反应
寒战、高热 ⟶ 刺激物被吞噬降解 ⟶ 大汗、体温恢复 ⟶ 发作间歇期
　　|
　　▼ 裂殖子再侵犯新红细胞（周期复演）→ 周期性发作
反复发作 ⟶ 红细胞大量破坏（贫血）＋单核/巨噬系统增生（脾大、脾功能亢进）
　　|
　　▼ 恶性疟：受染红细胞球变、胞膜出微孔、黏附微血管内皮
微血管阻塞 ⟶ 组织缺血缺氧坏死
　　├─ 脑微血管 + $CD8^+T$ 介导内皮损伤 + TNF-α/IFN-γ 促黏附 ⟶ 脑型疟
　　└─ 血管内大量裂解 ⟶ 高血红蛋白血症 ⟶ 黑尿热（腰痛、酱油色尿、急性肾衰竭）

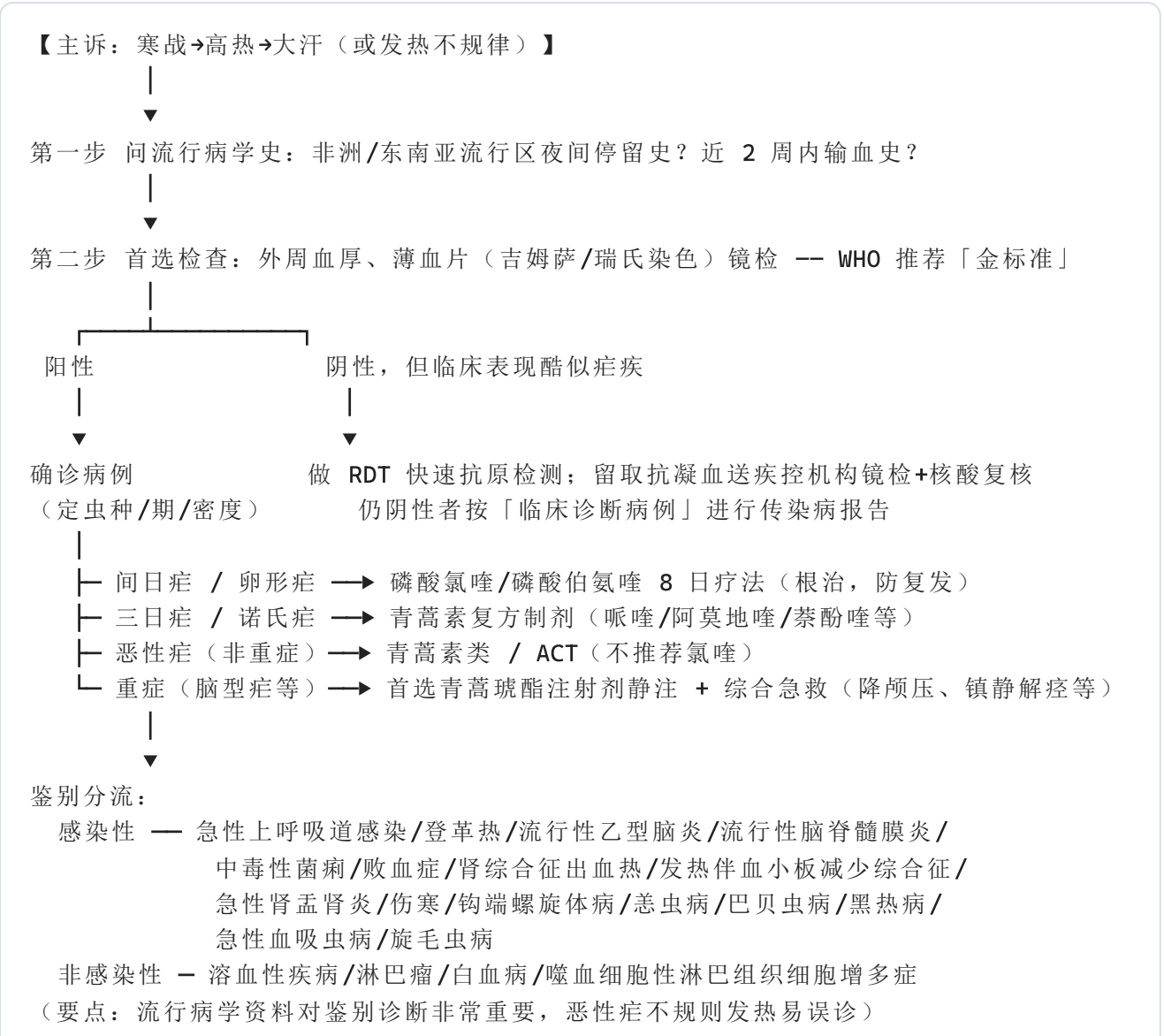
📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

【疟疾临床谱系梯度（自轻到重，自左向右）】
无症状带虫者 ⟶ 不典型普通型 ⟶ 典型普通型 ⟶⟶ 重症疟疾（脑型疟等）

病原学阳性	发冷-发热-出汗	规律三期发作	意识受损、多次抽搐
无临床表现	症状不明显	间歇期无症状	酸中毒、低血糖、严重贫血
	发作周期不规律	贫血、脾大	肾损害、黄疸、肺水肿/ARDS
	易误诊	病程 6~10 小时	显著出血、休克（多由恶性疟所致）

【按虫种与红内期周期（发作间歇）】
间日疟/卵形疟 48h ⟶ 三日疟 72h ⟶ 恶性疟 36~48h 不规则
（可复发）　（不复发、贫血不明显）　（贫血重、易凶险发作）
诺氏疟 24h（裂殖子侵袭不同阶段红细胞，近似恶性疟）

🌳 D4 鉴别决策树：周期性寒战-高热-大汗 / 发热伴流行区暴露史 → 诊断



🔄 主动回忆区

请先遮盖答案，逐条回忆后再核对：

1. 可感染人类的疟原虫有 4 种：《间日疟原虫》、《恶性疟原虫》、《三日疟原虫》、《卵形疟原虫》；人猴共患、经猴—蚊—人传播的是《诺氏疟原虫》。
2. 疟原虫在人体内进行《无性》繁殖，在按蚊体内进行《有性》繁殖；裂殖子在肝细胞内经《9～16 天》发育为成熟裂殖体。
3. 间日疟和卵形疟既有《速发型》子孢子又有《迟发型》子孢子；后者亦称《休眠子（hypnozoite）》，需《6～11 个月》发育成熟，是《复发》的根源。
4. 红细胞内期发育周期：间日疟、卵形疟约《48 小时》，三日疟约《72 小时》，恶性疟《36～48 小时》且先后不一。
5. 疟疾的传播媒介为《雌性按蚊》；少数可经《输入带疟原虫的血液》或《垂直传播》（先天性疟疾）感染。

6. 典型发作分《发冷期》、《发热期》、《出汗期》三期，整个典型发作历时《6～10 小时》；发热期体温常达《39～41℃》。
7. 间日疟和卵形疟的间歇期约《48 小时》，三日疟约《72 小时》；恶性疟发热《不规律》，无明显间歇。
8. 复发只见于《间日疟和卵形疟》，与《肝内休眠子/迟发型子孢子》有关；再燃与《血液内残存的疟原虫》有关，常出现在临床治愈后《1 个月》内。
9. WHO 将血中恶性疟原虫密度《＞10%》定义为高原虫血症；我国人群免疫极低，原虫密度《＞5%》即可导致重症。
10. 诊断「金标准」是外周血《厚、薄血片》染色镜检；《骨髓涂片》阳性率稍高于外周血涂片。
11. 根治间日疟和卵形疟用《磷酸氯喹/磷酸伯氨喹 8 日疗法》，成人氯喹（基质）总量《1.2g》、伯氨喹（基质）总量《180mg》。
12. 重症疟疾首选《青蒿琥酯注射剂静脉注射》，成人《120mg/次》，0、12、24 小时各 1 次，以后 1 次/d，至少《7 天》。
13. 伯氨喹使用前应常规检测《G6PD 活性》，因 G6PD 缺陷者可发生急性血管内溶血；《孕妇》禁用。
14. 疟疾的化学药物预防中，一般流行区成人常用《氯喹 0.5g 每周 1 次》，或《磷酸哌喹 0.6g 每月 1 次》（连续不超过《3 个月》）。
15. 黑尿热亦称《溶血性尿毒综合征》，表现为腰痛、酱油色尿，严重者可发生《急性肾衰竭》，也可由《伯氨喹》诱发。

模块08：日本血吸虫病

本模块取材

教材《传染病学》第 10 版（李兰娟主编）第九章第一节「日本血吸虫病」（教材P284–290）。页码均为真实印刷页；凡教材未列数值一律写「参见教材」，不作臆测。本模块严格遵守讲授范围，只讲日本血吸虫病。

前置知识检查

请在进入本模块前自答以下问题，检验前置概念是否牢固：

1. 寄生虫学中「终末宿主」「中间宿主」「保虫宿主」分别指什么？谁完成有性繁殖、谁完成无性繁殖、谁只是「存虫不发病」？
2. 虫卵在许多寄生虫病中并不只是「传代工具」——当虫卵沉积于组织却无法排出时，会通过什么免疫机制造成组织损伤？这与「虫体本身致病」有何不同？
3. 「肉芽肿（granuloma）」的本质是什么？它与「纤维化」之间是什么先后关系？

4. 门静脉系统的血液流向是怎样的？一旦门静脉压力升高，会依次出现哪三个后果（腹壁静脉曲张、食管胃底静脉曲张、巨脾与腹水）？
5. 外周血嗜酸性粒细胞显著增多，通常提示哪一类病原体感染？为什么可以用它作为寄生虫感染的筛查线索？
6. 变态反应分哪四型？其中「速发型」「免疫复合物型」「迟发型」各由什么免疫成分介导？

前置自测提示

若第 1、2、4 题不能顺畅作答，说明「寄生虫生活史—宿主关系」「虫卵肉芽肿免疫机制」「门静脉高压三后果」三条基础链尚未建立，建议先回看 M01 总论中「感染与免疫」与「发病机制」两小节，再进入本模块。第 5、6 题是理解本模块「嗜酸性粒细胞增多」与「何博礼现象」的钥匙。

🎯 高收益摘要

高频考点	关键数值 / 首选	出处
病原与归属	日本血吸虫（*Schistosoma japonicum*），寄生于**门静脉系统**	教材P284
雌虫产卵量	一条雌虫每天产卵 **2 000～3 000 个**	教材P284
唯一中间宿主	**钉螺**（*Oncomelania hupensis*）	教材P284
虫卵孵出毛蚴温度	**25～30℃**	教材P284
尾蚴逸出时间	钉螺感染后 **7～8 周**开始逸出	教材P284
肝内发育为成虫时间	约 **30 天**	教材P284
终末宿主 / 保虫宿主	人是**终末宿主**；自然界有 **41 种**哺乳动物可作保虫宿主	教材P284
感染方式	**皮肤或黏膜**接触含尾蚴的**疫水**	教材P284–285
传播三条件	粪便入水、**钉螺孳生**、接触疫水	教材P285
潜伏期	**30～60 天，平均 40 天**	教材P286
主要致病因素	**虫卵**（虫卵肉芽肿为基本病理改变）	教材P285–286

高频考点	关键数值 / 首选	出处
急性期嗜酸性粒细胞	一般占 **20%～40%**，最多可达 **90% 以上**	教材P287–288
确诊直接依据	粪便**检出虫卵或孵出毛蚴**	教材P288
直肠黏膜活检取材点	距肛门 **8～10cm** 背侧黏膜阳性率最高	教材P288
首选治疗药物	**吡喹酮**（各期各型均可）	教材P289
急性期吡喹酮总量	成人 **120mg/kg**，儿童 140mg/kg，6 天分次服	教材P289
晚期最常见类型	**巨脾型**	教材P287
上消化道出血发生率	约 **10%**（晚期重要并发症）	教材P288

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】日本血吸虫病——概述、病原学与生活史

血吸虫病（schistosomiasis）是由血吸虫寄生于人体所致的疾病。寄生于人体的血吸虫主要有 **5 种**：日本血吸虫（*S. japonicum*）、曼氏血吸虫（*S. mansoni*）、埃及血吸虫（*S. haematobium*）、间插血吸虫（*S. intercalatum*）与湄公血吸虫（*S. mekongi*）（教材P284）。

日本血吸虫病（schistosomiasis japonica）是日本血吸虫寄生于**门静脉系统**所引起的疾病，由皮肤接触含尾蚴的**疫水**而感染，主要病变为**虫卵沉积于肠道和肝脏**等组织而引起的**虫卵肉芽肿**。急性期患者有发热、腹痛、腹泻或脓血便、肝大与压痛等，血中嗜酸性粒细胞显著增多；慢性期以肝脾大或慢性腹泻为主；晚期则以**门静脉周围纤维化**病变为主，可发展为肝硬化、巨脾与腹水，有时可发生血吸虫病异位损害（教材P284）。日本血吸虫病主要流行于**中国、菲律宾和印尼**（教材P284）。

> **一句话抓住本病本质**
>
> 日本血吸虫病 =「**成虫寄生在门静脉系统、虫卵沉积在肠与肝**」所致的疾病。成虫本身损害轻微，**虫卵才是真正的致病元凶**。全模块的临床、病理、并发症都可以从这一句话推导出来。

病原学要点：日本血吸虫**雌雄异体**，寄生在门静脉系统。成虫在**血管内交配产卵**，一条雌虫每天可产卵 **2 000～3 000 个**。大部分虫卵滞留于宿主肝及肠壁内，部分虫卵从肠壁穿破血管，随粪便排至体外（教材P284）。

生活史（补全病原学关键环节）：虫卵入水后，在适宜温度（**25～30℃**）下孵出**毛蚴**，侵入中间宿主**钉螺**（*Oncomelania hupensis*）体内，经过**母胞蚴和子胞蚴二代发育，7～8 周**即有**尾蚴**不断逸出，每天数十条至百余条不等。尾蚴随水流在水面漂浮游动。当人、畜接触疫水时，尾蚴在**极短时间内从皮肤或黏膜侵入**，然后随血液循环**流经肺而到达肝脏**，在**肝内经 30 天左右发育为成虫**，又**逆血流移行至肠系膜下静脉中产卵**，完成其生活史（教材P284）。

宿主关系：人是终末宿主；钉螺是必需的唯一中间宿主。在自然界除人以外，尚有牛、猪、羊、狗、猫等 **41 种哺乳动物**可以作为日本血吸虫的**保虫宿主**（教材P284）。

```
【日本血吸虫生活史 · 环状链条】
成虫(门静脉系统，雌雄异体交配)
    | 雌虫每天产卵 2 000~3 000 个
    ▼
虫卵 ──大部分滞留肝/肠壁──▶ 引起虫卵肉芽肿（致病核心）
    | 部分穿破肠壁血管
    ▼ 随粪便排出体外
虫卵入水（25~30℃）──▶ 孵出毛蚴 ──▶ 侵入中间宿主【钉螺】
                                          | 母胞蚴→子胞蚴 二代发育
                                          ▼ 7~8 周
                                        尾蚴逸出，漂浮水面
    |
    ▼ 人/畜接触疫水
尾蚴 ──极短时间经皮肤/黏膜侵入──▶ 血循环经肺 ──▶ 肝脏
    |                                    | 约 30 天
    ▼                                    ▼
（逆血流）移行至肠系膜下静脉 ──▶ 发育为成虫 ──▶ 交配产卵（闭环）
```

宿主角色	承担者	意义
终末宿主	**人**	成虫有性繁殖、产卵
唯一中间宿主	**钉螺**	毛蚴→母胞蚴→子胞蚴→尾蚴，无性增殖
保虫宿主	牛、猪、羊、狗、猫等 **41 种**哺乳动物	存虫并向环境排虫卵，构成传染源

⚠ 高频陷阱：中间宿主不是「之一」

钉螺是日本血吸虫**必需的唯一中间宿主**（教材P284）。答「中间宿主有哪些」或「是否还有第二中间宿主」时，务必答**钉螺一种**。灭钉螺因此成为切断传播途径的关键（教材P290）。

🔬 展开：为什么「虫卵」才是日本血吸虫病的致病核心

日本血吸虫的**尾蚴、幼虫、成虫、虫卵**各阶段都能引起宿主免疫反应，但损害程度天差地别（教材P285）。尾蚴穿皮只引起**局部速发与迟发型变态反应**；幼虫移行过程中，其体表抗原决定簇逐渐向宿主抗原转化，以逃避宿主免疫攻击，故**不引起严重组织损伤**；成虫表膜虽具抗原性可激发抗体，但成虫本身损害轻微（教材P285）。真正造成本病的，是那些**无法排出、滞留于肝与肠壁组织**的虫卵。

虫卵致病的关键是**可溶性虫卵抗原（SEA）**：虫卵通过**卵壳上的微孔**释放 SEA，使 T 淋巴细胞致敏，释放各种淋巴因子，引起大量**巨噬细胞、单核细胞和嗜酸性粒细胞**聚集于虫卵周围，形成**虫卵肉芽肿（虫卵结节）**（教材P285）。值得注意的是，虫卵周围出现的**嗜酸性辐射样棒状物**，是抗原与抗体结合的免疫复合物，称为**何博礼现象（Hoeppli phenomena）**（教材P285）——这既是病理学的特征性描述，也是理解「虫卵抗原—抗体复合物」这一机制的直观证据。

由此可推出一个关键结论：**急性血吸虫病是体液与细胞免疫反应的混合表现**；而**慢性与晚期血吸虫病的免疫病理变化属于迟发型变态反应**，主要与细胞因子网络紊乱有关（教材P285）。记忆抓手——「**急性看混合型、慢性晚期看迟发型**」。

🔴 【掌握级】日本血吸虫病——流行病学

（一）传染源。日本血吸虫病是**人兽共患病**，传染源是**患者和保虫宿主**。保虫宿主有牛、猪、犬、羊、马、狗、猫及鼠类等，传染源视流行地区而异：在**水网地区患者是主要传染源**；在**湖沼地区**除患者外，**感染的牛与猪也是重要传染源**；而**山丘地区的野生动物，如鼠类**也是本病的传染源。在我国，**患者和病牛**是重要的传染源（教材P284–285）。

（二）传播途径。传播必备**三个条件**：带虫卵的粪便入水、钉螺孳生、人畜接触疫水（教材P285）。

1. **粪便入水**：患者粪便可以各种方式污染水源，如河、湖旁设置厕所，河边洗刷马桶，粪船渗漏，用新鲜粪便施肥；病畜粪便亦可污染水源（教材P285）。
2. **钉螺孳生**：钉螺是日本血吸虫必需的唯一中间宿主，是**水陆两栖的淡水螺类**，生活在水线上下，孳生在**土质肥沃、杂草丛生、潮湿**的环境中。钉螺感染的阳性率**以秋季为高**（教材P285）。
3. **接触疫水**：当水体中存在感染血吸虫的阳性钉螺时便成为**疫水**。易感者因生产（捕鱼、种田、割湖草等）或生活（游泳戏水、洗漱、洗衣服等）而接触疫水，发生感染。**饮用生水时尾蚴也可自口腔黏膜侵入**（教材P285）。

（三）人群易感性。人群**普遍易感**；患者的年龄、性别、职业分布均随接触疫水的机会而异，以**男性青壮年农民和渔民感染率最高，男多于女，夏秋季感染机会最多**。感染后**有部分免疫功能**；儿童及非流行区人群如遭受**大量尾蚴感染，易发生急性血吸虫病**。有时集体感染，呈暴发流行（教材P285）。

（四）流行特征。血吸虫病在我国存在 **2 100 年以上**；20 世纪 50 年代我国约有 **1 000 万人**受感染。经过 70 余年的努力，已有效控制流行、基本消除危害。截至 **2022 年底**全国现有**晚期血吸虫病患者 2.8 万例**；**450 个**流行县（市、区）中约 **76%** 达到消除标准，全国疫情持续向低（教材P285）。

> **流行病学记忆框架**
>
> 传染源＝「**患者＋保虫宿主**」（我国以**患者与病牛**为要）；传播＝「**粪→水→螺→疫水→皮肤**」五环节；易感＝「**普遍易感，青壮年农民渔民高发，夏秋为多**」。掌握这三条即可复述全节。

【掌握级】日本血吸虫病——发病机制与病理

（一）发病机制。血吸虫发育的不同阶段（尾蚴、幼虫、成虫、虫卵）均可引起宿主一系列免疫反应，但**虫卵是引起宿主免疫反应和病理变化的主要因素**（教材P285）。成虫的**排泄物、分泌物和代谢产物**作为循环抗原，形成**免疫复合物**出现于血液或沉积于器官，引起**免疫复合物型变态反应**（教材P285）。

肝纤维化是在**肉芽肿的基础上**产生的：虫卵释放的可溶性虫卵抗原、巨噬细胞与 T 淋巴细胞产生的**成纤维细胞刺激因子**均可促使成纤维细胞增殖与胶原合成。血吸虫性纤维化胶原类型主要是 **Ⅰ、Ⅲ型**；**晚期血吸虫病肝内胶原以 Ⅰ 型为主**（教材P285）。

人体感染血吸虫后可获得**部分免疫功能**，这是一种**伴随免疫**——针对再感染的童虫有一定杀伤作用，但原发感染的成虫不被破坏，这种「原发感染继续存在而对再感染获得一定免疫功能」的现象称为**伴随免疫**（教材P285）。血吸虫能逃避宿主免疫攻击的现象称**免疫逃逸（immune evasion）**，机制尚不完全清楚，可能包括诱导封闭抗体、抗原伪装和抗原模拟、表面受体和表膜改变等（教材P285）。

（二）病理过程。虫卵肉芽肿反应是本病的基本病理改变；但自尾蚴钻入皮肤至成虫产卵，每个发育阶段均可造成人体损害。按病程分为四个阶段（教材P285–286）：

- **第一阶段**——尾蚴钻入皮肤部位，其头腺分泌的溶组织酶及其死亡后的崩解产物引起组织局部周围水肿、毛细血管扩张充血、中性粒细胞和单核细胞浸润，局部发生红色丘疹，称**尾蚴性皮炎（cercarial dermatitis）**，持续 **1～3 天**消退（教材P285）。
- **第二阶段**——幼虫随血流经右心到达**肺**，部分可穿破肺毛细血管引起组织**点状出血及白细胞浸润**，严重时可发生**出血性肺炎**（教材P286）。
- **第三阶段**——成虫及其代谢产物仅产生局部轻微静脉内膜炎、轻度贫血、嗜酸性粒细胞增多；虫体死后可引起血管壁坏死和肝内门静脉分支栓塞性脉管炎，较轻微，不造成严重病理损害（教材P286）。
- **第四阶段**——虫卵引起典型的**虫卵肉芽肿和纤维化**病变，是本病**主要病理损害**（教材P286）。

（三）病理改变。日本血吸虫主要寄生在**肠系膜下静脉与直肠痔上静脉内**。虫卵沉积于宿主肠壁黏膜下层，并可顺门静脉血流至肝内分支，故病变以**肝与结肠最显著**（教材P286）。

1. **结肠**：病变以**直肠、乙状结肠、降结肠为最重**，横结肠、阑尾次之。早期黏膜有充血水肿、片状出血、浅表溃疡等；慢性患者由于纤维组织增生、肠壁增厚，可引起**肠息肉和结肠狭窄**。肠系膜增厚、缩短，淋巴结肿大与网膜缠结成团，可发生**肠梗阻**。虫卵沉积于阑尾，易诱发**阑尾炎**（教材P286）。

2. **肝脏**：早期肝脏充血肿胀，表面可见**黄褐色粟粒样虫卵结节**；晚期由于虫卵结节形成纤维组织，在肝内门静脉周围出现广泛纤维化，肝切面可见白色的纤维素从不同角度插入肝内，呈典型的**干线状纤维化**。血液循环障碍导致肝细胞萎缩，表面有大小不等的结节、凹凸不平。门静脉血管壁增厚，**门静脉细支发生窦前阻塞**，引起**门静脉高压**，致使腹壁、食管、胃底静脉曲张（教材P286）。
3. **脾脏**：早期轻度充血、水肿、质软；晚期肝硬化引起门静脉高压、脾淤血、组织增生、纤维化、血栓形成，呈进行性增大，可出现**巨脾**，继发**脾功能亢进**（教材P286）。
4. **异位损害**：指虫卵和/或成虫寄生在**门静脉系统之外的器官**病变，以**肺、脑较多见**。肺部病变为间质性虫卵肉芽肿伴周围肺泡炎性浸润；脑部病变主要是**顶叶与颞叶**的虫卵肉芽肿，多发生在感染后 **6 个月至 1 年内**（教材P286）。

> 🔥 **「窦前阻塞」是本病的病理招牌**
>
> 血吸虫性肝硬化属于**门静脉窦前阻塞**（教材P286）。这解释了为什么晚期患者**门静脉高压极显著（巨脾、食管胃底曲张、腹水）**，而**肝功能损害相对较轻**——这一条正是与门脉性/坏死后肝硬化鉴别的核心（教材P289）。

🔬 展开：虫卵结节的「三步演变」——从脓肿到钙化

虫卵周围的组织反应并非一成不变，而是一条随时间演进的三阶段链（教材P285–286）：

```
虫卵抗原释放(SEA) ──► 嗜酸性粒细胞/巨噬细胞聚集
        │
        ▼  早期（急性）
【嗜酸性脓肿】——虫卵周围大量嗜酸性粒细胞浸润，见「何博礼现象」
        │                                  （抗原–抗体免疫复合物棒状物）
        ▼  虫卵死亡、抗原渐耗尽
【假结核结节】——类上皮细胞、异物巨细胞包绕，类似结核结节但无干酪样坏死
        │
        ▼  日久纤维组织增生
【纤维化/钙化结节】——纤维组织取代，可见钙化
        │
        ▼  汇集成片
干线状纤维化 ──► 窦前阻塞 ──► 门静脉高压（巨脾、食管胃底静脉曲张、腹水）
```

这三步在本病中对应不同病期的病理表现：**急性期以嗜酸性脓肿为主，慢性期以假结核结节与纤维增生为主，晚期则纤维化/钙化并发展为干线状纤维化与门静脉高压**。记忆链——「**脓肿→假结核结节→钙化→干线状纤维化**」。

何博礼现象的考点位置

何博礼现象（Hoeppli phenomena）＝虫卵周围**嗜酸性辐射样棒状物**，本质是**抗原与抗体结合的免疫复合物**（教材P285）。它常与「虫卵肉芽肿」「嗜酸性脓肿」同时出现在选择题的正确项里。

【掌握级】日本血吸虫病——临床表现（急性、慢性、晚期、异位）

潜伏期长短不一，多为 **30～60 天，平均 40 天**；感染重则潜伏期短，感染轻则潜伏期长。我国现将血吸虫病分以下**四型**（教材P286）。

（一）急性血吸虫病。常发生于 **7～9 月**，患者常为**初次重度感染，男性青壮年与儿童**居多，常有明确疫水接触史。约**半数**患者在尾蚴侵入部位出现**蚤咬样红色皮损，2～3 天**内自行消退（教材P286）。

1. **发热**：患者**均有发热**。热度及热程与感染程度呈**正相关**；轻症者发热数天，一般 **2～3 周**，重症者可迁延数月。热型以**间歇型、弛张型**多见，早晚波动可很大；一般**发热前少有寒战**。高热时偶有烦躁不安等中毒症状；重症者可有**缓脉**，出现消瘦、贫血、营养不良和恶病质，甚至死亡（教材P286）。
2. **过敏反应**：除皮炎外还可出现**荨麻疹、血管神经性水肿、淋巴结肿大、出血性紫癜、支气管哮喘**等。血中**嗜酸性粒细胞显著增多**，对诊断具有重要参考价值（教材P286）。
3. **消化系统症状**：发热期间多伴食欲缺乏、腹部不适、轻微腹痛、腹泻、呕吐等。腹泻一般每天 **3～5 次**，个别可达 10 余次，初为稀水便，继而出现脓血、黏液；热退后腹泻次数减少。危重患者可出现高度腹胀、腹水、腹膜刺激征。经治疗热退后 **6～8 周**，上述症状可显著改善或消失（教材P286）。
4. **肝脾大**：**90% 以上**患者肝大伴压痛，**左叶肝大较显著**；**半数**患者轻度脾大（教材P286）。
5. **其他**：半数以上患者有咳嗽、气喘、胸痛；危重患者咳嗽较重、咳血痰，并有胸闷、气促等，呼吸系统症状多在感染后 **2 周内**出现。重症患者可出现神志淡漠、心肌受损、重度贫血、消瘦及恶病质等，亦可迅速发展为肝硬化（教材P286）。

急性血吸虫病病程一般**不超过 6 个月**，经杀虫治疗后常迅速痊愈；如不治疗，则可发展为慢性甚或晚期血吸虫病（教材P286）。

（二）慢性血吸虫病。在流行区占**绝大多数**。在急性症状消退而未经治疗、或疫区反复轻度感染而获得部分免疫功能者，**病程半年以上**称慢性血吸虫病，病程可长达 **10～20 年甚至更长**。临床表现以**隐匿型间质性肝炎或慢性血吸虫性结肠炎**为主（教材P286–287）。

1. **无症状型**：轻度感染者大多无症状，仅粪便检查中发现虫卵，或体检时发现肝大，B 超检查可见**网络样改变**（教材P287）。
2. **有症状型**：主要表现为**血吸虫性肉芽肿肝病和结肠炎**，两者可出现在同一患者身上，亦可仅以一种为主。**最常见症状为慢性腹泻、脓血黏液便**，症状呈间歇性、时轻时重；病程长者可出现肠梗阻、贫血、消瘦、体力下降。重者可有内分泌紊乱、性欲减退，女性有月经紊乱、不孕

等。早期肝大、表面光滑、质中等；进入肝硬化阶段，肝脏质硬、表面不平、有结节，脾脏逐渐增大。下腹部可触及大小不等的包块，系增厚的结肠系膜、大网膜和肿大的淋巴结，由虫卵沉积引起的纤维化、粘连缠结所致（教材P287）。

（三）晚期血吸虫病。反复或大量感染血吸虫尾蚴者，未经及时抗病原治疗，虫卵损害肝脏较重，发展成**肝硬化**，有门静脉高压、显著脾大和并发症，**病程多在 10 年以上**；儿童常有生长发育障碍。根据主要临床表现，晚期血吸虫病可分以下 **4 型**，同一患者可具有 2 或 3 个型的主要表现（教材P287）：

1. **巨脾型**——**最为常见**，占晚期血吸虫病的绝大多数。脾进行性增大，**下缘可达盆腔**，表面光滑、质坚硬，可有压痛，经常伴有脾功能亢进。肝脏逐渐缩小，可并发上消化道出血及腹水（教材P287）。
2. **腹水型**——是**严重肝硬化的重要标志**。患者可长期存在少到中量腹水，但多数患者腹水进行性增多，呼吸困难、难以进食、腹部极度膨隆、腹壁静脉怒张，出现脐疝和巨脾、下肢高度水肿。患者多因上消化道出血、肝衰竭、肝性脑病或感染导致败血症而死亡（教材P287）。
3. **结肠肉芽肿型**——以结肠病变为突出表现，病程 **3～6 年以上**，亦有 10 年者。患者经常腹痛、腹泻、便秘，或腹泻与便秘交替出现，有时为水样便、血便、黏液脓血便，有时出现腹胀、肠梗阻。左下腹可触及肿块、有压痛。纤维结肠镜下可见黏膜苍白、增厚、充血、水肿、溃疡或息肉，肠狭窄，**较易癌变**（教材P287）。
4. **侏儒型**——**极少见**，为幼年慢性反复感染引起体内各内分泌腺出现不同程度的萎缩、功能减退，以**腺垂体和性腺功能不全**最常见。患者除有慢性或晚期血吸虫病的其他表现外，尚有身材矮小、面容苍老、生长发育落后于同龄人，性器官与第二性征发育不良，但**智力多正常**（教材P287）。

对比项	急性血吸虫病	慢性血吸虫病	晚期血吸虫病
发病时机	初次重度感染，常 7～9 月	急性消退未治，或反复轻度感染	反复/大量感染未及时治疗
病程	≤6 个月	半年以上，可达 10～20 年	多在 10 年以上
核心病理	嗜酸性脓肿、虫卵肉芽肿	假结核结节、纤维增生	干线状纤维化、窦前阻塞
突出症状	**发热**（均有）+过敏反应+腹泻+肝脾大	慢性腹泻、脓血黏液便，或无症状	巨脾、腹水、结肠肉芽肿、侏儒
肝脾	90% 以上肝大伴压痛，半数脾大	早期肝大质中等，脾渐大	肝缩小质硬结节，巨脾
嗜酸性粒细胞	**显著增多**（20%～40%，可 >90%）	轻度增多（20% 以内）	脾功能亢进致三系减少

对比项	急性血吸虫病	慢性血吸虫病	晚期血吸虫病
预后	杀虫治疗多痊愈	早治可长期健康	肝硬化难恢复，并发症多

（四）异位血吸虫病。门脉系统以外的器官或组织的血吸虫虫卵肉芽肿称为**异位损害（ectopic lesion）**或异位血吸虫病。人体常见的异位损害在**肺和脑**（教材P287）。

1. **肺型血吸虫病**——为虫卵沉积引起的**肺间质性病变**。呼吸道症状大多轻微，且常被全身症状所掩盖，表现为轻度咳嗽与胸部隐痛、痰少，咯血罕见；肺部体征不明显，有时可闻干、湿啰音。但重型患者肺部有广泛病变时，胸部 X 线检查可见肺部有**弥漫云雾状、点片状、粟粒样浸润阴影**，边缘模糊，**多位于中下肺**；肺部病变经病原学治疗后 **3～6 个月**内逐渐消失（教材P287）。
2. **脑型血吸虫病**——临床上可分为**急性与慢性两型**，均以青壮年患者多见，发病率为 **1.7%～4.3%**。急性型临床表现酷似**脑膜脑炎**，常与肺部病变同时发生，出现意识障碍、脑膜刺激征、瘫痪、抽搐、腱反射亢进和锥体束征等；脑脊液嗜酸性粒细胞可增高或有蛋白质与白细胞轻度增多。慢性型的主要症状为**癫痫发作，尤以局限性癫痫为多见**。颅脑 CT 扫描显示病变常位于**顶叶**，亦可见于枕叶，为单侧多发性高密度结节影（教材P287）。
3. **其他**——机体其他部位也可发生血吸虫病，罕见，如胃、胆囊、肾、睾丸、子宫、心包、甲状腺、皮肤等，临床上出现相应症状（教材P287）。

对比项	肺型血吸虫病	脑型血吸虫病
病变性质	间质性虫卵肉芽肿伴周围肺泡炎性浸润	虫卵肉芽肿，多在顶叶与颞叶
好发时间	—	感染后 **6 个月至 1 年**内多见
主要症状	轻度咳嗽、胸隐痛、痰少，咯血罕见	急性型似脑膜脑炎；慢性型以**癫痫**（局限性）为主
影像	胸片：中下肺弥漫云雾状/点片状/粟粒样阴影	颅脑 CT：顶叶单侧多发性**高密度结节影**
消退/转归	病原治疗后 3～6 个月渐消失	慢性型以癫痫为主，需除外脑血吸虫病

【熟悉级】日本血吸虫病——实验室及其他检查

（一）血常规。急性期**嗜酸性粒细胞显著增多**：白细胞总数在 **10×10^9/L 以上**，嗜酸性粒细胞一般占 **20%～40%**，最多可达 **90% 以上**。慢性患者嗜酸性粒细胞一般轻度增多，在 **20% 以内**；而**极重型急性血吸虫病患者嗜酸性粒细胞常不增多，甚至消失**。晚期患者常由脾功能亢进引起红细胞、白细胞及血小板减少（教材P287–288）。

（二）粪便检查。粪便内检查虫卵和孵出毛蚴是**确诊血吸虫病的直接依据**。一般急性期检出率较高，而慢性和晚期患者的阳性率不高。常用**改良加藤厚涂片法或虫卵透明法**检查虫卵（教材P288）。

（三）肝功能试验。急性患者血清中球蛋白增高，血清 **ALT、AST 轻度增高**；晚期患者出现血清白蛋白减少、球蛋白增高，常出现**白蛋白与球蛋白比例倒置**；慢性血吸虫病、尤其是无症状者肝功能大多正常（教材P288）。

（四）免疫学检查。方法较多，特异性较高，微量采血，操作简便。但由于患者血清中抗体在治愈后持续时间很长，**抗体检测不能区分既往感染与现症患者**，并有假阳性、假阴性等缺点；**循环抗原检测可作为诊断和考核疗效的指标**（教材P288）。

1. **抗体检测**——常用 **环卵沉淀试验（COPT）、间接血凝试验（IHA）、ELISA 和快速试纸法**，简便、快速，适合用于现场查病（教材P288）。
2. **循环抗原检测**——宿主体液中的循环抗原是由**活虫**产生的，抗原滴度与感染强度和临床病情的严重程度密切相关。采用**单克隆抗体的夹心 ELISA** 测定血清和尿中循环抗原，可以定量感染强度；本方法敏感、特异、简便、快速，对诊断、疗效考核都有参考价值，但影响因素较多（教材P288）。
3. **分子学检测（PCR）**——针对血吸虫基因组特定 DNA 序列的 PCR 分子学检测有望成为定性诊断性检测；在流行地区，PCR 可以测量寄生虫负荷，并可联合抗原检测提高监测敏感性（教材P288）。

（五）直肠黏膜活检。是血吸虫病原诊断方法之一。通过直肠或乙状结肠镜，自病变处取米粒大小黏膜，置光镜下压片检查有无虫卵。**以距肛门 8～10cm 背侧黏膜处取材阳性率最高**；这种方法一般能检获的虫卵大部分是**远期变性虫卵**（教材P288）。

（六）肝影像学检查。

1. **B 型超声检查**——可判断肝纤维化的程度，可见肝、脾体积改变，门脉血管增粗，呈**网织改变**（教材P288）。
2. **CT 扫描**——晚期血吸虫病患者**肝包膜与肝内门静脉区常有钙化现象**，CT 扫描可显示肝包膜增厚、钙化等特异图像；重度肝纤维化可表现为**龟背样图像**（教材P288）。

检查方法	定位 / 价值	关键要点
粪便检查	确诊直接依据	查虫卵或孵出毛蚴；改良加藤厚涂片法；急性期阳性率高，慢/晚期低

检查方法	定位 / 价值	关键要点
血常规	诊断参考	急性期嗜酸性粒细胞 20%～40%；极重型可反而不增多甚至消失
肝功能	辅助	晚期白/球蛋白倒置；慢性无症状者多正常
抗体检测	现场查病	COPT、IHA、ELISA、快速试纸法；**不能区分既往与现症**
循环抗原检测	诊断 + 疗效考核	由活虫产生；单克隆抗体夹心 ELISA
直肠黏膜活检	病原诊断	距肛门 8～10cm 背侧取材阳性率最高；多为远期变性虫卵
B 超 / CT	判断纤维化	B 超网织改变；CT 可见肝包膜及门静脉区钙化、龟背样图像

🟡【熟悉级】日本血吸虫病——并发症

1. **上消化道出血**——晚期患者重要并发症，发生率约 **10%**。出血部位多为**食管下段和胃底冠状静脉**，多由机械损伤、用力过度等诱发，表现为呕血和黑便，出血量一般较大（教材P288）。
2. **肝性脑病**——晚期患者并发肝性脑病多为**腹水型**，多由大出血、大量放腹水、过度利尿等诱发（教材P288）。
3. **感染**——由于患者免疫功能减退、低蛋白血症、门静脉高压等，极易并发感染，如病毒性肝炎、伤寒、自发性腹膜炎、沙门菌感染、阑尾炎等（教材P288）。
4. **肠道并发症**——血吸虫病引起严重结肠病变所致肠腔狭窄患者，可并发**不完全性肠梗阻**，以**乙状结肠与直肠**为多；结肠肉芽肿可并发**结肠癌**（教材P288）。

> ⚠ **晚期死亡的三大直接原因**
>
> 腹水型患者多因**上消化道出血、肝衰竭、肝性脑病或感染导致败血症**而死亡（教材P287）。并发症一章中「上消化道出血（约 10%）」与「肝性脑病（多为腹水型）」是高频考点。

🔴【掌握级】日本血吸虫病——诊断与鉴别诊断

（一）流行病史：有**血吸虫疫水接触史**是诊断的**必要条件**，应仔细询问（教材P289）。

（二）临床特点：患者具有急性或慢性、晚期血吸虫病的症状和体征，如发热、皮炎、荨麻疹、腹痛、腹泻、肝脾大等（教材P289）。

（三）实验室检查：粪便检出活卵或孵出毛蚴即可确诊。一般粪便检查的诊断方法有一定局限性——轻型患者排出虫卵较少且间歇出现，须反复多次检查；晚期患者由于肠壁纤维化，虫卵不易从肠壁排出，故阳性率低。免疫学方法特异性、敏感性较高；**血液循环抗原检测阳性提示体内有活的成虫寄生**；其他血清免疫学检查阳性均表示患者感染过血吸虫，但应注意假阳性与假阴性（教材P289）。

鉴别要点（教材P289）：

- **急性血吸虫病**需与**伤寒、阿米巴肝脓肿、粟粒性结核**等相鉴别；**血象中嗜酸性粒细胞显著增多有重要鉴别价值**。
- **慢性血吸虫病肝脾大**应与**无黄疸型病毒性肝炎**鉴别，后者食欲缺乏、乏力，肝区疼痛与肝功能损害均较明显。
- 血吸虫病患者有腹泻、便血，粪便毛蚴孵化阳性、且毛蚴数较多，需要与**慢性菌痢**鉴别。
- **晚期血吸虫病**与**门脉性及坏死后肝硬化**鉴别：前者常有慢性腹泻、便血史，门静脉高压引起**巨脾与食管下段静脉曲张较多见，肝功能损害较轻，黄疸、蜘蛛痣与肝掌较少见**，但仍须多次病原学检查与免疫学检查才能鉴别。
- 在流行区的癫痫患者均应除外**脑血吸虫病**的可能。

对比项	日本血吸虫病	疟疾（其他常见寄生虫病）
病原 / 寄生部位	日本血吸虫，成虫寄生于**门静脉系统**	疟原虫，寄生在**红细胞**内
传播媒介	接触含尾蚴的**疫水**（钉螺为中间宿主）	按蚊叮咬（蚊媒）
主要致病环节	**虫卵**沉积引起的虫卵肉芽肿	红细胞破裂（发冷、发热、出汗周期性发作）
典型热型	间歇型、弛张型，发热前少有寒战	周期性寒战—高热—大汗，隔日或三日发作
特征体征	肝脾大、晚期巨脾腹水、尾蚴性皮炎	贫血、脾大、可有黄疸
嗜酸性粒细胞	**急性期显著增多**（20%～40%）	一般不显著增多
确诊依据	粪检虫卵 / 毛蚴孵化 / 免疫学	血涂片查疟原虫
首选治疗	**吡喹酮**	抗疟药（参见 M07）

一张「抓手表」搞定鉴别

见到「**嗜酸性粒细胞显著增多 + 疫水接触史 + 肝脾大/腹泻**」，优先考虑日本血吸虫病；而「**周期性寒战高热大汗 + 贫血**」则指向疟疾。二者同为寄生虫病，但**传播方式（疫水 vs 蚊媒）、寄生部位（门静脉 vs 红细胞）、致病核心（虫卵 vs 红细胞破裂）**截然不同。

【了解级】日本血吸虫病——预后

日本血吸虫病预后与**感染程度、病程长短、年龄、有无并发症、异位损害及治疗是否及时、彻底**有明显关系（教材P289）。

- **急性患者**经及时、有效的抗病原治疗**多可痊愈**。
- **慢性早期患者**接受抗病原治疗后，绝大多数症状消失、体力改善，并可长期保持健康状态。
- **晚期患者**虽经抗病原治疗清除血吸虫，但**肝硬化难以恢复**，各种严重并发症导致预后较差（教材P289）。

【掌握级】日本血吸虫病——治疗（吡喹酮）

（一）病原治疗。吡喹酮毒性小、疗效好、给药方便、适应证广，可用于**各期各型**血吸虫病患者，是目前用于治疗日本血吸虫病的**首选药物**（教材P289）。口服后迅速吸收，**1～2 小时达血药峰值**，主要分布在**肝**，其次为肾、肺、脑、垂体等；**半衰期为 1.0～1.5 小时**（教材P289）。

不良反应：吡喹酮毒性较低，少数患者出现**心脏期前收缩**，偶有室上性心动过速、房颤等，心电图可见短暂的 **T 波改变、ST 段压低**等；少数患者出现心悸、头晕、头痛、乏力、轻度腹痛、恶心，偶有食欲缺乏（教材P289）。

⚠ 吡喹酮的禁忌与慎用

合并**严重心律失常**或**心力衰竭尚未控制**者、**肝代偿功能极差**或**肾功能严重障碍**者，一般**不宜用**吡喹酮；合并**精神病者禁用**；合并**癫痫者**在住院严密观察下**慎用**（教材P289）。

吡喹酮用法（教材P289）：

病期	成人总量	儿童剂量	服法
急性血吸虫病	**120mg/kg**	**140mg/kg**	6 天分次服，其中 **50%** 必须在前 2 天服；体重超过 60kg 者仍按 60kg 计
慢性血吸虫病	**60mg/kg**	体重 <30kg 者按 **70mg/kg**；≥30kg 与成人相同	2 天内分 **4 次**服

病期	成人总量	儿童剂量	服法
晚期血吸虫病	一般情况较好、肝功能代偿者 **40～60mg/kg**	同成人	2 天分次服
晚期（年老体弱/有并发症）	**60mg/kg**	—	3 天内分次服
晚期（感染严重）	**90mg/kg**	—	6 天内分次服

规范使用吡喹酮治疗后，**3～6 个月**粪检虫卵阴转率达 **85%**，虫卵孵化阴转率为 **90%～100%**；血清免疫学检查**转阴时间需 1～3 年**（教材P289）。

（二）对症治疗。（教材P289–290）

1. **急性期血吸虫病**——对高热、中毒症状严重者给予补液，保证水和电解质平衡，加强营养及全身支持疗法。合并其他寄生虫者应先驱虫；**合并伤寒、痢疾、败血症、脑膜炎者均应先抗感染，后用吡喹酮治疗**。
2. **慢性和晚期血吸虫病**——除一般治疗外，还应及时治疗并发症，改善体质，加强营养。**巨脾、门静脉高压、上消化道出血**等患者可选择适当时机考虑手术治疗。有侏儒症时可短期、间歇、小剂量给予**性激素和甲状腺素制剂**。

> **合并感染的治疗顺序**
>
> 急性血吸虫病若合并**伤寒、痢疾、败血症、脑膜炎**，标准答案是「**先抗感染，后用吡喹酮**」（教材P289）；合并其他寄生虫者则「**先驱虫**」。这是极易设错的顺序题。

【熟悉级】日本血吸虫病——预防

（一）管控传染源及风险环境。加强**有螺地带的巡逻及禁牧**工作，及时清除有螺环境的野粪，实现家畜传染源管控；在流行区对**患者、病畜进行普查普治**；加强对既往血吸虫感染者的随访及治疗工作（教材P290）。

（二）切断传播途径。钉螺调查和控制是血吸虫病防治的重要措施之一。采用现代技术手段精准识别钉螺孳生环境及风险地区；因地制宜，采取多种措施进行**控螺、抑螺**；保护水源，改善用水（教材P290）。

（三）保护易感人群。采用多种有效方式进行健康教育，增强流行区居民防护意识；**严禁在疫水中游泳、戏水**；接触疫水时应**穿着防护衣裤和使用防尾蚴剂**等；重点人群、高危人群进行监测建档和随访管理（教材P290）。

预防性服药。在重疫区特定人群，如**防洪、抢险人员**，能有效预防血吸虫感染。**青蒿素衍生物蒿甲醚和青蒿琥酯能杀灭感染尾蚴后 5～21 天的血吸虫童虫**：在接触疫水后 **15 天**口服蒿甲醚，按 **6mg/kg**，以后每 15 天 1 次，连服 **4～10 次**；或者在接触疫水后 **7 天**口服青蒿琥酯，剂量为 **6mg/kg** 顿服，以后每 7 天 1 次，连服 **8～15 次**（教材P290）。

预防环节	核心措施	出处
管控传染源	有螺地带巡逻禁牧、清除野粪、牲畜管控、患者病畜普查普治	教材 P290
切断传播途径	**钉螺调查和控制**（控螺抑螺）、保护水源、改善用水	教材 P290
保护易感人群	健康教育、严禁疫水游泳戏水、穿防护衣裤、用防尾蚴剂	教材 P290
预防性服药	蒿甲醚 / 青蒿琥酯（杀灭尾蚴感染后 **5～21 天**童虫）	教材 P290

记忆线索：一「螺」定乾坤

日本血吸虫病的防控核心全系于**钉螺**——它是必需的唯一中间宿主，故「**灭钉螺**」是切断传播途径的关键；「**禁野泳戏水、穿戴防护**」是保护易感人群的关键；「**粪便管理**」是阻断「粪→水」的第一步。三招合起来即「**管粪、灭螺、防护**」。

🧠 D2 因果链：日本血吸虫病核心致病链

【日本血吸虫病 · 从感染到晚期肝硬化】
人接触疫水 ──尾蚴极短时间经皮肤/黏膜侵入──▶ 血循环经肺 ──▶ 肝脏
　　　

📈 D3 疾病严重度/分型谱系梯度图

【日本血吸虫病 · 病期谱系梯度（自左上→右下，损害逐步累积）】

急性期 ⟶ 慢性期 ⟶ 晚期（肝硬化）

≤6 个月　　半年以上，可达 10~20 年　　病程多在 10 年以上

发热/过敏/腹泻/肝脾大　　慢性腹泻 或 无症状(粪检阳性)　　巨脾/腹水/结肠肉芽肿/侏儒

嗜酸性粒细胞显著↑　　嗜酸性粒细胞轻度↑(≤20%)　　脾功能亢进→三系减少

|　　|　　|

▼ 转为　　▼ 反复/大量感染　　▼ 未及时抗病原治疗

⟶

病理：嗜酸性脓肿 → 假结核结节 → 干线状纤维化 → 窦前阻塞

【晚期血吸虫病 4 型梯度（按常见度与严重度）】

巨脾型（最常见，绝大多数）⟶ 脾下缘可达盆腔，常伴脾功能亢进

腹水型（严重肝硬化标志）⟶ 腹水进行性增多，腹壁静脉怒张，脐疝，下肢水肿

结肠肉芽肿型（病程 3~6 年以上）⟶ 腹痛/腹泻便秘交替，肠狭窄，较易癌变

侏儒型（极少见）⟶ 腺垂体+性腺功能不全，身材矮小，智力多正常

🌳 D4 鉴别决策树：发热或肝脾大/腹泻 → 是否日本血吸虫病

```
【主诉：发热 + 嗜酸性粒细胞增多，或慢性腹泻/肝脾大】
                    |
                    ▼
第一步 · 必问：有无【血吸虫疫水接触史】？（诊断的必要条件，教材P289）
                    |
          ┌─────────┴─────────┐
          有                  无
          |                   |
          ▼                   ▼
高度怀疑血吸虫病          仍不能排除 → 结合临床与实验检查综合判断，
          |                   并按下列鉴别分流
          ▼
第二步 · 首选确诊检查：粪便查虫卵 / 毛蚴孵化（直接依据，教材P288-289）
          |
          ├─ 阳性 ──→ 确诊（活卵或孵出毛蚴即可确诊）
          |
          └─ 阴性但高度怀疑（轻型排卵少/间歇；晚期肠壁纤维化排不出）
                              |
                              ▼
                    免疫学检查：循环抗原阳性 → 提示体内有活成虫寄生（可考核疗效）
                                抗体阳性     → 提示感染过（不能区分既往/现症）
                              |
                              ▼
                    直肠黏膜活检（距肛门 8~10cm 背侧）或 影像学（B 超网织改变 / CT 钙化）
                              |
                              ▼
第三步 · 分型与鉴别
          ├─ 急性期（发热为主）──→ 鉴别：伤寒 / 阿米巴肝脓肿 / 粟粒性结核
          |                          （抓手：嗜酸性粒细胞显著增多）
          ├─ 慢性期（肝脾大）──→ 鉴别：无黄疸型病毒性肝炎（后者乏力/肝区痛/肝功能损害明显）
          ├─ 慢性（腹泻便血）──→ 鉴别：慢性菌痢（毛蚴孵化阳性且毛蚴数多为血吸虫）
          └─ 晚期（肝硬化）──→ 鉴别：门脉性 / 坏死后肝硬化
                                （血吸虫性：窦前阻塞，巨脾+食管下段曲张多见，肝功能损害轻，
                                 黄疸/蜘蛛痣/肝掌少见）
          流行区癫痫患者 ──→ 均应除外【脑血吸虫病】
```

🔄 主动回忆区

请先遮盖答案，逐条回忆后再核对：

1. 寄生于人体的血吸虫主要有《5》种，其中日本血吸虫寄生于《门静脉系统》。
2. 日本血吸虫病由皮肤接触含《尾蚴》的《疫水》而感染，主要病变为虫卵沉积于肠道和肝脏引起的《虫卵肉芽肿》。
3. 一条雌虫每天可产卵《2 000～3 000》个；日本血吸虫唯一中间宿主是《钉螺》。

4. 虫卵入水后在《25～30°C》孵出毛蚴；钉螺感染后《7～8 周》即有尾蚴逸出。
5. 尾蚴经皮肤/黏膜侵入后随血循环经《肺》到达肝脏，在肝内经约《30 天》发育为成虫，再逆血流移行至《肠系膜下静脉》产卵。
6. 人是《终末宿主》，钉螺是《必需的唯一中间宿主》，自然界有《41》种哺乳动物可作保虫宿主。
7. 传播必备三个条件：带虫卵的《粪便入水》、《钉螺孳生》、人畜《接触疫水》。
8. 钉螺感染的阳性率以《秋季》为高；人群以《男性青壮年农民和渔民》感染率最高，夏秋季感染机会最多。
9. 引起宿主免疫反应和病理变化的主要因素是《虫卵》；虫卵周围嗜酸性辐射样棒状物称《何博礼现象》。
10. 虫卵结节的三步演变是《嗜酸性脓肿》→《假结核结节》→《纤维化/钙化》。
11. 晚期血吸虫病肝内门静脉周围纤维化的特征是《干线状纤维化》，血吸虫性肝硬化属《窦前阻塞》。
12. 我国将血吸虫病分四型：《急性血吸虫病》、《慢性血吸虫病》、《晚期血吸虫病》、《异位血吸虫病》。
13. 急性血吸虫病均有《发热》，热型以《间歇型、弛张型》多见；《90% 以上》患者肝大伴压痛，以《左叶》肝大较显著。
14. 晚期血吸虫病四型中《巨脾型》最为常见；《腹水型》是严重肝硬化的重要标志。
15. 异位损害以《肺、脑》较多见；脑型血吸虫病发病率《1.7%～4.3%》，慢性型以《癫痫（局限性）》为主要症状。
16. 确诊血吸虫病的直接依据是粪便检出《活卵》或孵出《毛蚴》；直肠黏膜活检以距肛门《8～10cm》背侧黏膜处阳性率最高。
17. 治疗日本血吸虫病的首选药物是《吡喹酮》；急性期成人总量《120mg/kg》、《6》天分次服。
18. 预防核心为「管粪、灭螺、防护」；预防性服药可用《蒿甲醚》或《青蒿琥酯》，能杀灭感染尾蚴后《5～21 天》的童虫。

附录一：教材知识点页码索引（真实印刷页 = PDF 页 − 17）

模块	名称	教材印刷页范围	引用页数	正文引用印刷页（去重排序）
M01	传染病学总论（含新发感染病概…	P1–25	19	P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10、P11、P12、P14、P16、P17、P18、P20、P21、P22、P24

模块	名称	教材印刷页范围	引用页数	正文引用印刷页（去重排序）
M02	病毒性肝炎	P26–49	24	P26、P27、P28、P29、P30、P31、P32、P33、P34、P35、P36、P37、P38、P39、P40、P41、P42、P43、P44、P45、P46、P47、P48、P49
M03	麻疹・水痘和带状疱疹	P90–94、P99–102	11	P90、P91、P92、P93、P94、P95、P99、P100、P101、P102、P103
M04	狂犬病・艾滋病	P134–146	14	P134、P135、P136、P137、P138、P139、P140、P141、P142、P143、P144、P145、P146、P147
M05	伤寒（含副伤寒）	P177–184	8	P178、P179、P180、P181、P182、P183、P184、P185
M06	细菌性痢疾・霍乱	P185–189、P203–210	14	P185、P186、P187、P188、P189、P190、P203、P204、P205、P206、P207、P208、P209、P210
M07	疟疾	P269–274	7	P269、P270、P271、P272、P273、P274、P275
M08	日本血吸虫病	P284–289	7	P284、P285、P286、P287、P288、P289、P290

附录二：术语同义异名对照表（HC-9）

规范术语	同义 / 异名 / 曾用名	说明
隐性感染	亚临床感染	不显出症状、仅特异免疫应答，最常见（M01）
显性感染	临床感染	显出临床症状者（M01）
病原携带状态	带菌者 / 带病毒者 / 带虫者	无临床症状但能排出病原体（M0…
潜伏性感染	潜在性感染	病原体潜伏、不排出、免疫力下降时可再激活（M01）
肥达反应	Widal 试验	伤寒血清学诊断（M05）

规范术语	同义 / 异名 / 曾用名	说明
玫瑰疹	蔷薇疹 / rose spots	伤寒极期胸腹淡红色小斑丘疹（M05）
相对缓脉	—	伤寒极期体温高而脉搏不相应加快（M05）
内氏小体	Negri 小体	狂犬病神经细胞胞质内嗜酸性病毒包涵体（M04）
狂犬病	恐水症（hydrophobia）	以恐水、恐风、咽肌痉挛为特征（M04）
艾滋病	获得性免疫缺陷综合征（AIDS）	HIV 感染终末阶段（M04）
HARRT	HAART / 高效抗反转录病毒治疗 / ART	艾滋病抗病毒治疗（M04）
细菌性痢疾	菌痢 / 志贺菌病（bacillary dysentery）	志贺菌引起，侵袭性腹泻（M06）
里急后重	tenesmus	菌痢典型表现（M06）
霍乱	古典生物型 / El Tor 生物型（O1 群）；O139 群	霍乱弧菌引起，分泌性腹泻（M0…
米泔水样便	淘米水样便 / 白色"洗肉水样"便	霍乱典型粪便（M06）
伤寒	肠伤寒	伤寒沙门菌引起（M05）
疟疾	打摆子 / 瘴 / 瘴气	疟原虫经按蚊传播（M07）
疟疾复发	复发（由肝内休眠体引起）	间日疟、卵形疟特有（M07）
日本血吸虫病	血吸虫病 / "大肚子病"	日本血吸虫寄生于门静脉系统（M08）
钉螺	湖北钉螺	日本血吸虫**唯一**中间宿主（M08）
尾蚴性皮炎	游泳者皮炎 / 接触性皮炎	尾蚴钻皮所致（M08）
何博礼现象	Katayama 现象	血吸虫童虫/虫卵引起的变态反应（M08）
水痘-带状疱疹病毒	VZV / 人疱疹病毒 3 型（HHV-3）	引起水痘（初感染）与带状疱疹（再激活）（M03）
麻疹病毒	Morbillivirus（副黏病毒科）	引起麻疹，可见科氏斑（M03）

附录三：口诀汇总（速记用）

- **肝炎五型传播**：「**甲戊口入，乙丙丁血**；丁是缺陷病毒，依附 HBV 才完成复制；乙丙丁可母婴/血液/性传播」。
- **肝炎三步曲**：「**乙（丙）型肝炎 → 肝硬化 → 肝癌**」——肝癌最常见的病因是病毒性肝炎后肝硬化。
- **疫苗与免疫球蛋白**：甲乙戊有疫苗；乙肝暴露后可「乙肝疫苗 + HBIG」联合阻断母婴传播。
- **传染病报告时限**：「**甲类两小时（鼠疫、霍乱），乙丙类 24 小时**；乙类中的传染性非典型肺炎、肺炭疽、新冠等按甲类管理（2 小时）」。
- **热型鉴别**：「**稽留热看伤寒，间歇热看疟疾，弛张热多化脓性感染**」。
- **伤寒周次**：「**一初二三极，四周渐复**——第 2–3 周极期（稽留热/相对缓脉/玫瑰疹/肝脾大），并发症（肠出血、肠穿孔）也多在 2–3 周；肥达反应第 2 周后渐升」。
- **腹泻两型**：「**菌痢要里急后重、黏液脓血（侵袭性）；霍乱只米泔水样、无痛无后重（分泌性）**」。
- **霍乱补液**：「**补液是与死亡的赛跑**——先快速静脉（生理盐水/糖盐水/541 液），脱水纠正后改口服补液盐」。
- **疟疾周期热**：「**寒战—高热—大汗**；间日疟隔日一发，三日疟隔两日一发；**氯喹杀红细胞内期，伯氨喹根断复发与传播（用前查 G6PD）**」。
- **血吸虫四句**：「**钉螺是唯一中间宿主，尾蚴钻皮，虫卵致病，吡喹酮主治**」；预防三招「灭钉螺、管粪便、防接触」。
- **狂犬病暴露处置**：「**冲洗 15 分钟 + 5 针疫苗（0/3/7/14/28 天）；III 级暴露加狂犬病免疫球蛋白（伤口周围浸润注射）**」；口诀「**恐水恐风咽肌痉挛，发病近 100% 死亡，处置是与时间赛跑**」。
- **艾滋病要点**：「**HIV 攻 CD4 辅助性 T 细胞**（gp120 结合 CD4）；三大传播（性/血液/母婴，日常接触不传播）；**CD4<200 个/μl 进入艾滋病期**，机会性感染（肺孢子菌肺炎/CMV/结核等）；治疗=HARRT 联合方案」。
- **VZV 两副面孔**：「**同一个 VZV——儿童期出水痘，成人期再激活成带状疱疹（沿神经节段分布、单侧）**」。
- **总论三环节**：「**控制传染源、切断传播途径、保护易感人群**」——答预防题永远先答这三条。